

Geometría Superior

Apuntes teóricos

Edición generada desde el vault de Obsidian

Acerca de esta edición

Estas son las notas de clases dadas por el profesor Edison Alberto Fernández Culma.

Índice general

Acerca de esta edición	III
I Fundamentos y variedades suaves	1
1. Diferenciabilidad y regla de la cadena	3
1.1. Diferenciabilidad en espacios normados	3
1.2. Diferenciabilidad en conjuntos y regla de la cadena	6
1.3. Derivadas parciales	8
2. Curvas y variedades topológicas	13
2.1. Curvas y diferenciabilidad	13
2.2. Variedades diferenciables	14
3. Topología cociente	19
3.1. Topología cociente	19
3.2. El espacio proyectivo real	20
3.3. El toro	23
4. Atlas y estructuras suaves	25
4.1. Atlas	25
4.2. Atlas maximal	25
4.3. Variedad suave	26
4.4. Teorema fundamental sobre atlas maximales	26
4.5. Ejemplos de estructuras suaves	27
4.6. Funciones diferenciables con dominio variedad	28
4.7. Notación	29
4.8. Funciones suaves entre variedades	31
4.9. Proposición	31
4.10. Difeomorfismos	32
4.11. Difeomorfismo local	33
4.12. Grupos de Lie	33
4.13. Homomorfismos de grupos de Lie	34
5. Vectores tangentes	35
5.1. Vectores tangentes	35
5.2. Definición de vector tangente	35
5.3. Estructura de espacio vectorial	36

5.4.	Lema técnico: funciones campana	36
5.5.	Lema técnico: extensión de funciones suaves	38
5.6.	Los vectores tangentes actúan de forma local	39
5.7.	Vectores coordenados	39
5.8.	Independencia lineal de los vectores coordenados	40
5.9.	Un lema sobre funciones constantes	41
5.10.	Teorema sobre base del espacio tangente	42
6.	El espacio tangente y la diferencial	45
6.1.	El espacio tangente de una carta	45
6.2.	Diferencial de una función suave	45
6.3.	Regla de la cadena	46
6.4.	Diferencial de un difeomorfismo	46
6.5.	Identificación entre $T_p U$ y $T_p M$	47
6.6.	Ejercicio	48
6.7.	Cambio de coordenadas	48
7.	Fibrado tangente y diferencial global	51
7.1.	La diferencial de una función en coordenadas	51
7.2.	Vectores tangentes como velocidades de curvas	52
7.3.	El fibrado tangente	53
7.4.	Diferencial global	56
II	Subvariedades y teoremas de rango	59
8.	Particiones de la unidad	61
8.1.	Particiones de la Unidad	61
8.2.	Funciones de corte y funciones campana	61
8.3.	No se por que aparecen devuelta si ya estaban antes	64
8.4.	Familias localmente finitas	66
8.5.	Particiones de la unidad	66
8.6.	Ejemplo (Aplicaciones)	67
8.7.	Espacios paracompactos	68
8.8.	Consecuencias de las particiones de la unidad	69
8.9.	Métrica riemanniana	71
9.	Subvariedades	73
9.1.	Subvariedades	73
9.2.	Ejemplos	73
9.3.	Equivalencia de subvariedades	81
9.4.	Consecuencia práctica	84
9.5.	Ejemplo final	84

10. Teorema de la función inversa	87
10.1. Teorema de la función inversa en variedades	87
10.2. Repaso de álgebra lineal	88
10.3. Espacio cotangente	89
10.4. Pullback	91
10.5. Funciones independientes	93
11. Factorización y subvariedades incrustadas	95
11.1. Subvariedades: factorización e incrustadas	95
11.2. Lema de factorización MUY IMPORTANTE	96
11.3. Unicidad de subvariedad dada topología	102
11.4. Unicidad de estructura tal que es incrustada	104
12. Rango constante y rebanadas	105
12.1. Teorema del rango constante	105
12.2. Cubo abierto y rebanadas	109
13. Teorema de la subvariedad implícita	113
13.1. Teorema de la Subvariedad implícita	117
13.2. Ejemplos de aplicación	119
13.3. Punto regular y valor regular	121
14. Extensión y caracterizaciones de suavidad	123
14.1. Extensión de funciones suaves	123
14.2. Campos vectoriales	125
III Campos vectoriales y flujos	131
15. Campos vectoriales suaves	133
15.1. Campos suaves y subvariedades	136
15.2. Curvas integrales y flujos	136
16. Curvas integrales y flujos	139
17. Propiedades de los flujos	145
17.1. Groundwork de generador infinitesimal	147
17.2. Generador infinitesimal	148
17.3. Uniformidad global del tiempo	149
17.4. Campo con soporte compacto es completo	150
18. Enderezamiento de campos	153
18.1. Extensión local de campos	154
18.2. Primera aplicación del flujo de un campo	155

19. Corchete de Lie	161
19.1. Corchete de Lie	162
19.2. Derivada de Lie	165
19.3. Lema de uniformidad conjunta para dos flujos	169
 IV Formas diferenciales, orientación e integración	 177
20. Álgebra multilineal y formas alternantes	179
20.0.1. Un poco de algebra multilineal	179
20.1. Tensores covariantes	183
21. Formas diferenciales	191
21.1. Conjunto de formas diferenciales	193
21.2. Suavidad de k -formas	194
21.3. La diferencial exterior	199
21.4. Glosario	203
22. Complejo de de Rham y pullbacks	205
22.1. Complejo de de Rham	205
22.2. Pullback de formas	206
23. Distribuciones y teorema de Frobenius	209
23.1. Distribuciones	209
24. Orientación	215
24.1. Orientacion de espacios vectoriales	215
24.2. Orientacion de variedades	217
24.3. Esto no lo dio en clase	224
24.3.1. Orientacion inducida en el borde	225
25. Integración sobre variedades	227
25.1. Integracion sobre variedades	229
 Nota sobre las fuentes	 237

Parte I

Fundamentos y variedades suaves

Diferenciabilidad y regla de la cadena

1.1 Diferenciabilidad en espacios normados

Definición 1.1: Definición

Sean V y W espacios vectoriales reales de dimensión finita, normados. Sea $I \subseteq V$ un abierto y $p \in I$. Una función $F: I \rightarrow W$ se dice *diferenciable en p* si existe una transformación lineal $T: V \rightarrow W$ tal que

$$\lim_{v \rightarrow 0} \frac{\|F(p+v) - F(p) - Tv\|}{\|v\|} = 0.$$

La norma del denominador es la de V y la del numerador es la de W .

Observación 1.2: Pregunta

¿Qué representa Tv ?

Lema 1.3

Sean U , W y X espacios vectoriales reales normados de dimensión finita. Sean

$$g: A \subseteq U \rightarrow W, \quad f: B \subseteq W \rightarrow X$$

funciones con $\text{Im}(g) \subseteq B$. Sean x_0 e y_0 puntos de acumulación de A y B , respectivamente. Supongamos que

$$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = y_0, \quad \lim_{y \rightarrow y_0} f(y) = z.$$

Si se cumple alguna de las siguientes condiciones:

1. f es continua en y_0 .
2. $g(x) \neq y_0$ en una vecindad agujereada de x_0 . Entonces

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x)) = z.$$

Proposición 1.4: Matriz Diferencial

Sea $F: I \subseteq V \rightarrow W$ diferenciable en p y sea $T: V \rightarrow W$ una transformación lineal tal que

$$\lim_{v \rightarrow 0} \frac{\|F(p+v) - F(p) - Tv\|}{\|v\|} = 0.$$

Entonces, para todo $v \in V$,

$$Tv = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{F(p + tv) - F(p)}{t}.$$

Demostración

Si $v = 0$, la igualdad es inmediata porque $T0 = 0$. Supongamos $v \neq 0$. Como I es abierto y $p \in I$, existe $\varepsilon > 0$ tal que $p + tv \in I$ para todo $t \in (-\varepsilon, \varepsilon)$. Entonces

$$0 = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\|F(p + tv) - F(p) - T(tv)\|}{\|tv\|} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{\|v\|} \left\| \frac{F(p + tv) - F(p)}{t} - Tv \right\|.$$

Multiplicando por $\|v\|$, se obtiene

$$\lim_{t \rightarrow 0} \left\| \frac{F(p + tv) - F(p)}{t} - Tv \right\| = 0,$$

de donde

$$Tv = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{F(p + tv) - F(p)}{t}.$$

□

Corolario 1.5: Corolario

Si F es diferenciable en p , existe una única transformación lineal que satisface la definición anterior. Se la llama *diferencial de F en p* y se la denota por

$$(dF)_p: V \rightarrow W.$$

Demostración

La proposición anterior muestra que cualquier transformación lineal que satisfaga la definición debe verificar

$$Tv = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{F(p + tv) - F(p)}{t} \quad \text{para todo } v \in V,$$

y por lo tanto queda completamente determinada por F y por p .

□

Definición 1.6: Aproximación afin

Sea $F: I \subseteq V \rightarrow W$ es diferenciable en p . Podemos definir

$$\begin{aligned} R(v) &= F(p + v) - F(p) - Tv \\ &= F(p + v) - F(p) - (dF)_p(v) \\ &= F(p + v) - \left(F(p) + (dF)_p(v) \right) \end{aligned}$$

Sustituyendo llegamos a que

$$R(x - p) = F(x) - \left(F(p) + (dF)_p(x - p) \right)$$

El término $R(v)$ es el error al aproximar $F(p + v)$ por la *aproximación afín* de F en p

$$A_p(x) = F(p) + (dF)_p(x - p).$$

Osea podemos pensar

$$F(x) \approx A_p(x)$$

O podemos pensar

$$F(x) = A_p(x) + R(x - p)$$

donde $R(x - p)$ cumple $\lim_{x \rightarrow p} \|R(x - p)\| = 0$. Mas aún, lo hace mas rapido que lineal

$$\lim_{x \rightarrow p} \frac{\|R(x - p)\|}{\|x - p\|} = 0.$$

Lema 1.7: Lema

Toda transformación lineal $T: V \rightarrow W$ entre espacios vectoriales reales normados de dimensión finita es acotada. Es decir, existe $\mu \geq 0$ tal que

$$\|Tv\| \leq \mu\|v\| \quad \text{para todo } v \in V.$$

Demostración

1. Sea

$$S = \{v \in V : \|v\| = 1\}$$

2. La función $G: S \rightarrow \mathbb{R}$, $G(v) = \|Tv\|$, es continua.

3. Como S es cerrado y acotado en un espacio de dimensión finita, es compacto; por ende $G(S)$ alcanza un máximo, digamos $\mu \geq 0$.

4. Luego

$$\|Tv\| \leq \mu \quad \text{para todo } v \in S.$$

5. Si $v \neq 0$, entonces $v/\|v\| \in S$, de modo que

$$\|Tv\| = \|v\| \left\| T\left(\frac{v}{\|v\|}\right) \right\| \leq \mu\|v\|.$$

6. El caso $v = 0$ es trivial.

□

Teorema 1.8: Teorema

Si $F: I \subseteq V \rightarrow W$ es diferenciable en p , entonces F es continua en p .

Demostración

Sea $T = (dF)_p$. Entonces

$$F(p + v) - F(p) = (F(p + v) - F(p) - Tv) + Tv.$$

Tomando normas y usando el lema anterior,

$$\|F(p + v) - F(p)\| \leq \|F(p + v) - F(p) - Tv\| + \|Tv\| \leq \|v\| \frac{\|F(p + v) - F(p) - Tv\|}{\|v\|} + \mu\|v\|.$$

Cuando $v \rightarrow 0$, ambos sumandos tienden a 0, luego

$$\lim_{v \rightarrow 0} F(p + v) = F(p).$$

□

Ejercicio 1.9: Ejercicio

Rehacer la demostración del lema anterior usando continuidad de transformaciones lineales, o bien demostrar que toda transformación lineal entre espacios normados de dimensión finita es continua.

1.2 Diferenciabilidad en conjuntos y regla de la cadena**Definición 1.10: Definición**

Sea $F: I \subseteq V \rightarrow W$ con I abierto. Se dice que F es *diferenciable* si es diferenciable en cada punto de I .

Definición 1.11: Definición

Sea $A \subseteq V$ arbitrario y sea $F: A \rightarrow W$ continua. Se dice que F es *diferenciable en* $p \in A$ si existe un abierto $I_p \subseteq V$ con $p \in I_p$ y una función diferenciable

$$F_p: I_p \rightarrow W$$

tal que F_p extiende a F en $A \cap I_p$, es decir,

$$F_p|_{A \cap I_p} = F|_{A \cap I_p}.$$

Observación 1.12: Observación

Más adelante se puede probar una caracterización equivalente: $F: A \rightarrow W$ es diferenciable si y solo si existe un abierto I que contiene a A y una función diferenciable $\tilde{F}: I \rightarrow W$ tal que $\tilde{F}|_A = F$.

Teorema 1.13: Teorema (Regla de la cadena)

Sean V, W y X espacios vectoriales reales normados de dimensión finita. Sean $I \subseteq V$ y $\tilde{I} \subseteq W$ abiertos, y sean

$$F: I \rightarrow \tilde{I}, \quad G: \tilde{I} \rightarrow X.$$

Si F es diferenciable en $p \in I$ y G es diferenciable en $F(p) \in \tilde{I}$, entonces $G \circ F$ es diferenciable en p y

$$d(G \circ F)_p = dG_{F(p)} \circ dF_p.$$

Demostración

Escribamos

$$q = F(p), \quad T = dF_p, \quad Q = dG_q.$$

Queremos probar que

$$\lim_{v \rightarrow 0} \frac{\|G(F(p+v)) - G(F(p)) - Q(Tv)\|}{\|v\|} = 0.$$

Definimos

$$w = F(p+v) - F(p).$$

Entonces $w \rightarrow 0$ cuando $v \rightarrow 0$ porque F es continua en p . Además,

$$G(F(p+v)) - G(F(p)) - Q(Tv) = (G(q+w) - G(q) - Qw) + Q(w - Tv).$$

Por el lema de acotación aplicado a Q , existe $\mu \geq 0$ tal que

$$\|Q(w - Tv)\| \leq \mu \|w - Tv\|.$$

Por lo tanto,

$$\frac{\|G(F(p+v)) - G(F(p)) - Q(Tv)\|}{\|v\|} \leq \frac{\|G(q+w) - G(q) - Qw\|}{\|v\|} + \mu \frac{\|w - Tv\|}{\|v\|}.$$

Si $w = 0$, el primer sumando es cero. Si $w \neq 0$, escribimos

$$\frac{\|G(q+w) - G(q) - Qw\|}{\|v\|} = \frac{\|G(q+w) - G(q) - Qw\|}{\|w\|} \cdot \frac{\|w\|}{\|v\|}.$$

Además,

$$\frac{\|w\|}{\|v\|} \leq \frac{\|F(p+v) - F(p) - Tv\|}{\|v\|} + \frac{\|Tv\|}{\|v\|} \leq \frac{\|F(p+v) - F(p) - Tv\|}{\|v\|} + \lambda$$

para alguna constante $\lambda \geq 0$, nuevamente por acotación de T . El primer factor tiende a 0 porque G es diferenciable en q , y el segundo está acotado cerca de $v = 0$. Por otro lado,

$$\mu \frac{\|w - Tv\|}{\|v\|} = \mu \frac{\|F(p+v) - F(p) - Tv\|}{\|v\|} \rightarrow 0 \quad (v \rightarrow 0)$$

porque F es diferenciable en p . Concluimos que el cociente completo tiende a 0. $\square$

1.3 Derivadas parciales

Observación 1.14

Nos enfocamos ahora en el caso $V = \mathbb{R}^n$ y $W = \mathbb{R}^m$ con sus normas usuales. Sea

$$F: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$$

diferenciable en $p \in U$. En $\mathbb{R}^n$ consideramos la base canónica

$$\{e_1, \dots, e_n\}, \quad e_i = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0).$$

La matriz de $(dF)_p$ respecto de las bases canónicas de $\mathbb{R}^n$ y $\mathbb{R}^m$ se llama *matriz jacobiana* de F en p y se denota por

$$JF(p) = ((dF)_p e_1 \cdots (dF)_p e_n).$$

Cada columna es el vector $(dF)_p e_i$, y por la proposición inicial,

$$(dF)_p e_i = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{F(p + te_i) - F(p)}{t}.$$

Por otro lado podemos escribir la imagen de dF_p en base canónica tenemos

$$(dF)_p e_i = \sum_{j=1}^m t_j e_j,$$

entonces las coordenadas t_j satisfacen

$$t_j = \langle (dF)_p e_i, e_j \rangle = \lim_{t \rightarrow 0} \left\langle \frac{F(p + te_i) - F(p)}{t}, e_j \right\rangle.$$

Si $F = (F_1, \dots, F_m)$, esto equivale a

$$t_j = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{F_j(p + te_i) - F_j(p)}{t}.$$

Definición 1.15: Derivada parcial escalar

Dada $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, con U abierto, la i -ésima derivada parcial de f en $p \in U$ se define por

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(p) := \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(p + te_i) - f(p)}{t},$$

cuando este límite existe.

Definición 1.16: Derivada parcial vectorial

Si

$$F = (F_1, \dots, F_m): U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m,$$

definimos

$$\frac{\partial F}{\partial x_i}(p) := \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x_i}(p) \\ \vdots \\ \frac{\partial F_m}{\partial x_i}(p) \end{pmatrix},$$

cuando cada una de esas derivadas parciales existe.

Observación 1.17: Observación

Si F es diferenciable en p , entonces la matriz jacobiana está dada por

$$JF(p) = (a_{jk}) = \left(\frac{\partial F_j}{\partial x_k}(p) \right),$$

es decir, la i -ésima columna de $JF(p)$ es el vector

$$\frac{\partial F}{\partial x_i}(p).$$

Definición 1.18: Función de clase C^1

Sea $F: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, con U abierto. Si todas las derivadas parciales de las componentes de F existen en todo punto de U y las funciones

$$\frac{\partial F_i}{\partial x_j}: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

son continuas, entonces se dice que F es una *función de clase C^1* , o bien que es *continua-mente diferenciable* en U .

Observación 1.19: Observación

Si F es diferenciable en p , entonces para todo $v \in \mathbb{R}^n$ existe la derivada direccional

$$(dF)_p(v) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{F(p + tv) - F(p)}{t}.$$

En particular, existen todas las derivadas parciales y F es continua en p .

Observación 1.20: Observación

La existencia de todas las derivadas direccionales en un punto no garantiza que F sea diferenciable en ese punto.

Ejercicio 1.21

Sea $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Mostrar que todas las derivadas direccionales existen en $p = (0, 0)$, pero F no es continua en $(0, 0)$. ¿Qué puede decir de la función?

Demostración

1. Sea $v = (a, b) \in \mathbb{R}^2$. La derivada direccional de f en $(0, 0)$ en dirección v es

$$D_v f(0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(ta, tb) - f(0, 0)}{t}.$$

2. Como $f(0, 0) = 0$, para $t \neq 0$ tenemos

$$f(ta, tb) = \frac{(ta)^2(tb)}{(ta)^4 + (tb)^2} = \frac{t^3 a^2 b}{t^4 a^4 + t^2 b^2} = \frac{ta^2 b}{t^2 a^4 + b^2}.$$

3. Por lo tanto,

$$\frac{f(ta, tb)}{t} = \frac{a^2 b}{t^2 a^4 + b^2}.$$

4. Si $b \neq 0$, al pasar al límite resulta

$$D_v f(0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{a^2 b}{t^2 a^4 + b^2} = \frac{a^2}{b}.$$

5. Si $b = 0$, entonces $f(ta, 0) = 0$ para todo t , y por ende

$$D_{(a,0)} f(0, 0) = 0.$$

6. Luego, todas las derivadas direccionales de f en $(0, 0)$ existen.

7. Veamos ahora que f no es continua en $(0, 0)$. Si tomamos la curva $y = x^2$, para $x \neq 0$ se obtiene

$$f(x, x^2) = \frac{x^2 x^2}{x^4 + x^4} = \frac{x^4}{2x^4} = \frac{1}{2}.$$

8. Así,

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x, x^2) = \frac{1}{2} \neq 0 = f(0, 0).$$

9. En consecuencia, f no es continua en $(0, 0)$.

10. Por lo tanto, f no es diferenciable en $(0, 0)$. Este ejemplo muestra que la existencia de todas las derivadas direccionales en un punto no implica ni continuidad ni diferenciabilidad en ese punto.

□

Teorema 1.22: Diferenciabilidad en C^1

Sea $U \subseteq \mathbb{R}^n$ un abierto. Si $F : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ es de clase C^1 sobre U (esto es, las funciones $\frac{\partial F_j}{\partial x_i} : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ existen y son continuas), entonces F es diferenciable sobre todo U .

Demostración

Repasarlo. Cualquier libro clásico de análisis (Rudin, Spivak, Apostol, ...).

□

Definición 1.23: Derivadas parciales de orden superior

Sea U un abierto de $\mathbb{R}^n$ y

$$F : U \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m, \quad x \longmapsto (F_1, \dots, F_m),$$

una función tal que existen todas sus derivadas parciales sobre U .

Es decir, podemos definir funciones

$$\frac{\partial F_j}{\partial x_i} : U \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}, \quad p = (x_1, \dots, x_n) \longmapsto \frac{\partial F_j}{\partial x_i}(p).$$

En este caso, podemos derivar estas funciones para obtener derivadas parciales de segundo orden:

$$\frac{\partial^2 F_j}{\partial x_k \partial x_i} := \frac{\partial}{\partial x_k} \left(\frac{\partial F_j}{\partial x_i} \right),$$

cuando tales derivadas existan.

Continuando de forma recursiva, se definen las derivadas parciales de orden superior. Las derivadas parciales de orden k son las derivadas parciales de orden $k - 1$, cuando estas existen.

Definición 1.24: Clases de diferenciabilidad

Sea $U \subseteq \mathbb{R}^n$ un abierto y $k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$. Una función $F : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ se dice de clase C^k , o diferenciable continuamente k veces, si todas las derivadas parciales de F de orden menor o igual a k existen y son funciones continuas en U .

Así, la clase C^0 son solo las funciones continuas sobre U .

Una función que es de clase C^k para todo $k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ se dice de clase C^∞ , o *suave*, o infinitamente diferenciable.

Teorema 1.25: Schwarz-Clairaut de las derivadas cruzadas

Si U es un abierto de $\mathbb{R}^n$ y $F : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ es una función de clase C^2 sobre U , entonces las derivadas parciales mixtas de segundo orden no dependen del orden de diferenciación:

$$\frac{\partial^2 F_j}{\partial x_i \partial x_k} = \frac{\partial^2 F_j}{\partial x_k \partial x_i}.$$

Corolario 1.26: Corolario

Si $F : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ es suave, entonces las derivadas parciales mixtas de F de cualquier orden son independientes del orden de diferenciación.

Demostración

Repasarlo. Cualquier libro clásico de análisis (Rudin, Spivak, Apostol, ...).

**Observación 1.27: Observación**

Desde el punto de vista de Teoría de Lie, puede entenderse este teorema como que ciertos grupos de transformaciones conmutan entre sí (en este caso, dos translaciones conmutan entre sí; las translaciones "generan" las derivadas parciales).

Curvas y variedades topológicas

2.1 Curvas y diferenciabilidad

Observación 2.1

Sea $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervalo abierto y $\gamma : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ una función diferenciable en $t_0 \in I$. Esto quiere decir que tenemos una transformación lineal

$$(d\gamma)_{t_0} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$$

Como el dominio de $(d\gamma)_{t_0}$ es $\mathbb{R}$, que es un espacio vectorial real de dimensión 1, la imagen de $(d\gamma)_{t_0}$ está determinada por su valor en 1. Luego $(d\gamma)_{t_0}(1)$ es un vector en $\mathbb{R}^n$, cuyas coordenadas sabemos calcular. Si

$$(d\gamma)_{t_0}(1) = \sum_{j=1}^n a_j(t_0)e_j$$

entonces

$$\begin{aligned} a_j(t_0) &= \langle (d\gamma)_{t_0}(1), e_j \rangle \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \left\langle \frac{\gamma(t_0 + t) - \gamma(t_0)}{t}, e_j \right\rangle \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\gamma_j(t_0 + t) - \gamma_j(t_0)}{t} \\ &= \gamma'_j(t_0) \end{aligned}$$

Definición 2.2: Vector derivada

Sea $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervalo. Una función del tipo

$$\gamma : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$$

se llama *curva*, y se define el *vector velocidad* en t_0 , denotado por $\gamma'(t_0)$, como el vector

$$(\gamma'_1(t_0), \dots, \gamma'_n(t_0))$$

cuando cada una de las derivadas existe.

Observación 2.3: Observación

Usando esta notación de vector velocidad, si $\gamma : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ es diferenciable en t_0 , entonces

$$(d\gamma)_{t_0}(1) = \gamma'(t_0),$$

y en general, si $h \in \mathbb{R}$,

$$(d\gamma)_{t_0}(h) = h \gamma'(t_0).$$

Ejercicio 2.4

Sea $\gamma : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ tal que el vector velocidad $\gamma'(t_0)$ existe. Mostrar que γ es diferenciable en t_0 , es decir, existe la transformación lineal

$$(d\gamma)_{t_0} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$$

dada por $(d\gamma)_{t_0}(h) = h \gamma'(t_0)$.

Demostración

Definimos

$$T : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad T(h) := h \gamma'(t_0).$$

Esta aplicación es lineal.

Veamos que satisface la definición de diferenciabilidad en t_0 . Para $h \neq 0$,

$$\frac{\|\gamma(t_0 + h) - \gamma(t_0) - T(h)\|}{|h|} = \left\| \frac{\gamma(t_0 + h) - \gamma(t_0)}{h} - \gamma'(t_0) \right\|.$$

Como el vector velocidad $\gamma'(t_0)$ existe, por definición

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\gamma(t_0 + h) - \gamma(t_0)}{h} = \gamma'(t_0).$$

Luego

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\|\gamma(t_0 + h) - \gamma(t_0) - T(h)\|}{|h|} = 0.$$

Por lo tanto, γ es diferenciable en t_0 y

$$(d\gamma)_{t_0}(h) = T(h) = h \gamma'(t_0).$$

□

2.2 Variedades diferenciables

Definición 2.5: Variedad topológica

Sea M un espacio topológico. Se dice que M es una variedad topológica de dimensión n si tiene las siguientes propiedades:

1. M es Hausdorff (es T_2) : para todo par de puntos distintos $p \neq q$ en M , existen abiertos disjuntos U y V de M tales que $p \in U$ y $q \in V$.

2. M satisface el segundo axioma de numerabilidad (es N_2), esto es, tiene una base numerable para la topología de M .
3. M es localmente euclídeo de dimensión n : para cada $p \in M$, existe un conjunto abierto U de M conteniendo a p , un conjunto abierto $\hat{U}$ de $\mathbb{R}^n$ (con la topología euclídea estandar), y un homeomorfismo

$$\varphi : U \subseteq M \longrightarrow \hat{U} \subseteq \mathbb{R}^n.$$

Observación 2.6

En el punto (ii), decir que M tiene una base numerable significa que existe una familia numerable $\mathcal{B}$ de abiertos de M tal que todo abierto de M es unión de miembros de $\mathcal{B}$.

Observación 2.7: Invarianza de la dimensión

Se prueba en topología algebraica que si $U \subseteq \mathbb{R}^n$ y $\tilde{U} \subseteq \mathbb{R}^m$ son abiertos y

$$U \cong \tilde{U}$$

entonces $n = m$. Esto garantiza que la dimensión de una variedad topológica está bien definida.

Definición 2.8: Carta

Sea M una variedad topológica de dimensión n . Una *carta coordenada* (o simplemente, una *carta*) sobre M es un par $(U, \varphi(x_1, \dots, x_n))$, donde U es un abierto de M y

$$\varphi : U \subseteq M \longrightarrow \hat{U} \subseteq \mathbb{R}^n$$

es un homeomorfismo, con $\hat{U} = \varphi(U)$. (Y creo que aca hay que exigir que $\hat{U}$ sea abierto de $\mathbb{R}^n$ con la topología estandar)

Definición 2.9: Carta centrada

Cuando se dice que (U, φ) es una carta de p , nos referimos a que $p \in U$. Se dice que la carta está *centrada* en p si $\varphi(p) = 0$.

Observación 2.10: Observación

Notar que en toda variedad topológica M , cualquier punto $p \in M$ tiene una carta centrada en ese punto: se toma (U, φ) , una carta de p , y se usa una traslación, restando $\varphi(p)$.

Ejemplo 2.11

4. $\mathbb{R}^n$ con su topología usual. 5. Cualquier abierto U de $\mathbb{R}^n$. 6. Cualquier espacio vectorial real de dimensión finita.

Lema 2.12: Propiedad universal de la topología inducida

Sea X, Y espacios topológicos $F : X \rightarrow Y$ función continua y $Z \subseteq Y$ tal que $\text{Im} F \subseteq Z$. Luego sea $\tilde{F} : X \rightarrow Z$ dada por $p \mapsto F(p)$ entonces si a Z le damos la topología inducida por Y tenemos que

$$\tilde{F} \text{ es continua} \iff F \text{ es continua}$$

Ejemplo 2.13: La esfera S^n

La esfera S^n es una Teórico 2 de dimensión n

Demostración

1. Consideremos

$$S^n := \{(x_1, \dots, x_{n+1}) \in \mathbb{R}^{n+1} : x_1^2 + \dots + x_{n+1}^2 = 1\}.$$

La dotamos de la topología relativa inducida por $\mathbb{R}^{n+1}$. Por lo tanto es Hausdorff y es N_2 por que $\mathbb{R}^{n+1}$ lo es

2. Veamos que es localmente euclídea. Sea

$$p = (x_1, \dots, x_{n+1}) \in S^n.$$

entonces existe algún índice i tal que $x_i \neq 0$. Sin pérdida de generalidad, supongamos $x_i > 0$. 3. Definimos

$$\tilde{U}_i^+ := \{(y_1, \dots, y_{n+1}) \in \mathbb{R}^{n+1} : y_i > 0\}.$$

Es un abierto de $\mathbb{R}^{n+1}$ porque

$$\tilde{U}_i^+ = \pi_i^{-1}((0, \infty)), \quad \pi_i(y_1, \dots, y_{n+1}) = y_i,$$

y $\pi_i : \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}$ es continua. 4. Luego

$$U_i^+ := \tilde{U}_i^+ \cap S^n$$

es un abierto de S^n conteniendo a p . 5. Consideramos la aplicación

$$\varphi_i^+ : U_i^+ \longrightarrow \mathbb{R}^n, \quad (y_1, \dots, y_{n+1}) \longmapsto (y_1, \dots, \widehat{y_i}, \dots, y_{n+1})$$

que es continua por ser restricción de una continua. 6. Ahora notamos $\varphi_i^+(y_1, \dots, y_{n+1}) \in B^n$ donde

$$B^n := \{(z_1, \dots, z_n) \in \mathbb{R}^n : z_1^2 + \dots + z_n^2 < 1\}$$

es la bola abierta unitaria de $\mathbb{R}^n$. 7. Si $(y_1, \dots, y_{n+1}) \in U_i^+$, entonces $y_i > 0$ y

$$y_1^2 + \dots + \widehat{y_i^2} + \dots + y_{n+1}^2 < 1,$$

luego $\varphi_i^+(U_i^+) \subseteq B^n$. 8. Luego podemos afirmar que

$$\varphi_i^+ : U_i^+ \rightarrow B^n$$

es continua por 4a5257 9. Recíprocamente, si $(z_1, \dots, z_n) \in B^n$, entonces

$$\psi_i^+(z_1, \dots, z_n) := \left(z_1, \dots, z_{i-1}, \sqrt{1 - (z_1^2 + \dots + z_n^2)}, z_i, \dots, z_n \right)$$

define un punto de U_i^+ , y ψ_i^+ es la inversa de φ_i^+ 10. Devuelta por la propiedad universal de la topología relativa,

$$\psi_i^+ : B^n \rightarrow U_i^+$$

es continua. 11. Por lo tanto, φ_i^+ es un homeomorfismo entre U_i^+ y B^n . □

Definición 2.14: Casquetes y cartas canónicas

Los abiertos de S^n dados por $S^n \cap \tilde{U}_i^\pm$ se llaman **casquetes** de S^n , y las aplicaciones

$$\varphi_i^\pm : S^n \cap \tilde{U}_i^\pm \longrightarrow B^n$$

se llaman **cartas canónicas** de S^n .

Topología cociente

3.1 Topología cociente

Definición 3.1: Topología cociente

Sean X un espacio topológico, Y un conjunto arbitrario y

$$\pi : X \longrightarrow Y$$

una función sobreyectiva. La **topología cociente** sobre Y determinada por π se define declarando que

$$U \subseteq Y \text{ es abierto} \iff \pi^{-1}(U) \subseteq X \text{ es abierto.}$$

Definición 3.2: Función abierta y función cerrada

Sean X e Y espacios topológicos y $F : X \rightarrow Y$ una función. Se dice que F es:

- **abierto** si lleva abiertos en abiertos,
- **cerrada** si lleva cerrados en cerrados.

Ejercicio 3.3: Criterio para Hausdorff

Sea $\pi : X \rightarrow Y$ una función sobreyectiva y abierta. Sea Y con la topología cociente. Entonces Y es Hausdorff si y solo si

$$R := \{(p, q) \in X \times X : \pi(p) = \pi(q)\}$$

es cerrado en $X \times X$.

Demostración

Hacerla



Observación 3.4: Función no abierta

Sea $\pi : X \rightarrow Y$ una función sobreyectiva y sea Y con la topología cociente. Dar un ejemplo donde π no sea abierta.

Demostración

Tomemos $X = [0, 1]$ con la topología usual y consideremos la relación de equivalencia que identifica solo los extremos:

$$x \sim y \iff x = y \text{ o bien } \{x, y\} = \{0, 1\}.$$

Sea

$$Y := X/\sim$$

con la topología cociente, y sea

$$\pi : X \rightarrow Y, \quad x \mapsto [x]$$

la proyección natural. Por definición, π es sobreyectiva. Veamos que π no es abierta. Consideremos el abierto

$$U = [0, 1/2) \subseteq [0, 1].$$

Entonces $\pi(U) \subseteq Y$ contiene la clase $[0] = [1]$. Además,

$$\pi^{-1}(\pi(U)) = U \cup \{1\} = [0, 1/2) \cup \{1\}.$$

En efecto, todos los puntos de U vuelven a caer en $\pi(U)$, y también 1 porque $\pi(1) = \pi(0)$ con $0 \in U$.

Pero $[0, 1/2) \cup \{1\}$ no es abierto en $[0, 1]$, ya que 1 no es punto interior. Luego, por la definición de topología cociente, $\pi(U)$ no es abierto en Y .

Por lo tanto, π es una función sobreyectiva que define la topología cociente en Y , pero no es abierta.

□

Ejercicio 3.5: Propiedad universal del cociente

Sean X y Z espacios topológicos, $\pi : X \rightarrow Y$ sobreyectiva, y consideremos en Y la topología cociente. Si $F : Y \rightarrow Z$ es una función, entonces

$$F \text{ es continua} \iff F \circ \pi : X \rightarrow Z \text{ es continua.}$$

3.2 El espacio proyectivo real**Definición 3.6: Presentación de $\mathbb{RP}^n$ como cociente de la esfera**

Veamos que $\mathbb{RP}^n$ es variedad topológica de dimensión n

Demostración

■ Definimos $\mathbb{RP}^n$

1. En S^n consideramos la relación de equivalencia

$$p \sim q \iff q = \pm p.$$

es decir, identificamos puntos antipodales. 2. Definimos

$$\mathbb{RP}^n := S^n / \sim = \{[p] : p \in S^n\}.$$

Sea

$$\pi : S^n \longrightarrow \mathbb{RP}^n, \quad p \longmapsto [p].$$

3. Dotamos a $\mathbb{RP}^n$ de la topología cociente inducida por π .

■ Veamos que la proyección π es abierta.

1. Para esto deberíamos ver que dado $U \subseteq S^n$ abierto entonces $\pi(U)$ es abierto, pero por definicion de topologia cociente es lo mismo que ver que $\pi^{-1}(\pi(U))$ es abierto

$$\pi^{-1}(\pi(U)) = U \cup (-U),$$

y el lado derecho es abierto en S^n . 2. Por lo tanto $\pi(U)$ es abierto y entonces π es abierta

■ Veamos Segundo axioma de numerabilidad

1. Como π es abierta y sobreyectiva, y S^n satisface N_2 , se obtiene que $\mathbb{RP}^n$ también satisface N_2 .

■ Hausdorff

1. Como π es abierta, para probar que $\mathbb{RP}^n$ es Hausdorff, usando el [teorema 4.48](#) basta ver que

$$R := \{(p, q) \in S^n \times S^n : \pi(p) = \pi(q)\}$$

es cerrado. 2. Pero

$$R = \{(p, q) \in S^n \times S^n : p = q\} \cup \{(p, q) \in S^n \times S^n : p = -q\},$$

y ambos conjuntos son cerrados en $S^n \times S^n$.

■ Localmente euclideo

1. Tomamos $[p] \in \mathbb{RP}^n$ obviamente existe un $U_i^\pm$ un casquete de S^n tal que $p \in \pi(U_i^\pm)$

2. Ademas notamos que la restricción

$$\pi|_{U_i^\pm} : U_i^\pm \longrightarrow \pi(U_i^\pm)$$

es biyectiva. 3. Como π es abierta, luego $\pi(U_i^\pm)$ es abierto en $\mathbb{RP}^n$. 4. Ademas como π abierta y biyectiva entonces es homeomorfismo 5. Notar que como restringimos el dominio, la inversa tengra restringido el codominio, osea que al volver no me da ambos representantes de la clase (como lo haria π sin restringir) si no que me da un representante solo. Digamos $\pi|_{U_i^\pm}$ es una especie de nueva funcion que al hacer inveras no devuelve dos elementos por cada clase de $\mathbb{RP}^n$ si no que devuelve solo uno, el que esta en $U_i^\pm$

6. Por lo tanto

$$\varphi_i^\pm \circ (\pi|_{U_i^\pm})^{-1} : \pi(U_i^\pm) \longrightarrow B^n$$

es un homeomorfismo.

En consecuencia, $\mathbb{RP}^n$ es una variedad topológica de dimensión n .

□

Definición 3.7: Otra presentación de $\mathbb{RP}^n$

Veamos que $\mathbb{RP}^n$ es variedad topologica de otra manera

Demostración

- Definimos la rel de equivalencia

1. En $\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$ consideramos la relación de equivalencia

$$p \sim q \iff \exists \lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \text{ tal que } q = \lambda p.$$

2. Es decir, dos vectores son equivalentes si generan la misma recta que pasa por el origen.

- Definimos el cociente

1. Definimos

$$\mathbb{RP}^n := (\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}) / \sim = \{[p] : p \in \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}\}$$

con la topología cociente determinada por la proyección natural

$$\pi : \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} \longrightarrow \mathbb{RP}^n, \quad p \longmapsto [p].$$

- Hausdorff

1. Si $U \subseteq \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$ es abierto, entonces

$$\pi^{-1}(\pi(U)) = \bigcup_{\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}} \lambda U.$$

2. Como la multiplicación por $\lambda \neq 0$ es un homeomorfismo de $\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$, cada λU es abierto
3. Por lo tanto, $\pi^{-1}(\pi(U))$ es abierto y $\pi(U)$ es abierto. Osea π es abierta
4. Luego consideremos

$$R := \{(p, q) \in (\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\})^2 : q = \lambda p \text{ para algún } \lambda \neq 0\}.$$

osea el conjunto de los elementos ld 5. Luego recordamos que dos elementos son ld si todas de su submatrices tienen determinante 0 6. Para $1 \leq i < j \leq n+1$, definimos

$$Q_{ij} : (\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\})^2 \longrightarrow \mathbb{R}, \quad Q_{ij}(x, y) := \det \begin{pmatrix} x_i & y_i \\ x_j & y_j \end{pmatrix}.$$

7. Entonces

$$R = \bigcap_{1 \leq i < j \leq n+1} Q_{ij}^{-1}(\{0\}),$$

luego R es cerrado. Por ser intersección finita de cerrados (Q_{ij} es continua y $\{0\}$ cerrado)

8. Por consiguiente, $\mathbb{RP}^n$ es Hausdorff.

- Localmente euclideo

1. Sea $[p] \in \mathbb{RP}^n$ y tomemos un representante

$$p = (x_1, \dots, x_{n+1})$$

con alguna coordenada $x_i \neq 0$. 2. Definimos

$$\tilde{U}_i := \{(y_1, \dots, y_{n+1}) \in \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} : y_i \neq 0\}$$

que es abierto en $\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$ 3. Luego

$$U_i := \pi(\tilde{U}_i)$$

que es un abierto de $\mathbb{RP}^n$ por que en este caso $\pi^{-1}(U_i) = \tilde{U}_i$ que es abierto (osea justo $\tilde{U}_i$ es saturado) 4. La aplicación

$$\varphi_i : U_i \longrightarrow \mathbb{R}^n, \quad [(x_1, \dots, x_{n+1})] \longmapsto \left(\frac{x_1}{x_i}, \dots, \frac{\widehat{x_i}}{x_i}, \dots, \frac{x_{n+1}}{x_i} \right)$$

está bien definida y es un homeomorfismo. 5. Una inversa explícita está dada por

$$\psi_i(u_1, \dots, u_n) = [u_1, \dots, u_{i-1}, 1, u_i, \dots, u_n].$$

6. Por lo tanto, los abiertos U_i dan una familia de cartas de $\mathbb{RP}^n$ con imagen en $\mathbb{R}^n$. $\square$

3.3 El toro

Ejercicio 3.8: Una presentación del toro REVISAR

Ver a $\mathbb{R}^n$ como grupo abeliano con la suma. Entonces $\mathbb{Z}^n$ es subgrupo de $\mathbb{R}^n$. Se denota por

$$\mathbb{T}^n := \mathbb{R}^n / \mathbb{Z}^n$$

el conjunto de clases laterales a izquierda de $\mathbb{Z}^n$. Equivalentemente,

$$x \sim y \iff x - y \in \mathbb{Z}^n.$$

Dotamos a $\mathbb{T}^n$ de la topología cociente inducida por la proyección natural

$$\pi : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{T}^n, \quad x \longmapsto [x].$$

Ver que $\mathbb{T}^n$ es una variedad topológica de dimensión n .

Demostración

- Definimos la relación de equivalencia

1. Para $x, y \in \mathbb{R}^n$, tenemos

$$x \sim y \iff x - y \in \mathbb{Z}^n.$$

2. Es decir, x e y son equivalentes si difieren en un vector con coordenadas enteras.

- Veamos que la proyección π es abierta

1. Sea $U \subseteq \mathbb{R}^n$ abierto. Entonces

$$\pi^{-1}(\pi(U)) = \bigcup_{m \in \mathbb{Z}^n} (U + m).$$

2. Como para cada $m \in \mathbb{Z}^n$ la traslación $x \mapsto x + m$ es un homeomorfismo de $\mathbb{R}^n$, cada $U + m$ es abierto.

3. Luego $\pi^{-1}(\pi(U))$ es abierto, y por definición de topología cociente $\pi(U)$ es abierto.

4. Por lo tanto, π es abierta.

- Segundo axioma de numerabilidad

1. Como π es abierta y sobreyectiva, y $\mathbb{R}^n$ satisface N_2 , se obtiene que $\mathbb{T}^n$ también satisface N_2 .

- Hausdorff

1. Como π es abierta, usando el [ejercicio 3.7](#) basta ver que

$$R := \{(x, y) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n : \pi(x) = \pi(y)\}$$

es cerrado. 2. Pero

$$R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n : x - y \in \mathbb{Z}^n\} = \bigcup_{m \in \mathbb{Z}^n} \{(x, y) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n : y = x - m\}.$$

3. Cada conjunto

$$G_m := \{(x, y) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n : y = x - m\}$$

es cerrado, pues es el conjunto de ceros de la función continua $(x, y) \mapsto y - x + m$. 4. Además, la unión $\bigcup_{m \in \mathbb{Z}^n} G_m$ es cerrada: si $(x_k, y_k) \in R$ y $(x_k, y_k) \rightarrow (x, y)$, entonces $y_k - x_k \in \mathbb{Z}^n$ para todo k , y como $y_k - x_k \rightarrow y - x$ y $\mathbb{Z}^n$ es cerrado en $\mathbb{R}^n$, se sigue que $y - x \in \mathbb{Z}^n$. 5. Luego R es cerrado y por consiguiente $\mathbb{T}^n$ es Hausdorff.

■ Localmente euclídeo

1. Sea $[x] \in \mathbb{T}^n$. Tomamos $\varepsilon < 1/2$ y sea $B(x, \varepsilon) \subseteq \mathbb{R}^n$ la bola abierta de centro x y radio ε .
2. Si $m \in \mathbb{Z}^n \setminus \{0\}$, entonces $\|m\| \geq 1$. Por lo tanto, $B(x, \varepsilon) \cap (B(x, \varepsilon) + m) = \emptyset$.
3. En consecuencia, la restricción

$$\pi|_{B(x, \varepsilon)} : B(x, \varepsilon) \longrightarrow \pi(B(x, \varepsilon))$$

es biyectiva. 4. Como π es abierta, $\pi(B(x, \varepsilon))$ es abierto en $\mathbb{T}^n$. Entonces $\pi|_{B(x, \varepsilon)}$ es un homeomorfismo. 5. Como $B(x, \varepsilon)$ es homeomorfo a una bola abierta de $\mathbb{R}^n$, resulta que cada punto de $\mathbb{T}^n$ tiene un entorno abierto homeomorfo a un abierto de $\mathbb{R}^n$.

En consecuencia, $\mathbb{T}^n$ es una variedad topológica de dimensión n .

□

Atlas y estructuras suaves

Definición 4.1: Cartas suavemente compatibles

Sea M una variedad topológica de dimensión n . Sean (U, φ) y (V, ψ) dos cartas de M . Se dice que son **suavemente compatibles** si $U \cap V = \emptyset$, o bien, en el caso $U \cap V \neq \emptyset$, la función de transición

$$\psi \circ \varphi^{-1} : \varphi(U \cap V) \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \psi(U \cap V) \subseteq \mathbb{R}^n$$

es un difeomorfismo; es decir, es biyectiva, de clase C^∞ , y su inversa también es C^∞ .

4.1 Atlas

Definición 4.2: Atlas

Sea M una variedad topológica de dimensión n . Un **atlas de clase C^∞** sobre M es una familia $\mathcal{A}$ de cartas de M cuyos dominios cubren todo M y tal que cualquier par de cartas en $\mathcal{A}$ es suavemente compatible.

Ejemplo 4.3: Ejemplos de atlas

- $\mathcal{A}_1 = \{(\mathbb{R}^n, \text{Id}_{\mathbb{R}^n})\}$ es un atlas de $\mathbb{R}^n$.
- $\mathcal{A}_2 = \{(\mathbb{R}, x \mapsto \sqrt[3]{x})\}$ es un atlas de $\mathbb{R}$.

4.2 Atlas maximal

Definición 4.4: Atlas maximal

Un atlas $\mathcal{F}$ sobre una variedad topológica se dice **maximal** si no está contenido propiamente en otro atlas de M . Equivalentemente, si (V, ψ) es una carta de M que es suavemente compatible con toda carta en $\mathcal{F}$, entonces (V, ψ) debe ser un miembro de $\mathcal{F}$.

4.3 Variedad suave

Definición 4.5: Estructura diferenciable y variedad suave

Sea M una variedad topológica. Una **estructura diferenciable de clase C^∞** , o **estructura suave**, sobre M es un atlas (de clase C^∞) maximal $\mathcal{F}$ de M . Una **variedad suave** o **variedad diferenciable** es un par $(M, \mathcal{F})$, donde M es variedad topológica y $\mathcal{F}$ es una estructura suave sobre M .

Cualquier carta $(U, \varphi) \in \mathcal{F}$ se llama **carta suave** de M .

Observación 4.6: Notación de la clase

En estas notas se usa $\mathcal{F}$ para el atlas maximal por tradición del Warner, *Foundations of Differentiable Manifolds and Lie Groups*.

Observación 4.7: Estructuras suaves

Una variedad topológica puede tener distintas estructuras suaves.

Lee comenta:

On the other hand, it is not always possible to find a smooth structure on a given topological manifold; there exist topological manifolds that admit no smooth structures at all.

4.4 Teorema fundamental sobre atlas maximales

Teorema 4.8: Teorema fundamental sobre atlas maximales

Sea M una variedad topológica y sea $\mathcal{A}_0$ un atlas de M . Entonces existe un único atlas maximal, llamado la **estructura diferenciable generada por $\mathcal{A}_0$** , que contiene a $\mathcal{A}_0$.

Demostración

1. Se define $\mathcal{F}$ como el conjunto de todas las cartas de M que son suavemente compatibles con las cartas de $\mathcal{A}_0$. Por definición, $\mathcal{A}_0 \subseteq \mathcal{F}$.
2. Los dominios de las cartas en $\mathcal{F}$ cubren M , porque ya lo hacen las cartas de $\mathcal{A}_0$.
3. Las cartas de $\mathcal{F}$ son mutuamente compatibles: si (U, φ) y (V, ψ) están en $\mathcal{F}$, se toma un punto $p \in U \cap V$ y una carta $(W, \theta) \in \mathcal{A}_0$ alrededor de p . Entonces $\theta \circ \varphi^{-1}$ y $\psi \circ \theta^{-1}$ son suaves localmente, y por lo tanto también lo es $\psi \circ \varphi^{-1}$.
4. La maximalidad sale de la definición: cualquier carta compatible con todas las cartas de $\mathcal{F}$ es, en particular, compatible con las de $\mathcal{A}_0$, luego pertenece a $\mathcal{F}$.
5. La unicidad también es inmediata: si $\tilde{\mathcal{F}}$ es otro atlas maximal que contiene a $\mathcal{A}_0$, entonces toda carta de $\tilde{\mathcal{F}}$ es compatible con $\mathcal{A}_0$, de modo que $\tilde{\mathcal{F}} \subseteq \mathcal{F}$; y por maximalidad se obtiene la igualdad.

□

4.5 Ejemplos de estructuras suaves

Ejemplo 4.9: Ejemplos de estructuras suaves

- El atlas usual $\mathcal{A}_1 = \{(\mathbb{R}^n, \text{Id}_{\mathbb{R}^n})\}$ induce la estructura diferenciable usual de $\mathbb{R}^n$.
- El atlas $\mathcal{A}_2 = \{(\mathbb{R}, x \mapsto \sqrt[3]{x})\}$ determina una estructura suave sobre $\mathbb{R}$ distinta de la usual.
- Todo espacio vectorial real de dimensión finita tiene una estructura natural de variedad suave.
- $M(m \times n, \mathbb{R})$, el espacio de matrices $m \times n$ con entradas reales, es una variedad diferenciable por ser un espacio vectorial real de dimensión finita.
- Si $(M, \mathcal{F})$ es una variedad suave y $U \subseteq M$ es abierto, entonces U hereda una estructura suave dada por

$$\mathcal{F}_U = \{(V \cap U, \varphi|_{V \cap U}) : (V, \varphi) \in \mathcal{F} \text{ y } V \cap U \neq \emptyset\}.$$
- $GL(n, \mathbb{R}) = \{X \in M(n, \mathbb{R}) : \det(X) \neq 0\}$ es un abierto de $M(n, \mathbb{R})$, así que es naturalmente una variedad diferenciable. Se llama **grupo general lineal**.

Ejemplo 4.10: Atlas suave de S^n

La familia de las **cartas casquetes** define un atlas sobre S^n .

Demostración

1. Se consideran los abiertos

$$U_i^\varepsilon = \{x = (x_1, \dots, x_{n+1}) \in S^n : \varepsilon x_i > 0\}, \quad \varepsilon \in \{+, -\}$$

y las cartas

$$\varphi_i^\varepsilon : U_i^\varepsilon \rightarrow B^n, \quad \varphi_i^\varepsilon(x_1, \dots, x_{n+1}) = (x_1, \dots, \widehat{x_i}, \dots, x_{n+1})$$

2. La inversa inserta la coordenada faltante como

$$(\varphi_i^\varepsilon)^{-1}(z_1, \dots, z_n) = (z_1, \dots, z_{i-1}, \varepsilon \sqrt{1 - z_1^2 - \dots - z_n^2}, z_i, \dots, z_n)$$

Prueba de compatibilidad suave 3. Sean $(U_i^{\varepsilon_1}, \varphi_i^{\varepsilon_1})$ y $(U_j^{\varepsilon_2}, \varphi_j^{\varepsilon_2})$ dos cartas casquetes tales que $U_i^{\varepsilon_1} \cap U_j^{\varepsilon_2} \cap S^n \neq \emptyset$. Queremos ver que son suavemente compatibles, es decir, que $\varphi_j^{\varepsilon_2} \circ (\varphi_i^{\varepsilon_1})^{-1}$ es suave sobre $\varphi_i^{\varepsilon_1}(U_i^{\varepsilon_1} \cap U_j^{\varepsilon_2} \cap S^n)$. 4. Recordemos que $U_i^{\varepsilon_1} = \{x \in \mathbb{R}^{n+1} : \varepsilon_1 x_i > 0\}$. Supongamos que $i < j$. Notar que:

$$\varphi_i^{\varepsilon_1}(U_i^{\varepsilon_1} \cap U_j^{\varepsilon_2} \cap S^n) = \{(z_1, \dots, z_n) \in B^n : \varepsilon_2 z_{j-1} > 0\}.$$

Esto se debe a que $\varphi_i^{\varepsilon_1}$ elimina la entrada x_i , por lo que la coordenada x_j de $\mathbb{R}^{n+1}$ pasa a ser la coordenada z_{j-1} en B^n . 5. Por lo tanto:

$$\begin{aligned} \varphi_j^{\varepsilon_2} \circ (\varphi_i^{\varepsilon_1})^{-1}(z_1, \dots, z_n) &= \varphi_j^{\varepsilon_2}(z_1, \dots, z_{i-1}, \varepsilon_1 \sqrt{1 - z_1^2 - \dots - z_n^2}, z_i, \dots, z_n) \\ &= (z_1, \dots, z_{i-1}, \varepsilon_1 \sqrt{1 - z_1^2 - \dots - z_n^2}, z_i, \dots, \widehat{z_{j-1}}, \dots, z_n). \end{aligned}$$

6. Esta expresión es suave pues cada entrada es suave en B^n . Notar que la función raíz cuadrada $\sqrt{1 - |z|^2}$ solo tiene problemas de diferenciabilidad cuando $|z| = 1$,

7. Pero por 2. sabemos que el dominio esta contenido en la bola abierta B^n . Asi que allí esta funcion es suave
8. Los casos $i > j$ o $i = j$ se analizan de forma similar (en este último, si $\varepsilon_1 \neq \varepsilon_2$ la intersección es vacía)

□

Ejemplo 4.11: Atlas suave de $\mathbb{RP}^n$

Se puede ver $\mathbb{RP}^n$ como el conjunto de rectas de $\mathbb{R}^{n+1}$ que pasan por el origen. Si $\pi : \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{RP}^n$ es la proyección cociente, se toman los abiertos

$$U_i = \pi(\widehat{U}_i), \quad \widehat{U}_i = \{x \in \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} : x_i \neq 0\}.$$

La carta correspondiente es

$$\varphi_i : U_i \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad [x_1, \dots, x_{n+1}] \mapsto \left(\frac{x_1}{x_i}, \dots, \frac{\widehat{x_i}}{x_i}, \dots, \frac{x_{n+1}}{x_i} \right).$$

Veamos que $\{(U_i, \varphi_i)\}$ es atlas

Demostración

1. Queremos ver que $\varphi_j \circ \varphi_i^{-1}$ es suave sobre $\varphi_i(U_i \cap U_j)$
2. Supongamos que $i < j$ (el caso $i > j$ es similar y $i = j$ es trivial). Notar que $\varphi_i(U_i \cap U_j) = \{(z_1, \dots, z_n) \in \mathbb{R}^n : z_{j-1} \neq 0\}$
3. La inversa de la carta φ_i viene dada por $\varphi_i^{-1}(z_1, \dots, z_n) = [z_1, \dots, z_{i-1}, 1, z_i, \dots, z_n]$
4. Entonces, la función de transición es
$$\begin{aligned} \varphi_j \circ \varphi_i^{-1}(z_1, \dots, z_n) &= \varphi_j([z_1, \dots, z_{i-1}, 1, z_i, \dots, z_n]) \\ &= \frac{1}{z_{j-1}}(z_1, \dots, z_{i-1}, 1, z_i, \dots, \widehat{z_{j-1}}, \dots, z_n) \end{aligned}$$
5. Como $z_{j-1} \neq 0$ en el dominio, esta expresión es correcta y, trivialmente, suave.

□

4.6 Funciones diferenciables con dominio variedad

Definición 4.12: Función diferenciable

Sea $(M, \mathcal{F})$ una variedad diferenciable y sea $F : M \rightarrow \mathbb{R}^k$ una función. Se dice que F es **diferenciable** o C^∞ si para toda carta $(U, \varphi) \in \mathcal{F}$ se cumple que

$$F \circ \varphi^{-1} : \varphi(U) \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^k$$

es una función C^∞ en el abierto $\varphi(U)$.

Ejercicio 4.13: Criterio usando un atlas

Sea M una variedad diferenciable y $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{F}$ un atlas de M . Sea $F : M \rightarrow \mathbb{R}^k$. Probar que F es suave si para toda carta $(U, \varphi) \in \mathcal{A}$ se cumple que $F \circ \varphi^{-1}$ es suave sobre el abierto $\varphi(U)$.

Demostración

■ $(\Rightarrow)$

1. Si F es suave, por definición $F \circ \varphi^{-1}$ es suave para toda carta del atlas maximal $\mathcal{F}$. Como $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{F}$, vale en particular para toda carta de $\mathcal{A}$.

■ $(\Leftarrow)$

1. Supongamos que $F \circ \varphi^{-1}$ es suave para toda $(U, \varphi) \in \mathcal{A}$. Queremos ver que F es suave, es decir, que para toda carta maximal $(V, \psi) \in \mathcal{F}$, la función $F \circ \psi^{-1}$ es suave sobre $\psi(V)$.
2. Sea $x \in \psi(V)$ arbitrario y $p = \psi^{-1}(x) \in V$. Como $\mathcal{A}$ es un atlas, sus dominios cubren M , luego existe $(U, \varphi) \in \mathcal{A}$ con $p \in U$.
3. Ahora sobre $\psi(U \cap V)$, abierto que contiene a x , se escribe:

$$F \circ \psi^{-1} = \underbrace{(F \circ \varphi^{-1})}_{\text{suave por hip.}} \circ \underbrace{(\varphi \circ \psi^{-1})}_{\text{cambio de coord}}$$

4. $\varphi \circ \psi^{-1}$ es suave: es la función de cambio de coordenadas entre $(U, \varphi) \in \mathcal{A} \subseteq \mathcal{F}$ y $(V, \psi) \in \mathcal{F}$, luego son suavemente compatibles o sea $\varphi \circ \psi^{-1}$ es difeomorfismo sobre $\psi(U \cap V)$.
5. $F \circ \varphi^{-1}$ es suave por hipótesis sobre $\varphi(U \cap V) \subseteq \varphi(U)$.
6. La composición de suaves es suave, así que $F \circ \psi^{-1}$ es suave en un entorno $\psi(U \cap V)$ de x que esta dentro de $\psi(V)$.
7. Como x fue arbitrario, $F \circ \psi^{-1}$ es suave sobre todo $\psi(V)$, y como (V, ψ) fue arbitraria en $\mathcal{F}$, F es suave. ■

□

4.7 Notación**Definición 4.14: Notación $C^\infty(M)$**

Se escribe

$$C^\infty(M) = \{f : M \rightarrow \mathbb{R} : f \text{ es suave}\}.$$

Si $U \subseteq M$ es un abierto, se define análogamente $C^\infty(U)$.

Ejercicio 4.15: Estructura de $\mathbb{R}$ -álgebra

Sea M una variedad suave. Mostrar que $C^\infty(M)$ es una $\mathbb{R}$ -álgebra asociativa y conmutativa con las operaciones usuales.

Para $\lambda \in \mathbb{R}$ y $f, g \in C^\infty(M)$:

$$(\lambda f)(x) = \lambda f(x), \quad (f + g)(x) = f(x) + g(x), \quad (fg)(x) = f(x)g(x).$$

Demostración■ **Cierre bajo las operaciones.**

1. Sea (U, φ) una carta suave arbitraria de M . Si $f, g \in C^\infty(M)$, entonces $f \circ \varphi^{-1}$ y $g \circ \varphi^{-1}$ son C^∞ sobre $\varphi(U)$.
2. $(f + g) \circ \varphi^{-1} = (f \circ \varphi^{-1}) + (g \circ \varphi^{-1})$ es suave $\Rightarrow f + g \in C^\infty(M)$.
3. $(fg) \circ \varphi^{-1} = (f \circ \varphi^{-1})(g \circ \varphi^{-1})$ es suave $\Rightarrow fg \in C^\infty(M)$.
4. $(\lambda f) \circ \varphi^{-1} = \lambda(f \circ \varphi^{-1})$ es suave $\Rightarrow \lambda f \in C^\infty(M)$.
5. Como (U, φ) fue arbitraria, el criterio del ejercicio anterior garantiza que las tres operaciones preservan $C^\infty(M)$.

■ **Axiomas de álgebra.**

1. La asociatividad y conmutatividad de la suma y el producto, la distributividad y la compatibilidad con escalares se verifican punto a punto: para cada $x \in M$ se reducen a los mismos axiomas en $\mathbb{R}$, que son válidos. ■

□

Ejercicio 4.16: Cocientes de polinomios homogéneos

Sean $P, Q \in \mathbb{R}[x_1, \dots, x_{n+1}]$ dos polinomios homogéneos de grado k , es decir,

$$P(tx) = t^k P(x), \quad Q(tx) = t^k Q(x).$$

Suponer además que

$$Q(x) = 0 \iff x = (0, \dots, 0).$$

Por ejemplo,

$$Q(x_1, \dots, x_{n+1}) = x_1^2 + \dots + x_{n+1}^2.$$

Probar que la función

$$f : \mathbb{RP}^n \rightarrow \mathbb{R}, \quad [x] \mapsto \frac{P(x)}{Q(x)}$$

está bien definida, no depende del representante, y es suave.

Demostración

Buena definición. 2. Si $[x] = [y]$, entonces $y = tx$ para algún $t \neq 0$. Como P y Q son homogéneos de grado k :

$$\frac{P(y)}{Q(y)} = \frac{P(tx)}{Q(tx)} = \frac{t^k P(x)}{t^k Q(x)} = \frac{P(x)}{Q(x)}.$$

3. Por hipótesis $Q(x) \neq 0$ para todo $x \neq 0$, luego f está bien definida en todo $\mathbb{RP}^n$.

Suavidad (usando el criterio y el atlas de $\mathbb{RP}^n$). 4. Se usa el atlas $\{(U_i, \varphi_i)\}_{i=1}^{n+1}$ con $U_i = \{[x] : x_i \neq 0\}$ y $\varphi_i^{-1}(z_1, \dots, z_n) = [z_1, \dots, z_{i-1}, 1, z_i, \dots, z_n]$. 5. Para cada carta (U_i, φ_i) , la representación local es:

$$f \circ \varphi_i^{-1}(z_1, \dots, z_n) = \frac{P(z_1, \dots, z_{i-1}, 1, z_i, \dots, z_n)}{Q(z_1, \dots, z_{i-1}, 1, z_i, \dots, z_n)}.$$

6. El numerador y denominador son polinomios en $(z_1, \dots, z_n)$, luego son suaves.

7. El denominador no se anula: el vector $(z_1, \dots, z_{i-1}, 1, z_i, \dots, z_n) \neq 0$ pues tiene un 1 en la posición i , y por hipótesis Q solo se anula en el origen. Por lo tanto el cociente es suave sobre todo $\mathbb{R}^n = \varphi_i(U_i)$.
8. Por el criterio del ejercicio anterior, f es suave en $\mathbb{R}^n$. ■

□

4.8 Funciones suaves entre variedades

Definición 4.17: Función suave entre variedades

Sean $(M, \mathcal{F})$ y $(N, \tilde{\mathcal{F}})$ variedades suaves de dimensiones m y n , respectivamente. Una función $F : M \rightarrow N$ se dice **suave** o C^∞ si para todo $p \in M$ existen cartas suaves (U, φ) de M y (V, ψ) de N tales que

- $p \in U$,
- $F(p) \in V$,
- $F(U) \subseteq V$,
- la representación local

$$\psi \circ F \circ \varphi^{-1} : \varphi(U) \subseteq \mathbb{R}^m \rightarrow \psi(V) \subseteq \mathbb{R}^n$$

es C^∞ .

La aplicación $\psi \circ F \circ \varphi^{-1}$ se llama **representación local** de F .

Observación 4.18: Localidad de la suavidad

El problema de la suavidad es local: si para cada $p \in M$ existe un abierto $U \ni p$ tal que $F|_U$ es suave, entonces F es suave globalmente.

4.9 Proposición

Proposición 4.19: Toda función suave es continua

Toda función suave es continua

Demostración

1. Sea $F : M \rightarrow N$ suave. Fijado $p \in M$, existen cartas (U, φ) alrededor de p y (V, ψ) alrededor de $F(p)$ tales que $F(U) \subseteq V$ y $\psi \circ F \circ \varphi^{-1}$ es suave, luego continua.
2. Como φ y ψ son homeomorfismos sobre sus imágenes, también son continuas con inversas continuas.
3. Entonces

$$F|_U = \psi^{-1} \circ (\psi \circ F \circ \varphi^{-1}) \circ \varphi$$

es continua. 4. Como esto vale en un abierto alrededor de cada punto, F es continua en todo M .

□

Proposición 4.20: Ejercicios básicos sobre funciones suaves

Sean M, N y P variedades suaves.

1. Si $F : M \rightarrow N$ es suave, entonces para todo par de cartas suaves $(\tilde{U}, \tilde{\varphi})$ de M y $(\tilde{V}, \tilde{\psi})$ de N se cumple que

$$\tilde{\psi} \circ F \circ \tilde{\varphi}^{-1} : \tilde{\varphi}(\tilde{U} \cap F^{-1}(\tilde{V})) \rightarrow \tilde{\psi}(\tilde{V})$$

es suave.

2. Toda función constante $c : M \rightarrow N$ es suave.
3. La identidad $\text{Id} : (M, \mathcal{F}) \rightarrow (M, \mathcal{F})$ es suave.
4. Si $I \subseteq M$ es un abierto, entonces la inclusión $i : I \hookrightarrow M$ es suave.
5. Si $F : M \rightarrow N$ y $G : N \rightarrow P$ son suaves, entonces $G \circ F : M \rightarrow P$ es suave.

Demostración: Idea para el punto 1

1. Si $\tilde{U} \cap F^{-1}(\tilde{V}) = \emptyset$, no hay nada que probar.
2. Si $p \in \tilde{U} \cap F^{-1}(\tilde{V})$, se toman cartas (U, φ) de M y (V, ψ) de N dadas por la definición de suavidad de F , con $p \in U$ y $F(p) \in V$.

3. Entonces, localmente,

$$\tilde{\psi} \circ F \circ \tilde{\varphi}^{-1} = (\tilde{\psi} \circ \psi^{-1}) \circ (\psi \circ F \circ \varphi^{-1}) \circ (\varphi \circ \tilde{\varphi}^{-1}),$$

y cada factor es suave. 4. Por eso la composición también lo es. □

Demostración: Idea para el punto 5

5. Si $p \in M$, se toma primero una carta de P alrededor de $G(F(p))$ y una carta de N alrededor de $F(p)$ que haga suave a G . 6. Como F es continua, la preimagen del abierto de esa carta en N es abierto en M . 7. Restringiendo una carta de M a ese abierto, se obtiene localmente

$$\chi \circ (G \circ F) \circ \varphi^{-1} = (\chi \circ G \circ \psi^{-1}) \circ (\psi \circ F \circ \varphi^{-1}),$$

que es composición de aplicaciones suaves. □

4.10 Difeomorfismos

Definición 4.21: Difeomorfismo

Una función $F : M \rightarrow N$ entre variedades suaves se dice **difeomorfismo** si es suave, biyectiva, y su inversa $F^{-1} : N \rightarrow M$ también es suave.

4.11 Difeomorfismo local

Definición 4.22: Difeomorfismo local

Una función suave $F : M \rightarrow N$ se dice **difeomorfismo local** si para todo $p \in M$ existe un abierto U de p tal que $F(U)$ es abierto de N y

$$F|_U : U \rightarrow F(U)$$

es un difeomorfismo.

Ejemplo 4.23: Ejemplo de difeomorfismo local

La aplicación

$$\pi : \mathbb{R} \rightarrow S^1, \quad t \mapsto e^{it} = \cos t + i \sin t$$

es un difeomorfismo local.

4.12 Grupos de Lie

Definición 4.24: Grupo de Lie

Un **grupo de Lie** es una variedad suave G que además posee estructura de grupo y tal que las operaciones de grupo son suaves; es decir,

$$m : G \times G \rightarrow G, \quad (g, h) \mapsto gh$$

y

$$\text{inv} : G \rightarrow G, \quad g \mapsto g^{-1}$$

son suaves.

Aquí $G \times G$ lleva la estructura de variedad producto.

Ejemplo 4.25: Ejemplos de grupos de Lie

- $(\mathbb{R}^n, +)$ y $(\mathbb{C}^n, +)$.
- $(\mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot)$ y $(\mathbb{C} \setminus \{0\}, \cdot)$.
- S^1 , visto como los complejos de norma 1 con el producto de complejos.
- $GL(n, \mathbb{R})$, con el producto de matrices.
- Si G y H son grupos de Lie, entonces $G \times H$ también lo es con la estructura de variedad producto.

4.13 Homomorfismos de grupos de Lie

Definición 4.26: Homomorfismo de grupos de Lie

Sean G y H grupos de Lie. Una función $F : G \rightarrow H$ se dice **homomorfismo de grupos de Lie** si es un homomorfismo de grupos y además es suave.

Ejemplo 4.27: Ejemplos de homomorfismos de grupos de Lie

- La inclusión $i : S^1 \hookrightarrow \mathbb{C}^*$.
- La exponencial $\exp : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_{>0}$.
- La aplicación $\theta : \mathbb{R} \rightarrow S^1$, dada por $\theta(t) = e^{2\pi it}$.
- El determinante $\det : GL(n, \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^*$.

Vectores tangentes

5.1 Vectores tangentes

Observación 5.1: Motivación geométrica

La motivación geométrica es que, por ejemplo, el tangente a la esfera en un punto es el subespacio ortogonal al radio en ese punto. Si eso puede describirse de manera intrínseca, automáticamente aparece una noción de derivada direccional.

Si $p \in S^2$ y $v \in \langle p \rangle^\perp$, entonces para toda $f : S^2 \rightarrow \mathbb{R}$ suave se puede definir

$$D_v f = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} f(\gamma(t)),$$

donde γ es una curva suave con $\gamma(0) = p$ y velocidad $\gamma'(0) = v$. Que sería la derivada en la dirección de v . Este operador es lineal y satisface la regla de Leibniz. Las notas usan esta idea como motivación para la definición intrínseca de vector tangente. El tema es que cuando M es una variedad que no necesariamente está embebida en $\mathbb{R}^n$ entonces esa "dirección" v ya no es un vector de $\mathbb{R}^n$.

5.2 Definición de vector tangente

Definición 5.2: Vector tangente

Sea M una variedad suave y $p \in M$. Un **vector tangente a M en p** es una derivación en p del álgebra $C^\infty(M)$. Es decir, una función

$$v : C^\infty(M) \rightarrow \mathbb{R}$$

tal que:

- Es lineal: para todo $f, g \in C^\infty(M)$ y $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$v(f + \lambda g) = v(f) + \lambda v(g).$$
- Satisface la regla de Leibniz en p : para todo $f, g \in C^\infty(M)$,

$$v(fg) = f(p)v(g) + g(p)v(f).$$

Se denota por $T_p M$ al conjunto de todos los vectores tangentes de M en p y se lo llama **espacio tangente a M en p** .

El objetivo es mostrar que $T_p M$ tiene una estructura natural de espacio vectorial real de dimensión finita n si $\dim M = n$.

5.3 Estructura de espacio vectorial

Proposición 5.3: Estructura de espacio vectorial

$T_p M$ es un espacio vectorial real con las operaciones

$$(v + w)(f) = v(f) + w(f), \quad (\lambda v)(f) = \lambda v(f).$$

Demostración

1. Para ver que $T_p M$ es un espacio vectorial real, basta ver que es subespacio de $\text{Lin}(C^\infty(M), \mathbb{R})$.
2. Por como estan definidas las operaciones es evidente que $v + w$ y λv estan en $\text{Lin}(C^\infty(M), \mathbb{R})$ con lo cual solo habria que ver Leibniz en ambos casos

- $0 \in T_p M$ por que cumple Leibniz:

$$0(fg) = 0 = f(p) \cdot 0 + g(p) \cdot 0$$

- Si $v, w \in T_p M$, entonces $v + w \in T_p M$ (Leibniz para la suma)

$$\begin{aligned} (v + w)(fg) &= v(fg) + w(fg) \\ &= f(p)v(g) + g(p)v(f) + f(p)w(g) + g(p)w(f) \\ &= f(p)(v + w)(g) + g(p)(v + w)(f) \end{aligned}$$

- Si $v \in T_p M$ y $\lambda \in \mathbb{R}$, entonces $\lambda v \in T_p M$ (Leibniz para el producto)

$$\begin{aligned} (\lambda v)(fg) &= \lambda v(fg) \\ &= \lambda(f(p)v(g) + g(p)v(f)) \\ &= f(p)(\lambda v)(g) + g(p)(\lambda v)(f) \end{aligned}$$

Por lo tanto, $T_p M$ es un subespacio de $\text{Lin}(C^\infty(M), \mathbb{R})$ y en consecuencia un espacio vectorial real. □

5.4 Lema técnico: funciones campana

Lema 5.4: Funciones campana

Sea M una variedad suave, $p \in M$ y U un abierto de p . Entonces existen un abierto V de p , con $\overline{V} \subseteq U$, y una función suave $\beta : M \rightarrow \mathbb{R}$ tales que:

$$(I) \quad 0 \leq \beta(x) \leq 1 \quad \forall x \in M$$

$$(II) \quad \beta|_{\overline{V}} \equiv 1$$

$$(III) \quad \text{supp}(\beta) \subseteq U$$

Recordar el soporte es $\text{supp}(\beta) = \{q \in M : \beta(q) \neq 0\}$ Este es el lema de funciones campana o de levantamiento en variedades suaves.

Demostración

6. Sea $p \in M$ y U abierto de p . Sea (W, ψ) una carta suave de p tal que, sin pérdida de generalidad, podemos asumir que:

- $W \subset U$
- $\psi(W) = B(0, 3)$ (Esto por que las bolas son base $\mathbb{R}^n$ y son difeomorfas entre si)

1. Por tanto hay un abierto V de p , $V \subset W \subset U$ tal que:

$$\psi(V) = B(0, 1)$$

2. Pensamos en la función $\beta : M \rightarrow \mathbb{R}$:

$$\beta(q) = \begin{cases} h \circ \psi(q) & \text{si } q \in W, \\ 0 & \text{si } q \notin W. \end{cases}$$

con h como Teórico 8 con $\gamma_1 = 1$, $\gamma_2 = 2$.

3. Veamos que cumple las condiciones que buscamos:

- (i) $0 \leq \beta(x) \leq 1$ es trivial
- (ii)
 1. Veamos $\beta|_{\overline{V}} \equiv 1$. Tenemos que $V = \psi^{-1}(B(0, 1))$ que es un abierto de W y por tanto es abierto de M .
 2. Notemos que como $V \subseteq K = \psi^{-1}(\overline{B(0, 1)}) \subseteq W$ con K compacto por que ψ es homeomorfismo entonces $\overline{V}^W = \overline{V}^M = \overline{V}$
 3. Ahora como ψ es homeo

$$\overline{V} = \overline{V}^W = \psi^{-1}(\psi(\overline{V}^{B(0,3)})) = \psi^{-1}(\overline{B(0, 1)}^{B(0,3)}) \subseteq B(0, 2) \subseteq W$$

4. En particular, $\overline{V} \subseteq W \subseteq U$ entonces $|\beta|_{\overline{V}} \equiv 1$

- (ii) Soporte de $\beta \subseteq U$:

1. Recordemos que $\text{supp}(\beta) = \overline{\{q \in M : \beta(q) \neq 0\}}$.
2. En el caso de la función h , el soporte es $\overline{B(0, 2)}$.
3. Afirmación: $\text{supp}(\beta) = \psi^{-1}(\overline{B(0, 2)})$.
4. En efecto, por definición de β , $\beta(q) \neq 0$ si $q \in W$ y $\psi(q) \in B(0, 2)$.
5. Luego por definicion

$$\text{supp}(\beta) = \overline{(\psi^{-1}(B(0, 2)))}^M$$

6. Como $\psi^{-1}(B(0, 2))$ está contenido en el compacto $K = \psi^{-1}(\overline{B(0, 2.5)})$,

$$\overline{(\psi^{-1}(B(0, 2)))}^M = \overline{(\psi^{-1}(B(0, 2)))}^W$$

7. Por lo tanto se tiene:

$$\text{supp}(\beta) = \overline{(\psi^{-1}(B(0, 2)))}^W = \psi^{-1}(\overline{B(0, 2)}^{B(0,3)}) \subset K \subset W \subset U$$

8. Nuevamente, hay que tener cuidado al clausurar: podría haber pasado algo como $U = (0, 5)$ y

9. Por último, veamos que β es suave mostrando que lo es en algún entorno abierto de cada

10. Tenemos dos casos:

- (i) Si $q \in W$, entonces $|\beta|_W = h \circ \psi$, que es composición de suaves.
- (ii) Si $q \notin W$, entonces $q \notin \text{supp}(\beta)$ por que β es suave.

6. Por lo tanto, β es suave.

□

5.5 Lema técnico: extensión de funciones suaves

Lema 5.5: Extensión de funciones suaves

Sea M una variedad suave, $p \in M$ y U un abierto de p . Para toda $f \in C^\infty(U)$ existen $\tilde{f} \in C^\infty(M)$ y un abierto V de p , con $\bar{V} \subseteq U$, tales que

$$\tilde{f} = f \quad \text{sobre } V.$$

Demostración

1. La idea es usar la función β del lema técnico, pues β vale cero fuera de U . Definimos

$$\tilde{f}(q) = \begin{cases} \beta(q) f(q) & \text{si } q \in U \\ 0 & \text{si } q \notin U \end{cases}$$

2. El papel de la función β es mantener el valor de f sobre $\bar{V}$ (pues $\beta|_{\bar{V}} = 1$) e ir haciendo cero a f mientras no se está más en U .
3. Veamos que $\tilde{f} \in C^\infty(M)$. Para hacer esto, es suficiente con mostrar que para todo $q \in M$ existe un abierto W de q tal que $\tilde{f}|_W$ es suave.
4. ¿Por qué? Porque la suavidad es una propiedad local: una función es suave (C^∞) si alrededor de cada punto existe un abierto en el cual su restricción es suave.
5. Como $\tilde{f}$ está definida por partes, analizamos por casos.
 - (i) Si $q \in U$. En este caso

$$\tilde{f}|_U = \beta|_U \cdot f|_U$$

y como $\beta|_U$ es suave en U (restricción de una función suave sobre M) y $f|_U = f \in C^\infty(U)$, entonces $\tilde{f}|_U$ es suave por ser producto de funciones suaves.

- (ii)

1. Si $q \notin U$. Por el lema técnico, $\text{soporte}(\beta) \subset U$, y entonces $q \notin \text{soporte}(\beta)$.
2. Por definición de soporte, existe un abierto W de q tal que

$$\beta|_W \equiv 0.$$

3. Luego $\tilde{f}|_W$ es constante e igual a cero, pues si $x \in W \cap U$, entonces

$$\tilde{f}(x) = \beta(x)f(x) = 0,$$

por 2. 4. Y si $x \in W \cap U^c$, entonces

$$\tilde{f}(x) = 0$$

por definición de $\tilde{f}$. 5. Como toda función constante es suave, se sigue que

$$\tilde{f}|_W \in C^\infty(W).$$

6. Como $\tilde{f}$ es suave en un abierto de cualquier punto de M , se sigue que $\tilde{f} \in C^\infty(M)$.

y claramente cumple $\tilde{f} = f$ sobre V .

□

5.6 Los vectores tangentes actúan de forma local

Proposición 5.6: Localidad de los vectores tangentes

Sea M una variedad suave, $p \in M$ y $v \in T_p M$. Si $f, g \in C^\infty(M)$ coinciden en un abierto de p , entonces

$$v(f) = v(g).$$

Demostración

1. Es equivalente demostrar que si $f - g = h \in C^\infty(M)$ se anula en un abierto U de p , entonces $v(h) = 0$.
2. Se toma una función campana β con $\beta \equiv 1$ en un abierto $V \subseteq U$ de p y soporte contenido en U .
3. Entonces $\beta h \equiv 0$ en todo M por que si $x \in U$ $h(x) = 0$ y si $x \in U^c$ entonces $\beta(x) = 0$ entonces

$$v(\beta h) = 0.$$

por linealidad de v 4. Pero por Leibniz,

$$0 = v(\beta h) = \beta(p) v(h) + h(p) v(\beta) = v(h)$$

ya que $\beta(p) = 1$ y $h(p) = 0$. 5. Luego $v(h) = 0$. □

5.7 Vectores coordenados

Definición 5.7: Vectores coordenados

Sea M una variedad suave, $p \in M$, y sea $(U, \varphi = (x_1, \dots, x_n))$ una carta suave alrededor de p :

$$\varphi : U \subseteq M \rightarrow \varphi(U) \subseteq \mathbb{R}^n, \quad q \mapsto (x_1(q), \dots, x_n(q)).$$

Las funciones coordenadas $x_i : U \rightarrow \mathbb{R}$ son suaves. Luego para $f \in C^\infty(M)$ se define

$$\left. \frac{\partial}{\partial x_i} \right|_p : C^\infty(M) \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{dada por} \quad \left. \frac{\partial}{\partial x_i} \right|_p f = \left. \frac{\partial}{\partial y_i} \right|_{\varphi(p)} (f \circ \varphi^{-1})$$

donde $(y_1, \dots, y_n)$ son las coordenadas usuales de $\mathbb{R}^n$. Estas aplicaciones se llaman **vectores coordenados** en p asociados a la carta (U, φ) .

Ejercicio 5.8: Vectores coordenados

Mostrar que cada función $\left. \frac{\partial}{\partial x_i} \right|_p$ es un vector tangente de M en p .

Demostración

Fijemos i y escribamos $a = \varphi(p) \in \mathbb{R}^n$. Debemos ver que

$$\left. \frac{\partial}{\partial x_i} \right|_p : C^\infty(M) \rightarrow \mathbb{R}, \quad f \mapsto \frac{\partial(f \circ \varphi^{-1})}{\partial y_i}(a)$$

es lineal y satisface Leibniz en p .

1. **Linealidad.** Si $f, g \in C^\infty(M)$ y $\lambda \in \mathbb{R}$, entonces

$$((f + \lambda g) \circ \varphi^{-1}) = (f \circ \varphi^{-1}) + \lambda(g \circ \varphi^{-1}),$$

y por linealidad de la derivada parcial en $\mathbb{R}^n$,

$$\left. \frac{\partial}{\partial x_i} \right|_p (f + \lambda g) = \left. \frac{\partial}{\partial x_i} \right|_p (f) + \lambda \left. \frac{\partial}{\partial x_i} \right|_p (g).$$

2. **Regla de Leibniz.** Como

$$(fg) \circ \varphi^{-1} = (f \circ \varphi^{-1})(g \circ \varphi^{-1}),$$

aplicando la regla del producto en $\mathbb{R}^n$ se obtiene

$$\begin{aligned} \left. \frac{\partial}{\partial x_i} \right|_p (fg) &= \frac{\partial((f \circ \varphi^{-1})(g \circ \varphi^{-1}))}{\partial y_i}(a) \\ &= (f \circ \varphi^{-1})(a) \frac{\partial(g \circ \varphi^{-1})}{\partial y_i}(a) + (g \circ \varphi^{-1})(a) \frac{\partial(f \circ \varphi^{-1})}{\partial y_i}(a). \end{aligned}$$

Pero $(f \circ \varphi^{-1})(a) = f(p)$ y $(g \circ \varphi^{-1})(a) = g(p)$, luego

$$\left. \frac{\partial}{\partial x_i} \right|_p (fg) = f(p) \left. \frac{\partial}{\partial x_i} \right|_p (g) + g(p) \left. \frac{\partial}{\partial x_i} \right|_p (f).$$

Por lo tanto, $\left. \frac{\partial}{\partial x_i} \right|_p$ es una derivación en p , es decir, un vector tangente de M en p . □

5.8 Independencia lineal de los vectores coordenados

Proposición 5.9: Independencia lineal de los vectores coordenados

El conjunto de vectores coordenados

$$\left\{ \left. \frac{\partial}{\partial x_1} \right|_p, \dots, \left. \frac{\partial}{\partial x_n} \right|_p \right\}$$

es linealmente independiente en $T_p M$.

Demostración

1. Las funciones coordenadas x_i están definidas solo en U , ósea están en $C^\infty(U)$

2. Pero $\left. \frac{\partial}{\partial x_n} \right|_p$ está en $C^\infty(M)$ así que primero se extienden a funciones suaves globales

$\tilde{x}_i \in C^\infty(M)$ que coinciden con x_i en un abierto V de p usando Extensión de

funciones suaves (obtenemos múltiples abiertos y tomamos la intersección no vacía por que esta p)

3. Ahora notamos que

$$\left. \frac{\partial}{\partial x_i} \right|_p \tilde{x}_j = \left. \frac{\partial}{\partial x_i} \right|_p x_j$$

porque $\tilde{x}_j$ y x_j coinciden en V un abierto de p , por Localidad de los vectores tangentes. Luego aplicando la definición del vector coordenado,

$$\left. \frac{\partial}{\partial x_i} \right|_p x_j = \left. \frac{\partial}{\partial y_i} \right|_{\varphi(p)} (x_j \circ \varphi^{-1}).$$

4. Y recordemos la notacion $(U, \varphi = (x_1, \dots, x_n))$ osea que $x_j \circ \varphi^{-1}(q_1, \dots, q_n) = x_j(p) = q_j$ otra manera de decir que $x_j \circ \varphi^{-1} = \pi_j$ la proyeccion

5. Y es directo ver que

$$\left. \frac{\partial}{\partial y_i} \right|_{\varphi(p)} \pi_j = \delta_{ij}$$

6. Entonces tenemos

$$t_1 \left. \frac{\partial}{\partial x_1} \right|_p + \dots + t_n \left. \frac{\partial}{\partial x_n} \right|_p = 0$$

aplicando $\tilde{x}_j$ a esta combinación lineal se obtiene

$$0 = t_1 \delta_{1j} + \dots + t_n \delta_{nj} = t_j$$

y por lo tanto todos los coeficientes son cero. 7. Mostrando la independencia lineal. $\square$

5.9 Un lema sobre funciones constantes

Lema 5.10: Los tangentes anulan constantes

Si $v \in T_p M$ y $c : U \rightarrow \mathbb{R}$ es constante, entonces

$$v(c) = 0.$$

Demostración

1. Primero se aplica Leibniz a la función constante 1:

$$v(1) = v(1 \cdot 1) = 1 \cdot v(1) + 1 \cdot v(1) = 2v(1),$$

de donde $v(1) = 0$. 2. Luego, como $c = c \cdot 1$,

$$v(c) = v(c \cdot 1) = c \cdot v(1) = 0$$

$\square$

5.10 Teorema sobre base del espacio tangente

Teorema 5.11: Base del espacio tangente (Para final)

Los vectores coordenados

$$\left. \frac{\partial}{\partial x_1} \right|_p, \dots, \left. \frac{\partial}{\partial x_n} \right|_p$$

generan $T_p M$ y por lo tanto forman una base

Demostración

1. Sea $(U, \varphi = (x_1, \dots, x_n))$ una carta de p . Queremos mostrar que para todo $v \in T_p M$,

$$v = \sum_{i=1}^n t_i \left. \frac{\partial}{\partial x_i} \right|_p$$

2. Pero evaluando en $\tilde{x}_i$ esto es análogo a ver

$$v = \sum_{i=1}^n v(\tilde{x}_i) \left. \frac{\partial}{\partial x_i} \right|_p$$

donde las $\tilde{x}_i$ son extensiones suaves de las coordenadas x_i . 3. Se puede achicar U para suponer que $\varphi(U)$ es una bola $\Delta(a, \varepsilon) \subseteq \mathbb{R}^n$ centrada en $a = \varphi(p)$. 4. Sea

$$g = f \circ \varphi^{-1} : \Delta(a, \varepsilon) \rightarrow \mathbb{R}$$

5. Para $y \in \Delta(a, \varepsilon)$, por el teorema fundamental del cálculo aplicado al segmento $a + t(y - a)$, se obtiene el **truco de Hadamard**:

$$\begin{aligned} g(y) - g(a) &= \int_0^1 \frac{d}{dt} g(a + t(y - a)) dt \\ &= \int_0^1 \langle (\nabla g)(a + t(y - a)), y - a \rangle dt \\ &= \int_0^1 \sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial y_i} g(a + t(y - a)) \cdot (y_i - a_i) dt \\ &= \sum_{i=1}^n (y_i - a_i) \int_0^1 \frac{\partial}{\partial y_i} g(a + t(y - a)) dt \end{aligned}$$

6. De donde podemos concluir

$$g(y) = g(a) + \sum_{i=1}^n (y_i - a_i) g_i(y) \quad \text{con} \quad g_i(y) = \int_0^1 \frac{\partial g}{\partial y_i}(a + t(y - a)) dt$$

7. Luego $f = g \circ \varphi$ entonces

$$f(q) = f(p) + \sum_{i=1}^n (x_i(q) - a_i)(g_i \circ \varphi(q))$$

notar que usando 6. vemos que

$$f_i(q) = (g_i \circ \varphi(q)) = \int_0^1 \frac{\partial g}{\partial y_i}(a + t(\varphi(q) - a)) dt = \int_0^1 \frac{\partial g}{\partial y_i}(a) dt = \frac{\partial g}{\partial y_i}(a)$$

8. Volviendo a M , esto expresa a f localmente en términos de las coordenadas x_i . Ósea, si bien $f \in C^\infty(M)$ la expresión de la sumatoria que dimos está en $C^\infty(U)$, porque la compusimos con φ
9. Luego se extienden a funciones globales las x_i y las funciones $f_i = g_i \circ \varphi$, y se forma una función global $\tilde{f}$ que coincide con f en un abierto de p .
10. Como los vectores tangentes actúan localmente,

$$v(f) = v(\tilde{f})$$

11. Aplicando linealidad, Leibniz y el hecho de que los tangentes anulan constantes, se concluye que (notar $x(p) = a$ ósea $x_i(p) = a_i$)

$$\begin{aligned} v(f) &= v(\tilde{f}) \\ &= v(\tilde{f}(p)) + \sum_{i=1}^n v(\tilde{x}_i - a_i) \tilde{f}_i(p) + (\tilde{x}_i(p) - a_i) v(\tilde{f}_i) \\ &= \sum_{i=1}^n \frac{\partial g}{\partial y_i}(a) v(\tilde{x}_i) \\ &= \sum_{i=1}^n \frac{\partial f \circ \varphi^{-1}}{\partial y_i}(a) v(\tilde{x}_i) \\ &= \sum_{i=1}^n v(\tilde{x}_i) \left. \frac{\partial}{\partial x_i} \right|_p f. \end{aligned}$$

12. Esto vale para todo $f \in C^\infty(M)$, así que

$$v = \sum_{i=1}^n v(\tilde{x}_i) \left. \frac{\partial}{\partial x_i} \right|_p.$$

13. Como ya se sabía que los vectores coordenados son linealmente independientes, forman una base de $T_p M$.

□

El espacio tangente y la diferencial

6.1 El espacio tangente de una carta

Observación 6.1: El espacio tangente de una carta

Si $(U, \varphi = (x_1, \dots, x_n))$ es una carta suave de p en M , entonces también tiene sentido considerar el espacio tangente $T_p U$, ya que U es por sí mismo una variedad suave. En $T_p U$ aparece automáticamente la base

$$\left\{ \frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_p \right\}_{i=1}^n.$$

No se puede decir literalmente que $T_p M$ y $T_p U$ sean el mismo conjunto, porque los elementos de $T_p M$ actúan sobre funciones en $C^\infty(M)$ y los de $T_p U$ actúan sobre funciones en $C^\infty(U)$.

Sin embargo, son isomorfos de forma natural: al restringir funciones globales a U y al extender funciones locales cerca de p , los mismos vectores coordenados describen ambos espacios.

Una forma elegante de evitar este abuso es definir vector tangente como una derivación sobre el álgebra de gérmenes $C_p^\infty(M)$.

6.2 Diferencial de una función suave

Definición 6.2: Diferencial de una función suave

Sean M y N variedades suaves y $F : M \rightarrow N$ una función suave. Para cada $p \in M$ se define la función

$$dF_p : T_p M \rightarrow T_{F(p)} N,$$

llamada **diferencial de F en p** , por

$$(dF_p(v))(g) = v(g \circ F), \quad g \in C^\infty(N).$$

Está bien definida porque si $g \in C^\infty(N)$, entonces $g \circ F \in C^\infty(M)$.

Ejercicio 6.3: Observación sobre dF_p

dF_p es lineal y el vector tangente $dF_p(v)$ es lineal y vuelve a satisfacer la regla de Leibniz.

6.3 Regla de la cadena

Proposición 6.4: Regla de la cadena

Si $F : M \rightarrow N$ y $G : N \rightarrow P$ son suaves, entonces

$$d(G \circ F)_p = (dG)_{F(p)} \circ dF_p.$$

Demostración

1. Sea $v \in T_p M$ y $h \in C^\infty(P)$. Entonces como la composición es asociativa

$$(d(G \circ F)_p(v))(h) = v(h \circ (G \circ F)) = v(h \circ G \circ F)$$
2. Por otro lado, mirando $dF_p(v)$ como un vector tangente y aplicandolo a $h \circ G$

$$((dG)_{F(p)} \circ dF_p(v))(h) = ((dG)_{F(p)}(dF_p(v)))(h) = (dF_p(v))(h \circ G) = v((h \circ G) \circ F) = v(h \circ G \circ F).$$
3. Como ambas derivaciones actúan igual sobre toda función $h \in C^\infty(P)$, son iguales.
4. Y luego como ambas actúan sobre todo $v \in T_p M$ son iguales

□

6.4 Diferencial de un difeomorfismo

Corolario 6.5: El diferencial de un difeomorfismo es un isomorfismo

Si $F : M \rightarrow N$ es un difeomorfismo, entonces

$$(dF)_p : T_p M \rightarrow T_{F(p)} N$$

es un isomorfismo, y su inversa es

$$((dF)_p)^{-1} = (dF^{-1})_{F(p)}.$$

Demostración

Como $\text{Id}_M = F^{-1} \circ F$, por la regla de la cadena se obtiene

$$\text{Id}_{T_p M} = d(\text{Id}_M)_p = (dF^{-1})_{F(p)} \circ (dF)_p.$$

Análogamente, usando $\text{Id}_N = F \circ F^{-1}$,

$$\text{Id}_{T_{F(p)} N} = d(\text{Id}_N)_{F(p)} = (dF)_p \circ (dF^{-1})_{F(p)}.$$

Luego $(dF)_p$ es invertible y su inversa es $(dF^{-1})_{F(p)}$.

□

6.5 Identificación entre $T_p U$ y $T_p M$

Proposición 6.6: La inclusión induce un isomorfismo

Sea $U \subseteq M$ un abierto, $p \in U$ e $i : U \hookrightarrow M$ la inclusión (función suave). Entonces

$$(di)_p : T_p U \rightarrow T_p M$$

es un isomorfismo.

Demostración

1. Como $\dim T_p U = \dim T_p M = \dim M$, basta ver que $(di)_p$ es inyectiva.
2. Sea $v \in T_p U$ tal que $(di)_p(v) = 0$. Queremos probar que $v = 0$.
3. Tomemos $f \in C^\infty(U)$ arbitraria. Por el lema de extensión, existe una extensión suave $\tilde{f} \in C^\infty(M)$ definida en un abierto de p y tal que $\tilde{f} = f$ cerca de p .
4. Entonces

$$0 = ((di)_p(v))(\tilde{f}) = v(\tilde{f} \circ i) = v(f)$$

porque $\tilde{f} \circ i = f$ en un entorno de p . 5. Como esto vale para toda $f \in C^\infty(U)$, se concluye que $v = 0$. Por lo tanto, $(di)_p$ es inyectiva y en consecuencia un isomorfismo. $\square$

Observación 6.7: Vectores coordenados y la inclusión

Si $(U, \varphi = (x_1, \dots, x_n))$ es una carta suave alrededor de p , el isomorfismo

$$(di)_p : T_p U \rightarrow T_p M$$

envía cada vector coordenado de $T_p U$ en el vector coordenado correspondiente de $T_p M$

$$(di)_p \left(\frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_p \right) = \frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_p$$

. Esto permite identificar sin ambigüedad $T_p U$ con $T_p M$.

Observación 6.8: Comentario de Lee

Lee señala que esta identificación es canónica e independiente de elecciones: un vector tangente en p actúa sólo sobre el germen local de las funciones cerca de p . Por eso no hay diferencia esencial entre pensarlo como derivación sobre funciones definidas en U o sobre funciones definidas en todo M .

6.6 Ejercicio

Ejercicio 6.9: Diferencial nulo y funciones constantes

Sean M y N variedades suaves y sea $F : M \rightarrow N$ una función suave, con M conexa. Probar que

$$(dF)_p : T_p M \rightarrow T_{F(p)} N$$

es la transformación nula para todo $p \in M$ si y sólo si F es constante.

6.7 Cambio de coordenadas

Proposición 6.10: Matriz de cambio de base entre cartas

Sean

$$(U, \varphi = (x_1, \dots, x_n)), \quad (V, \psi = (y_1, \dots, y_n))$$

dos cartas suaves alrededor de p .

Las bases coordenadas

$$\mathcal{B}_1 = \left\{ \frac{\partial}{\partial x_1} \Big|_p, \dots, \frac{\partial}{\partial x_n} \Big|_p \right\}, \quad \mathcal{B}_2 = \left\{ \frac{\partial}{\partial y_1} \Big|_p, \dots, \frac{\partial}{\partial y_n} \Big|_p \right\}$$

Entonces la matriz C cambio de base es

$$[C]_{\mathcal{B}_2}^{\mathcal{B}_1} = J(\varphi \circ \psi^{-1})(\psi(p))$$

Demostración

1. Escribimos

$$\frac{\partial}{\partial y_j} \Big|_p = \sum_{i=1}^n a_{ij} \frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_p$$

2. Para hallar los coeficientes, aplicamos ambos lados a la función coordenada x_i :

$$a_{ij} = \frac{\partial}{\partial y_j} \Big|_p (x_i)$$

3. Por definición de vector coordenado,

$$a_{ij} = \frac{\partial}{\partial t_j} \Big|_{\psi(p)} (x_i \circ \psi^{-1})$$

donde $(t_1, \dots, t_n)$ son las coordenadas usuales en $\mathbb{R}^n$. 4. Pero $x_i = \pi_i \circ \varphi$, donde $\pi_i : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es la proyección sobre la i -ésima coordenada. Luego

$$x_i \circ \psi^{-1} = \pi_i \circ \varphi \circ \psi^{-1}$$

5. Por lo tanto

$$a_{ij} = \left. \frac{\partial}{\partial t_j} \right|_{\psi(p)} (\pi_i \circ \varphi \circ \psi^{-1})$$

que es exactamente la entrada (i, j) de la jacobiana de $\varphi \circ \psi^{-1}$ en $\psi(p)$. Así, la matriz de cambio de base es

$$C(B_2, B_1) = J(\varphi \circ \psi^{-1})(\psi(p))$$

□

Fibrado tangente y diferencial global

7.1 La diferencial de una función en coordenadas

Proposición 7.1: Matriz de la diferencial en coordenadas

Sean M y N variedades suaves de dimensiones m y n , respectivamente, y sea $F : M \rightarrow N$ suave. Fijemos $p \in M$, escribamos $q = F(p)$ y tomemos cartas suaves $(U, \varphi = (x_1, \dots, x_m))$ al rededor de p y $(V, \psi = (y_1, \dots, y_n))$ al rededor de q con $F(U) \subseteq V$. Si se consideran las bases coordenadas del $T_p M$ y $T_q N$ respectivamente

$$\mathcal{B}_M = \left\{ \frac{\partial}{\partial x_1} \Big|_p, \dots, \frac{\partial}{\partial x_m} \Big|_p \right\}, \quad \mathcal{B}_N = \left\{ \frac{\partial}{\partial y_1} \Big|_q, \dots, \frac{\partial}{\partial y_n} \Big|_q \right\}$$

entonces la matriz de $dF_p : T_p M \rightarrow T_q N$ respecto de estas bases es la jacobiana de

$$\widehat{F} := \psi \circ F \circ \varphi^{-1} : \varphi(U) \subseteq \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$$

evaluada en $\varphi(p)$:

$$[dF_p]_{\mathcal{B}_M}^{\mathcal{B}_N} = J\widehat{F}(\varphi(p))$$

Demostración

1. Escribimos

$$dF_p \left(\frac{\partial}{\partial x_j} \Big|_p \right) = \sum_{i=1}^n c_{ij} \frac{\partial}{\partial y_i} \Big|_q$$

2. Aplicando ambos lados a la función coordenada y_i se obtiene

$$c_{ij} = dF_p \left(\frac{\partial}{\partial x_j} \Big|_p \right) (y_i) = \frac{\partial}{\partial x_j} \Big|_p (y_i \circ F)$$

3. Como $y_i = \pi_i \circ \psi$ resulta

$$y_i \circ F = \pi_i \circ \psi \circ F = \pi_i \circ \widehat{F} \circ \varphi$$

y por definición de vector coordenado

$$c_{ij} = \frac{\partial}{\partial x_j} \Big|_{\varphi(p)} (\pi_i \circ \widehat{F}) = \frac{\partial \widehat{F}_i}{\partial x_j}(\varphi(p))$$

4. Luego la matriz (c_{ij}) coincide exactamente con $J\widehat{F}(\varphi(p))$.

□

7.2 Vectores tangentes como velocidades de curvas

Definición 7.2: Curva suave

Una función suave

$$\alpha : (a, b) \subseteq \mathbb{R} \rightarrow M$$

se llama **curva suave** en M .

Definición 7.3: vector tangente a una curva

Sea $\alpha : (a, b) \rightarrow M$ una curva suave y sea $t \in (a, b)$. El vector tangente a α en el instante t es

$$\alpha'(t) := d\alpha_t \left(\frac{\partial}{\partial s} \Big|_t \right) \in T_{\alpha(t)}M,$$

donde $(\mathbb{R}, \text{id} = s)$ es la carta canónica de $\mathbb{R}$.

Ejercicio 7.4: Curvas y vectores tangentes

Sea M una variedad diferenciable, $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervalo y $\gamma : I \rightarrow M$ una curva diferenciable.

1. Mostrar que efectivamente $\gamma'(t) \in T_{\gamma(t)}M$.
2. Probar que

$$\gamma'(t) = (d\gamma)_t \left(\frac{\partial}{\partial s} \Big|_t \right).$$

3. Si $(U, \varphi = (x_1, \dots, x_n))$ es un sistema coordenado alrededor de $\gamma(0)$ y $(\varphi \circ \gamma)(t) = (r_1(t), \dots, r_n(t))$,

mostrar que

$$\gamma'(0) = \sum_{i=1}^n r'_i(0) \frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_{\gamma(0)}.$$

4. Mostrar que para todo $p \in M$ y todo $v \in T_pM$ existe una curva suave $\sigma : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow M$ tal que

$$\sigma(0) = p, \quad \sigma'(0) = v.$$

Corolario 7.5: La diferencial lleva velocidades en velocidades

Sea $F : M \rightarrow N$ una función suave, $p \in M$ y $v \in T_pM$. Si $\alpha : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow M$ es una curva suave con

$$\alpha(0) = p, \quad \alpha'(0) = v,$$

y definimos

$$\beta := F \circ \alpha$$

entonces

$$(dF)_p(v) = \beta'(0)$$

Demostración

1. Por la regla de la cadena

$$d(F \circ \alpha)_0 = dF)_p \circ (d\alpha)_0$$

2. Aplicando ambos lados al vector $\frac{\partial}{\partial s}\big|_0 \in T_0\mathbb{R}$ y usando la definicion Teórico 7 se obtiene

$$\beta'(0) = d(F \circ \alpha)_0 \left(\frac{\partial}{\partial s}\bigg|_0 \right) = (dF)_p \left(d\alpha_0 \left(\frac{\partial}{\partial s}\bigg|_0 \right) \right) = (dF)_p(v)$$

□

7.3 El fibrado tangente

Definición 7.6: Fibrado tangente

Sea M una variedad suave. Se define el **fibrado tangente** de M , denotado por TM , como la unión disjunta de todos los espacios tangentes:

$$TM := \bigsqcup_{p \in M} T_p M = \bigcup_{p \in M} \{(p, v) : v \in T_p M\}.$$

La aplicación

$$\pi : TM \rightarrow M, \quad (p, v) \mapsto p$$

se llama **proyección natural**.

Observación 7.7: Notación

Dado un punto $(p, v) \in TM$, suele escribirse simplemente v en lugar de (p, v) cuando el punto base p está claro por el contexto. O si no v_p

Teorema 7.8: TM es una variedad suave

Si M es una variedad suave de dimensión n , entonces TM tiene una topología natural y una estructura suave que lo convierten en una variedad suave de dimensión $2n$. Además, la proyección natural

$$\pi : TM \rightarrow M$$

es suave.

Demostración

1. Primero demos cartas que definan la estructura sobre TM

2. Sea $(U, \varphi = (x_1, \dots, x_n))$ una carta suave de M y sea

$$\tilde{U} := \pi^{-1}(U) \subseteq TM$$

3. Automáticamente tenemos base de $T_p M$ o sea dado $v \in T_p M$ con $p \in U$ se escribe de manera única como

$$v = \sum_{i=1}^n v_i \left. \frac{\partial}{\partial x_i} \right|_p$$

donde $v_i = v(x_i)$. 4. Definimos

$$\tilde{\varphi} : \tilde{U} \subseteq TM \rightarrow \varphi(U) \times \mathbb{R}^n \subseteq \mathbb{R}^{2n}$$

por

$$\tilde{\varphi}(p, v) = (x_1(p), \dots, x_n(p), v_1, \dots, v_n)$$

llamada **carta inducida** 5. Esta aplicación es biyectiva, y su inversa es

$$\tilde{\varphi}^{-1}(r_1, \dots, r_n, t_1, \dots, t_n) = \left(\varphi^{-1}(r_1, \dots, r_n), \sum_{i=1}^n t_i \left. \frac{\partial}{\partial x_i} \right|_{\varphi^{-1}(r_1, \dots, r_n)} \right).$$

6. Esta claro que estas cartas cubren todo TM . Veamos que son compatibles

7. Sean $(\tilde{V}, \tilde{\psi})$ y $(\tilde{U}, \tilde{\varphi})$ dos cartas de TM asociadas a $(V, \psi = (y_1, \dots, y_n))$ y $(U, \varphi = (x_1, \dots, x_n))$ tales que $\tilde{V} \cap \tilde{U} \neq \emptyset$, luego $V \cap U \neq \emptyset$

8. Entonces

$$\tilde{\psi} \circ \tilde{\varphi}^{-1} : \tilde{\varphi}(\tilde{U} \cap \tilde{V}) \subset \mathbb{R}^{2n} \longrightarrow \tilde{\psi}(\tilde{U} \cap \tilde{V}) \subset \mathbb{R}^{2n}$$

que es:

$$\begin{aligned} (r_1, \dots, r_n, t_1, \dots, t_n) &\xrightarrow{\tilde{\varphi}^{-1}} \left(\tilde{\varphi}^{-1}(r), \sum_{i=1}^n t_i \left. \frac{\partial}{\partial x_i} \right|_{\varphi^{-1}(r)} \right) \\ &\xrightarrow{\tilde{\psi}} (y_1(\tilde{\varphi}^{-1}(r)), \dots, y_n(\tilde{\varphi}^{-1}(r)), \sum_{i=1}^n t_i \left. \frac{\partial}{\partial x_i} \right|_{\varphi^{-1}(r)} y_1, \dots, \sum_{i=1}^n t_i \left. \frac{\partial}{\partial x_i} \right|_{\varphi^{-1}(r)} y_n) \\ &= \left((\psi \circ \varphi^{-1})(r), \sum_{i=1}^n t_i \left. \frac{\partial}{\partial r_i} \right|_r (y_1 \circ \varphi^{-1}), \dots, \sum_{i=1}^n t_i \left. \frac{\partial}{\partial r_i} \right|_r (y_n \circ \varphi^{-1}) \right) \\ &= \left((\psi \circ \varphi^{-1})(r), \sum_{i=1}^n t_i \frac{\partial}{\partial r_i} (\psi \circ \varphi^{-1})_1(r), \dots, \sum_{i=1}^n t_i \frac{\partial}{\partial r_i} (\psi \circ \varphi^{-1})_n(r) \right) \end{aligned}$$

9. Obviamente las primeras coordenadas son suaves por que son el cambio de coordenadas, y la segunda tanda de coordenadas cada derivada parcial es suave por que $\psi \circ \varphi^{-1}$ es suave y proyectar en la primera coordenada es suave entonces son sumas de suaves

10. Y obviamente cambiando los roles obtenemos que la otra composicion es suave tambien

11. Por lo tanto, las cartas $\{(\tilde{U}, \tilde{\varphi})\}$ formarían un atlas suave sobre TM de dimensión es $2n$. (Si $\tilde{U}, \tilde{V}$ fueran abiertos)

12. Sea

$$\mathcal{B} = \{\tilde{\varphi}^{-1}(W) : W \text{ es abierto de } \mathbb{R}^{2n}, (U, \varphi) \text{ es carta suave de } M\}$$

13. Veamos que $\mathcal{B}$ cumple las condiciones para ser una base de una topología (para TM)

14. $\mathcal{B}$ cubre TM . Pues el conjunto de cartas suaves de M cubre a M , y en $\mathcal{B}$ están los $\tilde{U} = \pi^{-1}(U)$, con U dominio de carta suave.

15. Sean $\tilde{\varphi}_1^{-1}(W_1)$ y $\tilde{\varphi}_2^{-1}(W_2)$ en $\mathcal{B}$, y sea $z \in \tilde{\varphi}_1^{-1}(W_1) \cap \tilde{\varphi}_2^{-1}(W_2)$. Queremos ver que existe un miembro de $\mathcal{B}$ que contiene a z y está contenido en la intersección.

16. Para ver esto, alcanza con ver que $\tilde{\varphi}_1^{-1}(W_1) \cap \tilde{\varphi}_2^{-1}(W_2) \in \mathcal{B}$. Llamemos $\tilde{U}_1 = \text{dm } \tilde{\varphi}_1$ y $\tilde{U}_2 = \text{dm } \tilde{\varphi}_2$. Entonces

$$\tilde{\varphi}_1^{-1}(W_1) \cap \tilde{\varphi}_2^{-1}(W_2) = \tilde{\varphi}_1^{-1}(W_1) \cap \tilde{\varphi}_1^{-1} \circ \tilde{\varphi}_1 \circ \tilde{\varphi}_2^{-1}(W_2 \cap \tilde{\varphi}_2(\tilde{U}_1 \cap \tilde{U}_2))$$

17. Como las funciones biyectivas se llevan bien con las uniones e intersecciones

$$\tilde{\varphi}_1^{-1}(W_1) \cap \tilde{\varphi}_2^{-1}(W_2) = \tilde{\varphi}_1^{-1}(W_1 \cap \tilde{\varphi}_1 \circ \tilde{\varphi}_2^{-1}(W_2 \cap \tilde{\varphi}_2(\tilde{U}_1 \cap \tilde{U}_2))$$

18. Y $W_1 \cap \tilde{\varphi}_1 \circ \tilde{\varphi}_2^{-1}(W_2 \cap \tilde{\varphi}_2(\tilde{U}_1 \cap \tilde{U}_2))$ es abierto por que W_1 es abierto.

19. Y además vimos en 8. y 9. que $\tilde{\varphi}_1 \circ \tilde{\varphi}_2^{-1}$ es difeo entre sus abiertos $\tilde{\varphi}_1(\tilde{U}_1 \cap \tilde{U}_2)$ y $\tilde{\varphi}_2(\tilde{U}_1 \cap \tilde{U}_2)$ por ende es homeomorfismo luego $W_2 \cap \tilde{\varphi}_2(\tilde{U}_1 \cap \tilde{U}_2)$ es abierto de $\mathbb{R}^{2n}$ por ser intersección de abiertos

20. Mostrando que $\tilde{\varphi}_1^{-1}(W_1) \cap \tilde{\varphi}_2^{-1}(W_2) \in \mathcal{B}$ como queríamos

21. Esta topología tiene una base numerable. Tomamos una base numerable de dominios de cartas de M , digamos $\{U_i\}$, y entonces $\{\tilde{U}_i = \pi^{-1}(U_i)\}$ es una base numerable para TM .

22. ¿Por qué se puede hacer esto? Porque M es N_2 por definición de variedad topológica luego existe una base numerable formada por dominios de cartas, y la proyección $\pi : TM \rightarrow M$ permite levantar esos abiertos.

23. Chequeemos que TM es Hausdorff. Sean $(p, v) \neq (q, w)$ en TM . Tenemos dos casos:

■ Si $p \neq q$

1. como M es Hausdorff, existen abiertos disjuntos $U, V \subset M$ tales que $p \in U$ y $q \in V$. Entonces $\tilde{U} = \pi^{-1}(U)$ y $\tilde{V} = \pi^{-1}(V)$ son abiertos disjuntos por Teórico 7 y que separan (p, v) y (q, w) .

■ Si $p = q$

1. Entonces $v \neq w$. Tenemos que $(p, v), (p, w) \in \tilde{U}$ con $(U, \varphi = (x_1, \dots, x_n))$ cartas de M en p .

2. Escribimos

$$v = \sum t_i \frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_p \quad w = \sum s_i \frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_p$$

3. Como $v \neq w$, se tiene $(t_1, \dots, t_n) \neq (s_1, \dots, s_n)$.

4. Luego existen abiertos disjuntos $B_1, B_2 \subset \mathbb{R}^{2n}$ que separan estos puntos.

5. Identificando $\mathbb{R}^{2n} \cong \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$, Tenemos que

$$W_1 = \varphi(U) \times B_1 \quad \varphi(U) \times B_2 = W_2$$

son abiertos de $\mathbb{R}^{2n}$ que contienen a $\tilde{\varphi}(p, v)$ y $\tilde{\varphi}(p, w)$ y los separan. 6. Por lo tanto, $\tilde{\varphi}^{-1}(W_1)$ y $\tilde{\varphi}^{-1}(W_2)$ son abiertos de $\mathcal{B}$ que separan a (p, v) y (p, w) . 7. Por último, la proyección $\pi : TM \rightarrow M$ es suave. Esto se verifica usando las cartas inducidas $\{(\tilde{U}, \tilde{\varphi})\}$ asociadas a $\{(U, \varphi)\}$ de M . 8. En coordenadas se tiene $\varphi \circ \pi \circ \tilde{\varphi}^{-1} : \tilde{\varphi}(\tilde{U}) \subset \mathbb{R}^{2n} \rightarrow \mathbb{R}^n$, $(x, v) \mapsto x$, que es claramente una aplicación suave.

□

Observación 7.9: Fórmula de los cambios de coordenadas en TM

Si

$$\tilde{\psi} \circ \tilde{\varphi}^{-1}(r, t) = (r', t'),$$

entonces

$$r' = \psi \circ \varphi^{-1}(r), \quad t' = J(\psi \circ \varphi^{-1})(r) t.$$

Es decir, las coordenadas de base cambian por la función de transición usual, y las coordenadas de la fibra cambian por su jacobiana.

Ejercicio 7.10: Caso de una sola carta

Si M puede cubrirse con una sola carta suave, entonces

$$TM \cong M \times \mathbb{R}^n$$

como variedades suaves.

Ejemplo 7.11: Opcional

Sea M una variedad que puede ser cubierta con una sola carta, entonces TM es difeomorfa a $M \times \mathbb{R}^n$

7.4 Diferencial global

Definición 7.12: Diferencial global

Sea $F : M \rightarrow N$ una función suave. Se define la **diferencial global** de F como la aplicación

$$dF : TM \rightarrow TN,$$

dada por

$$dF(p, v) = (F(p), (dF)_p(v)).$$

Esta aplicación extiende lo que hace $(dF)_q$ con $q \in M$ a toda la variedad.

Observación 7.13: Suavidad de la diferencial global

Mostrar que si $F : M \rightarrow N$ es suave, entonces

$$dF : TM \rightarrow TN$$

también es suave.

Demostración

Se ve en el practico

**Observación 7.14: El funtor tangente** Lee pagina 73

Si **Diff** denota la categoría cuyas:

- objetos son las variedades suaves,
- morfismos son las funciones suaves,

entonces la asignación

$$(M, F) \longmapsto (TM, dF)$$

define un **funtor covariante**

$$T : \mathbf{Diff} \rightarrow \mathbf{Diff},$$

llamado **funtor tangente**.

Parte II

Subvariedades y teoremas de rango

Particiones de la unidad

8.1 Particiones de la Unidad

Observación 8.1: Motivación

La idea central es **pegar datos locales** definidos en abiertos y producir a partir de ellos objetos globales sobre toda la variedad.

Teorema 8.2

La función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{if } x < 0 \\ e^{-1/x} & \text{if } x \geq 0 \end{cases}$$

es de clase C^∞ y su serie de Taylor s alrededor de $a = 0$ es idénticamente nula. En particular $s(x) \neq f(x)$ para todo $x > 0$

8.2 Funciones de corte y funciones campana

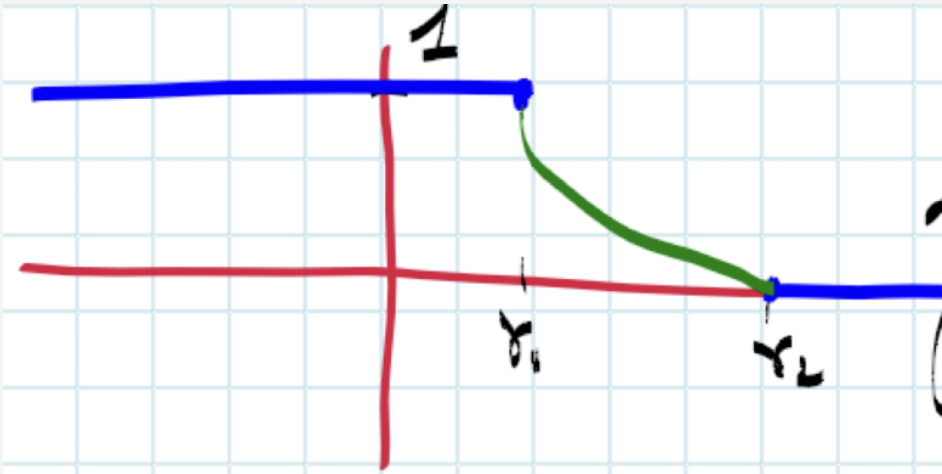
Lema 8.3: Función de corte en $\mathbb{R}$

Dados $\gamma_1, \gamma_2 \in \mathbb{R}$ con $\gamma_1 < \gamma_2$, existe una función suave

$$h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

tal que

$$h(t) = \begin{cases} 1 & \text{if } t \leq \gamma_1, \\ 0 < h(t) < 1 & \text{if } \gamma_1 < t < \gamma_2, \\ 0 & \text{if } t \geq \gamma_2 \end{cases}$$



Pasted image 20260414194706

Demostración

1. Considerar Teórico 8 y definir

$$h(t) = \frac{f(\gamma_2 - t)}{f(\gamma_2 - t) + f(t - \gamma_1)}$$

□

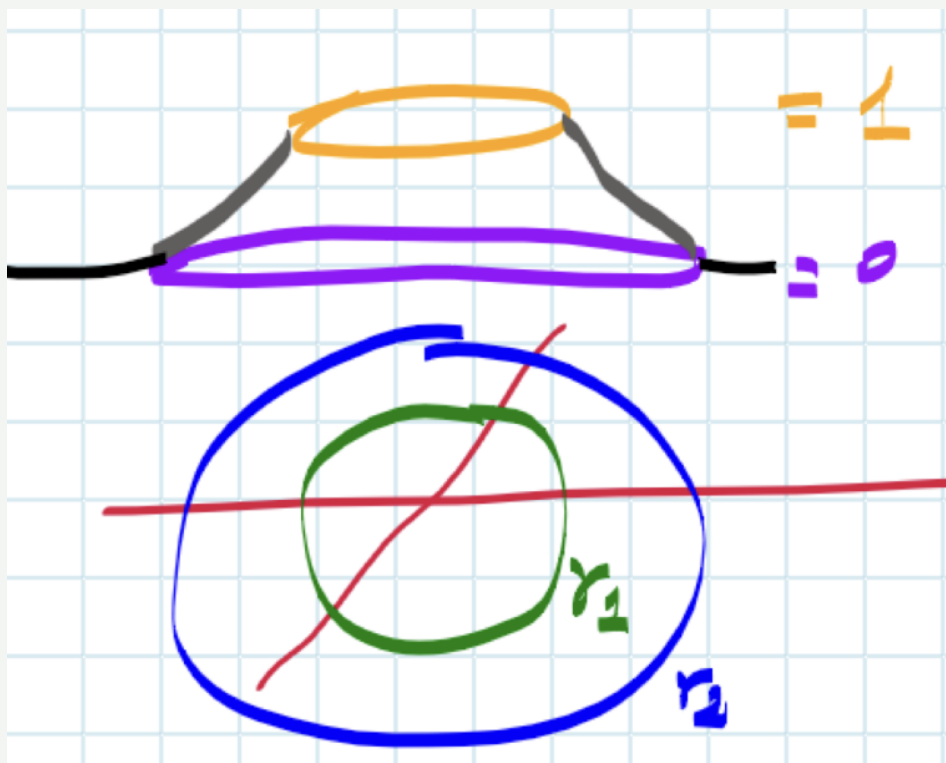
Lema 8.4: Función campana en $\mathbb{R}^n$

Dados $0 < \gamma_1 < \gamma_2$, existe una función suave

$$\mu : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

tal que

$$\mu(x) = \begin{cases} 1 & \text{if } x \in \overline{B(0, \gamma_1)}, \\ 0 < \mu(x) < 1 & \text{if } \gamma_1 < \|x\| < \gamma_2, \\ 0 & \text{if } x \in B(0, \gamma_2)^c \end{cases}$$



Pasted image 20260414195214

Demostración

2. Se toma la función del lema anterior y se compone con la norma:

$$\mu(x) = h(\|x\|).$$

3. La única sutileza es el punto $x = 0$, pero cerca de 0 la función es constante igual a 1, así que es suave.

□

Ejercicio 8.5

Sea X un espacio topológico Hausdorff, $U \subset X$ con la topología subespacio, y $A \subset U$. Si existe un conjunto compacto K tal que $A \subset K \subset U$ entonces

$$\text{Clausura}_U A = \text{Clausura}_X A$$

No olvidar que en general $\text{Clausura}_U A \subseteq \text{Clausura}_X A$ pero no tienen por que ser iguales ejemplo $U = A = (0, 1)$ y $X = \mathbb{R}$

Demostración

1. Como $K \subset U \subset X$ y K es compacto en U , entonces también es compacto en X .
2. Como X es Hausdorff, los compactos son cerrados. Luego, K es cerrado en X .
3. Dado que $A \subset K$ y K es cerrado en X , se tiene $\text{Cl}_U A \subset K \subseteq U$.

4. Por la definición de topología subespacio, $\text{Cl}_U A = U \cap \text{Cl}_X A$.
5. Como K cerrado en X entonces $\text{Cl}_X A \subset K \subset U$, resulta $U \cap \text{Cl}_X A = \text{Cl}_X A$.

□

8.3 No se por que aparecen devuelta si ya estaban antes

Lema 8.6: Funciones campana o de levantamiento en variedades suaves

Sea M una variedad suave, $p \in M$ y U un abierto de M con $p \in U$. Entonces existen un abierto V de p y una función suave

$$\beta : M \rightarrow \mathbb{R}$$

tales que

$$\overline{V} \subseteq U, \quad 0 \leq \beta \leq 1, \quad \beta|_{\overline{V}} \equiv 1, \quad \text{supp } \beta \subseteq U.$$

notar que aca la clausura es con respecto a M

Demostración

6. Sea $p \in M$ y U abierto de p . Sea (W, ψ) una carta suave de p tal que, sin pérdida de generalidad, podemos asumir que:

- $W \subset U$
- $\psi(W) = B(0, 3)$ (Esto por que las bolas son base $\mathbb{R}^n$ y son difeomorfas entre si)

1. Por tanto hay un abierto V de p , $V \subset W \subset U$ tal que:

$$\psi(V) = B(0, 1)$$

2. Pensamos en la función $\beta : M \rightarrow \mathbb{R}$:

$$\beta(q) = \begin{cases} h \circ \psi(q) & \text{si } q \in W, \\ 0 & \text{si } q \notin W. \end{cases}$$

con h como Teórico 8 con $\gamma_1 = 1$, $\gamma_2 = 2$.

3. Veamos que cumple las condiciones que buscamos:

- (i) $0 \leq \beta(x) \leq 1$ es trivial
- (ii)
 1. Veamos $\beta|_{\overline{V}} \equiv 1$. Tenemos que $V = \psi^{-1}(B(0, 1))$ que es un abierto de W y por tanto es abierto de M .
 2. Notemos que como $V \subseteq K = \psi^{-1}(\overline{B(0, 1)}) \subseteq W$ con K compacto por que ψ es homeomorfismo entonces $\overline{V}^W = \overline{V}^M = \overline{V}$
 3. Ahora como ψ es homeo

$$\overline{V} = \overline{V}^W = \psi^{-1}(\psi(\overline{V}^{B(0,3)})) = \psi^{-1}(\overline{B(0, 1)}^{B(0,3)}) \subseteq B(0, 2) \subseteq W$$

4. En particular, $\overline{V} \subseteq W \subseteq U$ entonces $\beta|_{\overline{V}} \equiv 1$.

- (ii) Soporte de $\beta \subseteq U$:
 1. Recordemos que $\text{supp}(\beta) = \overline{\{q \in M : \beta(q) \neq 0\}}$.
 2. En el caso de la función h , el soporte es $\overline{B(0, 2)}$.
 3. Afirmación: $\text{supp}(\beta) = \psi^{-1}(\overline{B(0, 2)})$.

4. En efecto, por definición de β , $\beta(q) \neq 0$ si $q \in W$ y $\psi(q) \in B(0, 2)$.

5. Luego por definicion

$$\text{supp}(\beta) = \overline{(\psi^{-1}(B(0, 2)))}^M$$

6. Como $\psi^{-1}(B(0, 2))$ está contenido en el compacto $K = \psi^{-1}(\overline{B(0, 2.5)})$,

$$\overline{(\psi^{-1}(B(0, 2)))}^M = \overline{(\psi^{-1}(B(0, 2)))}^W$$

7. Por lo tanto se tiene:

$$\text{supp}(\beta) = \overline{(\psi^{-1}(B(0, 2)))}^W = \psi^{-1}(\overline{B(0, 2)}^{B(0, 3)}) \subset K \subset W \subset U$$

8. Nuevamente, hay que tener cuidado al clausurar: podría haber pasado algo como $U = (0, 5)$ y

9. Por último, veamos que β es suave mostrando que lo es en algún entorno abierto de cada

10. Tenemos dos casos:

- (i) Si $q \in W$, entonces $\beta|_W = h \circ \psi$, que es composición de suaves.
- (ii) Si $q \notin W$, entonces $q \notin \text{supp}(\beta)$ por que β opera

6. Por lo tanto, β es suave.

□

Lema 8.7: Extensión local de funciones suaves

Sea M una variedad suave, $p \in M$ y U un abierto de p . Para toda

$$f \in C^\infty(U)$$

existen un abierto V de p con $\overline{V} \subseteq U$ y una función

$$\tilde{f} \in C^\infty(M)$$

tal que

$$\tilde{f} = f \quad \text{sobre } V$$

Demostración

7. Tomamos una función campana β como en el lema anterior, con $\beta \equiv 1$ sobre $\overline{V}$ y $\text{supp } \beta \subseteq U$. 8. Definimos

$$\tilde{f}(q) = \begin{cases} \beta(q)f(q), & q \in U, \\ 0, & q \notin U \end{cases}$$

9. Entonces $\tilde{f}$ es suave, coincide con f sobre V y está bien definida globalmente.

□

8.4 Familias localmente finitas

Definición 8.8: Familia localmente finita

Sea X un espacio topológico. Una familia $\Omega = \{A_\alpha\}_{\alpha \in I}$ de subconjuntos de X se dice **localmente finita** si para todo $p \in X$ existe un abierto W de p que corta a lo sumo una cantidad finita de miembros de Ω .

Ejemplo 8.9: Ejemplos

- La familia

$$\{(k, k+2) : k \in \mathbb{N}\}$$

de abiertos de $\mathbb{R}$ es localmente finita.

- La familia

$$\{(-1/k, 1/k) : k \in \mathbb{N}\}$$

no es localmente finita, porque todo entorno de 0 corta infinitos términos.

Definición 8.10: Cubrimiento y refinamiento

Sea $\Omega = \{C_\alpha\}_{\alpha \in I}$ una familia de subconjuntos de un espacio topológico X .

- Ω **cubre** a X si

$$\bigcup_{\alpha \in I} C_\alpha = X.$$

- Un **refinamiento** de Ω es otro cubrimiento

$$\mathcal{D} = \{D_\beta\}_{\beta \in J}$$

tal que para todo $\beta \in J$ existe $\alpha \in I$ con

$$D_\beta \subseteq C_\alpha.$$

8.5 Particiones de la unidad

Definición 8.11: Partición de la unidad

Una **partición de la unidad** sobre una variedad suave M es una familia de funciones suaves

$$\{\rho_\alpha : M \rightarrow \mathbb{R}\}_{\alpha \in I}$$

tal que:

- la familia de soportes $\{\text{supp } \rho_\alpha\}_{\alpha \in I}$ es localmente finita;
- para todo α y todo $p \in M$,

$$0 \leq \rho_\alpha(p) \leq 1;$$

- para todo $p \in M$,

$$\sum_{\alpha \in I} \rho_\alpha(p) = 1.$$

La suma está bien definida porque la familia de soportes es localmente finita.

Definición 8.12: Subordinación

Sea $\Omega = \{U_\alpha\}_{\alpha \in I}$ un cubrimiento por abiertos de M .

- Se dice que la partición de la unidad $\{\rho_j\}_{j \in J}$ está subordinada a Ω si la familia de soportes $\{\text{supp}(\rho_j)\}_{j \in J}$ es un refinamiento de Ω .
- Y se dice que la partición de la unidad $\{\rho_j\}_{j \in J}$ está **estrictamente subordinada** a Ω si $J = I$ y $\text{supp } \rho_\alpha \subseteq U_\alpha$ para todo $\alpha \in I$. Notar que siempre una partición de la unidad cubre todo M por parte 3 de la definición.

8.6 Ejemplo (Aplicaciones)

Observación 8.13

Particiones de la unidad sirven para pegar funciones suaves definidas en abiertos pequeños de la variedad. Supongamos que tenemos una familia de funciones suaves $\{f_\alpha : U_\alpha \subseteq M \rightarrow \mathbb{R}\}_{\alpha \in I}$ con $\{U_\alpha\}_{\alpha \in I}$ un cubrimiento abierto de M , y que además tenemos una partición de la unidad $\{\rho_\alpha\}_{\alpha \in I}$ estrictamente subordinada a $\{U_\alpha\}_{\alpha \in I}$. Entonces,

$$f := \sum_{\alpha \in I} \rho_\alpha f_\alpha$$

es una función suave en $C^\infty(M)$, donde el producto $\rho_\alpha \cdot f_\alpha$ se ve como la función suave definida sobre TODO M ($\leftarrow$ abuso de notación) dada por

$$(\rho_\alpha \cdot f_\alpha)(q) = \begin{cases} \rho_\alpha(q) f_\alpha(q) & \text{si } q \in U_\alpha, \\ 0 & \text{si } q \notin U_\alpha. \end{cases}$$

que resulta suave pues $\text{supp}(\rho_\alpha) \subseteq U_\alpha$. Y como la familia de soportes es localmente finita, para cada $p \in M$, existe un abierto de p en donde la suma anterior se vuelve una suma finita de funciones suaves.

Observación 8.14: Posible para final

Si M es compacta, es fácil dar particiones de la unidad subordinadas a cualquier cubrimiento abierto $\{U_\alpha\}_{\alpha \in I}$ de M . Por Teórico 5, dado $p \in U_\alpha$, existe un abierto V_p de p t.q. $\overline{V_p} \subseteq U_\alpha$ y una función $B_p : M \rightarrow \mathbb{R}$ suave t.q.

$$\begin{cases} 0 \leq B_p(q) \leq 1, & \forall q \in M, \\ B_p(q) = 1, & \forall q \in \overline{V_p}, \\ \text{supp } B_p \subseteq U_\alpha. \end{cases}$$

Dado que $\{V_p\}_{p \in M}$ cubre a M , se sigue por compacidad de M que existen puntos $p_1, \dots, p_r$ t.q. $\{V_{p_k} : k = 1, \dots, r\}$ cubre a M . Ahora definir

$$\rho_k = \frac{B_{p_k}}{\sum_{k=1}^r B_{p_k}}, \quad k = 1, \dots, r$$

que resulta suave pues el denominador nunca se anula y $\{\rho_k\}_{k=1}^n$ es una partición de la unidad subordinada a $\{U_\alpha\}_{\alpha \in J}$

Observación 8.15

La construcción anterior se generaliza a lo que se conoce como **espacios paracompactos**

8.7 Espacios paracompactos

Definición 8.16: Espacio paracompacto

Un espacio topológico X se dice **paracompacto** si todo cubrimiento abierto de X admite un refinamiento abierto que es localmente finito.

Teorema 8.17: Las variedades topológicas son paracompactas

Toda variedad topológica es paracompacta. En particular, toda variedad suave es paracompacta.

Teorema 8.18: Existencia de particiones de la unidad

Sea M una variedad suave y sea

$$\Omega = \{U_\alpha\}_{\alpha \in I}$$

un cubrimiento abierto de M . Entonces existe una partición de la unidad **numerable**

$$\{\rho_k\}_{k \in \mathbb{N}}$$

subordinada a Ω tal que cada $\text{supp } \rho_k$ es compacto para todo $k \in \mathbb{N}$. Más aún, si no se exige compacidad de los soportes, puede construirse una partición estrictamente subordinada al Ω donde a lo sumo una cantidad numerable de los ρ_α son no nulos

Ejemplo 8.19: Caso compacto

Si M es compacta, toda cobertura abierta admite un subcubrimiento finito

$$U_1, \dots, U_r.$$

Tomando funciones campana β_i con soporte contenido en U_i y tales que los abiertos donde $\beta_i = 1$ aún cubren M , se define

$$\rho_i = \frac{\beta_i}{\beta_1 + \dots + \beta_r}.$$

Entonces $\{\rho_i\}_{i=1}^r$ es una partición de la unidad subordinada al cubrimiento.

8.8 Consecuencias de las particiones de la unidad

Corolario 8.20: Función que vale 1 sobre un cerrado

Sea U un abierto de M y A un cerrado de M con

$$A \subseteq U$$

Entonces existe una función suave

$$f : M \rightarrow \mathbb{R}$$

tal que

$$0 \leq f \leq 1, \quad f|_A \equiv 1, \quad \text{supp } f \subseteq U$$

Demostración

1. Como A es cerrado. Considerar al cubrimiento de M dado por $\{U, M \setminus A\}$
2. Por Existencia de particiones de la unidad existe una partición de la unidad $\{\rho, \sigma\}$ subordinada a $\{U, M \setminus A\}$ con $\text{supp } \rho \subseteq U, \quad \text{supp } \sigma \subseteq M \setminus A$
3. Para $p \in A$ se tiene $\sigma(p) = 0$ porque $\text{supp } \sigma \subseteq M \setminus A$. Usando la parte 3 de la definición de partición de la unidad, tenemos $\rho(p) + \sigma(p) = 1$, luego $\rho(p) = 1$
4. Tomamos $f = \rho$ que es la función que buscábamos

□

Definición 8.21: Función suave sobre un subconjunto arbitrario

Sean M y N variedades suaves y sea $A \subseteq M$ un subconjunto cualquiera. Una función

$$F : A \rightarrow N$$

se dice **suave** si para todo $p \in A$ existe un abierto W_p de M con $p \in W_p$ y una función suave

$$F_p : W_p \rightarrow N$$

que coincide con F sobre $W_p \cap A$

Proposición 8.22: Extensión de funciones suaves definidas en cerrados

Sea M una variedad suave, $A \subseteq M$ cerrado y

$$F : A \rightarrow \mathbb{R}^k$$

una función suave en el sentido anterior. Entonces, para todo abierto U con $A \subseteq U$ existe una función suave

$$\tilde{F} : M \rightarrow \mathbb{R}^k$$

función suave tal que

$$\tilde{F}|_A = F, \quad \text{supp } \tilde{F} \subseteq U.$$

Demostración

1. Por Función suave sobre un subconjunto arbitrario, para cada $p \in A$ elegimos un abierto $W_p \subseteq U$ y una extensión suave local

$$\tilde{F}_p : W_p \rightarrow \mathbb{R}^k$$

que coincide con F en $W_p \cap A$ 2. Sin pérdida de generalidades podemos suponer $W_p \subseteq U$ (En otro caso, cambiamos W_p por el abierto $W_p \cap U$) 3. Ahora tenemos el conjunto

$$\{W_p\}_{p \in A} \cup \{M \setminus A\}$$

que es un cubrimiento abierto de M . 4. Por Existencia de particiones de la unidad existe una partición de la unidad

$$\{\rho_p\}_{p \in A} \cup \{\rho_0\}$$

subordinada estrictamente a este cubrimiento, con

$$\text{supp } \rho_p \subseteq W_p, \quad \text{supp } \rho_0 \subseteq M \setminus A$$

5. Como hicimos en el ejemplo anterior, definimos

$$\tilde{F} = \sum_{p \in A} \rho_p \tilde{F}_p$$

donde estamos abusando de notación y entendemos el producto

$$(\rho_p \tilde{F}_p)(q) = \begin{cases} \rho_p(q) \tilde{F}_p(q) & \text{si } q \in W_p, \\ 0 & \text{si } q \notin W_p. \end{cases}$$

6. Veamos que cada término $\rho_p \tilde{F}_p$ extendido por 0 fuera de W_p es suave sobre todo M . Si $q \in W_p$, la suavidad es trivial porque allí es producto de funciones suaves. Si $q \notin W_p$, entonces como $\text{supp } \rho_p \subseteq W_p$, también $q \notin \text{supp } \rho_p$. Como $\text{supp } \rho_p$ es cerrado, $M \setminus \text{supp } \rho_p$ es un abierto que contiene a q , y en ese abierto la extensión vale 0; por tanto también es suave alrededor de q .
7. Tenemos que $\tilde{F}$ es suave: como $\{\text{supp } \rho_p\}$ es localmente finita, alrededor de cada punto de M la suma es finita; y por el paso 6 cada término de esa suma finita es una función suave.

8. Ahora, si $q \in A$,

$$\tilde{F}(q) = \sum_{p \in A} \rho_p(q) \tilde{F}_p(q) = \sum_{p \in A} \rho_p(q) F(q)$$

porque $\tilde{F}_p$ coincide con F en $W_p \cap A$, 9. Y seguimos

$$\sum_{p \in A} \rho_p(q) F(q) = \left(\sum_{p \in A} \rho_p(q) \right) F(q) = (1 - \rho_0(q)) F(q)$$

donde el segundo igual vale por que $\sum_{p \in A} \rho_p + \rho_0 = 1$ 10. Y como $\text{supp } \rho_0 \subseteq M \setminus A$, tenemos

$$(1 - \rho_0(q)) F(q) = F(q).$$

11. Por último veamos $\text{supp } \tilde{F} \subseteq U$: Sea $q \in \text{supp } \tilde{F}$. Como $\{\text{supp } \rho_p\} \cup \{\text{supp } \rho_0\}$ es localmente finita, existe W_q abierto de M con q que corta un número finito de miembros de $\{\text{supp } \rho_p\} \cup \{\text{supp } \rho_0\}$, digamos $\text{supp } \rho_{p_1}, \dots, \text{supp } \rho_{p_k}$ y $\text{supp } \rho_0$.

12. Esto implica que debe haber un j tal que $q \in \text{supp } \rho_{p_j}$, pues en otro caso, existirían abiertos $W_1, \dots, W_k$ de q donde $\rho_{p_1}, \dots, \rho_{p_k}$ se anulan, y así

$$W_0 \cap W_1 \cap \dots \cap W_k$$

es un abierto de q donde $\tilde{F}$ vale cero que es absurdo 13. Como $q \in \text{supp } \rho_{p_j}$ y $\text{supp } \rho_{p_j} \subseteq W_{p_j} \subseteq U$, entonces $q \in U$. Por lo tanto, $\text{supp } \tilde{F} \subseteq U$. □

8.9 Métrica riemanniana

Definición 8.23: Métrica riemanniana

Sea M una variedad suave. Una **métrica riemanniana** g sobre M es (por ahora) una asignación

$$g : p \mapsto g_p,$$

donde cada g_p es un producto interno sobre $T_p M$, tal que si

$$(U, \varphi = (x_1, \dots, x_n))$$

es una carta suave de M , entonces las funciones

$$g_{ij} : U \rightarrow \mathbb{R}, \quad p \mapsto g_p \left(\left. \frac{\partial}{\partial x_i} \right|_p, \left. \frac{\partial}{\partial x_j} \right|_p \right)$$

son suaves para todo i, j .

Ejercicio 8.24: Estructuras riemannianas

Mostrar que toda variedad diferenciable admite una estructura riemanniana. Más precisamente, probar que existe una aplicación

$$B : p \mapsto B_p$$

que asigna a cada $p \in M$ un producto interno en $T_p M$ y tal que sus coeficientes locales son suaves.

¿Cómo se definiría, a partir de una métrica riemanniana, la longitud de una curva diferenciable

$$\alpha : [0, 1] \rightarrow M?$$

Pista: usar particiones de la unidad.

Subvariedades

9.1 Subvariedades

Definición 9.1: Inmersión

Sean M y N variedades suaves y sea

$$F : M \rightarrow N$$

una función suave. Se dice que F es una **inmersión** si para todo $p \in M$ la diferencial

$$(dF)_p : T_p M \rightarrow T_{F(p)} N$$

es inyectiva.

Definición 9.2: Subvariedad

Se dice que el par (M, F) es una **subvariedad** de N si

$$F : M \rightarrow N$$

es una inmersión y además es inyectiva.

Definición 9.3: Subvariedad incrustada

Se dice que (M, F) es una **subvariedad incrustada** de N si además

$$F : M \rightarrow F(M) \subseteq N$$

es homeomorfismo entre M y $F(M)$, donde $F(M)$ lleva la topología heredada de N . En ese caso se dice también se dice que F es una **incrustación suave**.

9.2 Ejemplos

Ejemplo 9.4: Inclusion

Supongamos que $m < n$ y definimos

$$c : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad c(x^1, \dots, x^m) = (x^1, \dots, x^m, 0, \dots, 0).$$

Queremos ver que c es una incrustación suave de $\mathbb{R}^m$ en $\mathbb{R}^n$.

Demostración■ **c es suave**

1. Cada función coordenada de
- c
- es suave:

$$c^i(x) = x^i \quad \text{si } 1 \leq i \leq m,$$

y

$$c^i(x) = 0 \quad \text{si } m+1 \leq i \leq n.$$

2. Por lo tanto
- c
- es
- C^∞
- .

■ **c es inyectiva**

1. Si

$$c(x^1, \dots, x^m) = c(y^1, \dots, y^m),$$

entonces, comparando las primeras m coordenadas,

$$x^i = y^i, \quad i = 1, \dots, m.$$

Luego

$$(x^1, \dots, x^m) = (y^1, \dots, y^m).$$

Por lo tanto c es inyectiva.■ **Cálculo del diferencial**

1. Usamos cartas identidad:

$$\varphi = \text{id}_{\mathbb{R}^m}, \quad \psi = \text{id}_{\mathbb{R}^n}.$$

2. Entonces

$$\widehat{c} = \psi \circ c \circ \varphi^{-1} = c.$$

3. Y con sus respectivas bases sabemos

$$[dc_x]_{\mathcal{B}_\infty}^{\mathcal{B}_\epsilon} = J\widehat{c}(\varphi(x)) = Jc(x) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

4. Así,

$$dc_x(v^1, \dots, v^m) = (v^1, \dots, v^m, 0, \dots, 0).$$

5. Si
- $dc_x(v) = 0$
- , entonces

$$(v^1, \dots, v^m, 0, \dots, 0) = (0, \dots, 0),$$

y por lo tanto

$$v^1 = \dots = v^m = 0.$$

6. Luego
- $v = 0$
- , y entonces

$$dc_x : T_x \mathbb{R}^m \rightarrow T_{c(x)} \mathbb{R}^n$$

es inyectiva.

■ **c es homeomorfismo sobre su imagen**

1. La imagen de c es

$$c(\mathbb{R}^m) = \mathbb{R}^m \times \{0\}^{n-m} \subseteq \mathbb{R}^n.$$

2. Definimos

$$\pi : c(\mathbb{R}^m) \rightarrow \mathbb{R}^m, \quad \pi(y^1, \dots, y^m) = (y^1, \dots, y^m).$$

3. Esta aplicación es continua porque es la restricción de la proyección continua

$$\text{pr} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m, \quad \text{pr}(y^1, \dots, y^n) = (y^1, \dots, y^m).$$

4. Además,

$$\pi(c(x^1, \dots, x^m)) = (x^1, \dots, x^m),$$

es decir,

$$\pi \circ c = \text{id}_{\mathbb{R}^m}.$$

5. Y si $y \in c(\mathbb{R}^m)$, entonces

$$y = (y^1, \dots, y^m, 0, \dots, 0),$$

por lo que

$$c(\pi(y)) = c(y^1, \dots, y^m) = (y^1, \dots, y^m, 0, \dots, 0) = y.$$

6. Entonces

$$c \circ \pi = \text{id}_{c(\mathbb{R}^m)}.$$

7. Así, $\pi = c^{-1}$ sobre la imagen, y $c : \mathbb{R}^m \rightarrow c(\mathbb{R}^m)$ es un homeomorfismo.

- **Conclusión** La aplicación c es suave, inyectiva, su diferencial es inyectivo en todo punto, y además c es un homeomorfismo sobre su imagen. Por lo tanto

$$c : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$$

es una incrustación suave. □

Ejemplo 9.5: Helice

Sea

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad f(t) = (\cos t, \sin t, t).$$

Queremos ver que f es una incrustación suave de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}^3$.

Demostración

- **f es suave**

1. Usando la carta de identidad de ambos lados con $\mathbb{R}$ y $\mathbb{R}^3$ respectivamente
2. Se reduce a ver que f es suave como lo hacíamos normalmente
3. Las funciones coordenadas de f son

$$f^1(t) = \cos t, \quad f^2(t) = \sin t, \quad f^3(t) = t.$$

4. Todas son C^∞ , por lo tanto f es C^∞ .

- **f es inyectiva**

1. Supongamos que

$$f(t) = f(s).$$

2. Entonces

$$(\cos t, \sin t, t) = (\cos s, \sin s, s).$$

3. Comparando la tercera coordenada,

$$t = s.$$

4. Por lo tanto f es inyectiva.

■ df_t es inyectiva

1. $df_t : T_t\mathbb{R} \rightarrow T_{f(t)}\mathbb{R}^3$ con base de $T_t\mathbb{R}$

$$\left\{ \frac{\partial}{\partial t} \Big|_t \right\},$$

y base de $T_{f(t)}\mathbb{R}^3$:

$$\left\{ \frac{\partial}{\partial x_k} \Big|_{f(t)} \right\}.$$

2. Luego

$$f'(t) = (df)_t \frac{\partial}{\partial t} \Big|_t = \sum_{k=1}^3 a_k(t) \frac{\partial}{\partial x_k} \Big|_{f(t)}.$$

3. Encontramos a_k actuando sobre $x_k = \pi_k$ (aca asumimos que la carta para $\mathbb{R}^3$ es la identidad)

$$\sum_{k=1}^3 a_k(t) \frac{\partial}{\partial x_k} \Big|_{f(t)} = \sum_{k=1}^3 (df)_t \frac{\partial}{\partial t} \Big|_t (\pi_k) \frac{\partial}{\partial x_k} \Big|_{f(t)}.$$

4. Por definición de diferencial:

$$\sum_{k=1}^3 \frac{\partial}{\partial t} \Big|_t (\pi_k \circ f) \frac{\partial}{\partial x_k} \Big|_{f(t)}.$$

5. Ahora:

$$\pi_1 \circ f = \cos t, \quad \pi_2 \circ f = \sin t, \quad \pi_3 \circ f = t.$$

6. Entonces:

$$(df)_t \left(\frac{\partial}{\partial t} \Big|_t \right) = -\sin t \frac{\partial}{\partial x_1} \Big|_{f(t)} + \cos t \frac{\partial}{\partial x_2} \Big|_{f(t)} + 1 \cdot \frac{\partial}{\partial x_3} \Big|_{f(t)}$$

7. Identifico $T_{f(t)}\mathbb{R}^3$ con $\mathbb{R}^3$. Entonces tenemos el viejo y conocido

$$(df)_t \left(\frac{\partial}{\partial t} \Big|_t \right) = (-\sin t, \cos t, 1).$$

8. Luego

$$(df)_t \lambda \frac{\partial}{\partial t} \Big|_t$$

es cero sii $\lambda = 0$, porque

$$\lambda(-\sin t, \cos t, 1) = 0.$$

9. Por lo tanto

$$\ker(df_t) = \{0\}.$$

Osea df_t es inyectiva para cualquier t

■ f es homeomorfismo sobre su imagen

1. La imagen de f es

$$f(\mathbb{R}) = \{(\cos t, \sin t, t) : t \in \mathbb{R}\} \subseteq \mathbb{R}^3.$$

2. Definimos

$$\pi_3 : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}, \quad \pi_3(x^1, x^2, x^3) = x^3.$$

3. Entonces π_3 es continua. Además,

$$\pi_3(f(t)) = \pi_3(\cos t, \sin t, t) = t.$$

4. Por lo tanto

$$\pi_3|_{f(\mathbb{R})} : f(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$$

es la inversa de $f : \mathbb{R} \rightarrow f(\mathbb{R})$. 5. En efecto:

$$\pi_3|_{f(\mathbb{R})} \circ f = \text{id}_{\mathbb{R}},$$

y si $p \in f(\mathbb{R})$, entonces $p = f(t)$ para algún t , y

$$f(\pi_3(p)) = f(\pi_3(f(t))) = f(t) = p.$$

6. Entonces

$$f \circ \pi_3|_{f(\mathbb{R})} = \text{id}_{f(\mathbb{R})}.$$

7. Así, f es un homeomorfismo sobre su imagen.

- **Conclusión.** La aplicación f es suave, inyectiva, su diferencial es inyectivo en todo punto, y además f es un homeomorfismo sobre su imagen. Por lo tanto

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$$

es una incrustación suave. □

Ejercicio 9.6

En general, si

$$f : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow M$$

es suave, entonces f es inmersión si y solo si

$$f'(t) \neq 0$$

para todo $t \in I$.

Demostración

1. Para cada $t \in I$, el espacio tangente $T_t I$ es 1-dimensional y tiene base

$$\left\{ \frac{\partial}{\partial t} \Big|_t \right\}.$$

2. Por definición, la derivada de la curva en t es

$$f'(t) := (df)_t \left(\frac{\partial}{\partial t} \Big|_t \right) \in T_{f(t)} M.$$

3. Supongamos primero que f es inmersión. Entonces

$$(df)_t : T_t I \rightarrow T_{f(t)} M$$

es inyectiva para todo $t \in I$. 4. Como $\frac{\partial}{\partial t}\Big|_t \neq 0$, por inyectividad se tiene

$$(df)_t \left(\frac{\partial}{\partial t}\Big|_t \right) \neq 0.$$

Por lo tanto $f'(t) \neq 0$ para todo $t \in I$. 5. Recíprocamente, supongamos que $f'(t) \neq 0$ para todo $t \in I$. 6. Sea $v \in T_t I$. Como $T_t I$ es 1-dimensional, existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tal que

$$v = \lambda \frac{\partial}{\partial t}\Big|_t.$$

7. Si $(df)_t(v) = 0$, entonces

$$0 = (df)_t \left(\lambda \frac{\partial}{\partial t}\Big|_t \right) = \lambda (df)_t \left(\frac{\partial}{\partial t}\Big|_t \right) = \lambda f'(t).$$

8. Como $f'(t) \neq 0$, necesariamente $\lambda = 0$. Luego $v = 0$.

9. Entonces

$$\ker(df)_t = \{0\},$$

y por lo tanto $(df)_t$ es inyectiva para todo $t \in I$. 10. Concluimos que f es inmersión si y solo si $f'(t) \neq 0$ para todo $t \in I$. □

Ejemplo 9.7: Esfera es subvariedad incrustada

Sea S^2 la esfera con su estructura de variedad suave usual, y pensemos en

$$i : S^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

la inclusión,

$$p \mapsto i(p) = p.$$

Veamos que (S^2, i) es una subvariedad incrustada.

Demostración

■ i es suave

1. Tomamos la carta identidad en $\mathbb{R}^3$ y la proyección estereográfica φ (o cualquiera otra) y se reduce a ver que dado $p \in S^2$ $i \circ \varphi^{-1}$ es suave
2. Pero $i \circ \varphi^{-1} = \varphi^{-1}$ por definición de i y recordemos que φ^{-1} es suave por ser φ carta

■ i es función inyectiva Trivial

■ $(di)_p : T_p S^2 \rightarrow T_p \mathbb{R}^3$ es inyectiva

1. Supongamos que p está en el casquete U_1^ε y Tenemos la carta

$$(U_1^\varepsilon, \psi_1^\varepsilon = (x_1, x_2)),$$

dada por $q = (q_1, q_2, q_3)$

$$x_1(q) = q_2, \quad x_2(q) = q_3.$$

2. Su inversa es

$$(\psi_1^\varepsilon)^{-1}(s_1, s_2) = (\varepsilon \sqrt{1 - s_1^2 - s_2^2}, s_1, s_2).$$

3. Recordar:

$$U_i^\varepsilon = \{(q_1, q_2, q_3) \in S^2 : q_i \varepsilon > 0\}, \quad \varepsilon = \pm 1.$$

4. Tenemos base de $T_p S^2$ dada por

$$\mathcal{B}_1 = \left\{ \frac{\partial}{\partial x_1} \Big|_p, \frac{\partial}{\partial x_2} \Big|_p \right\}.$$

5. Y base de $T_p \mathbb{R}^3$ dada por

$$\mathcal{B}_2 = \left\{ \frac{\partial}{\partial y_1} \Big|_p, \frac{\partial}{\partial y_2} \Big|_p, \frac{\partial}{\partial y_3} \Big|_p \right\}.$$

6. Calculamos la matriz de $[(di)_p]_{\mathcal{B}_1}^{\mathcal{B}_2}$.

$$(di)_p \frac{\partial}{\partial x_1} \Big|_p = \sum_{k=1}^3 a_k(p) \frac{\partial}{\partial y_k} \Big|_p.$$

7. Aplicamos y_k para obtener a_k :

$$\sum_{k=1}^3 (di)_p \frac{\partial}{\partial x_1} \Big|_p (y_k) \frac{\partial}{\partial y_k} \Big|_p.$$

8. Por definición de diferencial:

$$\sum_{k=1}^3 \frac{\partial}{\partial x_1} \Big|_p (y_k \circ i) \frac{\partial}{\partial y_k} \Big|_p = \sum_{k=1}^3 \frac{\partial}{\partial s_1} \Big|_{\varphi_1^\varepsilon(p)} (y_k \circ i \circ (\psi_1^\varepsilon)^{-1}) \frac{\partial}{\partial y_k} \Big|_p.$$

9. Además notemos que

$$y_1 \circ i \circ (\psi_1^\varepsilon)^{-1}(s_1, s_2) = \varepsilon \sqrt{1 - s_1^2 - s_2^2},$$

$$y_2 \circ i \circ (\psi_1^\varepsilon)^{-1}(s_1, s_2) = s_1,$$

$$y_3 \circ i \circ (\psi_1^\varepsilon)^{-1}(s_1, s_2) = s_2.$$

10. Y además notando que $\psi_1^\varepsilon(p) = (p_2, p_3)$ tenemos

$$(di)_p \frac{\partial}{\partial x_1} \Big|_p = \varepsilon \frac{-p_2}{\sqrt{1 - p_2^2 - p_3^2}} \frac{\partial}{\partial y_1} \Big|_p + 1 \frac{\partial}{\partial y_2} \Big|_p + 0 \frac{\partial}{\partial y_3} \Big|_p.$$

11. Similarmente:

$$(di)_p \frac{\partial}{\partial x_2} \Big|_p = \varepsilon \frac{-p_3}{\sqrt{1 - p_2^2 - p_3^2}} \frac{\partial}{\partial y_1} \Big|_p + 0 \frac{\partial}{\partial y_2} \Big|_p + 1 \frac{\partial}{\partial y_3} \Big|_p.$$

12. Por lo tanto la matriz de $[(di)_p]_{\mathcal{B}_1}^{\mathcal{B}_2}$ es

$$\begin{pmatrix} -\frac{p_2}{p_1} & -\frac{p_3}{p_1} \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

13. Por el teorema del rango y la dimensión, $(di)_p$ es inyectiva si $\text{Im}(di)_p$ tiene rango 2.

14. Y esto es equivalente a que la anterior matriz tenga una submatriz 2×2 no singular.

15. En este caso sería $A[2 : 3, 2 : 3]$ con

$$A = [(di)_p]_{\mathcal{B}_1}^{\mathcal{B}_2}.$$

■ Homeomorfismo

1. Es trivial, por que la topologia que le dimos a S^2 para verla como variedad diferenciable es la topologia heredada de $\mathbb{R}^3$

□

Ejemplo 9.8: El ocho no es subvariedad incrustada

Considérese

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad f(t) = \sin t (\cos t, 1) = \left(\frac{\sin 2t}{2}, \sin t \right)$$

Su imagen es la curva con forma de ocho. Entonces $((0, 2\pi), f)$ es una subvariedad de $\mathbb{R}^2$ pero no incrustada

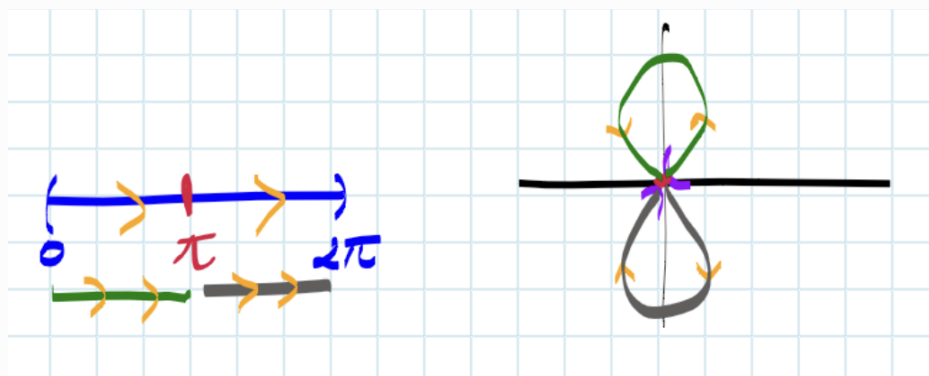
Demostración

2. g es claramente suave e inyectiva 3. Devuelta usando cartas identidad y bases tangentes podemos calcular el jacobiano (gradiente en este caso).

$$[dg_t] = \begin{pmatrix} \cos^2 t - \sin^2 t \\ \cos t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos 2t \\ \cos t \end{pmatrix}$$

4. Y esta claro que la unica forma de que esto sea el vector nulo es que $\cos t = 0$ osea $t = \frac{2k+1}{2}\pi$ entonces $\cos 2t = \cos(2k+1)\pi = 1$. Osea no puede ser el vector nulo. Para ningun punto t
5. Por ende la unica forma de que el diferencial sea 0 es evaluando en 0 osea su $\ker = \{0\}$
6. Pero f no es inyectiva asi que no es subvariedad
7. Entonces redefinimos a

$$g : (0, 2\pi) \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad g(t) = \sin t (\cos t, 1)$$



Pasted image 20260425112115

■ **f es inyectiva** Sea $f(t) = \left(\frac{\sin 2t}{2}, \sin t \right) = \left(\frac{\sin 2s}{2}, \sin s \right) = f(s)$.

1. Si $t = s$, listo. Por lo que supongamos $t \neq s$.
2. De $\sin t = \sin s$ se sigue que $t = s + 2k\pi$ o $t = \pi - s + 2k\pi$, con $k \in \mathbb{Z}$.
3. Si $\sin t = 0$, entonces $\sin s = 0$, y en $(0, 2\pi)$ solo es posible si $t = s = \pi$.
4. Si $\sin t \neq 0$, entonces $\sin s \neq 0$. Además, de $\frac{\sin 2t}{2} = \frac{\sin 2s}{2}$ se obtiene $\sin t \cos t = \sin s \cos s$.

5. Como $\sin t = \sin s \neq 0$, concluimos $\cos t = \cos s$.
6. En cualquiera de los casos, $\sin t = \sin s$ y $\cos t = \cos s$.
7. Como $0 < s, t < 2\pi$, esto implica $|t - s| < 2\pi$.
8. Pero si tienen el mismo seno y coseno, entonces $t - s = 2k\pi$ con $k \in \mathbb{Z}$.
9. Luego $|k| < 1$, por lo tanto $k = 0$. Así, $t = s$.
 - Que es inmersión sale igual que antes por que el diferencial no cambia. Luego $((0, 2\pi), g)$ es subvariedad.
 - **f no es homeomorfismo**
1. Para ver esto, tenemos que mostrar que g no produce un homeomorfismo entre $(0, 2\pi)$ y el ocho con la topología de $\mathbb{R}^2$.
2. La idea está en que hay puntos cercanos en el ocho pero cuando se ven en $(0, 2\pi)$ están "lejos".
3. Razonemos por el absurdo. Supongamos que

$$g : (0, 2\pi) \rightarrow \text{ocho}$$

es homeomorfismo. 4. Entonces

$$g^{-1} : \text{ocho} \rightarrow (0, 2\pi)$$

es continua. 5. Tomemos la sucesión de puntos del ocho

$$p_n = g\left(\frac{1}{n}\right) = \left(\frac{\sin(2/n)}{2}, \sin(1/n)\right).$$

6. Con la topología del subespacio, $\{p_n\}$ es una sucesión de puntos del ocho que converge a $(0, 0)$.
7. Por tanto, como g^{-1} es continua, la sucesión $\{g^{-1}(p_n)\}$ debería converger a $g^{-1}(0, 0) = \pi$.
8. Pero

$$g^{-1}(p_n) = \frac{1}{n},$$

luego

$$g^{-1}(p_n) \rightarrow 0.$$

9. Por lo tanto, g no es homeomorfismo sobre su imagen.
 - Así, $((0, 2\pi), g)$ es una subvariedad inmersa, pero no una subvariedad incrustada.

□

9.3 Equivalencia de subvariedades

Definición 9.9: Equivalencia de subvariedades

Dos subvariedades

$$(N_1, f_1), \quad (N_2, f_2)$$

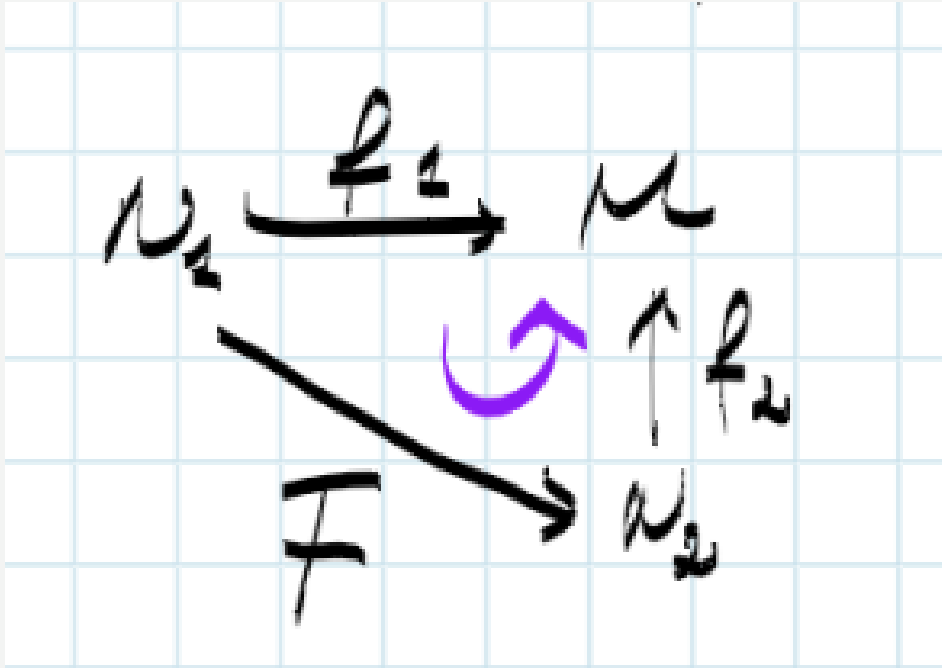
de una variedad suave M se dicen **equivalentes** si existe un difeomorfismo

$$\Phi : N_1 \rightarrow N_2$$

tal que

$$f_1 = f_2 \circ \Phi$$

Esto define una relación de equivalencia en el conjunto de todas las subvariedades de M . Análogamente



Pasted image 20260425120519

es un diagrama conmutativo

Proposición 9.10: Representante incrustado único

Sea M una variedad suave. Toda clase de equivalencia $[(N, f)]$ de subvariedades de M contiene un único representante de la forma

$$(\widehat{N}, i)$$

donde $\widehat{N} \subseteq M$ es un subconjunto e

$$i : \widehat{N} \hookrightarrow M$$

es la inclusión.

Demostración

1. Como (N, f) una subvariedad de M . Como f es inyectiva, induce una biyección

$$\widehat{f} : N \rightarrow \widehat{N} := f(N)$$

notar que como cambia el conjunto de llegada cambia la función 2. Transportamos la topología y la estructura suave de N a $\widehat{N}$ mediante $\widehat{f}$. Con esa estructura, $\widehat{f}$ es un difeomorfismo. 3. Si $i : \widehat{N} \hookrightarrow M$ es la inclusión, entonces

$$f = i \circ \widehat{f}$$

4. Veamos que $i : \widehat{N} \rightarrow M$ es suave. Las cartas de $\widehat{N}$ son de la forma $(\widehat{U}, \psi = \varphi \circ \widehat{f}^{-1})$, donde $\widehat{U} = \widehat{f}(U)$ y (U, φ) es carta de N .

5. Para cada una de estas cartas,

$$i \circ (\varphi \circ \widehat{f}^{-1})^{-1} : \varphi(U) \rightarrow M$$

es suave, pues

$$i \circ (\varphi \circ \widehat{f}^{-1})^{-1} = f \circ \varphi^{-1} : \varphi(U) \rightarrow M,$$

que es suave, ya que $f : U \rightarrow M$ es suave por hipótesis y φ es carta, osea suave 6. Notar que alcanza con una sola de las composiciones por que si $f \circ \varphi^{-1}$ es suave entonces $\psi \circ f \circ \varphi^{-1}$ va a ser suave para cualquier ψ carta

7. En cuanto a $(di)_p : T_p \widehat{N} \rightarrow T_p M$, esta es inyectiva, por que $f = i \circ \widehat{f}$, entonces $df_p = (di)_{\widehat{f}(p)}(d\widehat{f})_p$. 8. Y al ser $(df)_p$ inyectiva y $(d\widehat{f})_p$ isomorfismo sobre su imagen (por que $\widehat{f}$ es homeomorfismo), entonces $(di)_{\widehat{f}(p)}$ debe ser inyectiva. 9. Por lo tanto $(\widehat{N}, i)$ es claramente subvariedad y por 3. (y 2. que dice $\widehat{f}$ es difeo) tenemos $(\widehat{N}, i) \in [(N, f)]$

■ ¿Es el único representante en $[N, f]$ de esta forma?

1. Si $(\widetilde{N}, i) \in [N, f]$, esto quiere decir que existe

$$g : N \rightarrow \widetilde{N}$$

difeo tal que

$$f = i \circ g.$$

2. Pero $f = i \circ \widehat{f}$ por lo que $\widetilde{N} = \widehat{N}$ como conjuntos y $g = \widehat{f}$.

3. Ahora queremos ver que $\widehat{N}$ y $\widetilde{N}$ tienen la misma estructura diferenciable $\widehat{\mathcal{F}}$ y $\widetilde{\mathcal{F}}$. (Sabemos que son iguales como conjuntos)

4. Miramos

$$\text{Id}_{\widehat{N}} : (\widetilde{N}, \widetilde{\mathcal{F}}) \rightarrow (\widehat{N}, \widehat{\mathcal{F}}).$$

5. Como $\widehat{f} : N \rightarrow (\widehat{N}, \widehat{\mathcal{A}})$ es difeo y $\widehat{f} = g : N \rightarrow (\widetilde{N}, \widetilde{\mathcal{A}})$ también es difeo (por ser inmersiones, definicion), entonces

$$g \circ \widehat{f}^{-1} = \widehat{f} \circ \widehat{f}^{-1} = \text{Id}_{\widehat{N}}$$

es difeo. (Que la $\text{Id}_{\widehat{N}}$ sea difeo nos dice que para cualquier par de cartas $(\widetilde{N}, \varphi)$ y $(\widehat{N}, \psi)$ sucede $\psi \circ \text{Id}_{\widehat{N}} \circ \varphi^{-1} = \psi \circ \varphi^{-1}$ es suave. Mostrando la compatibilidad) 6. Por ende las estructuras son las mismas, por que si tomamos cartas cualquier φ, ψ en $\widetilde{\mathcal{F}}, \widehat{\mathcal{F}}$ respectivamente

□

9.4 Consecuencia práctica

Observación 9.11: Identificar una subvariedad con su imagen

Gracias a la proposición anterior, muchas veces una subvariedad se identifica con un subconjunto

$$\widehat{N} \subseteq M$$

provisto de la estructura suave que hace a la inclusión una incrustación.

En ese contexto, decir que “ $\widehat{N}$ es una subvariedad de M ” significa precisamente que la inclusión

$$i : \widehat{N} \hookrightarrow M$$

es una incrustación suave.

9.5 Ejemplo final

Ejemplo 9.12: Dos presentaciones del ocho

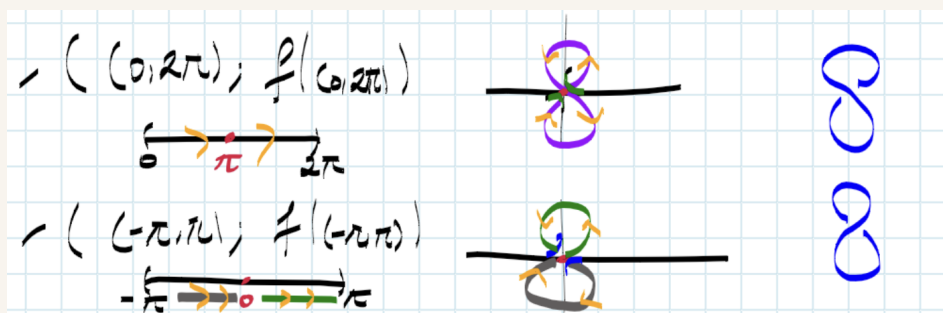
Considérese la imagen del ocho en $\mathbb{R}^2$ y las dos presentaciones

$$f : (0, 2\pi) \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad f|_{(0, 2\pi)}(t) = \left(\frac{\sin 2t}{2}, \sin t \right),$$

y

$$\tilde{f} : (-\pi, \pi) \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad \tilde{f}|_{(-\pi, \pi)}(t) = \left(\frac{\sin 2t}{2}, \sin t \right)$$

Estas dos subvariedades no son equivalentes.



Pasted image 20260425170149

Observación 9.13

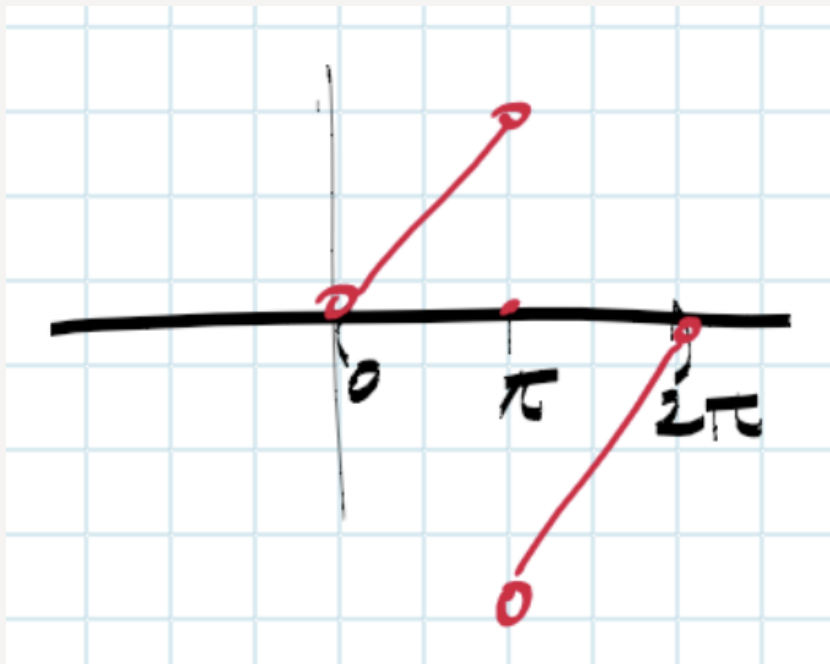
1. Si fueran equivalentes, existiría un difeomorfismo

$$F : (0, 2\pi) \rightarrow (-\pi, \pi)$$

tal que

$$f = \tilde{f} \circ F$$

2. La única F que cumple eso manda t a t para $0 < t < \pi$, t a $t - 2\pi$ para $\pi < t < 2\pi$ y t a π si $t = \pi$



3.

Pasted image 20260425170729

4. ¿Cómo sale F ? Si

$$f|_{(-\pi, \pi)} \circ F = f|_{(0, 2\pi)}.$$

5. Si $t \in (0, \pi)$, entonces $f|_{(-\pi, \pi)}(t) = f|_{(0, 2\pi)}(t)$.

6. Por tanto,

$$f|_{(-\pi, \pi)}(F(t)) = f|_{(0, 2\pi)}(t) = f|_{(-\pi, \pi)}(t).$$

7. Y como $f|_{(-\pi, \pi)}$ es inyectiva, se sigue que $F(t) = t$.

8. Si $t = \pi$, entonces

$$f|_{(-\pi, \pi)}(F(\pi)) = f|_{(0, 2\pi)}(\pi) = (0, 0).$$

9. Y como $f|_{(-\pi, \pi)}(0) = 0$, con $f|_{(-\pi, \pi)}$ inyectiva, se sigue que $F(\pi) = 0$.

10. Ya con esto, F no es continua. Ver el tramo $(\pi, 2\pi)$.

Teorema de la función inversa

10.1 Teorema de la función inversa en variedades

Teorema 10.1: Teorema de la función inversa en $\mathbb{R}^n$

Sea $U \subseteq \mathbb{R}^n$ abierto y

$$F : U \rightarrow \mathbb{R}^n$$

suave. Si para algún $p \in U$ la diferencial

$$(dF)_p : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$$

es un isomorfismo, entonces existe un abierto $V \subseteq U$ con $p \in V$ tal que:

- $F(V)$ es abierto en $\mathbb{R}^n$.
- La restricción

$$F|_V : V \rightarrow F(V)$$

es un difeomorfismo.

Corolario 10.2: Teorema de la función inversa en variedades

Sean M y N variedades suaves y

$$F : M \rightarrow N$$

suave. Si para algún $p \in M$ la diferencial

$$(dF)_p : T_p M \rightarrow T_{F(p)} N$$

es un isomorfismo, entonces existe un abierto U de p tal que:

- $F(U)$ es abierto de $F(p)$ en N .
- La restricción

$$F|_U : U \subseteq M \rightarrow F(U) \subseteq N$$

es un difeomorfismo.

Demostración

1. Llevamos el problema a $\mathbb{R}^n$
2. Como $(dF)_p$ es isomorfismo entonces

$$\dim M = \dim T_p M = \dim T_{F(p)} N = \dim N$$
3. Dado que F es suave tenemos cartas (U, φ) en torno de p y (W, ψ) en torno de $F(p)$ tales que $F(U) \subseteq W$, y consideramos

$$\tilde{F} = \psi \circ F \circ \varphi^{-1} : \varphi(U) \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \psi(W) \subseteq \mathbb{R}^n.$$

4. Por regla de la cadena, (Notar que ψ, ϕ^{-1} son suaves por mas que se corestringa, dado que son difeomorfismos cuando se corestringen, entonces puedo aplicar regla de la cadena)

$$(d\tilde{F})_{\varphi(p)} = (d\psi)_{F(p)} \circ (dF)_p \circ (d\varphi^{-1})_{\varphi(p)}.$$

5. Como φ, ψ son difeomorfismos locales entonces $d\psi$ y $d\varphi$ son isomorfismos y $(dF)_p$ es isomorfismo por hipotesis, luego $(d\tilde{F})_{\varphi(p)}$ es isomorfismo.
6. Entonces por el teorema de la funcion inversa en $\mathbb{R}^n$, existe un abierto $\tilde{U}$ de $\varphi(p)$ tal que

$$\tilde{F}|_{\tilde{U}} : \tilde{U} \rightarrow \tilde{F}(\tilde{U})$$

es difeomorfismo, con $\tilde{F}(\tilde{U})$ abierto. 7. Definiendo

$$U = \varphi^{-1}(\tilde{U}),$$

se obtiene que U es abierto de p y

$$F|_U = \psi^{-1} \circ \tilde{F}|_{\tilde{U}} \circ \varphi|_U$$

es difeomorfismo. (Misma aclaracion de suavidad que en paso 4.)

□

Corolario 10.3

Sea

$$F : M \rightarrow N$$

funcion suave tal que $(dF)_p$ es un isomorfismo para todo $p \in M$. Entonces F es un difeomorfismo local.

10.2 Repaso de algebra lineal

Definición 10.4: Espacio dual

Si V es un espacio vectorial real de dimension finita, definimos

$$V^* = \{\lambda : V \rightarrow \mathbb{R} : \lambda \text{ es lineal}\}.$$

V^* tiene una estructura natural de espacio vectorial. Si $\mathcal{B} = \{e_1, \dots, e_n\}$ es una base de V , entonces una base de V^* es

$$\mathcal{B}^* = \{e_1^*, \dots, e_n^*\},$$

donde

$$e_i^* : V \rightarrow \mathbb{R}, \quad \sum_{k=1}^n t_k e_k \mapsto t_i.$$

Es decir, $e_i^*(v)$ se encarga de dar la coordenada i de v en la base $\{e_1, \dots, e_n\}$. Si $\alpha \in V^*$, entonces

$$\alpha = \sum_{i=1}^n \alpha(e_i) e_i^*.$$

10.3 Espacio cotangente

Proposición 10.5: Espacio cotangente

Sea M una variedad suave y sea

$$f : M \rightarrow \mathbb{R}$$

en $C^\infty(M)$, entonces

$$(df)_p : T_p M \rightarrow T_{f(p)} \mathbb{R} \simeq \mathbb{R}$$

puede verse como un funcional en $T_p^* M := (T_p M)^*$. Mas precisamente, para $v \in T_p M$,

$$(df)_p(v) = v(f) \in \mathbb{R}$$

para todo $v \in T_p M$

Demostración

1. Sabemos,

$$(df)_p : T_p M \rightarrow T_{f(p)} \mathbb{R},$$

2. Luego si $v \in T_p M$, entonces $(df)_p(v) \in T_{f(p)} \mathbb{R}$. Como

$$T_{f(p)} \mathbb{R} = \text{span} \left\{ \left. \frac{d}{dt} \right|_{f(p)} \right\},$$

existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tal que

$$(df)_p(v) = \lambda \left. \frac{d}{dt} \right|_{f(p)}.$$

3. Para encontrar λ , evaluamos en $\text{Id}_{\mathbb{R}}$ (por que $\left. \frac{d}{dt} \right|_{f(p)} \text{Id} = 1$):

$$\lambda = (df)_p(v)(\text{Id}_{\mathbb{R}}) = v(\text{Id}_{\mathbb{R}} \circ f) = v f.$$

4. Entonces

$$(df)_p(v) = v f \left. \frac{d}{dt} \right|_{f(p)}.$$

5. Es decir, si identificamos $T_{f(p)} \mathbb{R} \simeq \mathbb{R}$ mediante la base $\left. \frac{d}{dt} \right|_{f(p)}$, entonces $(df)_p(v)$ se identifica con el número

$$v f.$$

6. Por eso, visto como elemento de T_p^*M ,
 $(df)_p(v) = v f.$

□

Proposición 10.6

Si $(U, \varphi = (x_1, \dots, x_m))$ es una carta suave, las funciones $x_i : U \subseteq M \rightarrow \mathbb{R}$ definen funcionales lineales en $(T_p M)^*$ dadas por $(dx_i)_p$ y el conjunto

$$\{(dx_1)_p, \dots, (dx_m)_p\}$$

es la base dual de

$$\left\{ \left. \frac{\partial}{\partial x_1} \right|_p, \dots, \left. \frac{\partial}{\partial x_m} \right|_p \right\}$$

Demostración

1. Por Teórico 10 sabemos que $(dx_i)_p \in (T_p M)^*$
2. Para ver que son base dual alcanza ver que

$$(dx_i)_p \left(\left. \frac{\partial}{\partial x_j} \right|_p \right) = \delta_{ij}.$$

3. Y en efecto

$$(dx_i)_p \left(\left. \frac{\partial}{\partial x_j} \right|_p \right) = \left. \frac{\partial}{\partial x_j} \right|_p (x_i) = \left. \frac{\partial}{\partial x_j} (x_i) \right|_p = \delta_{ij}.$$

□

Observación 10.7

Notar que $(V^*)^*$ es naturalmente isomorfo a V . Hay un isomorfismo

$$\mathcal{L} : V \rightarrow (V^*)^*, \quad v \mapsto \mathcal{L}(v).$$

con

$$\mathcal{L}(v) : V^* \rightarrow \mathbb{R}, \quad \lambda \mapsto \lambda(v).$$

Chequear que $\mathcal{L}$ es transformacion lineal y que $\ker \mathcal{L} = \{0\}$. Como tenemos base $\mathcal{B}$ de V , entonces $\mathcal{B}^*$ es base de V^* . El isomorfismo $\mathcal{L}$ nos sirve para resolver el problema contrario: Dado $\mathcal{B}^*$ base de V^* encontrar $\mathcal{B}$ base de V tal que su base dual que coincida con $\mathcal{B}^*$.

Como

$$\mathcal{B}^* = \{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}$$

es base de V^* automaticamente tenemos

$$(\mathcal{B}^*)^* = \{\lambda_1^*, \dots, \lambda_n^*\}$$

base de $(V^*)^*$ Ahora llamemos

$$v_i = \mathcal{L}^{-1}(\lambda_i).$$

y veamos que $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ es la base de V que estamos buscando. Para ver esto, alcanza ver que

$$\lambda_i(v_j) = \delta_{ij}.$$

En efecto,

$$\lambda_i(v_j) = \lambda_i(\mathcal{L}^{-1}(\lambda_j^*)) = \mathcal{L}(\mathcal{L}^{-1}(\lambda_j^*))(\lambda_i) = \lambda_j^*(\lambda_i) = \delta_{ij}$$

10.4 Pullback

Definición 10.8: Pullback

Sean V, W espacios vectoriales reales de dimension finita, y

$$T : V \rightarrow W$$

una transformacion lineal. Se define

$$T^* : W^* \rightarrow V^*$$

por

$$\lambda \mapsto \lambda \circ T.$$

Es facil ver que T^* es transformacion lineal y se llama el pullback de T , o transformacion dual de T , o adjunta de T .

Proposición 10.9: Ejercicio

Sean V, W espacios vectoriales reales de dimension finita, y

$$T : V \rightarrow W$$

transformacion lineal. Entonces:

1. T es inyectiva si y solo si T^* es sobreyectiva.
2. T es sobreyectiva si y solo si T^* es inyectiva.

Ayudo un poco: Si $e_1, \dots, e_n$ es base de V , entonces $Te_1, \dots, Te_n$ extiende a base de W , digamos

$$\{Te_1, \dots, Te_n, u_1, \dots, u_s\},$$

y tenemos base dual

$$\{(Te_1)^*, \dots, (Te_n)^*, u_1^*, \dots, u_s^*\}.$$

Notar que

$$T^*((Te_i)^*) = e_i^*.$$

Para la vuelta, si $v \in V$ y $Tv = 0$, como $v \neq 0$, existe $\alpha \in V^*$ con $\alpha(v) \neq 0$. Como T^* es sobre, dado $\alpha \in V^*$ existe $\beta \in W^*$ tal que $\alpha = T^*\beta$, y entonces

$$\alpha(v) = (T^*\beta)(v) = \beta(Tv) = 0,$$

contradiccion.

Demostración: Revisar

1. Probemos primero que si T es inyectiva, entonces T^* es sobreyectiva. Sea $\alpha \in V^*$. Tomamos una base $\{e_1, \dots, e_n\}$ de V . Como T es inyectiva, $\{Te_1, \dots, Te_n\}$ es linealmente independiente en W , luego se puede extender a una base de W : $\{Te_1, \dots, Te_n, u_1, \dots, u_s\}$.

2. Definimos $\beta \in W^*$ sobre esta base por

$$\beta(Te_i) = \alpha(e_i) \quad \text{para } i = 1, \dots, n,$$

y

$$\beta(u_j) = 0 \quad \text{para } j = 1, \dots, s.$$

Entonces, para cada i ,

$$(T^*\beta)(e_i) = \beta(Te_i) = \alpha(e_i).$$

Como $T^*\beta$ y α coinciden en una base de V , se tiene $T^*\beta = \alpha$. Por lo tanto T^* es sobreyectiva. 3. Recíprocamente, supongamos que T^* es sobreyectiva. Queremos ver que T es inyectiva. Sea $v \in V$ tal que $Tv = 0$. Si $v \neq 0$, existe $\alpha \in V^*$ tal que $\alpha(v) \neq 0$. Como T^* es sobreyectiva, existe $\beta \in W^*$ tal que $\alpha = T^*\beta$. Entonces

$$\alpha(v) = (T^*\beta)(v) = \beta(Tv) = \beta(0) = 0,$$

contradiccion. Luego $v = 0$, y por lo tanto T es inyectiva. 4. Probemos ahora que si T es sobreyectiva, entonces T^* es inyectiva. Sea $\beta \in W^*$ tal que $T^*\beta = 0$. Entonces, para todo $v \in V$,

$$0 = (T^*\beta)(v) = \beta(Tv).$$

Como T es sobreyectiva, todo $w \in W$ es de la forma $w = Tv$ para algun $v \in V$. Luego $\beta(w) = 0$ para todo $w \in W$, y entonces $\beta = 0$. Por lo tanto T^* es inyectiva. 5. Recíprocamente, supongamos que T^* es inyectiva. Queremos ver que T es sobreyectiva. Si T no fuera sobreyectiva, entonces $\text{Im } T$ seria un subespacio propio de W . Tomamos una base $\{w_1, \dots, w_r\}$ de $\text{Im } T$ y la extendemos a una base de W :

$$\{w_1, \dots, w_r, u_1, \dots, u_s\}, \quad s \geq 1.$$

Definimos $\beta \in W^*$ por

$$\beta(w_i) = 0 \quad \text{para } i = 1, \dots, r,$$

y

$$\beta(u_1) = 1, \quad \beta(u_j) = 0 \quad \text{para } j = 2, \dots, s.$$

Entonces $\beta \neq 0$, pero para todo $v \in V$ tenemos $Tv \in \text{Im } T$, y por eso

$$(T^*\beta)(v) = \beta(Tv) = 0.$$

Así, $T^*\beta = 0$ con $\beta \neq 0$, contradiciendo que T^* es inyectiva. Luego T es sobreyectiva. $\square$

10.5 Funciones independientes

Proposición 10.10: Conjunto de funciones independientes

Sea M variedad suave de dimension m , sea $p \in M$. Entonces un conjunto

$$\{y_1, \dots, y_m\}$$

de funciones suaves definidas en un abierto de M en p se dice independiente en p si

$$\{(dy_1)_p, \dots, (dy_m)_p\}$$

es un conjunto linealmente independiente en $(T_p M)^*$ (y así $n \leq m$)

Proposición 10.11: Funciones suaves e independientes forman carta

Sea M una variedad suave de dimensión m . Sea U un abierto de M y $p \in U$. Si $\{y_1, \dots, y_m\}$ es un conjunto de funciones suaves sobre U independientes en p entonces existe un abierto V de M en p , con $V \subseteq U$, tal que

$$(V, \psi = (y_1, \dots, y_m))$$

es una carta en p .

Demostración

1. Se define

$$\psi : U \subseteq M \rightarrow \mathbb{R}^m, \quad q \mapsto (y_1(q), \dots, y_m(q)).$$

La cual resulta suave. 2. Queremos ver que $(d\psi)_p$ es un isomorfismo. 3. Como $\dim M = m$ y $\{(dy_1)_p, \dots, (dy_m)_p\}$ es linealmente independiente, entonces

$$\mathcal{B}^* = \{(dy_1)_p, \dots, (dy_m)_p\}$$

es base de $T_p^* M$. 4. Sea

$$\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_m\}$$

la respectiva base dual de $\mathcal{B}^*$ en $T_p M$. 5. Usamos $\mathcal{B}$ para calcular $(d\psi)_p$.

$$\begin{aligned}
(d\psi)_p(v_j) &= \sum_{i=1}^m a_{ij} \frac{\partial}{\partial r_i} \Big|_{\psi(p)} \\
&= \sum_{i=1}^m (d\psi)_p(v_j)(r_i) \frac{\partial}{\partial r_i} \Big|_{\psi(p)} \\
&= \sum_{i=1}^m (v_j)(r_i \circ \psi) \frac{\partial}{\partial r_i} \Big|_{\psi(p)} \\
&= \sum_{i=1}^m (v_j)(y_i) \frac{\partial}{\partial r_i} \Big|_{\psi(p)} \\
&= \sum_{i=1}^m (dy_i)_p(v_j) \frac{\partial}{\partial r_i} \Big|_{\psi(p)} \\
&= \frac{\partial}{\partial r_i} \Big|_{\psi(p)}
\end{aligned}$$

6. Luego, $(d\psi)_p$ manda base en base, por lo tanto es un isomorfismo y por el teorema de la función inversa existe un abierto V de p tal que $\psi(V)$ es abierto en $\mathbb{R}^n$ y $\psi|_V : V \rightarrow \psi(V)$ es un difeo

□

Factorización y subvariedades incrustadas

11.1 Subvariedades: factorización e incrustadas

Proposición 11.1: Existencia de cartas dado diferenciales

Sea M variedad suave de dimensión m y sea $k \geq m$. Si

$$\{y_1, \dots, y_k\}$$

es un conjunto de funciones suaves definidas en un abierto U de M en p tal que

$$\{(dy_1)_p, \dots, (dy_k)_p\}$$

generan T_p^*M , entonces existe un subconjunto

$$\{i_1, \dots, i_m\} \subseteq \{1, \dots, k\}$$

tal que

$$\psi = (y_{i_1}, \dots, y_{i_m})$$

define una carta suave en algún abierto de p .

Demostración

1. Como $\{(dy_j)_p : j \in \{1, \dots, k\}\}$ genera T_p^*M , entonces contiene una base $\{(dy_{i_1})_p, \dots, (dy_{i_m})_p\}$

de T_p^*M . 2. Por Teórico 10, la aplicación

$$\psi = (y_{i_1}, \dots, y_{i_m})$$

define una carta suave en cierto abierto de p . □

Corolario 11.2

Sean M y N variedades suaves de dimensión m y n , respectivamente. Sea

$$F : M \rightarrow N$$

suave y supongamos que

$$(dF)_p : T_p M \rightarrow T_{F(p)} N$$

es inyectiva, y por tanto $m \leq n$. (Osea F es inmersión) Si $(V, \varphi = (x_1, \dots, x_n))$ es una carta suave de N en $F(p)$, entonces existen

$$i_1, \dots, i_m \in \{1, \dots, n\}$$

tales que

$$\psi = (x_{i_1} \circ F, \dots, x_{i_m} \circ F)$$

define una carta suave de M en cierto abierto de p .

Demostración

1. Para usar el resultado anterior, alcanza con ver que

$$\{d(x_1 \circ F)_p, \dots, d(x_n \circ F)_p\}$$

genera $T_p^* M$. 2. Como

$$(dF)_p : T_p M \rightarrow T_{F(p)} N$$

es inyectiva, entonces

$$(dF)_{F(p)}^* : T_{F(p)}^* N \rightarrow T_p^* M$$

es sobreyectiva por dual de una transformación inyectiva. 3. Como $(V, \varphi = (x_1, \dots, x_n))$ es una carta suave de N en $F(p)$ sucede que

$$\{(dx_1)_{F(p)}, \dots, (dx_n)_{F(p)}\}$$

es base de $T_{F(p)}^* N$ por base dual de las coordenadas. Entonces sus imágenes por $(dF)_{F(p)}^*$ generan $T_p^* M$ por el paso 2. 4. Pero

$$(dF)_{F(p)}^*((dx_i)_{F(p)}) = d(x_i \circ F)_p.$$

Luego los $d(x_i \circ F)_p$ generan $T_p^* M$, como queríamos. □

11.2 Lema de factorización MUY IMPORTANTE

Observación 11.3: Sobre restricción codominio

Tenemos la siguiente situación:

- M, N y P son variedades suaves.
- $\iota : P \rightarrow N$ es una subvariedad de N , no necesariamente incrustada.
- $F : M \rightarrow N$ es una función suave con

$$F(M) \subseteq P.$$

Se quiere restringir el codominio de F a P , es decir, preguntar cuándo existe una función suave

$$\widehat{F} : M \rightarrow P$$

tal que

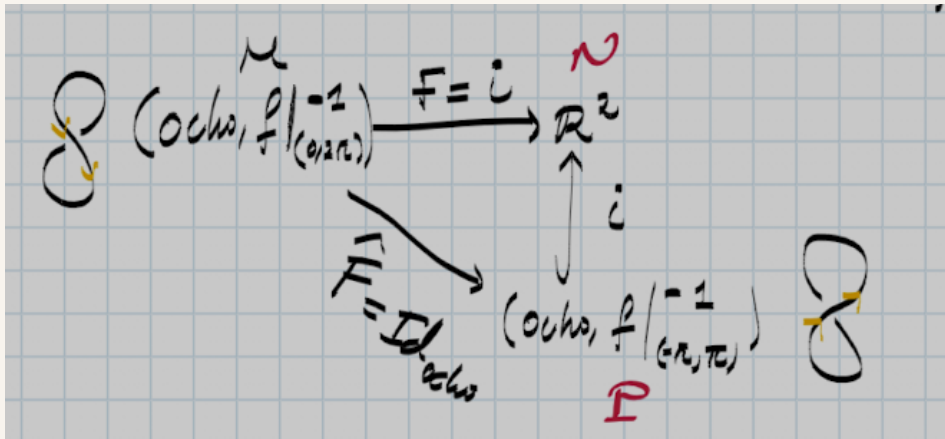
$$F = i \circ \widehat{F}.$$

En general no es cierto que restringir el codominio nos deje automáticamente una función suave.

Ejemplo 11.4: Ejemplo donde co-restringir no da suave

Consideremos el ocho. Tenemos

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad t \mapsto \sin t (\cos t, 1),$$



Pasted image 20260429114226

Tomemos $M = (\text{Ocho}, f^{-1}|_{(0,2\pi)})$ y $N = \mathbb{R}^2$. También tomamos $P = (\text{Ocho}, f^{-1}|_{(-\pi,\pi)})$ y $F = i : M \rightarrow N$. Claramente la imagen de F es el conjunto dado, en particular cae en P . La restricción del codominio de F a P ,

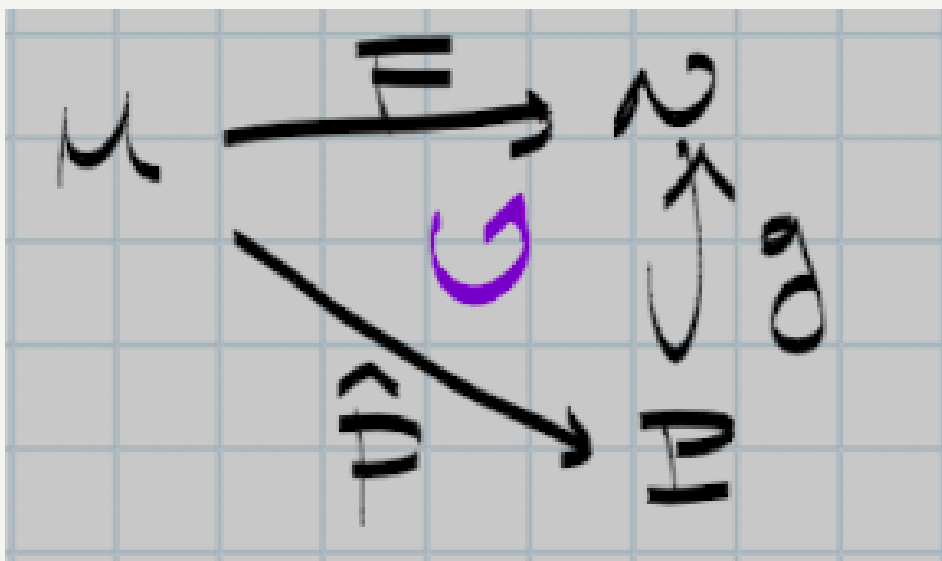
$$\widehat{F} : (\text{Ocho}, f^{-1}|_{(0,2\pi)}) \rightarrow (\text{Ocho}, f^{-1}|_{(-\pi,\pi)})$$

es la función identidad, $\widehat{F} = \text{Id}$. (Que $\widehat{F} = \text{Id}$ sale similar a Teórico 9 creo, chequear)

Pero la identidad no puede ser continua, por que las topologías son distintas y no compatibles o usando sucesiones (Similarmente podemos afirmar que son subvariedades de $\mathbb{R}^2$ no equivalentes)

Proposición 11.5: Lema de factorización

Sea $F : M \rightarrow N$ suave. Y sea (P, g) subvariedad de N tal que $F(M) \subseteq g(P)$. Además sea $\widehat{F} : M \rightarrow P$ la función $\widehat{F}(x) = y$ si $F(x) = g(y)$ la cual es la única función de M en P que hace conmutar el diagrama



Pasted image 20260429160319

Entonces si $\widehat{F}$ es continua es suave

Demostración

1. Sea $p \in M$ y veamos que $\widehat{F}$ es suave en un entorno de p .
2. Sea $q = \widehat{F}(p)$, es decir, q es el único elemento de P tal que

$$F(p) = g(q).$$
3. Sea $(V, \psi = (y_1, \dots, y_n))$ una carta suave de N alrededor de $F(p)$.
4. Como $g : P \rightarrow N$ es subvariedad, tenemos

$$(dg)_q : T_q P \rightarrow T_{g(q)} N$$

es inyectiva, y por Corolario, existe un entorno W de q e índices $i_1, \dots, i_k \in \{1, \dots, n\}$, con $k = \dim P$, tal que

$$(W, \varphi = (y_{i_1} \circ g, \dots, y_{i_k} \circ g))$$

es carta suave de P . 5. Sea

$$\pi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^k, \quad (s_1, \dots, s_n) \mapsto (s_{i_1}, \dots, s_{i_k}),$$

la cual es suave. 6. La ventaja de introducir esta función es que podemos expresar la carta (W, φ) como

$$(W, \pi \circ \psi \circ g).$$

7. Como $\widehat{F}$ es continua, tenemos

$$U = \widehat{F}^{-1}(W)$$

es un abierto de M que contiene a p . 8. Para ver que $\widehat{F}$ es suave en p alcanza ver que $\widehat{F}|_U$ es suave y para esto componemos con la carta φ (basta componer solo a un lado por que si vemos eso luego dada carta ψ tendremos que $\varphi \circ \widehat{F}|_U \circ \psi$ es composición de suaves)

$$\varphi \circ \widehat{F}|_U = \pi \circ \psi \circ g \circ \widehat{F}|_U = \pi \circ \psi \circ F|_U$$

esto ultimo vale por que $g(\widehat{F}|_U(x)) = g(y) = F(x)$ por definicion 9. π es suave por definicion $\psi \circ F|_U$ es suave por que F es suave entonces $\varphi \circ \widehat{F}|_U$ resulta suave. Luego $\widehat{F}$ es suave

□

Observación 11.6

Tenemos visto que restringir el codominio es peligroso para justificar que una función es suave.

En la práctica, la proposición anterior es una gran herramienta para justificar suavidad de una función

$$\widehat{F} : M \rightarrow P$$

si P está metida como una variedad ambiente N y la función

$$F : M \rightarrow N$$

que se obtiene al componer con la inclusión es más fácil de estudiar.

Proposición 11.7: Corestringir a un subespacio con topología heredada preserva continuidad

Sea $F : M \rightarrow N$ continua y sea $A \subseteq N$ con la topología heredada de N . Si $F(M) \subseteq A$, entonces la corestricción

$$F_A : M \rightarrow A, \quad F_A(x) = F(x)$$

es continua.

Demostración

10. Sea $W \subseteq A$ abierto. 11. Como A tiene la topología heredada de N , existe un abierto $V \subseteq N$ tal que

$$W = A \cap V.$$

12. Queremos probar que $F_A^{-1}(W)$ es abierto en M .

13. Tenemos

$$F_A^{-1}(W) = F_A^{-1}(A \cap V).$$

14. Como $F_A(M) \subseteq A$, para todo $x \in M$ se tiene

$$F_A(x) \in A.$$

15. Entonces

$$F_A(x) \in A \cap V \iff F_A(x) \in V.$$

16. Como $F_A(x) = F(x)$, se sigue que

$$F_A^{-1}(A \cap V) = F^{-1}(V).$$

17. Por lo tanto

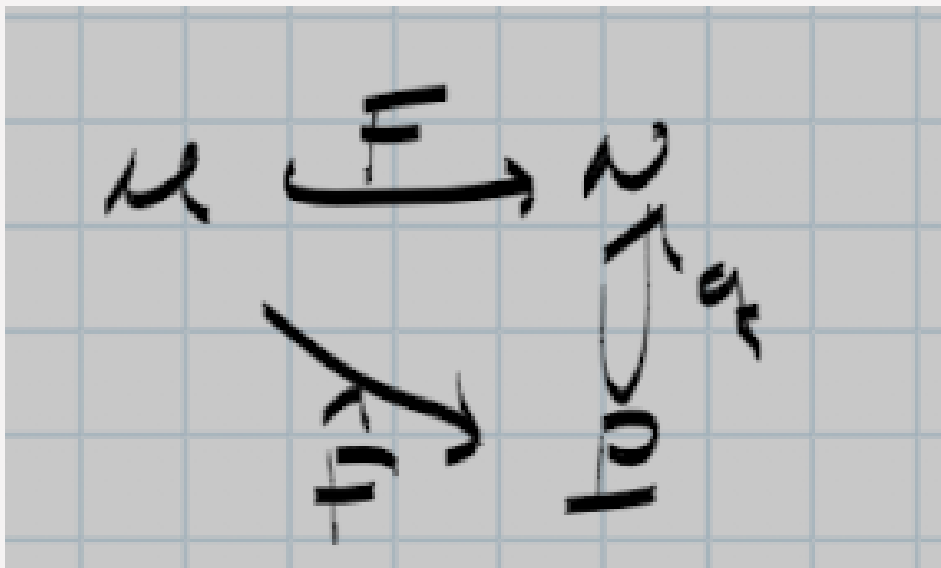
$$F_A^{-1}(W) = F^{-1}(V).$$

18. Como $F : M \rightarrow N$ es continua y $V \subseteq N$ es abierto, entonces $F^{-1}(V)$ es abierto en M .
19. Luego $F_A^{-1}(W)$ es abierto en M .
20. Como esto vale para todo abierto $W \subseteq A$, concluimos que $F_A : M \rightarrow A$ es continua.

□

Corolario 11.8: Lema de factorización para subvariedades incrustadas

Sean M, N, P variedades suaves. Sea (P, g) subvariedad **incrustada** de N , es decir, (P, g) es subvariedad y g es un homeomorfismo entre P y $g(P)$ con la topología heredada de N . Sea $F : M \rightarrow N$ suave tal que $F(M) \subseteq g(P)$. Entonces la única función $\hat{F} : M \rightarrow P$ que hace conmutar el diagrama



Pasted image 20260429171650

es continua (por lo tanto) y es suave.

Demostración

1. Como $F(M) \subseteq g(P)$, para cada $x \in M$ existe un único $y \in P$ tal que $F(x) = g(y)$.

2. Definimos

$$\hat{F} : M \rightarrow P, \quad \hat{F}(x) = y \iff F(x) = g(y).$$

3. Entonces, por definición,

$$g \circ \hat{F} = F.$$

4. Como (P, g) es una subvariedad incrustada, la aplicación

$$g : P \rightarrow g(P)$$

es un homeomorfismo, donde $g(P)$ tiene la topología heredada de N . 5. Como $F : M \rightarrow N$ es suave, en particular es continua. 6. Como $F(M) \subseteq g(P)$, podemos mirar F como una función

$$F : M \rightarrow g(P).$$

pero ahora esta función sigue siendo continua porque $g(P)$ tiene la topología heredada de N . 7. Luego

$$\widehat{F} = g^{-1} \circ F,$$

con $g^{-1} : g(P) \rightarrow P$ es continua (Por ser g homeo) . 8. Por lo tanto $\widehat{F}$ es continua. 9. Por el lema de factorización, si $\widehat{F}$ es continua entonces $\widehat{F}$ es suave. 10. Luego

$$\widehat{F} : M \rightarrow P$$

es suave. □

Observación 11.9

Supongamos que (A, i) es subvariedad de M , con i la inclusión, **ojo: no necesariamente incrustada**. Como i es suave, en particular continua, entonces si U es abierto de M , tenemos

$$i^{-1}(U) = U \cap A$$

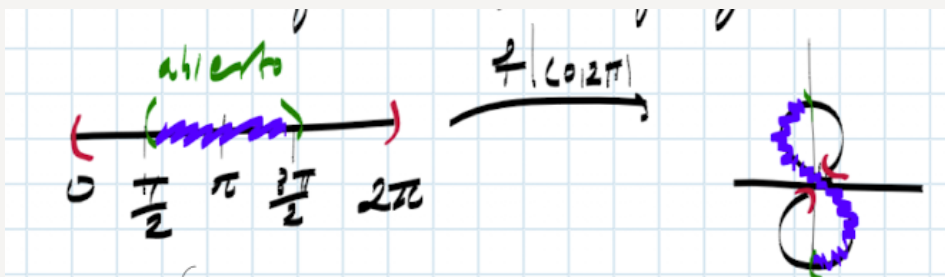
es abierto de A . Por tanto, la topología que trae A , por ser variedad, es posiblemente más fina que su topología heredada del ambiente M . Un ejemplo es el ocho $(\text{ocho}, f|_{(0,2\pi)}^{-1})$, con $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$,

$$f(t) = \sin(t)(\cos(t), 1).$$

El conjunto

$$I = f\left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right)$$

es un abierto de esta variedad por la topología que le damos que es la inducida por el homeo $f|_{(0,2\pi)}$, pero no puede obtenerse como un abierto relativo del ocho respecto a la topología de $\mathbb{R}^2$.



Pasted image 20260429210808

Notemos que en este caso. Los abiertos de la topología relativa, si estan en la topología dada por el homeo, pero ademas hay otros, como el ejemplo que di recién, a eso se refiere con que puede ser mas fina.

11.3 Unicidad de subvariedad dada topologia

Proposición 11.10: Unicidad de subvariedad via inclusion

Sea N variedad suave y sea $A \subseteq N$. Supongamos que A tiene una topología τ no necesariamente la topología relativa. Entonces existe a lo sumo una estructura de variedad diferenciable sobre A compatible con τ tal que

$$(A, i)$$

es subvariedad, donde

$$i : A \rightarrow N$$

es la inclusión. (De hecho podría no haber ninguna)

Demostración

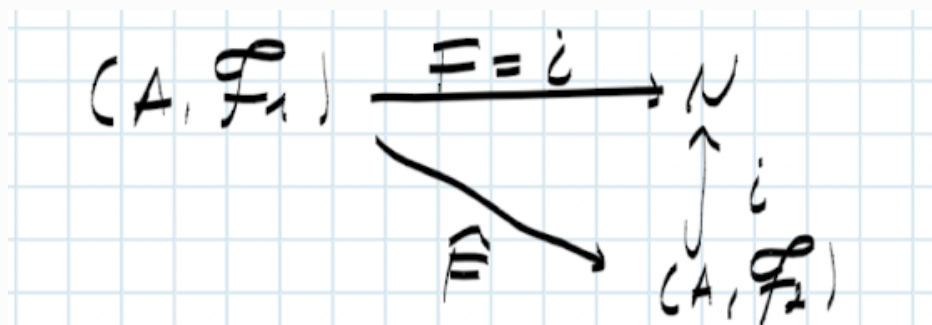
1. Sean $\mathcal{F}_1, \mathcal{F}_2$ dos estructuras de variedad diferenciable sobre A compatibles con la topología τ .

2. Para ver que son iguales, alcanza con ver que

$$\text{Id} : (A, \mathcal{F}_1) \rightarrow (A, \mathcal{F}_2)$$

$$\text{Id} : (A, \mathcal{F}_2) \rightarrow (A, \mathcal{F}_1)$$

es difeomorfismo. 3. Usemos el lema de factorizacion



Pasted image 20260429215527

4. Como $F = i$, es claro que la (única) $\widehat{F}$ que cumple Lema de factorizacion es

$$\widehat{F} = \text{Id} : (A, \mathcal{F}_1) \rightarrow (A, \mathcal{F}_2)$$

5. Como la topología que tienen $(A, \mathcal{F}_1)$ y $(A, \mathcal{F}_2)$ es la misma, tenemos que $\widehat{F} = \text{Id}$ es continua, y por tanto $\widehat{F}$ es suave.
6. Cambiando los roles, también tenemos que $\text{Id} : (A, \mathcal{F}_2) \rightarrow (A, \mathcal{F}_1)$ es suave.
7. Por tanto, $\text{Id} : (A, \mathcal{F}_1) \rightarrow (A, \mathcal{F}_2)$ es un difeomorfismo, y entonces $\mathcal{F}_1 = \mathcal{F}_2$

8. Se necesita que sea difeomorfismo para comparar cartas de ambas estructuras: si $(U, \varphi) \in \mathcal{F}_1$ y $(V, \psi) \in \mathcal{F}_2$, entonces en la intersección el cambio de coordenadas se puede escribir usando la identidad como

$$\psi \circ \varphi^{-1} = \psi \circ \text{Id} \circ \varphi^{-1}.$$

Como $\text{Id} : (A, \mathcal{F}_1) \rightarrow (A, \mathcal{F}_2)$ es suave, esta composición es suave. Cambiando los roles se obtiene la suavidad de $\varphi \circ \psi^{-1}$, y por eso las cartas son compatibles. $\square$

Observación 11.11

Notar que por lo que dijimos en Teórico 11 entonces para que $\iota : (A, \tau) \rightarrow (N, \tilde{\tau})$ sea continua automaticamente necesitamos que τ sea un refinamiento de la $\tilde{\tau}$ relativa a A . Osea que cualquier abierto de $\tilde{\tau}$ intersecado con A sea abierto de A . Al fin y al cabo $\iota^{-1}(O) = O \cap A$ para cualquier $O \in \tilde{\tau}$

Ejemplo 11.12: Ejemplo donde no hay ninguna

Si consideramos la variedad ocho osea $(O, f^{-1}|_{(0,2\pi)})$ con $f(t) = (\frac{\sin 2t}{t}, \sin t)$ con su topología τ_1 dada por el homeomorfismo f . Y luego consideramos el mismo conjunto O pero con la topología τ_2 dada por el homeomorfismo $f|_{(-\pi,\pi)}$ Luego

$$\iota : (O, \tau_1) \rightarrow (O, \tau_2)$$

nunca va a ser continua por que hay abiertos en τ_2 que no lo son en τ_1 Y esto es independientemente de que estructura le demos a (O, τ_2) . Por que el punto es que como ya ι no podra ser continua, tampoco va a ser suave

Ejemplo 11.13: Parece pero no es contra ejemplo

Recordemos que las cartas $(\text{ocho}, f^{-1}|_{(0,2\pi)})$ y $(\text{ocho}, f^{-1}|_{(-\pi,\pi)})$ nos dan estructuras diferenciables del ocho y luego (ocho, ι) las hacen subvariedad de $\mathbb{R}^2$ Pero esto no contradice Teórico 11 por que estos dos estructuras que le damos a los ochos tienen distintas topologías, que son las heredadas del homeomorfismo f .



Pasted image 20260429220320

son abiertos de cada topología que no esta en la otra

11.4 Unicidad de estructura tal que es incrustada

Corolario 11.14

Si A tiene la topología relativa de N y si esta estructura admite una estructura de variedad diferenciable tal que (A, i) es subvariedad de N , entonces tal estructura es única y (A, i) es una incrustación.

Ejemplo 11.15

Vimos que

$$i : S^1 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

es una incrustación.

Entonces la estructura de variedad diferencial de S^2 es la única estructura de variedad diferenciable sobre S^2 compatible con la topología heredada en S^2 de $\mathbb{R}^3$ que la vuelve subvariedad

Rango constante y rebanadas

12.1 Teorema del rango constante

Definición 12.1: Funcion de rango constante

Una funcion suave

$$F : M \rightarrow N$$

se dice de rango constante r si para todo $p \in M$, la imagen de

$$(dF)_p$$

tiene dimension r .

Definición 12.2: Submersion

Una funcion suave

$$F : M \rightarrow N$$

se dice submersion suave si

$$(dF)_p$$

es sobreyectiva para todo $p \in M$.

Ejemplo 12.3: Submersion

Sean $m \geq n$. Considerar

$$\pi : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n,$$

$$(s_1, \dots, s_n, s_{n+1}, \dots, s_m) \mapsto (s_1, \dots, s_n).$$

Notar que π es transformacion lineal.

Ejemplo 12.4: Rango constante

1. Si

$$F : M \rightarrow N$$

es una immersion, entonces $\ker(dF)_p$ es trivial para todo $p \in M$, entonces F es de rango constante e igual a $\dim M$. 2. Si

$$F : M \rightarrow N$$

es submersion, entonces F es de rango constante e igual a $\dim N$. 3. Sean $m, n \in \mathbb{N}$, $m, n \geq 2$, y sea $r < \min\{m, n\}$. La transformacion lineal

$$T : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n, \\ (s_1, \dots, s_r, s_{r+1}, \dots, s_m) \mapsto (s_1, \dots, s_r, 0, \dots, 0)$$

es una funcion de rango constante r . Notar que T es transformacion lineal.

Teorema 12.5: Forma local de una funcion de rango constante

Sean M y N variedades suaves de dimension m y n respectivamente, y sea

$$F : M \rightarrow N$$

una funcion suave de rango constante r . Entonces, para cada $p \in M$, existen cartas suaves (U, φ) de M centrada en p y (V, ψ) de N centrada en $F(p)$ tales que

$$F(U) \subseteq V$$

y

$$\psi \circ F \circ \varphi^{-1}(s_1, \dots, s_r, s_{r+1}, \dots, s_m) = (s_1, \dots, s_r, 0, \dots, 0).$$

En particular, si F es una submersion suave, entonces $(r = n)$ y

$$\psi \circ F \circ \varphi^{-1}(s_1, \dots, s_m) = (s_1, \dots, s_n),$$

y si F es una immersion suave, entonces $(r = m)$ y

$$\psi \circ F \circ \varphi^{-1}(s_1, \dots, s_m) = (s_1, \dots, s_m, 0, \dots, 0).$$

Demostración: Revisar

1. Sea $p \in M$. Tomamos cartas suaves (U, φ) de M centrada en p y (V, ψ) de N centrada en $F(p)$ tales que $F(U) \subseteq V$.

2. Consideramos

$$\tilde{F} = \psi \circ F \circ \varphi^{-1} : \varphi(U) \subseteq \mathbb{R}^m \rightarrow \psi(V) \subseteq \mathbb{R}^n.$$

3. Como $\tilde{F}$ tiene rango r , achicando si hace falta, podemos suponer que una submatriz $r \times r$ de la matriz jacobiana es no singular en $(0, 0)$. Reordenando coordenadas, tomamos

$$\left(\frac{\partial \tilde{F}_i}{\partial x_j}(0, 0) \right)_{1 \leq i, j \leq r}.$$

4. Escribimos coordenadas en $\mathbb{R}^m$ como

$$s = (x, y), \quad x = (x_1, \dots, x_r), \quad y = (y_1, \dots, y_{m-r}).$$

5. Definimos

$$Q : \tilde{U} \subseteq \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n, \\ Q(x, y) = (\tilde{F}_1(x, y), \dots, \tilde{F}_r(x, y), y).$$

6. Afirmacion:

$$dQ(0,0) = \begin{pmatrix} \frac{\partial Q_i}{\partial x_j} & \frac{\partial Q_i}{\partial y_j} \\ 0 & I_{m-r} \end{pmatrix}_{(0,0)}$$

es no singular. Como el bloque

$$\left(\frac{\partial Q_i}{\partial x_j}(0,0) \right)$$

es no singular, $dQ(0,0)$ es no singular. 7. Por el teorema de la funcion inversa, existen abiertos $\tilde{U}_0$ de $\mathbb{R}^m$ en $(0,0)$ y $\hat{U}$ de $(0,0)$ tales que

$$Q|_{\tilde{U}_0} : \tilde{U}_0 \rightarrow \hat{U}$$

es un difeomorfismo. 8. Como las cajas abiertas son una base de la topologia de $\mathbb{R}^m$, podemos suponer que $\hat{U}$ es una caja:

$$C_\varepsilon^m(0,0) = \{(s_1, \dots, s_m) \in \mathbb{R}^m : |s_i| < \varepsilon\}.$$

9. Sea

$$\begin{aligned} \varphi^{-1} : C_\varepsilon^m(0,0) \subseteq \mathbb{R}^m &\rightarrow \tilde{U}_0 \subseteq \mathbb{R}^m, \\ (x,y) &\mapsto (A(x,y), B(x,y)). \end{aligned}$$

10. Por definicion,

$$Q(A(x,y), B(x,y)) = (x,y).$$

11. Esto dice que

$$(\tilde{F}_1(A,B), \dots, \tilde{F}_r(A,B), B(x,y)) = (x,y),$$

12. Luego $B(x,y) = y$ y entonces

$$\varphi^{-1}(x,y) = (A(x,y), y).$$

13. Con esto

$$\tilde{F} \circ \varphi^{-1}(x,y) = \tilde{F}(A(x,y), y) = (x, \tilde{B}(x,y)),$$

donde

$$\tilde{B} : C_\varepsilon^m(0,0) \subseteq \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^{n-r}.$$

14. Como $\tilde{F} \circ \varphi^{-1}$ tiene rango r , y la primera parte ya aporta las r coordenadas x , se tiene

$$\frac{\partial \tilde{B}_j}{\partial y_i}(x,y) = 0$$

para todo $(x,y) \in C_\varepsilon^m(0,0)$. 15. Es decir, $\tilde{B}_j$ no depende de las variables $y_1, \dots, y_{m-r}$. En particular, como $C_\varepsilon^m(0,0)$ es una caja,

$$\tilde{B}_j(x,y) = \tilde{B}_j(x,0).$$

16. Definimos

$$S : C_\varepsilon^r(0) \subseteq \mathbb{R}^r \rightarrow \mathbb{R}^{n-r}, \quad S(x) = \tilde{B}(x,0).$$

17. Entonces

$$\tilde{F} \circ \varphi^{-1}(x,y) = (x, S(x)).$$

18. Ahora definimos una carta en el codominio:

$$\psi(w, u) = (w, u - S(w)).$$

19. Esta funcion es un difeomorfismo local, pues

$$d\psi(0) = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ -\frac{\partial S_i}{\partial w_j}(0) & I_{n-r} \end{pmatrix}$$

es no singular. 20. Finalmente,

$$\psi \circ \tilde{F} \circ \varphi^{-1}(x, y) = \psi(x, S(x)) = (x, 0).$$

□

Proposición 12.6

Si X es un espacio topologico N_2 , entonces todo cubrimiento abierto de X tiene un subcubrimiento numerable.

Teorema 12.7: Teorema de Baire

Si X es un espacio topologico localmente compacto y T_2 , entonces X no se puede expresar como una union numerable de cerrados con interior vacio.

Teorema 12.8: Del rango global

Sean M y N variedades suaves, y sea

$$F : M \rightarrow N$$

funcion suave de rango constante. Entonces:

- (a) Si F es sobreyectiva, entonces F es submersion.
- (b) Si F es inyectiva, entonces F es immersion.
- (c) Si F es biyectiva, entonces F es difeomorfismo.

Demostración: Revisar

- (a)
- 1. Razonemos por absurdo. Si F es sobreyectiva y no es submersion, entonces el rango constante r satisface $r < n$.
- 2. Por el teorema de rango constante, para cada $p \in M$ existen cartas (U_p, φ_p) y (V_p, ψ_p) tales que

$$\psi_p \circ F \circ \varphi_p^{-1}(x_1, \dots, x_r, x_{r+1}, \dots, x_m) = (x_1, \dots, x_r, 0, \dots, 0).$$
- 3. Podemos tomar U_p abierto con clausura compacta dentro de una carta. Como M es segundo numerable, existe un subcubrimiento numerable $\{U_{p_k}\}_{k \in \mathbb{N}}$.
- 4. Entonces

$$N = F(M) = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} F(U_{p_k}).$$

- 5. Pero cada $F(U_{p_k})$ esta contenido, en coordenadas locales, en un subconjunto de la forma

$$\{(x_1, \dots, x_r, 0, \dots, 0)\} \subseteq \mathbb{R}^n,$$

que tiene interior vacío si $r < n$. Esto contradice el teorema de Baire. Luego $r = n$ y F es submersion.

■ (c)

1. Si F es inyectiva y no fuera inmersión, entonces $r < m$. En cartas de rango constante,

$$\psi \circ F \circ \varphi^{-1}(x_1, \dots, x_m) = (x_1, \dots, x_r, 0, \dots, 0).$$

2. Tomando puntos distintos que coinciden en las primeras r coordenadas y difieren en alguna de las restantes, sus imágenes por F coinciden. Esto contradice que F sea inyectiva. Por lo tanto $r = m$ y F es inmersión.
3. Si F es biyectiva, por 1 es submersion y por 2 es inmersión. Luego $r = n$ y $r = m$, así que $m = n$. Entonces $(dF)_p$ es un isomorfismo para todo $p \in M$.
4. Por el teorema de la función inversa, F es un difeomorfismo local. Como además F es biyectiva, F^{-1} está bien definida globalmente y es suave localmente. Por lo tanto F es un difeomorfismo.

□

12.2 Cubo abierto y rebanadas

Definición 12.9: Cubo abierto

Sea $\epsilon > 0$. Venimos denotando por $C_\epsilon^n(0)$ al cubo abierto centrado en 0 de $\mathbb{R}^n$ de ancho 2ϵ :

$$C_\epsilon^n(0) = \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n : |x_i| < \epsilon\} = (-\epsilon, \epsilon) \times \dots \times (-\epsilon, \epsilon) \quad (n \text{ veces}).$$

Definición 12.10: Rebanada de $C_\epsilon^n(0)$ a una altura

Sea $m < n$ y sean $c_{m+1}, \dots, c_n$ constantes en $\mathbb{R}$ con $|c_j| < \epsilon$ para todo j .

$$R(c_{m+1}, \dots, c_n) := \{y \in C_\epsilon^n(0) : y_{m+1} = c_{m+1}, \dots, y_n = c_n\}.$$

Se le llama rebanada de $C_\epsilon^n(0)$ a la altura de $(c_{m+1}, \dots, c_n)$.

Definición 12.11: Rebanada de una variedad

Sea M una variedad de dimensión n y $(U, \varphi = (x_1, \dots, x_n))$ una carta suave cubica de M centrada en p ; esto es $\varphi(U) = C_\epsilon^n(0)$ con $\varphi(p) = 0$ de $\mathbb{R}^n$.

Dado $m \in \mathbb{N}$, $m < n$, y constantes $c_{m+1}, \dots, c_n$ con $|c_j| < \epsilon$, se define la rebanada $R(c_{m+1}, \dots, c_n)$ de (U, φ) como el conjunto:

$$R(c_{m+1}, \dots, c_n) = \{q \in U : x_{m+1}(q) = c_{m+1}, \dots, x_n(q) = c_n\}.$$

Otra forma de verlo es

$$R(c_{m+1}, \dots, c_n) = \varphi^{-1}((-\epsilon, \epsilon)^m \times \{c_{m+1}, \dots, c_n\})$$

para esta idea es que se usa una carta cubica

Observación 12.12: Ejercicio

Para todo $p \in M$ variedad, existe una carta cubica centrada en p .

Proposición 12.13: Ejercicio

Sea M variedad y (U, φ) carta. Toda rebanada $R = R(c_{m+1}, \dots, c_n)$ con la topología relativa de M tiene una estructura diferenciable tal que (R, i) es subvariedad de U y a su vez de M , de dimension m . (Supongo $m < n$ por como definimos rebanada)

Demostración

1. Consideremos la funcion

$$\pi_m : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$$

$$(y_1, \dots, y_n) \mapsto (y_1, \dots, y_m)$$

que proyecta a $(y_1, \dots, y_n)$ en sus primeras m coordenadas. 2. Supongamos como carta de R :

$$(R, \tilde{\varphi} = \pi_m \circ \varphi|_R)$$

y la estructura dif. sobre R seria el atlas maximal generado por $\{(R, \tilde{\varphi})\}$. 3. Notar que $\tilde{\varphi}(R)$ es el abierto en $\mathbb{R}^m$

$$C_\epsilon^m(0) = \{(y_1, \dots, y_m) \in \mathbb{R}^m : |y_i| < \epsilon\}.$$

aca estamos asumiendo que φ es carta cubica, por definicion de rebanada 4. Veamos que $\tilde{\varphi}$ es homeo entre R y $C_\epsilon^m(0)$. 5. Claramente $\tilde{\varphi}$ es continua, pues $\varphi|_R$ es continua, por tener R la topologia relativa y por ser φ continua 6. Ademas $\tilde{\varphi}$ tiene inversa continua

$$\varphi^{-1} \circ j : C_\epsilon^m(0) \rightarrow R$$

donde j es la funcion

$$j : C_\epsilon^m(0) \rightarrow C_\epsilon^n(0), \quad (y_1, \dots, y_m) \mapsto (y_1, \dots, y_m, c_{m+1}, \dots, c_n).$$

7. Por ultimo, veamos que $i : R \rightarrow M$ es suave y una inmersión. Para esto comparemos con las cartas $\tilde{\varphi}$ y φ :

$$\varphi \circ i \circ \tilde{\varphi}^{-1} : C_\epsilon^m(0) \subseteq \mathbb{R}^m \rightarrow C_\epsilon^n(0) \subseteq \mathbb{R}^n$$

$$(y_1, \dots, y_m) \mapsto (y_1, \dots, y_m, c_{m+1}, \dots, c_n).$$

por lo que i es suave 8. Y de paso resulta inmersión, pues $F = \varphi \circ i \circ \tilde{\varphi}^{-1}$ es una inmersión.

$$J(\varphi \circ i \circ \tilde{\varphi}^{-1}) = \begin{pmatrix} I_{m \times m} \\ 0 \end{pmatrix}.$$

por lo que Imagen $d(\varphi \circ i \circ \tilde{\varphi}^{-1})_{(y_1, \dots, y_m)}$ tiene rango m , por lo que tiene kernel trivial (Teorema del rango y el kernel). Osea $(dF)_{(y_1, \dots, y_m)}$ es inyectiva 9. Ademas esto implica que $(di)_q$ para todo $q \in R$ tambien es inyectiva, veamoslo 10. Notemos que $(d\varphi)_q$ y $(d\tilde{\varphi}^{-1})_{\tilde{\varphi}(q)}$ son isomorfismos por que φ y $\tilde{\varphi}$ son cartas osea difeomorfismos. 11.

Entonces sea v tal que $di(v) = 0$ como $d\tilde{\varphi}^{-1}$ es isomorfismo existe w tal que $d\tilde{\varphi}^{-1}(w) = v$ entonces

$$(dF)_q(w) = d\varphi(di(d\tilde{\varphi}(w))) = d\varphi(di(w)) = d\varphi(0) = 0$$

por que $d\varphi$ es es lineal y como dF es iso entonces $w = 0$ 12. Luego $0 = d\tilde{\varphi}(w) = v$ mostrando que $\ker\{(di)_q\} = 0$ osea que $(di)_q$ es inyectiva, como queriamos

□

Teorema de la subvariedad implícita

Proposición 13.1: Inmersiones son localmente incrustaciones

Sea $F : M \rightarrow N$ una inmersión y sea $p \in M$. Entonces existe una carta suave cubica (V, ψ) centrada en $F(p)$, y un entorno U de p tal que $F|_U$ es inyectiva y $F(U) = R(0, \dots, 0)$, la rebanada cero de (V, ψ) . En particular, $(U, F|_U)$ se vuelve una subvariedad incrustada de N .

Demostración

1. Sea $m = \dim M$ y $n = \dim N$. Luego $m \leq n$.
2. Usamos la forma local de una inmersión: existen cartas $(\tilde{U}, \tilde{\varphi})$ centrada en p y $(\tilde{V}, \psi)$ centrada en $F(p)$ t.q. $F(\tilde{U}) \subset \tilde{V}$ y

$$\psi \circ F \circ \tilde{\varphi}^{-1}(x_1, \dots, x_m) = (x_1, \dots, x_m, 0, \dots, 0)$$
3. Este teorema nos exige que $F(\tilde{U})$ sea exactamente una rebanada de $(\tilde{V}, \psi)$. Con lo de arriba, solo podemos garantizar que $F(\tilde{U})$ está contenido en una rebanada.
4. Achicamos $\tilde{U}$ y al mismo tiempo $\tilde{V}$. Como las cajitas abiertas son base de la topología de $\mathbb{R}^m$ y $\mathbb{R}^n$, tomamos $\varepsilon > 0$ t.q. $C_\varepsilon^m(0) \subset \tilde{\varphi}(\tilde{U})$ y $C_\varepsilon^n(0) \subset \psi(\tilde{V})$.
5. Hacemos $U = \tilde{\varphi}^{-1}(C_\varepsilon^m(0))$ y $V = \psi^{-1}(C_\varepsilon^n(0))$.
6. Primero, notemos que $F(U) \subset V$, que equivale a ver $\psi \circ F(U) \subset \psi(V) = C_\varepsilon^n(0)$.
7. Si $U = \tilde{\varphi}^{-1}(C_\varepsilon^m(0))$, luego $\psi \circ F(U) = \psi \circ F \circ \tilde{\varphi}^{-1}(C_\varepsilon^m(0)) = \{(x_1, \dots, x_m, 0, \dots, 0) : |x_i| < \varepsilon\} \subset C_\varepsilon^n(0)$.
8. Por último, $F(U) = R(0, \dots, 0)$ de (V, ψ) .
9. Claramente $F(U) \subset R(0, \dots, 0)$, pues $R(0, \dots, 0) = \psi^{-1}\{(x_1, \dots, x_m) \in C_\varepsilon^n : x_{m+1} = 0, \dots, x_n = 0\}$.
10. Para la contención contraria, si $q \in R(0, \dots, 0)$, esto quiere decir $\psi(q) = (x_1, \dots, x_m) \in C_\varepsilon^n(0)$ con $|x_1| < \varepsilon, \dots, |x_m| < \varepsilon$ y $x_{m+1} = 0, \dots, x_n = 0$.
11. Se sigue que $(x_1, \dots, x_m) \in C_\varepsilon^m(0)$ y $\eta = \tilde{\varphi}^{-1}(x_1, \dots, x_m) \in U$.
12. Cumple que $\eta \in U = \tilde{\varphi}^{-1}(C_\varepsilon^m(0))$ y $F(\eta) = q$.
13. Así pues $F(U) = R(0, \dots, 0)$.
14. Por último, $(U, F|_U)$ es subvariedad incrustada, pues F es inmersión, y como $\psi \circ F \circ \tilde{\varphi}^{-1}$ es inyectiva en $\varphi(U)$, entonces F es inyectiva en U .
15. Falta ver que $F|_U$ es un homeo entre U y $F(U) = R(0, \dots, 0)$, donde $R(0, \dots, 0)$ tiene la topología relativa de N , que es lo mismo que la topología relativa con respecto al abierto V .
16. Por tanto, ambas estructuras deben coincidir y esto implica que $F|_U : U \subset M \rightarrow R \subset N$ es incrustación.

□

Corolario 13.2: SÚPER útil: caso incrustado

Sea $F : M \rightarrow N$ una incrustación y sea $p \in M$. Entonces existe una carta cúbica suave (V, ψ) de N centrada en $F(p)$ y un entorno U de p tal que $F(U) = F(M) \cap V$ es exactamente la rebanada cero de (V, ψ) .



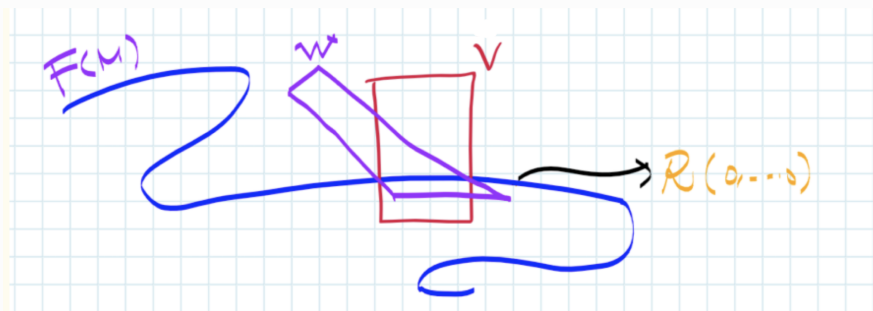
Pasted image 20260505200757

Demostración

1. Por el resultado anterior Teórico 13, existen cartas cúbicas (U, φ) y (V, ψ) centradas en p y $F(p)$ respectivamente, tales que $F(U)$ es la rebanada cero de V .
2. Por otro lado, F es incrustación. Es decir, F es homeomorfismo entre M y $F(M)$, donde $F(M)$ tiene la topología relativa.
3. Ahora como $U \subseteq M$ es abierto $F(U)$ deberá ser abierto relativo. Por tanto, existe W abierto en N tal que

$$F(U) = F(M) \cap W.$$

4. Consideremos el abierto $W \cap V$ y restrinjamus la carta ψ a $W \cap V$.



Pasted image 20260505203810

5. Como

$$F(p) \in W \cap V,$$

entonces $\psi(W \cap V)$ tiene al 0 y es abierto de $\mathbb{R}^n$. (Por que ψ es homeomorfismo) 6. Como los cubos abiertos generan la topología de $\mathbb{R}^n$, existe $\varepsilon > 0$ tal que

$$C_\varepsilon^n(0) \subseteq \psi(W \cap V).$$

7. Sea

$$\widehat{V} = \psi^{-1}(C_\varepsilon^n(0)).$$

8. Consideremos las rebanadas cero

$$R^{\widehat{V}}(0, \dots, 0) = \{q \in \widehat{V} : x_{m+1}(q) = 0, \dots, x_n(q) = 0\}$$

y

$$R^V(0, \dots, 0) = \{q \in V : x_{m+1}(q) = 0, \dots, x_n(q) = 0\}.$$

9. Claramente,

$$R^{\widehat{V}}(0, \dots, 0) = R^V(0, \dots, 0) \cap \widehat{V}.$$

10. Ahora, como $F(U) = R^V(0, \dots, 0)$ tenemos

$$F(U) \cap W = R^V(0, \dots, 0) \cap W$$

por lo tanto tenemos que

$$F(U) \cap W \cap \widehat{V} = R^V(0, \dots, 0) \cap \widehat{V}.$$

11. Luego como $\widehat{V} \subseteq W$,

$$F(U) \cap \widehat{V} = R^{\widehat{V}}(0, \dots, 0).$$

12. Y recordamos $F(U) = F(M) \cap W$. entonces

$$F(U) \cap \widehat{V} = F(M) \cap W \cap \widehat{V} = F(M) \cap \widehat{V}.$$

13. Así, tomando la carta restringida

$$(\widehat{V}, \psi|_{\widehat{V}}),$$

obtenemos una carta de N centrada en $F(p)$ tal que $F(M) \cap \widehat{V}$ es la rebanada cero de $\widehat{V}$

□

Observación 13.3

La idea de este ultimo corolario es que, como F es incrustación, su imagen no solo se ve localmente como una rebanada alrededor de cada punto de $F(M)$, sino que esa rebanada coincide exactamente con $F(M)$ dentro de un entorno abierto de N .

Observación 13.4: Otra forma de hacer la parte de subvariedad

Otra forma para hacer esta ultima parte, es haciendo y usando el siguiente ejercicio del Werner

(b) *Again let A be a subset of M . If in the relative topology, A has a differentiable structure such that (A, i) is a submanifold of M , then A has a unique manifold structure (that is, unique second countable locally Euclidean topology together with a unique differentiable structure) such that (A, i) is a submanifold of M .*

Pasted image 20260503221047

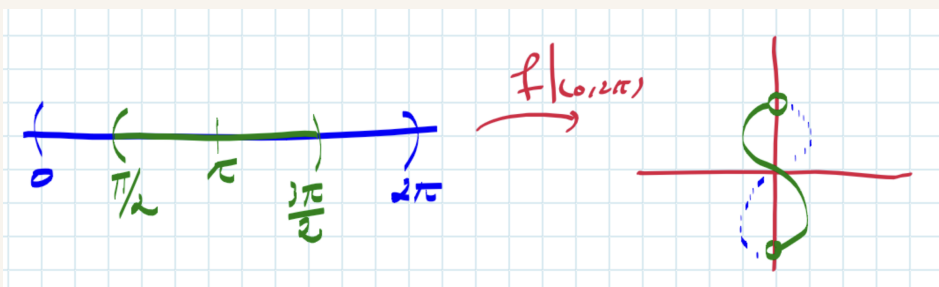
pues ya sabemos que las rebanadas son subvariedades incrustadas de N y por otro lado al ser $(U, F|_U)$ subvariedad inmersa (F ya es inmersión por hipótesis y $F|_U$ es inyectiva) entonces la rebanada que es igual $F(U)$ tiene otra estructura de variedad diferenciable que la hace subvariedad inmersa de N y es la inducida por $(U, F|_U)$. Por lo tanto ambas estructuras deben coincidir y entonces

$$F|_U : U \subseteq M \rightarrow R \subseteq N$$

es incrustada

Ejemplo 13.5: El ocho

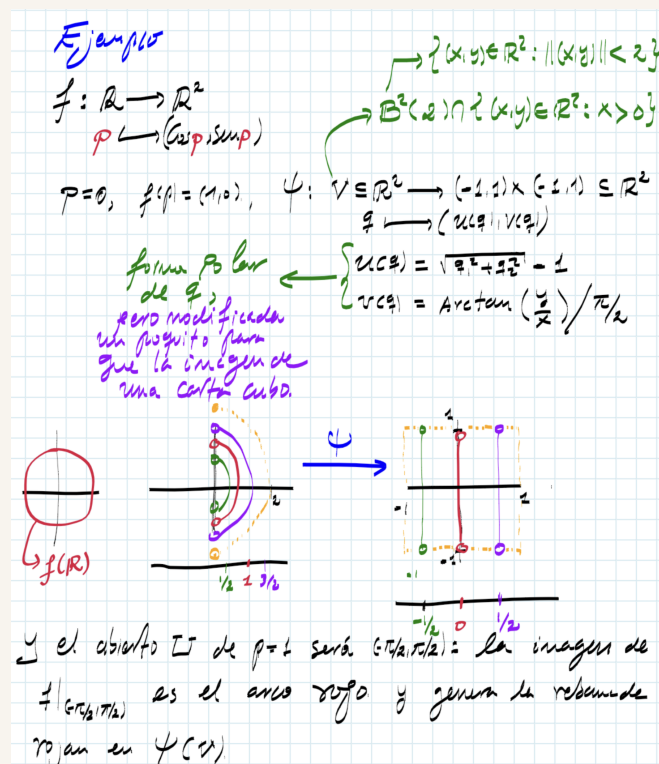
Tenemos la subvariedad inmersa $((0, 2\pi), f|_{(0, 2\pi)})$, con $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f(t) = (\cos t, \sin t)$. Ya sabemos que $((0, 2\pi), f|_{(0, 2\pi)})$ no es subvariedad incrustada. El teorema anterior nos garantiza que hay un abierto $U \subseteq (0, 2\pi)$ de $p = \pi$, donde $f|_{(0, 2\pi)}$ se vuelve incrustación; Por ejemplo $U = (\pi/2, 3\pi/2)$.



Pasted image 20260503221526

Ejemplo 13.6: Consultar este ejemplo

Dado $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ con $p \mapsto (\cos p, \sin p)$. Con $p = 0$ entonces $f(p) = (1, 0)$



Pasted image 20260503222403

13.1 Teorema de la Subvariedad implícita

Observación 13.7

Veamos una forma de "producir" variedades suaves.

Definición 13.8: Conjunto de nivel

Sea $F : M \rightarrow N$ función suave y sea c cualquier punto de N . El conjunto $F^{-1}(c)$ se llama conjunto de nivel de F .

Teorema 13.9: Conjuntos de nivel de funciones de rango constante

Sean M y N variedades suaves, y sea $F : M \rightarrow N$ una función suave de rango constante r . Si el conjunto de nivel $P = F^{-1}(c)$ es no vacío, entonces dotando a P de la topología heredada de M , este tiene una estructura de variedad diferenciable que lo vuelve subvariedad incrustada de M y de dimensión $\dim(M) - r$.

Demostración

1. Sea $m = \dim M$ y sea $k = m - r$.
2. El conjunto P con la topología del subespacio es T_2 y N_2 . Para ver que es localmente Euclideo, construyamos un atlas.
3. Sea $p \in P$. Por la forma local de una función de rango constante, existen cartas

$$(U, \varphi = (x_1, \dots, x_m))$$

de M centrada en p y (W, ψ) carta de $F(p) = c$, centrada en c , t.q. $F(U) \subset W$ y

$$\psi \circ F \circ \varphi^{-1}(x_1, \dots, x_r, x_{r+1}, \dots, x_m) = (x_1, \dots, x_r, 0, \dots, 0)$$

4. Como $\psi(c) = (0, \dots, 0)$, tenemos

$$\begin{aligned} U \cap P &= \{q \in U : F(q) = c\} \\ &= \{q \in U : \psi(F(q)) = (0, \dots, 0)\} \\ &= \{q \in U : \psi \circ F \circ \varphi^{-1}(\varphi(q)) = (0, \dots, 0)\} \\ &= \{q \in U : \psi \circ F \circ \varphi^{-1}(x_1(q), \dots, x_r(q), x_{r+1}(q), \dots, x_m(q)) = (0, \dots, 0)\} \\ &= \{q \in U : (x_1(q), \dots, x_r(q), \underbrace{0, \dots, 0}_{n-r}) = (0, \dots, 0)\} \\ &= \{q \in U : x_1(q) = \dots = x_r(q) = 0\}. \end{aligned}$$

5. Es decir, $U \cap P$ es la rebanada de U dejando el resto de coordenadas "libres" para los puntos que viven en $U \cap P$.

6. Esto nos motiva a definir

$$\pi : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^k, \quad (x_1, \dots, x_r, x_{r+1}, \dots, x_m) \mapsto (x_{r+1}, \dots, x_m)$$

7. Sea $V = U \cap P$ un abierto de P , con la topología relativa.

8. Sea

$$\hat{\varphi} = \pi \circ \varphi|_V : V \subset P \rightarrow \mathbb{R}^k$$

, que va a ser candidato a carta. 9. Y sea $\hat{V} = \hat{\varphi}(V)$. Veamos que $\hat{V}$ es un abierto de $\mathbb{R}^k$ y $\hat{\varphi}$ es un homeo entre V y $\hat{V}$. 10. Ya vimos que $\varphi(V) = \varphi(U \cap P) = \{(s_1, \dots, s_m) \in$

$\varphi(U) : s_1 = 0, \dots, s_r = 0$. Es decir, $\varphi(V)$ es la interseccion de U con la rebanada de $\mathbb{R}^m$ definida por $R = \{(s_1, \dots, s_m) \in \mathbb{R}^m : s_1 = 0, \dots, s_r = 0\}$. 11. Entonces $\varphi(V) = \varphi(U) \cap R$. 12. Como

$$\pi_R : R \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^k$$

es un homeomorfismo (osea es abierta), si dotamos a R con la topologia relativa (topologia de $\mathbb{R}^m$, equivalente topologia producto $\mathbb{R}^r \times \mathbb{R}^k$), y dado que $\varphi(U) \cap R$ es un abierto relativo de R , entonces tenemos $\widehat{V} = \pi \circ \varphi(V)$ es abierto de $\mathbb{R}^k$. 13. Y ademas

$$\widehat{\varphi} : V \subset P \rightarrow \widehat{V} \subset \mathbb{R}^k$$

es un homeo entre V y $\widehat{V}$, pues la inversa de $\widehat{\varphi}$ es

$$\widehat{\varphi}^{-1} = \varphi^{-1} \circ j|_{\widehat{V}}$$

donde $j : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^m$ es $(s_1, \dots, s_k) \mapsto (0, \dots, 0, s_1, \dots, s_k)$. 14. Con esto tenemos que P es localmente euclideo 15. Veamos que sus cartas son suavemente compatibles. Sean $(V_1, \widehat{\varphi}_1)$ y $(V_2, \widehat{\varphi}_2)$ dos cartas de P entonces quiero ver que

$$\widehat{\varphi}_2 \circ \widehat{\varphi}_1^{-1} : \widehat{\varphi}_1(V_1 \cap V_2) \subseteq \mathbb{R}^k \rightarrow \widehat{\varphi}_2(V_1 \cap V_2) \subseteq \mathbb{R}^k$$

es suave

16. Para eso notamos que

$$\widehat{\varphi}_2 \circ \widehat{\varphi}_1^{-1} = \pi \circ (\varphi_2 \circ \varphi_1^{-1}) \circ j$$

que es composicion de funciones suaves (por que son cartas y proyeccion y recordamos que corestringir no genera problema con cartas) 17. Por ultimo veamos que $\iota : P \rightarrow M$ es suave e immersion. 18. Usando las cartas de arriba

$$f = \varphi \circ \iota \circ \widehat{\varphi}^{-1} : \widehat{V} \subseteq \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^m$$

esta dada por $f(s_1, \dots, s_k) = (0, \dots, 0, s_1, \dots, s_k)$ que es una funcion suave e immersion lo que implica que ι es suave 19. Y tambien implica que f es immersion pues φ y $\widehat{\varphi}^{-1}$ son difeomorfismos (osea sus diferenciales son isomorfismos) y df por definicion va a ser inyectiva

□

Corolario 13.10: Submersiones y conjuntos de nivel

Sean M y N variedades suaves y $F : M \rightarrow N$ una submersion suave. Entonces cada conjunto de nivel no vacio de F es una subvariedad incrustada de M de dimension $\dim M - \dim N$.

13.2 Ejemplos de aplicacion

Ejemplo 13.11: Ejemplo de aplicacion, esfera

La esfera es subvariedad incrustada de $\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$

Demostración

1. Sea

$$F : \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$$

dada por

$$(s_1, \dots, s_{n+1}) \mapsto \|s\|^2 - 1 = s_1^2 + \dots + s_{n+1}^2 - 1$$

luego tenemos $S^n = F^{-1}(0)$. 2. Notemos que F es de rango constante e igual a 1 por que dado $p \in \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$.

$$(dF)_p v = \langle (\nabla F)(p), v \rangle = \langle (2p_1, \dots, 2p_{n+1}), v \rangle$$

3. Luego tomando $v = p$, tenemos $(dF)_p p = 2\|p\|^2 \neq 0$. Entonces $(dF)_p$ no es la aplicacion nula, por lo tanto tiene rango por lo menos 1 entonces tiene rango 1

4. Como esto vale para cualquier p podemos decir que F tiene rango constante 1

5. Entonces se puede aplicar Teórico 13

□

Observación 13.12: Recordar

Notemos que si $U \subseteq M$ abierto con M variedad entonces para $p \in U$ la inclusion

$$\iota : U \rightarrow M$$

induce un isomorfismo

$$(d\iota)_p : T_p U \rightarrow T_p M$$

Ejemplo 13.13: Otro ejemplo de aplicacion DUDA La parte de identificacion

Recordemos el subconjunto de $M(n, \mathbb{R})$ (Matrices):

$$GL(n, \mathbb{R}) = \{X \in M(n, \mathbb{R}) : X \text{ es invertible}\}$$

Como $M(n, \mathbb{R})$ es variedad suave (por ser esp. vectorial) y $GL(n, \mathbb{R})$ es un abierto de $M(n, \mathbb{R})$, recordemos entonces que $GL(n, \mathbb{R})$ es variedad, que resulta grupo de Lie. Consideremos

$$F = \det : GL(n, \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$$

y sea $SL(n, \mathbb{R}) = \{X \in GL(n, \mathbb{R}) : \det X = 1\}$, llamado el grupo especial lineal. Tenemos $SL(n, \mathbb{R}) = F^{-1}(1)$. Veamos que es subvariedad incrustada de $GL(n, \mathbb{R})$.

Demostración

1. Por Teórico 13 y notando que $GL(n, \mathbb{R}) \subseteq M(n, \mathbb{R})$ es abierto. Entonces puedo identificar $T_X GL(n, \mathbb{R}) \cong T_X M(n, \mathbb{R})$ y por ser espacio vectorial $T_X M(n, \mathbb{R}) \cong M(n, \mathbb{R})$

2. Vimos en el practico que

$$(d \det)_X Y = \langle (\nabla \det)_X, Y \rangle = \det(X) \operatorname{tr}(X^{-1} Y)$$

por definicion $X \in GL(n, \mathbb{R})$ e $Y \in T_X GL(n, \mathbb{R})$

3. Para ver que $(d \det)_X$ es sobreyectiva, basta ver que no es nula. Por que entonces tendra rango al menos 1 y por lo tanto tendra rango 1 4. Por paso 1. podemos yomar $Y = X$, y mantener la misma formula entonces

$$(d \det)_X X = \det(X) \operatorname{tr}(I_n) = n \det(X) \neq 0$$

, pues $X \in GL(n, \mathbb{R}) \subseteq M(n, \mathbb{R}) \cong T_X GL(n, \mathbb{R})$. 5. Entonces como esto vale para cualquier X podemos decir que F tiene rango constante 1 6. Luego $SL(n, \mathbb{R})$ es subvariedad incrustada de $GL(n, \mathbb{R})$, lo que implica ademas que es variedad suave. □

Observación 13.14: Estructura de grupo de Lie de $SL(n, \mathbb{R})$ DUDA

Claramente $SL(n, \mathbb{R})$ es un grupo. Solo falta ver que

$$SL(n, \mathbb{R}) \times SL(n, \mathbb{R}) \rightarrow SL(n, \mathbb{R}) \quad (g, h) \mapsto gh$$

$$\operatorname{inv} : SL(n, \mathbb{R}) \rightarrow SL(n, \mathbb{R}) \quad g \mapsto g^{-1}$$

son suaves. Vemos mas adelante que solo necesitamos ver que son suaves como funciones en el ambiente; asi nos sirve muchisimo el lema de factorizacion.

Demostración

1. Consideremos

$$\tilde{i} = i \times i : SL(n, \mathbb{R}) \times SL(n, \mathbb{R}) \rightarrow GL(n, \mathbb{R}) \times GL(n, \mathbb{R}) \quad (g, h) \mapsto (g, h)$$

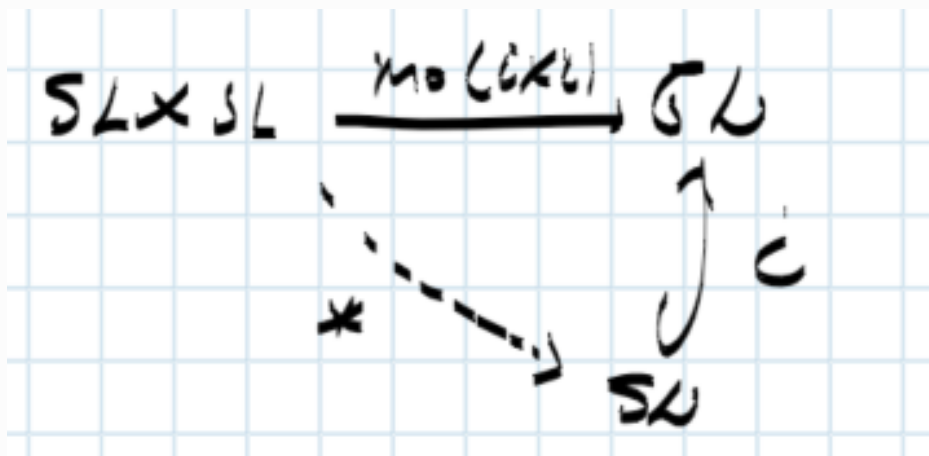
, que resulta suave, pues $SL(n, \mathbb{R})$ es subvariedad. 2. Como $GL(n, \mathbb{R})$ es grupo de Lie entonces

$$m : GL(n, \mathbb{R}) \times GL(n, \mathbb{R}) \rightarrow GL(n, \mathbb{R}) \quad (g, h) \mapsto m(g, h) = g \cdot h$$

es suave. (Por que no cambiamos ningun codominio) 3. Luego

$$m \circ \tilde{i} : SL(n, \mathbb{R}) \times SL(n, \mathbb{R}) \rightarrow GL(n, \mathbb{R})$$

es suave. 4. Pero la imagen de $m \circ \tilde{i}$ cae en $SL(n, \mathbb{R})$, por ser subgrupo de GL . (Como estructura) **Por que como estructura?** creo que para aclarar que no es como subgrupo de Lie.. si no como estructura algebraica.. osea para $g, h \in SL(n, \mathbb{R})$ tenemos que $\det(gh) = \det(g)\det(h) = 1$ entonces $gh \in SL(n, \mathbb{R})$ por lo tanto $m \circ \tilde{i}(g, h) = gh \in SL(n, \mathbb{R})$ mostrando que $\operatorname{Im}(m \circ \tilde{i}) \subseteq SL(n, \mathbb{R})$ 5. Entonces tenemos el diagrama



Pasted image 20260504165253

6. Donde $*$ resulta el producto de SL , y como SL es subvariedad incrustada, entonces $*$ es función suave por Teórico 11

□

13.3 Punto regular y valor regular

Definición 13.15: Punto regular y valor regular

Dada $F : M \rightarrow N$ función suave, un punto $p \in M$ se dice punto regular de F si $(dF)_p : T_p M \rightarrow T_{F(p)} N$ es sobreyectiva. Un punto c en la imagen de F se dice valor regular de F si todo punto en $F^{-1}(c)$ es un punto regular.

Ejercicio 13.16: Álgebra 3

Sea $F : M \rightarrow N$ función suave y sea $p \in M$. Si

$$(dF)_p : T_p M \rightarrow T_{F(p)} N$$

es una transformación lineal sobreyectiva, entonces existe un abierto de M en p tal que $F|_U$ es una submersión.

Corolario 13.17: Conjunto de nivel con puntos regulares

Sea $F : M \rightarrow N$ suave y $c \in \text{Im } F$ tal que todo punto en el conjunto de nivel $F^{-1}(c)$ es un punto regular. Entonces $F^{-1}(c)$ es una subvariedad incrustada de M de dimensión $\dim M - \dim N$.

Demostración

1. Sea $p \in F^{-1}(c)$ como c es valor regular de F , tenemos que

$$(dF)_p : T_p M \rightarrow T_c N$$

es sobreyectiva.

2. Por Teórico 13, existe un abierto $U_p \subseteq M$ con $p \in U_p$ tal que

$$F|_{U_p} : U_p \rightarrow N$$

es una submersión.

3. Como $c \in F(U_p)$ por el Teórico 13 aplicado a $F|_{U_p}$ se tiene que $(F|_{U_p})^{-1}(c)$ es una subvariedad incrustada de U_p de dimensión $\dim M - \dim N$

4. Pero

$$(F|_{U_p})^{-1}(c) = F^{-1}(c) \cap U_p.$$

5. Entonces, para cada $p \in F^{-1}(c)$ existe un entorno abierto U_p tal que $F^{-1}(c) \cap U_p$ es una subvariedad incrustada de U_p de dimensión $\dim M - \dim N$.

6. Como ser subvariedad incrustada es una propiedad local, concluimos que $F^{-1}(c)$ es una subvariedad incrustada de M de dimensión $\dim M - \dim N$

□

Observación 13.18

Notar que Teórico 13 no pedimos rango constante. Pero pedimos que c sea valor regular. Osea $F^{-1}(c)$ sea una conjunto de puntos regulares. Osea que la diferencial en esos puntos sea sobreyectiva. Con lo cual la diferencial en esos puntos va a tener rango constante

Ejercicio 13.19: MUY IMPORTANTE y lo veran en el practico.

Sea $f : N \rightarrow Q$ una funcion diferenciable entre variedades diferenciables y sea $q \in Q$ un valor regular de f . Sea M la subvariedad $f^{-1}\{q\}$ y sea $i : M \rightarrow N$ la inclusion. Mostrar que para todo $p \in M$ se cumple que $T_p M \simeq (di)_p(T_p M) = \text{Ker}(df)_p$.

Extensión y caracterizaciones de suavidad

Ejemplo 14.1: Ejercicio abierto

Sea $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ y $C = F^{-1}(0)$. $F(x, y) = x^2 - y^3$. Se tiene $C = F^{-1}(0)$. ¿Se podría mostrar con la teoría vista hasta acá que C NO puede ser subvariedad incrustada de $\mathbb{R}^2$? C recibe el nombre de cuspe cubica. Si usamos este resultado: Suppose M is a smooth manifold, $S \subseteq M$ is an embedded submanifold, and $p \in S$. As a subspace of $T_p M$, the tangent space $T_p S$ is characterized by $T_p S = \{v \in T_p M : v f = 0 \text{ whenever } f \in C^\infty(M) \text{ and } f|_S = 0\}$. Es inmediata la solución.

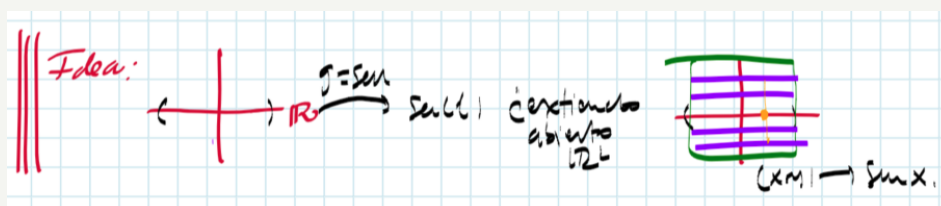
14.1 Extension de funciones suaves

Proposición 14.2: Extension local

Sea (M, i) una inmersión en N y sea $p \in M$ y sea $g : M \rightarrow \mathbb{R}$ función suave. Entonces, existen un abierto U de M en p , un abierto V de N en $i(p)$ con $i(U) \subseteq V$ (cuidado, M no necesariamente tiene topología heredada) y una función

$$\tilde{g} : V \subseteq N \rightarrow \mathbb{R}$$

suave que extiende a g , es decir, $\tilde{g} \circ i = g$ para todo $q \in U$.



Pasted image 20260505230207

Demostración

1. Sea $m = \dim M$ y $n = \dim N$ si $m = n$ sale gratis (por que?)
2. Como (M, i) es una inmersión, sabemos por la fórmula local de una inmersión que existen cartas (U, φ) y (V, ψ) centradas en p e $i(p)$ tales que $\psi \circ i \circ \varphi^{-1}(x_1, \dots, x_m) = (x_1, \dots, x_m, 0, \dots, 0)$
3. Para poder proyectar adecuadamente, tenemos ϵ tal que $C_\epsilon^m(0) \subseteq \varphi(U)$ y $C_\epsilon^n(0) \subseteq \psi(V)$. Luego llamamos

$$U = \varphi^{-1}(C_\epsilon^m(0)) \quad \text{y} \quad V = \psi^{-1}(C_\epsilon^n(0))$$

4. Como hemos visto en otras pruebas, tenemos $i(U) \subseteq V$ pues aplicando ψ de ambos lados, esto equivale a

$$\psi \circ i \circ \varphi^{-1}(C_\epsilon^m(0)) \subseteq C_\epsilon^n(0)$$

y esto ultimo es cierto. 5. Si $(x_1, \dots, x_m) \in C_\epsilon^m(0)$, entonces $|x_i| < \epsilon$, por lo tanto $(x_1, \dots, x_m, 0, \dots, 0) \in C_\epsilon^n(0)$. 6. Sea $\pi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, $(y_1, \dots, y_m, y_{m+1}, \dots, y_n) \mapsto (y_1, \dots, y_m)$. 7. Nos animamos a proponer $\tilde{g} : V \subseteq N \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$\tilde{g} = g \circ \varphi^{-1} \circ \pi \circ \psi$$

8. Como

$$q \in V \xrightarrow{\psi} \psi(q) \in C_\epsilon^n(0) \xrightarrow{\pi} \pi(\psi(q)) \in C_\epsilon^m(0) \xrightarrow{\varphi^{-1}} \varphi^{-1}(\pi(\psi(q))) \in U \xrightarrow{g} g \circ \varphi^{-1} \circ \pi \circ \psi(q) = \tilde{g}(q)$$

, la función $\tilde{g}$ claramente es función suave (por composición de suaves) sobre V . 9. Además si $q \in U$,

$$\tilde{g} \circ i(q) = \tilde{g} \circ i \circ \varphi \circ \varphi^{-1}(q) = g \circ \varphi^{-1} \circ \pi \circ \psi \circ i \circ \varphi^{-1} \circ \varphi(q) = g \circ \varphi^{-1} \circ Id_{C_\epsilon^m(0)} \circ \varphi(q) = g(q)$$

□

Definición 14.3: Suavidad sobre un subconjunto

Sea X una variedad suave y sea $A \subseteq X$. Una función $F : A \rightarrow \mathbb{R}^k$ se dice suave como función definida sobre el subconjunto $A \subseteq X$ si para todo $p \in A$, existe un abierto $O_p \subseteq X$ con $p \in O_p$ y existe una función suave $\tilde{F}_p : O_p \rightarrow \mathbb{R}^k$ tal que

$$\tilde{F}_p|_{O_p \cap A} = F|_{O_p \cap A}.$$

Es decir, F es suave sobre A si localmente alrededor de cada punto de A se puede extender a una función suave definida en un abierto de la variedad ambiente X .

Proposición 14.4: Extension de funciones suaves

Sea N una variedad suave, M un subconjunto cerrado de N y $F : A \rightarrow \mathbb{R}^k$ suave, en el sentido de Teórico 14. Entonces, para todo abierto U que contenga a M , existe $\tilde{F} : N \rightarrow \mathbb{R}^k$ función suave tal que

$$\begin{cases} \tilde{F}|_M = F, \\ \text{supp } \tilde{F} \subseteq U. \end{cases}$$

Proposición 14.5: Extension Global

Sea (M, i) una incrustación de N , donde i es inclusión y M es un subconjunto cerrado de N . Dada $g \in C^\infty(M)$, existe $\tilde{g} \in C^\infty(N)$ que extiende a g , es decir $\tilde{g} \circ i = g$.

Demostración

1. Vamos a usar Teórico 14
2. Para aplicarlo hay que ver que $g \in C^\infty(M)$ implica que g es suave sobre M al verla como subconjunto de N .
3. Y sí!. Dado $p \in M$, por Teórico 14 existe un abierto U_p de p en M , un abierto V_p de p en N y una función suave $\tilde{g}_p : V_p \subset N \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$g = \tilde{g}_p \circ i : U_p \rightarrow \mathbb{R}$$
 sobre U_p . 4. Como i es inclusion, esto dice que $U_p \subset V_p$ entonces $U_p \cap V_p = U_p$ 5. .
Ademas, como M esta incrustada en N , existe W_p abierto de N tal que

$$U_p = M \cap W_p$$

6. Intersecando W_p con V_p tenemos que la función $\tilde{g}_p|_{W_p \cap V_p}$ extiende a g sobre $U_p = M \cap W_p \cap V_p$, un entorno de p en M .
7. Con lo cual localmente osea un abierto U_p al rededor de p pudimos extender g a una función $\tilde{g}_p$ suave sobre un abierto de N
8. Entonces g es suave sobre M como subconjunto de N .
9. Como M es cerrado, aplica el resultado de extension global y se obtiene $\tilde{g} \in C^\infty(N)$.

□

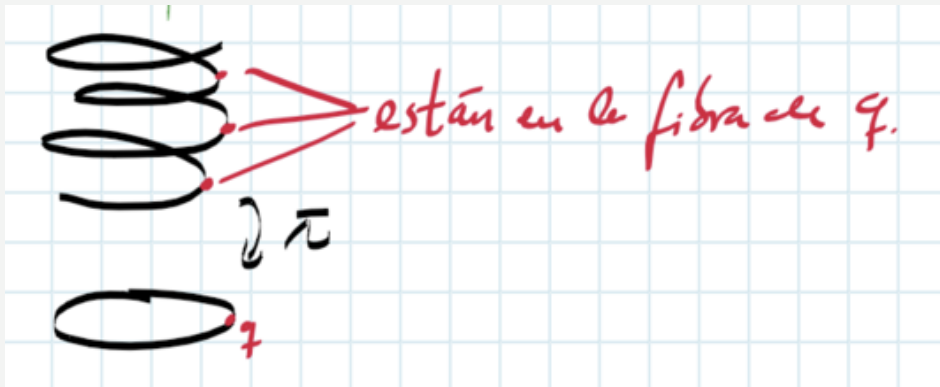
14.2 Campos vectoriales**Observación 14.6**

Recordemos que $TM = \coprod_{p \in M} T_p M$ y que tenemos la proyeccion canonica $\pi : TM \rightarrow M$, $\pi(p, v) = p$.

Definición 14.7: Seccion

Sean X e Y conjuntos y sea $\pi : X \rightarrow Y$ una función. Una seccion de π es una función $\sigma : Y \rightarrow X$ tal que $\pi \circ \sigma = \text{Id}_Y$. Es decir, dado $q \in Y$, la seccion elige un elemento de la fibra $\pi^{-1}(q)$. (Al conjunto $\pi^{-1}(q)$ se lo llama la fibra de π sobre q .)

En particular, si π admite secciones, entonces π es sobreyectiva.



Pasted image 20260509232539

Definición 14.8: Campo vectorial

Sea M una variedad suave. Un campo vectorial sobre M es una seccion de la proyeccion canonica $\pi : TM \rightarrow M$.

Dicho de otra forma, es una funcion $X : M \rightarrow TM$ tal que $\pi \circ X(q) = q$. Si escribimos $X(q) = (X_1(q), X_2(q))$, entonces

$$X_1(q) = \pi \circ X(q) = q$$

, y por lo tanto X tiene la forma $X(q) = (q, v)$ con $v \in T_q M$. Al vector tangente asignado en q se lo denota X_q , e identificamos $X(q)$ con X_q .

Definición 14.9: Campo vectorial suave

Un campo vectorial $X : M \rightarrow TM$ se dice suave si X es una funcion suave, donde TM tiene la estructura de variedad diferenciable vista anteriormente. Se denota al conjunto de campos suaves sobre M por $\mathfrak{X}(M)$.

Observación 14.10

Sea $X : M \rightarrow TM$ un campo vectorial. Sea $(U, \varphi = (x_1, \dots, x_n))$ una carta suave de M . Para cualquier $p \in U$, el conjunto

$$\left\{ \frac{\partial}{\partial x_1} \Big|_p, \dots, \frac{\partial}{\partial x_n} \Big|_p \right\}$$

es una base de $T_p M$. Por lo tanto, si $X_p \in T_p M$, entonces

$$X_p = \sum_{i=1}^n a_i(p) \frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_p$$

Asi tenemos funciones $a_i : U \rightarrow \mathbb{R}$. Ademas se define

$$\frac{\partial}{\partial x_i} : U \rightarrow TU \quad \text{dada por} \quad \frac{\partial}{\partial x_i}(q) = \left(q, \frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_q \right)$$

Luego a a_i se llaman las funciones coordenadas de $X|_U$ con respecto al marco coordenado

$$\left\{ \frac{\partial}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial}{\partial x_n} \right\}$$

Ademas, si $f \in C^\infty(U)$, definimos

$$Xf : U \rightarrow \mathbb{R}$$

por

$$(Xf)(p) = X_p f$$

Proposición 14.11: Caracterizaciones de suavidad

Sea $X : M \rightarrow TM$ un campo vectorial. Son equivalentes:

1. X es suave.
2. Para toda carta suave $(U, \varphi = (x_1, \dots, x_n))$ de M , las funciones $a_i : U \rightarrow \mathbb{R}$ dadas por

$$X_p = \sum_{i=1}^n a_i(p) \frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_p$$

son suaves. 3. Para todo abierto V de M y toda función $f \in C^\infty(V)$, la función $Xf : V \rightarrow \mathbb{R}$, $(Xf)(q) = X_q f$, es suave. 4. Para toda función $f \in C^\infty(M)$, se cumple $Xf \in C^\infty(M)$.

Demostración

■ $1 \Rightarrow 2$.

1. Tenemos la carta $(U, \varphi = (x_1, \dots, x_n))$ la cual induce $(\tilde{U} = \pi^{-1}(U), \tilde{\varphi})$ dada por $\tilde{\varphi}(p, v) = (x_1(p), \dots, x_n(p), v_1, \dots, v_n)$

donde v_i son las coordenadas del vector v en la base $\{\frac{\partial}{\partial x_1} \Big|_p, \dots, \frac{\partial}{\partial x_n} \Big|_p\}$ 2. Como X es suave,

$$\tilde{\varphi} \circ X|_U : U \rightarrow \mathbb{R}^{2n}$$

es suave. 3. Pero por la definición de las funciones a_i tenemos que $X_p = \sum_{i=1}^n a_i(p) \frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_p$, osea las coordenadas de X_p son $a_i(p)$. Por lo tanto

$$\tilde{\varphi} \circ X|_U(p) = \tilde{\varphi}(p, X_p) = (x_1(p), \dots, x_n(p), a_1(p), \dots, a_n(p))$$

entonces cada función coordenada es suave. En particular, las a_i son suaves.

■ $2 \Rightarrow 3$.

1. Sea V abierto de M y sea $f \in C^\infty(V)$. Quiero ver $Xf : V \rightarrow \mathbb{R}$ es suave para esto alcanza con chequear suavidad con cartas suaves de V
2. Tomemos una carta $(U, \varphi = (x_1, \dots, x_n))$ de V . Entonces para todo $p \in U$ tenemos

$$X_p = \sum_{i=1}^n a_i(p) \frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_p$$

, con a_i suaves. 3. Tenemos $Xf : U \rightarrow \mathbb{R}$ con

$$(Xf)(p) = X_p f = \sum_{i=1}^n a_i(p) \frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_p f$$

4. Como las funciones coordenadas $a_i(p)$ son suaves basta ver que

$$\frac{\partial}{\partial x_i} f : U \subseteq M \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{dada por} \quad \frac{\partial}{\partial x_i} f(p) = \frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_p f$$

son suaves (como funciones que reciben $p \in U$) 5. Pero lo son, por que

$$\left(\frac{\partial}{\partial x_i} f \right) (p) = \frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_p f = \frac{\partial}{\partial r_i} \Big|_{\varphi(p)} f \circ \varphi^{-1} = \frac{\partial}{\partial r_i} f \circ \varphi^{-1}(\varphi(p))$$

osea

$$\frac{\partial}{\partial x_i} f = \left(\frac{\partial}{\partial r_i} f \circ \varphi^{-1} \right) \circ \varphi$$

pero como $f \circ \varphi^{-1}$ es suave entonces $\frac{\partial}{\partial r_i} f \circ \varphi^{-1}$ es suave y como φ es suave entonces $\frac{\partial}{\partial x_i} f$ es suave

■ $3 \Rightarrow 1$.

1. Supongamos que para todo abierto $V \subseteq M$ y para toda función $f \in C^\infty(V)$, se tiene $Xf \in C^\infty(V)$. Queremos ver que $X : M \rightarrow TM$ es suave.
2. Para esto tomamos una carta suave $(U, \varphi = (x_1, \dots, x_n))$ de M . Esta induce una carta suave del fibrado tangente

$$(\tilde{U} = \pi^{-1}(U), \tilde{\varphi}).$$

3. Entonces basta ver que

$$\tilde{\varphi} \circ X|_U : U \rightarrow \mathbb{R}^{2n}$$

es suave. (Esto es por que $p \in U$ y es directo ver que $X|_U(U) \subseteq \tilde{U}$ osea que despue es componer a derecha con φ^{-1} que es suave) 4. Para cada $p \in U$ tenemos

$$\tilde{\varphi} \circ X|_U(p) = (x_1(p), \dots, x_n(p), a_1(p), \dots, a_n(p)),$$

donde $a_1(p), \dots, a_n(p)$ son las coordenadas de X_p en la base coordenada. 5. Las primeras n componentes son suaves, porque $x_1, \dots, x_n$ son las funciones coordenadas de una carta suave. 6. Por lo tanto, falta ver que

$$a_i : U \rightarrow \mathbb{R}$$

es suave para cada $i = 1, \dots, n$. 7. Para cada $p \in U$, tenemos

$$X_p = \sum_{i=1}^n a_i(p) \frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_p.$$

8. Evaluamos en la función coordenada $x_i : U \rightarrow \mathbb{R}$. Entonces

$$X_p x_i = a_i(p).$$

9. Por lo tanto,

$$a_i = X x_i : U \rightarrow \mathbb{R}.$$

10. Pero $x_i \in C^\infty(U)$, entonces por hipótesis $X x_i \in C^\infty(U)$. Luego a_i es suave para cada i .
11. Así, todas las funciones componentes de $\tilde{\varphi} \circ X|_U$ son suaves. Por lo tanto $\tilde{\varphi} \circ X|_U$ es suave.
12. Como esto vale para cualquier punto p del fibrado tangente, concluimos que $X : M \rightarrow TM$ es suave.

■ $3 \Rightarrow 4$ es inmediato tomando $V = M$.

■ $4 \Rightarrow 3$.

1. Queremos probar que si $V \subseteq M$ es abierto y $f \in C^\infty(V)$, entonces $Xf \in C^\infty(V)$.
2. Lo único que sabemos por hipótesis es que si $g \in C^\infty(M)$, entonces $Xg \in C^\infty(M)$.
3. Sea $p \in V$ arbitrario. Como V es abierto, por Extensión de funciones suaves existe un abierto $U \subseteq M$ tal que

$$p \in U \quad \text{y} \quad \bar{U} \subseteq V.$$

y una función $\tilde{f} \in C^\infty(M)$ tal que $\tilde{f}|_U = f|_U$ 4. Por hipótesis, como $\tilde{f} \in C^\infty(M)$, entonces

$$X\tilde{f} \in C^\infty(M).$$

5. Además, como $\tilde{f}|_U = f|_U$, entonces para todo $q \in U$ las funciones $\tilde{f}$ y f coinciden en un abierto alrededor de q . Por lo tanto,

$$X_q(\tilde{f}|_U) = X_q(f|_U).$$

por Localidad de los vectores tangentes 6. Como esto vale para todo q tenemos que,

$$(X\tilde{f})|_U = (Xf)|_U.$$

7. Como $X\tilde{f} \in C^\infty(M)$, su restricción a U es suave. Luego

$$(Xf)|_U \in C^\infty(U).$$

8. Como $p \in V$ era arbitrario, para cada punto de V existe un abierto $U \subseteq V$ alrededor de ese punto tal que $(Xf)|_U$ es suave. Por lo tanto,

$$Xf \in C^\infty(V).$$

notar que usamos Observacion

□

Observación 14.12

Como la suavidad de mapas entre variedades es una propiedad local en el dominio, para probar que un campo vectorial $X : M \rightarrow TM$ es suave alcanza probar que, para cada $p \in M$, existe un abierto $U \subseteq M$ con $p \in U$ tal que la restricción

$$X|_U : U \rightarrow TM$$

es suave.

Este primer paso no es especial de campos vectoriales: vale para cualquier mapa entre variedades. Lo específico del caso de campos vectoriales aparece cuando usamos que X es una sección de $\pi : TM \rightarrow M$, es decir,

$$\pi \circ X = \text{id}_M.$$

Entonces, si tomamos una carta suave $(U, \varphi = (x^1, \dots, x^n))$ de M , se tiene automáticamente

$$X(U) \subseteq \pi^{-1}(U),$$

y podemos usar la carta inducida del fibrado tangente

$$\tilde{\varphi} : \pi^{-1}(U) \rightarrow \varphi(U) \times \mathbb{R}^n.$$

En esa carta, si escribimos

$$X_q = X^i(q) \frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_q,$$

entonces la representación local de $X|_U$ es

$$\tilde{\varphi} \circ X \circ \varphi^{-1}(u) = (u^1, \dots, u^n, X^1 \circ \varphi^{-1}(u), \dots, X^n \circ \varphi^{-1}(u)).$$

Por lo tanto, probar que $X|_U$ es suave equivale a probar que las funciones coordenadas

$$X^i : U \rightarrow \mathbb{R}$$

son suaves.

Parte III

Campos vectoriales y flujos

Campos vectoriales suaves

Proposición 15.1: Suavidad de un campo en una carta

Sea $(U, \varphi = (x_1, \dots, x_n))$ una carta suave de M y sea $X : U \rightarrow TU$ un campo vectorial. Entonces X es suave si y solo si las coordenadas de X en el marco $\{\frac{\partial}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial}{\partial x_n}\}$ son funciones suaves.

Demostración

- $(\Rightarrow)$ Caso particular de Caracterizaciones de suavidad
- $(\Leftarrow)$

1. Tenemos la carta asociada a la carta φ

$$\left(\tilde{U} = \pi^{-1}(U), \tilde{\varphi} = (x_1 \circ \pi, \dots, x_n \circ \pi, v_1, \dots, v_n) \right)$$

que en este caso es un difeo entre TU y $\varphi(U) \times \mathbb{R}^n$. 2. Por tanto, X es suave si $\tilde{\varphi} \circ X$ es suave (por que si esto es suave componer a derecha con $\varphi^{-1} : \varphi(U) \rightarrow U$ sigue siendo suave, por que φ^{-1} es homeo, osea que al componer no cambiamos codominio)

3. Como

$$\tilde{\varphi} \circ X : U \subseteq M \longrightarrow \mathbb{R}^{2n} \quad \text{esta dada por} \quad p \longmapsto (x_1(p), \dots, x_n(p), a_1(p), \dots, a_n(p))$$

donde $a_i : U \rightarrow \mathbb{R}$ son las coordenadas de X_p con respecto al marco

$$\left\{ \frac{\partial}{\partial x_1} \Big|_p, \dots, \frac{\partial}{\partial x_n} \Big|_p \right\},$$

4. Y por hipotesis son suaves las coordenadas a_i son suaves (obviamente $x_i(p)$ son suaves por ser carta), se sigue que $\tilde{\varphi} \circ X$ es suave
5. Entonces, para cualquier punto p podemos encontrar cartas que cumplen la definicion, por *localidad de la suavidad*.

□

Corolario 15.2: Campos coordenados

Los campos coordenados $\frac{\partial}{\partial x_i}$ son campos suaves en $\mathfrak{X}(U)$. Recordamos que aca aca estamos pensando

$$\frac{\partial}{\partial x_i} : U \rightarrow TU \quad \text{dada por} \quad \frac{\partial}{\partial x_i}(q) = \left(q, \frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_q \right)$$

por eso es que son campos. Pero tambien los puedo pensar como que

$$\left(\frac{\partial}{\partial x_i} \right)_p = \frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_p \in T_p U$$

Demostración

1. En el marco coordenado de la carta tenemos

$$\frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_p = \sum_{i=1}^n a_i(p) \frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_p$$

2. Por lo tanto $a_j(t) \equiv 0$ si $i \neq j$ y $a_i(t) \equiv 1$
3. Osea las coordenadas de $\frac{\partial}{\partial x_i}$ en el marco dado por la carta son suaves

□

Observación 15.3: Hecho por mi

Como un campo vectorial es una funcion $M \rightarrow TM$, la suavidad es un problema local. Para ver que un campo vectorial es suave alcanza con ver que para cada $p \in M$ existe un abierto U_p de M en p tal que $X|_{U_p}$ es suave.

Ejemplo 15.4: Funciones angulo en S^1

Identificando $\mathbb{R}^2$ con $\mathbb{C}$, se puede pensar al circulo unidad S^1 como un subconjunto del plano complejo.

Una funcion angulo sobre un subconjunto $A \subset S^1$ es una funcion continua $\theta : A \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $e^{i\theta(z)} = z$ para todo $z \in A$.

Si $U \subset S^1$ es abierto, existe una funcion angulo sobre U si y solo si $U \neq S^1$. Ademias, si $\theta : U \rightarrow \mathbb{R}$ es una funcion angulo, entonces (U, θ) es una carta suave para S^1 con su estructura suave estandar.

En este ejercicio se muestra que si (U_1, θ_1) y (U_2, θ_2) son dos cartas angulo, entonces $\theta_1 - \theta_2$ es un multiplo entero constante en cada componente conexa de $U_1 \cap U_2$. Por lo tanto los campos coordenados $\frac{\partial}{\partial \theta_1}$ y $\frac{\partial}{\partial \theta_2}$ coinciden en las intersecciones, lo que permite definir un campo global sobre S^1 .

Ejemplo 15.5: Extender un vector tangente a un campo

Sea $p \in M$ y sea $v \in T_p M$. Entonces existe $X \in \mathfrak{X}(M)$ tal que $X_p = v$.

Demostración

2. Tomamos una carta suave $(U, \varphi = (x_1, \dots, x_n))$ alrededor de p . Escribimos

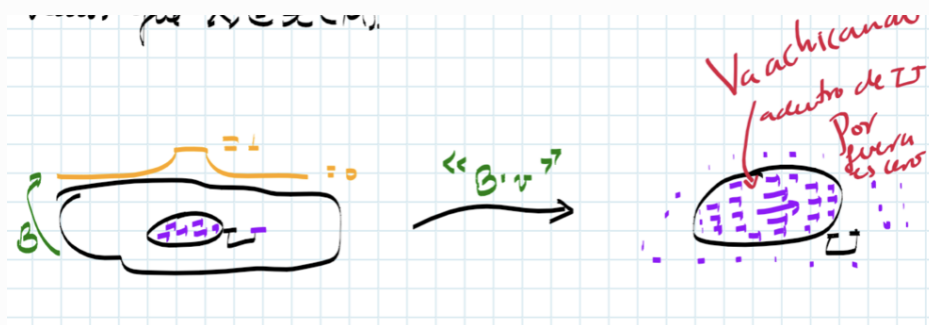
$$v = \sum_{i=1}^n v_i(p) \frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_p$$

3. Sea $B \in C^\infty(M)$ una funcion bump con $B(p) = 1$ y $\text{Sop}(B) \subset U$.

4. Proponemos X tal que

$$X_q = \begin{cases} B(q) \sum_{i=1}^n v_i(p) \frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_q, & q \in U, \\ 0, & q \notin U. \end{cases}$$

si $q \in U$, y $X_q = 0$ si $q \notin U$.



Pasted image 20260510144900

5. Veamos que esta X es suave. Para esto veamos que dado cualquier $p \in M$ tengo un abierto U de p tal que $X|_U$ es suave 6. Si $q \in U$, entonces en el abierto U que ya teníamos con su carta, tenemos

$$X|_U = \sum_{i=1}^n B \cdot v_i \frac{\partial}{\partial x_i}$$

es suave, ya que las funciones coordenadas son suaves por que $B : M \rightarrow \mathbb{R}$ es suave y los v_i son constantes.

7. Entonces por Teórico 15 $X|_U$ es suave 8. Si $q \notin U$, entonces $q \notin \text{supp } B$, pues $\text{supp } B \subseteq U$.

9. Esto implica que existe un abierto V de M con $q \in V$ tal que $B|_V \equiv 0$, por definición de soporte.

10. Veamos cómo queda el campo X en V . Sea $z \in V$. Entonces

$$X_z = \begin{cases} B(z) \sum_{i=1}^n v_i \frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_z = 0, & \text{si } z \in U, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

esto por que $B(z) = 0$ 11. Es decir, $X|_V$ se puede ver como función constante e igual a cero, y por tanto es suave en V .

12. Como todo punto $q \in M$ tiene un entorno donde X es suave, concluimos que X es suave. □

Proposición 15.6: Estructura algebraica de $\mathfrak{X}(M)$

Sea M una variedad suave. Entonces:

1. $\mathfrak{X}(M)$ es un espacio vectorial real. Si $X, Y \in \mathfrak{X}(M)$ y $\lambda \in \mathbb{R}$, se definen $(X + Y)_p = X_p + Y_p$ y $(\lambda X)_p = \lambda X_p$.
2. $\mathfrak{X}(M)$ es un modulo sobre $C^\infty(M)$. Si $X \in \mathfrak{X}(M)$ y $f \in C^\infty(M)$, se define $(fX)_p = f(p)X_p$.

15.1 Campos suaves y subvariedades

Proposición 15.7: Extension de campos de subvariedades

Sea M una variedad suave y sea $S \subset M$ una subvariedad incrustada. Dado $X \in \mathfrak{X}(S)$, existe un campo suave Y sobre una vecindad de S en M tal que X es la restricción de Y sobre S .

Además, tal campo Y se extiende sobre todo M si y solo si S es un subconjunto cerrado de M .

Demostración

Extensión de campos de subvariedades

□

15.2 Curvas integrales y flujos

Definición 15.8: Curva integral

Sea M una variedad suave y sea $X \in \mathfrak{X}(M)$. Una curva suave $\gamma : I \subset \mathbb{R} \rightarrow M$, con I intervalo abierto, se dice curva integral de X si para todo $t \in I$ se cumple

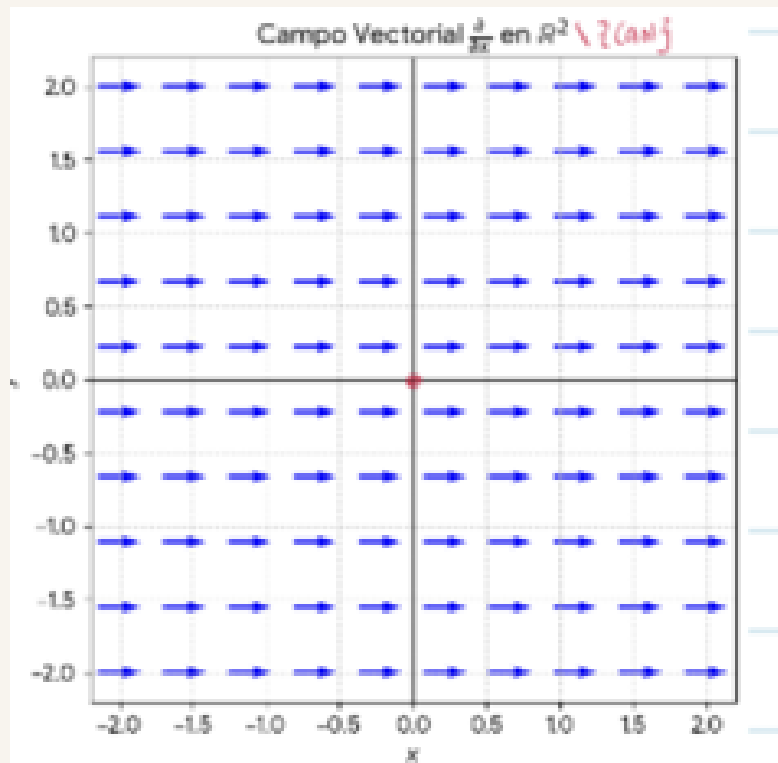
$$\gamma'(t) := (d\gamma)_t \frac{d}{ds} \Big|_t = X_{\gamma(t)}$$

En coordenadas, esto dice $(\gamma^i)'(t) = X^i(\gamma(t))$. Donde $\gamma^i = x^i \circ \gamma$ con x^i coordenadas de una carta para M

Dicho de forma informal: es una curva que se acomoda a las flechas dibujadas por X .

Ejemplo 15.9: Campo constante en $\mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\}$

Sea $M = \mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\}$ y consideremos el campo $X = \frac{\partial}{\partial x_1}$.



Pasted image 20260513203039

Las curvas integrales son rectas horizontales siempre que no pasen por el origen. Si $p = (p_1, p_2)$ con $p_2 \neq 0$, una curva integral por p es $\gamma(t) = p + te_1$. Si p esta sobre el eje horizontal, el dominio de la curva debe cortarse antes de llegar al punto eliminado. Por ejemplo, para $p = (-1, 0)$ puede tomarse $\gamma(t) = (-1, 0) + te_1$ con $t < 1$.

Teorema 15.10: Fundamental theorem for autonomous ODEs

Let $U \subseteq \mathbb{R}^n$ be open, and let $V : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ be a smooth vector-valued function. Consider the initial value problem

$$\dot{y}^i(t) = V^i(y^1(t), \dots, y^n(t)), \quad i = 1, \dots, n,$$

with initial condition

$$y^i(t_0) = c^i, \quad i = 1, \dots, n,$$

where $t_0 \in \mathbb{R}$ and $c = (c^1, \dots, c^n) \in U$ are arbitrary.

1. **Existence.** For any $t_0 \in \mathbb{R}$ and $x_0 \in U$, there exist an open interval $J_0 \subseteq \mathbb{R}$ containing t_0 and an open subset $U_0 \subseteq U$ containing x_0 such that, for each $c \in U_0$, there is a C^1 map $y : J_0 \rightarrow U$ solving the initial value problem.
2. **Uniqueness.** Any two differentiable solutions to the initial value problem agree on their common domain.
3. **Smoothness.** Let J_0 and U_0 be as in 1. Let $\theta : J_0 \times U_0 \rightarrow U$ be the map defined by $\theta(t, x) = y(t)$, where $y : J_0 \rightarrow U$ is the unique solution with initial condition $y(t_0) = x$. Then θ is smooth.

Curvas integrales y flujos

Teorema 16.1: Existencia y unicidad de las curvas integrales

Sea $X \in \mathfrak{X}(M)$. Entonces, para cada $p \in M$, existen $a(p) \in \{-\infty\} \cup \mathbb{R}$, $b(p) \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ y una curva suave $\gamma_p : (a(p), b(p)) \subset \mathbb{R} \rightarrow M$ tal que:

- (a) $0 \in (a(p), b(p))$ y $\gamma_p(0) = p$.
- (b) γ_p es curva integral de X : $\gamma_p'(t) = X_{\gamma_p(t)}$.
- (c) Maximalidad: si $\sigma : (c, d) \subset \mathbb{R} \rightarrow M$ es curva suave que cumple 1 y 2, entonces $(c, d) \subset (a(p), b(p))$ y $\sigma(t) = \gamma_p(t)$ para todo $t \in (c, d)$.

En consecuencia, γ_p es la única curva integral que satisface 1, 2 y 3, y es llamada curva integral maximal de X que comienza en p .

Demostración

1. Proponemos $(a(p), b(p))$ como la union de todos los intervalos abiertos que contienen al instante 0 y que son dominios de curvas integrales de X que en el instante 0 pasan por p (osea que los dominios de estas curvas son intervalos)
2. Para ver que $(a(p), b(p))$ es no vacío, basta exhibir una curva integral que en $t = 0$ pasa por p y que este definida en algun intervalo chiquito de $t = 0$.
3. Para construir tal curva, basta en hacerlo dentro del dominio de una carta $(U, \varphi = (x_1, \dots, x_n))$ y bajar el problema a $\mathbb{R}^n$.
4. Necesitamos $\sigma : (-\epsilon, \epsilon) \rightarrow U$ tal que $\sigma(0) = p$ y $\sigma'(t) = X_{\sigma(t)}$.
5. Luego usando la 3era parte de Ejercicio tenemos que si $\tilde{\sigma} = \varphi \circ \sigma$ osea $\tilde{\sigma}(t) = (y_1(t), \dots, y_n(t))$

entonces

$$\sigma'(t) = \sum_{k=1}^n y'_k(t) \frac{\partial}{\partial x_k} \Big|_{\sigma(t)}$$

6. Por otro lado como X es suave, podemos usar el marco $\left\{ \frac{\partial}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial}{\partial x_n} \right\}$ para expresar $X|_U$ como

$$X|_U = \sum_{k=1}^n a_k \frac{\partial}{\partial x_k}$$

con $a_k : U \rightarrow \mathbb{R}$ funciones suaves. 7. Entonces

$$X_{\sigma(t)} = \sum_{k=1}^n a_k(\sigma(t)) \frac{\partial}{\partial x_k} \Big|_{\sigma(t)}.$$

8. Como queremos $\sigma'(t) = X_{\sigma(t)}$ y que $\sigma(0) = p$, usando coordenadas queda el problema

$$\begin{cases} y_1'(t) = a_1(\sigma(t)) = a_1(\varphi^{-1}(y_1(t), \dots, y_n(t))) = b_1(y_1(t), \dots, y_n(t)), \\ \vdots \\ y_n'(t) = a_n(\sigma(t)) = a_n(\varphi^{-1}(y_1(t), \dots, y_n(t))) = b_n(y_1(t), \dots, y_n(t)), \\ \varphi(p) = (y_1(0), \dots, y_n(0)). \end{cases}$$

obs: Aca estamos resolviendo el problema en $\varphi(U)$. El campo en $\varphi(U)$ es

$$\tilde{X}_{(r_1, \dots, r_n)} = \sum_{k=1}^n a_k(\varphi^{-1}(r_1, \dots, r_n)) \frac{\partial}{\partial r_k} \Big|_{(r_1, \dots, r_n)}.$$

9. por [Fundamental theorem for autonomous ODEs](#), tal problema tiene solución en el instante $t_0 = 0$ o sea existe un intervalo abierto alrededor de 0, digamos $(-\epsilon, \epsilon)$, y una curva

$$y : (-\epsilon, \epsilon) \rightarrow \tilde{U} \subset \mathbb{R}^n$$

que resuelve el problema 10. Por tanto $\sigma = \varphi^{-1} \circ y$ es curva integral de X que pasa por p en $t = 0$. 11. Por lo tanto la unión de dominios es no vacío por que $(-\epsilon, \epsilon)$ está en ella 12. Ahora necesitamos definir

$$\gamma_p : (a(p), b(p)) \rightarrow M$$

proponemos lo siguiente: Dado $t \in (a(p), b(p))$ arbitrario. Por definición de $(a(p), b(p))$, existe una curva integral $\alpha : I \subset \mathbb{R} \rightarrow M$ de X que en $t = 0$ pasa por p y tal que $t \in I$ con I intervalo abierto del 0. Luego podemos definir

$$\gamma_p(t) := \alpha(t).$$

13. Debemos ver la buena definición de γ_p : Entonces miremos otra curva $\beta : J \subset \mathbb{R} \rightarrow M$ que es otra curva integral de X que en $t = 0$ pasa por p y con $t \in J$ con J intervalo abierto del 0

14. Sea

$$\Omega = \{s \in I \cap J : \alpha(s) = \beta(s)\}.$$

Vemos que $\Omega = I \cap J$. 15. Como I, J son intervalos abiertos de 0, entonces $I \cap J$ es un intervalo abierto de 0, en particular conexo. 16. Primero notamos que Ω es no vacío pues 0 está en él ya que $\alpha(0) = p = \beta(0)$. 17. **Ω es cerrado en $I \cap J$:** En efecto, si (s_m) es una sucesión en Ω tal que $s_m \rightarrow s$ con $s \in I \cap J$, entonces $\alpha(s_m) = \beta(s_m)$ para todo m . Como α y β son continuas, se tiene $\alpha(s_m) \rightarrow \alpha(s)$ y $\beta(s_m) \rightarrow \beta(s)$. Por lo tanto, $\alpha(s) = \beta(s)$, es decir, $s \in \Omega$. Luego Ω es cerrado en $I \cap J$. 18. **Ω es abierto en $I \cap J$:** Sea $s_0 \in \Omega$. Entonces $\alpha(s_0) = \beta(s_0) = q$. Tomamos una carta (V, ψ) alrededor de q . Como V es abierto en M y α, β son continuas, el conjunto

$$K = (I \cap J) \cap \alpha^{-1}(V) \cap \beta^{-1}(V)$$

es abierto en $I \cap J$ además no vacío por que $s_0 \in K$, porque $\alpha(s_0) = \beta(s_0) = q \in V$. Por definición de K , para todo $s \in K$ se tiene $\alpha(s) \in V$ y $\beta(s) \in V$. Por lo tanto, podemos mirar las curvas coordinadas $\tilde{\alpha} = \psi \circ \alpha|_K$ y $\tilde{\beta} = \psi \circ \beta|_K$. Como α y β son curvas integrales de X , las curvas $\tilde{\alpha}$ y $\tilde{\beta}$ resuelven el mismo sistema local de EDO asociado a X en la carta (V, ψ) (Esto sale de la misma manera que la 1era parte). Además, pasan por el mismo punto en el instante s_0 , porque

$$\tilde{\alpha}(s_0) = \psi(\alpha(s_0)) = \psi(q) = \psi(\beta(s_0)) = \tilde{\beta}(s_0).$$

Por unicidad del teorema fundamental de EDO, $\tilde{\alpha}$ y $\tilde{\beta}$ coinciden en su dominio común, que es K . Entonces, para todo $s \in K$, tenemos

$$\psi(\alpha(s)) = \psi(\beta(s)).$$

Como ψ es inyectiva, se sigue que $\alpha(s) = \beta(s)$ para todo $s \in K$. Por lo tanto, $K \subset \Omega$. Como K es un abierto de $I \cap J$ que contiene a s_0 , concluimos que Ω es abierto en $I \cap J$. 19. Así, Ω es abierto y cerrado en el conexo $I \cap J$, por tanto $\Omega = I \cap J$. En particular, si $t \in I \cap J$, entonces $\alpha(t) = \beta(t)$. 20. Luego γ_p está bien definida. 21. $\gamma_p : (a(p), b(p)) \rightarrow M$ es suave y es curva integral de X : Sea $t \in (a(p), b(p))$. Por definición de $(a(p), b(p))$, existe una curva integral $\alpha : I \rightarrow M$ de X , con $0 \in I$, $\alpha(0) = p$ y $t \in I$. 22. Como $(a(p), b(p))$ es unión de intervalos abiertos, es abierto en $\mathbb{R}$. Además, el intervalo I es uno de los que aparecen en esa unión, luego $I \subset (a(p), b(p))$. 23. Afirmamos que $\gamma_p|_I = \alpha$. En efecto, si $s \in I$, entonces por la definición de $\gamma_p(s)$ podemos usar la curva integral α para calcular ese valor. Por lo tanto, $\gamma_p(s) = \alpha(s)$. 24. Como α es suave, se sigue que $\gamma_p|_I$ es suave. 25. Como esto vale para todo $t \in (a(p), b(p))$, la curva γ_p es suave. 26. Además, como $\gamma_p|_I = \alpha$ y α es curva integral de X , para todo $s \in I$ tenemos $\alpha'(s) = X_{\alpha(s)}$. 27. Por lo tanto, para todo $s \in I$,

$$\gamma_p'(s) = \alpha'(s) = X_{\alpha(s)} = X_{\gamma_p(s)}.$$

28. Como t era arbitrario, concluimos que

$$\gamma_p'(t) = X_{\gamma_p(t)}$$

para todo $t \in (a(p), b(p))$. Luego γ_p es curva integral de X . 29. También se tiene $\gamma_p(0) = p$, porque si tomamos cualquier curva integral $\alpha : I \rightarrow M$ usada en la construcción, entonces $\gamma_p(0) = \alpha(0) = p$. 30. **Maximalidad:** Sea $\sigma : (c, d) \rightarrow M$ una curva integral de X tal que $0 \in (c, d)$ y $\sigma(0) = p$. 31. Entonces (c, d) es uno de los intervalos que aparecen en la unión que define $(a(p), b(p))$. Por lo tanto,

$$(c, d) \subset (a(p), b(p)).$$

32. Además, para todo $t \in (c, d)$, la curva σ puede usarse en la definición de $\gamma_p(t)$. Por lo tanto,

$$\gamma_p(t) = \sigma(t).$$

33. Así, toda curva integral de X que pasa por p en el instante 0 está contenida en γ_p y coincide con γ_p en su dominio.

34. Por lo tanto, γ_p es maximal.

35. Finalmente, si hubiese otra curva maximal $\eta : (A, B) \rightarrow M$ con $\eta(0) = p$ y $\eta'(t) = X_{\eta(t)}$, entonces por la maximalidad de γ_p tendríamos $(A, B) \subset (a(p), b(p))$ y $\eta = \gamma_p$ en (A, B) .

36. Por la maximalidad de η , también tendríamos $(a(p), b(p)) \subset (A, B)$ y $\gamma_p = \eta$ en $(a(p), b(p))$.

37. Luego

$$(A, B) = (a(p), b(p))$$

y

$$\eta = \gamma_p.$$

Por lo tanto, la curva integral maximal que comienza en p es única. □

Corolario 16.2: Uniformidad local del tiempo

Sea $X \in \mathfrak{X}(M)$. Entonces, para todo $p \in M$, existe un abierto V_p de M en p y un $\epsilon_p > 0$ tales que para todo $q \in V_p$ hay curvas integrales de X que en $t = 0$ pasan por q y estan definidas en $(-\epsilon_p, \epsilon_p)$. Además la funcion

$$\theta : (-\epsilon_p, \epsilon_p) \times V_p \rightarrow M, \quad (t, q) \mapsto \theta(t, q) = \gamma_q(t)$$

es suave.

En criollo: en el abierto V , me puedo mover desde $t = 0$ el mismo periodo de tiempo hacia atras o hacia adelante.

Definición 16.3: Flujo maximal

Sea $X \in \mathfrak{X}(M)$ un campo vectorial suave. Para cada $p \in M$, sea $\gamma_p : (a(p), b(p)) \rightarrow M$ la curva integral maximal de X tal que $\gamma_p(0) = p$. Definimos el dominio maximal del flujo por

$$\mathcal{D} = \{(t, p) \in \mathbb{R} \times M : t \in (a(p), b(p))\}.$$

El flujo maximal de X es la aplicación

$$\theta : \mathcal{D} \rightarrow M, \quad \theta(t, p) = \gamma_p(t).$$

Equivalentemente, $\theta(t, p)$ es el punto al que llega p después de fluir durante tiempo t siguiendo el campo X .

Definición 16.4: Flujo global

Sea $X \in \mathfrak{X}(M)$ y sea $\theta : \mathcal{D} \rightarrow M$ su flujo maximal. Decimos que el flujo es global si

$$\mathcal{D} = \mathbb{R} \times M.$$

Equivalentemente, para todo $p \in M$, la curva integral maximal γ_p está definida para todo tiempo real:

$$\gamma_p : \mathbb{R} \rightarrow M.$$

En ese caso, el flujo es una aplicación

$$\theta : \mathbb{R} \times M \rightarrow M.$$

También decimos que X es completo.

Definición 16.5: Campo completo

Un campo $X \in \mathfrak{X}(M)$ se dice completo si todas las curvas integrales maximales de X están definidas sobre todo $\mathbb{R}$.

Equivalentemente, $D_t = M$ para todo $t \in \mathbb{R}$.

Definición 16.6: El conjunto D_t

Para cada $t \in \mathbb{R}$, se define

$$D_t = \{p \in M : (t, p) \in \mathcal{D}\}.$$

Entonces D_t es el conjunto de puntos cuyas curvas integrales maximales están definidas en tiempo t .

El mapa de tiempo t del flujo es

$$\theta_t : D_t \rightarrow M, \quad \theta_t(p) = \theta(t, p) = \gamma_p(t).$$

Teorema 16.7: Teorema del flujo global maximal

Sea $X \in \mathfrak{X}(M)$ un campo vectorial suave, y sea $\mathcal{D} \subseteq \mathbb{R} \times M$ el dominio del flujo maximal de X . Entonces $\mathcal{D}$ es un abierto de $\mathbb{R} \times M$ y el flujo

$$\theta : \mathcal{D} \subseteq \mathbb{R} \times M \rightarrow M$$

es una función suave. En particular, para cada $t \in \mathbb{R}$, el conjunto

$$\mathcal{D}_t = \{p \in M : (t, p) \in \mathcal{D}\}$$

es un abierto de M .

Observación 16.8

Sean M una variedad suave, $X \in \mathfrak{X}(M)$ y

$$\gamma_p : (a(p), b(p)) \longrightarrow M$$

la curva integral maximal de X que comienza en p , es decir, $\gamma_p(0) = p$. Si

$$q = \gamma_p(t_0),$$

entonces la curva integral maximal que comienza en q está dada por

$$\gamma_q(t) = \gamma_p(t + t_0),$$

y su intervalo maximal es

$$(a(q), b(q)) = (a(p) - t_0, b(p) - t_0).$$

Demostración

1. Sea

$$I_p = (a(p), b(p))$$

y consideremos el intervalo trasladado

$$J = I_p - t_0 = (a(p) - t_0, b(p) - t_0).$$

2. Definimos

$$\beta : J \longrightarrow M, \quad \beta(t) = \gamma_p(t + t_0).$$

3. En primer lugar,

$$\beta(0) = \gamma_p(t_0) = q.$$

4. Además, como γ_p es una curva integral de X ,

$$\beta'(t) = \frac{d}{dt} \gamma_p(t + t_0) = X_{\gamma_p(t+t_0)} = X_{\beta(t)}.$$

Por lo tanto, β es una curva integral de X que comienza en q .

5. Veamos que β es maximal. Supongamos que admite una extensión integral

$$\tilde{\beta} : \tilde{J} \longrightarrow M, \quad J \subsetneq \tilde{J}.$$

6. Definimos entonces

$$\tilde{\gamma}(s) = \tilde{\beta}(s - t_0), \quad s \in \tilde{J} + t_0.$$

Esta es una curva integral de X .

7. Para todo $s \in I_p$,

$$\tilde{\gamma}(s) = \tilde{\beta}(s - t_0) = \beta(s - t_0) = \gamma_p(s).$$

8. Así, $\tilde{\gamma}$ extiende a γ_p , pues

$$I_p = J + t_0 \subsetneq \tilde{J} + t_0,$$

lo cual contradice la maximalidad de γ_p .

9. Por consiguiente, β es la curva integral maximal que comienza en q . Por unicidad,

$$\gamma_q = \beta.$$

10. En conclusión,

$$\gamma_q(t) = \gamma_p(t + t_0)$$

y

$$(a(q), b(q)) = (a(p) - t_0, b(p) - t_0).$$

□

Propiedades de los flujos

Teorema 17.1

Sea $X \in \mathfrak{X}(M)$ y sea $\theta : \mathcal{D} \subseteq \mathbb{R} \times M \rightarrow M$ su flujo. Entonces:

- (i) $\bigcup_{t>0} D_t = M$.
- (ii) Dados $s, t \in \mathbb{R}$, entonces $\text{Dom}(\theta_t \circ \theta_s) \subseteq D_{t+s}$. Si s y t tienen el mismo signo, entonces $\text{Dom}(\theta_t \circ \theta_s) = D_{t+s}$.
- (iii) Para todo $p \in \text{Dom}(\theta_s \circ \theta_t)$ se cumple
$$\theta_s \circ \theta_t(p) = \theta_{s+t}(p).$$
- (iv) La función

$$\theta_t : D_t \rightarrow D_{-t}$$

es un difeomorfismo, con inversa θ_{-t} .

Demostración

- (i)
 1. Dado $p \in M$ arbitrario, por Existencia y unicidad de las curvas integrales sabemos que existe una curva integral que comienza en p definida en algún intervalo maximal $(a(p), b(p))$.
 2. Como dicho intervalo contiene al 0. Tomamos algun $t \in (0, \epsilon) \subseteq (a(p), b(p))$. Entonces $p \in D_t$.
 3. Como p era arbitrario, se concluye que todo punto de M pertenece a algún D_t con $t > 0$.

$$\bigcup_{t>0} D_t = M$$

(Notar que claramente $D_t \subseteq M$ para cualquier t por eso vale trivialmente la otra inclusion)

- (ii)
 1. Sea $p \in \text{Dom}(\theta_t \circ \theta_s)$. Esto significa que $p \in D_s$.
 2. Luego esta bien definida $\theta_s(p)$ y ademas $q = \theta_s(p) \in D_t$.
 3. Luego por definicion $q = \gamma_p(s)$.
 4. Por la observación sobre traslación de curvas integrales maximales, la curva integral maximal que comienza en q satisface
$$(a(q), b(q)) = (a(p) - s, b(p) - s)$$
 5. Como $q \in D_t$, se tiene $t \in (a(q), b(q))$.
 6. Usando la igualdad de intervalos, esto equivale a
$$t + s \in (a(p), b(p))$$
 7. Por lo tanto $p \in D_{t+s}$, y se obtiene
$$\text{Dom}(\theta_t \circ \theta_s) \subseteq D_{t+s}$$
 8. Ahora supongamos que $s, t > 0$ y sea $p \in D_{s+t}$.

9. Entonces $s + t \in (a(p), b(p))$ y, como $0 < s < s + t$, también $s \in (a(p), b(p))$.

$$p \in D_s$$

10. Si $q = \theta_s(p) = \gamma_p(s)$, entonces la curva integral maximal que comienza en q tiene dominio

$$(a(q), b(q)) = (a(p) - s, b(p) - s)$$

11. Como $s + t \in (a(p), b(p))$, se obtiene $t \in (a(q), b(q))$.

$$q \in D_t$$

12. Luego $p \in \text{Dom}(\Theta_t \circ \Theta_s)$.

13. Por lo tanto, si $s, t > 0$, se cumple

$$\text{Dom}(\theta_t \circ \theta_s) = D_{t+s}$$

14. El caso $s, t < 0$ se prueba de manera análoga, usando que $s + t < s < 0$ y la misma traslación del dominio maximal.

■ (iii)

1. Sea $p \in \text{Dom}(\theta_s \circ \theta_t)$ y sea $q = \theta_t(p)$.

2. Entonces $q = \gamma_p(t)$, y por la descripción de la curva maximal que comienza en q ,

$$\gamma_q(s) = \gamma_p(t + s)$$

3. Por lo tanto,

$$\theta_s(\theta_t(p)) = \theta_s(q) = \gamma_q(s) = \gamma_p(t + s) = \theta_{s+t}(p)$$

4. Concluimos que

$$\theta_s \circ \theta_t(p) = \theta_{s+t}(p)$$

■ (iv)

1. Veamos primero que $\theta_t(D_t) \subseteq D_{-t}$.

2. Sea $p \in D_t$ y sea $q = \theta_t(p) = \gamma_p(t)$.

3. Nuevamente,

$$(a(q), b(q)) = (a(p) - t, b(p) - t)$$

4. Como $0 \in (a(p), b(p))$, se tiene $-t \in (a(q), b(q))$.

$$q \in D_{-t}$$

5. Entonces $\theta_t : D_t \rightarrow D_{-t}$ está bien definida.

6. Además, usando la parte (iii),

$$\theta_{-t}(\theta_t(p)) = \theta_0(p) = \gamma_p(0) = p$$

7. Análogamente, para $q \in D_{-t}$,

$$\theta_t(\theta_{-t}(q)) = \theta_0(q) = \gamma_q(0) = q$$

8. Así, θ_{-t} es la inversa de θ_t .

9. Veamos que Θ_t es suave

10. Fijemos $t \in \mathbb{R}$. Recordemos que el flujo es una aplicación suave

$$\Theta : \mathcal{D} \subseteq \mathbb{R} \times M \rightarrow M$$

11. Por definición,

$$D_t = \{p \in M : (t, p) \in \mathcal{D}\}$$

y $\Theta_t : D_t \rightarrow M$ está dada por $\Theta_t(p) = \Theta(t, p)$ 12. Primero observemos que D_t es abierto en M . En efecto, si definimos

$$\iota_t : M \rightarrow \mathbb{R} \times M$$

por $\iota_t(p) = (t, p)$, entonces ι_t es continua y $D_t = \iota_t^{-1}(\mathcal{D})$. 13. Como $\mathcal{D}$ es abierto, se sigue que D_t es abierto. Con lo cual es subvariedad de M . 14. Ahora consideramos la restricción

$$\iota_t|_{D_t} : D_t \rightarrow \mathcal{D}$$

dada por $\iota_t|_{D_t}(p) = (t, p)$. Esta aplicación es suave porque es la restricción de una aplicación suave a un abierto dentro de la variedad. 15. Para todo $p \in D_t$, tenemos

$$\Theta_t(p) = \Theta(t, p) = \Theta(\iota_t|_{D_t}(p)).$$

16. Por lo tanto,

$$\Theta_t = \Theta \circ \iota_t|_{D_t}.$$

17. Como $\iota_t|_{D_t}$ es suave y Θ es suave, se concluye que $\Theta_t : D_t \rightarrow M$ es suave.

18. Además, ya se probó que $\Theta_t(D_t) \subseteq D_{-t}$. Como D_{-t} es un abierto de M , la misma aplicación puede verse como

$$\Theta_t : D_t \rightarrow D_{-t}.$$

19. Esta aplicación también es suave como aplicación con codominio D_{-t} , porque la suavidad hacia un abierto de M se verifica componiendo con la inclusión $D_{-t} \hookrightarrow M$. Y usando continuidad de Θ_t . Además, D_{-t} es una subvariedad incrustada de M por ser un abierto de M .

20. Por lo tanto, $\Theta_t : D_t \rightarrow D_{-t}$ es un difeomorfismo con inversa Θ_{-t} . □

17.1 Groundwork de generador infinitesimal

Observación 17.2: Observación muy importante

Cuando X es un campo completo, tenemos $D_t = M$ para todo $t \in \mathbb{R}$. En este caso, $\Theta_t : M \rightarrow M$ es un difeomorfismo para todo $t \in \mathbb{R}$.

$$\Theta_0 = \text{Id}_M, \quad \text{y además} \quad \Theta_{s+t} = \Theta_s \circ \Theta_t$$

Esto es lindo porque tenemos una acción del grupo aditivo $(\mathbb{R}, +)$ sobre M . Dados $t \in \mathbb{R}$ y $p \in M$, definimos

$$t \cdot p = \gamma_p(t) = \Theta_t(p)$$

Entonces 0 actúa como la identidad:

$$0 \cdot p = \Theta_0(p) = p$$

Además,

$$t \cdot (s \cdot p) = \Theta_t(\Theta_s(p)) = \Theta_{t+s}(p) = (t + s) \cdot p$$

Por lo tanto, la aplicación

$$\rho : (\mathbb{R}, +) \rightarrow (\text{Diff}(M), \circ), \quad t \mapsto \Theta_t$$

es un homomorfismo de grupos.

Observación 17.3

Podemos pensar en el camino contrario. Supongamos que tenemos

$$\Theta : \mathbb{R} \times M \rightarrow M$$

una acción suave de $(\mathbb{R}, +)$ en M .

Es decir, Θ es suave y, si $\Theta_t(p) := \Theta(t, p)$, entonces

$$0 \cdot p = \Theta_0(p) = p$$

y

$$t \cdot (s \cdot p) = \Theta_t \circ \Theta_s(p) = \Theta_{t+s}(p) = (t + s) \cdot p$$

¿Será que existe $X \in \mathfrak{X}(M)$ cuyo flujo sea Θ ? La respuesta es que sí, y X es llamado el generador infinitesimal de Θ .

17.2 Generador infinitesimal

Proposición 17.4: Generador infinitesimal de un flujo global

Let $\Theta : \mathbb{R} \times M \rightarrow M$ be a smooth global flow on a smooth manifold M . The infinitesimal generator V of Θ is a smooth vector field on M , and each curve $\Theta^{(p)}$ is an integral curve of V .

En español: si Θ es un flujo global suave, entonces su generador infinitesimal es un campo vectorial suave, y cada curva $t \mapsto \Theta_t(p)$ es una curva integral de ese campo.

Demostración

1. Hacemos ingeniería inversa. Queremos que la curva

$$\gamma_p(t) = \Theta_t(p)$$

sea curva integral comenzando en p . 2. Entonces el valor del campo en p debería ser la velocidad de esta curva en $t = 0$.

$$V_p = \left. \frac{d}{dt} \right|_0 \Theta_t(p)$$

3. Mas en general para cada $q \in M$, definimos $\Theta^{(q)} : \mathbb{R} \rightarrow M$ por

$$\Theta^{(q)}(t) = \Theta(t, q) = \Theta_t(q)$$

4. Definimos en general entonces

$$V_q = \left. \frac{d}{dt} \right|_0 \Theta^{(q)}(t)$$

5. Veamos que cada curva $\Theta^{(p)}$ es una curva integral de V .

6. Fijemos $t \in \mathbb{R}$. Usando la propiedad de flujo,

$$\Theta^{(p)}(t + h) = \Theta_{t+h}(p) = \Theta_h(\Theta_t(p))$$

7. Por lo tanto,

$$\left. \frac{d}{dh} \right|_0 \Theta^{(p)}(t+h) = \left. \frac{d}{dh} \right|_0 \Theta_h(\Theta_t(p)) = V_{\Theta_t(p)}$$

8. Pero el lado izquierdo es exactamente $(\Theta^{(p)})'(t)$.

$$(\Theta^{(p)})'(t) = V_{\Theta_t(p)}$$

9. Como $\Theta_t(p) = \Theta^{(p)}(t)$, concluimos que

$$(\Theta^{(p)})'(t) = V_{\Theta^{(p)}(t)}$$

10. Luego $\Theta^{(p)}$ es una curva integral de V .

11. Falta ver que V es suave.

12. En una carta $(U, \varphi = (x_1, \dots, x_n))$, escribimos localmente

$$V = \sum_{i=1}^n V^i \frac{\partial}{\partial x_i}$$

13. Las componentes de V están dadas por derivar en $t = 0$ las componentes coordenadas de $\Theta_t(p)$.

$$V^i(p) = \left. \frac{d}{dt} \right|_0 x_i(\Theta_t(p))$$

14. Como Θ es suave, la función $(t, p) \mapsto x_i(\Theta_t(p))$ es suave.

15. Al derivar una función suave respecto de t , evaluando en $t = 0$, obtenemos una función suave de p .

$$V^i \in C^\infty(U)$$

16. Entonces todas las componentes locales de V son suaves.

17. Por lo tanto, V es un campo vectorial suave. □

17.3 Uniformidad global del tiempo

Lema 17.5: Uniformidad global del tiempo

Sea X un campo suave sobre una variedad M y sea Θ su flujo. Supongamos que existe un número positivo $\varepsilon > 0$ tal que, para todo $p \in M$, el dominio de γ_p contiene a $(-\varepsilon, \varepsilon)$. Entonces X es un campo completo.

Demostración

1. La idea es que, cuando se intenta acabar una curva integral maximal que comienza en p , la estiramos antes de que termine usando el intervalo uniforme $(-\varepsilon, \varepsilon)$, que sirve para todo punto.
2. Razonemos por el absurdo. Supongamos que existe $p \in M$ tal que $b(p) < +\infty$. Osea estamos suponiendo que X no es campo completo. (El caso $a(p) > -\infty$ es análogo)
3. Elegimos un punto del final de la curva, antes de que se acabe, faltando menos de ε segundos.
4. Tomamos $t_0 \in (a(p), b(p))$ tal que

$$b(p) - \varepsilon < t_0 < b(p)$$

5. Pensemos en la curva integral maximal de q

$$q = \gamma_p(t_0)$$

por hipótesis, está definida al menos en $(-\varepsilon, \varepsilon)$. 6. Definimos una curva α pegando γ_p con la curva que empieza en q :

$$\alpha(t) = \begin{cases} \gamma_p(t), & a(p) < t < b(p), \\ \gamma_q(t - t_0), & -\varepsilon < t - t_0 < \varepsilon. \end{cases}$$

7. Primero veamos que está bien definida donde se solapan las dos definiciones.

8. Notar que $(a(p), b(p)) \cap (t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon) = (t_0 - \varepsilon, b(p))$.

9. En efecto, como $a(p) < b(p) - \varepsilon$, podemos elegir t_0 de modo que $a(p) < t_0 - \varepsilon$. Entonces $a(p) < t_0 - \varepsilon < b(p)$.

10. Por otro lado, como $b(p) - \varepsilon < t_0$, se sigue que $b(p) < t_0 + \varepsilon$.

11. Por lo tanto, $(a(p), b(p)) \cap (t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon) = (t_0 - \varepsilon, b(p))$.

12. Entonces en el solapamiento osea si $t \in (t_0 - \varepsilon, b(p))$, tenemos que

$$\gamma_q(t - t_0) = \Theta_{t-t_0}(q) = \Theta_{t-t_0}(\Theta_{t_0}(p)) = \Theta_t(p) = \gamma_p(t)$$

por lo tanto, las dos expresiones coinciden en el solapamiento. 13. Además, α es curva

integral de X y en $t = 0$ pasa por p . 14. Como $b(p) - \varepsilon < t_0$, tenemos $b(p) < t_0 + \varepsilon$.

15. Entonces α está definida más allá de $b(p)$. 16. Esto contradice la maximalidad de γ_p .

17. Luego no puede ocurrir que $b(p) < +\infty$. (Análogamente, no puede ocurrir que

$a(p) > -\infty$) 18. Por lo tanto, para todo $p \in M$ se cumple

$$(a(p), b(p)) = \mathbb{R}$$

19. Concluimos que X es completo. □

17.4 Campo con soporte compacto es completo

Teorema 17.6: Campo con soporte compacto

Sea $X \in \mathfrak{X}(M)$ con soporte compacto. Entonces X es completo.

Recordemos que

$$\text{Sop } X = \text{Cl}_M\{q \in M : X_q \neq 0\}$$

Demostración

1. Sea $K = \text{Sop } X$.

2. Notemos primero que si $p \notin K$, entonces existe un abierto V_p de M con $p \in V_p$ donde el campo vale cero.

3. Es decir, para todo $q \in V_p$,

$$X_q = 0$$

4. Entonces, para todo $q \in V_p$, la curva constante

$$\gamma_q : \mathbb{R} \rightarrow M, \quad \gamma_q(t) = q$$

es curva integral maximal de X . 5. Por lo tanto, los puntos fuera de K no generan ningún problema: sus curvas integrales están definidas para todo tiempo mientras permanezcan fuera del soporte, y en particular tienen tiempo local uniforme. 6. Falta ver qué pasa en K . 7. Por Teórico 16, para todo $p \in K$ existe $\varepsilon_p > 0$ y existe un abierto V_p de M con $p \in V_p$ tal que, para todo $q \in V_p$, la curva integral que comienza en q está definida en $(-\varepsilon_p, \varepsilon_p)$. Osea $(-\varepsilon_p, \varepsilon_p) \subseteq (a(q), b(q))$ para todo $q \in V_p$. 8. Con los abiertos V_p podemos cubrir a K . 9. Como K es compacto, existen $p_1, \dots, p_s \in K$ tales que

$$K \subseteq V_{p_1} \cup \dots \cup V_{p_s}$$

10. Tomamos

$$\varepsilon = \min\{\varepsilon_{p_1}, \dots, \varepsilon_{p_s}\}$$

11. Entonces, para todo $q \in K$, la curva integral que comienza en q está definida al menos en $(-\varepsilon, \varepsilon)$.
 12. Por lo tanto, para todo $q \in M$, el dominio de γ_q contiene a $(-\varepsilon, \varepsilon)$.
 13. Por el lema de uniformidad global del tiempo, X es completo. □

Lema 17.7: Lema del escape

Sea M una variedad suave y sea $X \in \mathfrak{X}(M)$. Sea $p \in M$ tal que la curva integral maximal

$$\gamma_p : (a(p), b(p)) \rightarrow M$$

cumple $b(p) < +\infty$.

Entonces, para todo $t_0 \in (a(p), b(p))$, el tramo

$$\gamma_p([t_0, b(p)))$$

no puede estar contenido en ningún compacto de M .

Demostración

14. Razonemos por el absurdo. 15. Supongamos que existe $t_0 \in (a(p), b(p))$ y existe un compacto $K \subseteq M$ tal que

$$\gamma_p([t_0, b(p))) \subseteq K$$

16. Repetimos el argumento del teorema anterior sobre el compacto K .
 17. Por uniformidad local del tiempo, para todo $r \in K$ existe $\varepsilon_r > 0$ y existe un abierto V_r de M con $r \in V_r$ tal que, para todo $q \in V_r$, la curva integral que comienza en q está definida en $(-\varepsilon_r, \varepsilon_r)$.
 18. Los abiertos V_r cubren a K .
 19. Como K es compacto, existen $r_1, \dots, r_s \in K$ tales que

$$K \subseteq V_{r_1} \cup \dots \cup V_{r_s}$$

20. Tomamos

$$\varepsilon = \min\{\varepsilon_{r_1}, \dots, \varepsilon_{r_s}\}$$

21. Entonces, para todo $q \in K$, la curva integral que comienza en q está definida al menos en $(-\varepsilon, \varepsilon)$.

22. Como $b(p) < +\infty$, elegimos $t_1 \in [t_0, b(p))$ suficientemente cerca de $b(p)$, con

$$b(p) - \varepsilon < t_1 < b(p)$$
23. Como $t_1 \in [t_0, b(p))$, se tiene $q = \gamma_p(t_1) \in K$
24. Por la uniformidad sobre K , la curva integral maximal que comienza en q está definida en $(-\varepsilon, \varepsilon)$.
25. Definimos
- $$\alpha(t) = \begin{cases} \gamma_p(t), & a(p) < t < b(p), \\ \gamma_q(t - t_1), & -\varepsilon < t - t_1 < \varepsilon. \end{cases}$$
26. Veamos que las dos definiciones coinciden en el solapamiento.
27. Si $t \in (t_1 - \varepsilon, b(p))$, entonces
- $$\gamma_q(t - t_1) = \Theta_{t-t_1}(q) = \Theta_{t-t_1}(\Theta_{t_1}(p)) = \Theta_t(p) = \gamma_p(t)$$
28. Por lo tanto, α está bien definida.
29. Además, α es curva integral de X y extiende a γ_p .
30. Como $b(p) - \varepsilon < t_1$, se tiene $b(p) < t_1 + \varepsilon$.
31. Entonces α está definida más allá de $b(p)$.
32. Esto contradice la maximalidad de γ_p .
33. Por lo tanto, ningún tramo final $\gamma_p([t_0, b(p)))$ puede estar contenido en un compacto de M .

□

Enderezamiento de campos

Definición 18.1: Variedad paralelizable

Sea M una variedad suave de dimensión n , y sea $U \subseteq M$ un abierto. Un conjunto de campos suaves $\{E_1, \dots, E_n\}$ sobre U se dice un marco local suave si

$$\{E_1|_p, \dots, E_n|_p\}$$

forma una base de $T_p M$ para todo $p \in U$. El marco se llama global si $U = M$. Una variedad suave se dice paralelizable si admite un marco global.

Ejemplo 18.2

$\mathbb{R}^n$ es paralelizable

Demostración

34. Consideremos la carta global estándar $\text{Id}_{\mathbb{R}^n} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$.

35. Definimos, para cada $i = 1, \dots, n$, el campo vectorial $E_i = \frac{\partial}{\partial x_i}$.

36. Es decir, para cada $p \in \mathbb{R}^n$,

$$(E_i)_p = \frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_p \in T_p \mathbb{R}^n$$

37. Veamos que cada E_i es suave. En la carta global estándar, las funciones coordenadas de E_i son constantes: $E_i(p) = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)$.

38. Como las funciones constantes son suaves, cada E_i es un campo vectorial suave sobre $\mathbb{R}^n$.

39. Además, para cada $p \in \mathbb{R}^n$, los vectores

$$\left\{ \frac{\partial}{\partial x_1} \Big|_p, \dots, \frac{\partial}{\partial x_n} \Big|_p \right\}$$

forman una base de $T_p \mathbb{R}^n$.

40. Por lo tanto, $\{E_1, \dots, E_n\}$ es un marco global suave sobre $\mathbb{R}^n$.

41. Concluimos que $\mathbb{R}^n$ es paralelizable. □

Ejemplo 18.3

S^1 es paralelizable

Demostración

42. Pensamos S^1 como la subvariedad de $\mathbb{R}^2$ dada por $S^1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\}$.

43. Obviamente en $\mathbb{R}^2$ tenemos la carta canonica y la base del $T_p\mathbb{R}^2$ dada por esa carta

$$\left\{ \frac{\partial}{\partial x} \Big|_p, \frac{\partial}{\partial y} \Big|_p \right\}$$

44. Como $\dim S^1 = 1$, alcanza construir un campo vectorial suave global que nunca se anule.

45. Definimos $E : S^1 \rightarrow TS^1$ por $E_{(x,y)} = (-y, x)$. (Osea $E(x, y) = ((x, y), (-y, x))$ que esta en el fibrado tangente y luego lo identificamos como $E_{(x,y)} = (-y, x)$ Teórico 15)

46. Notemos ademas que aca $(-y, x)$ son las coordenadas en la base del $T_{(x,y)}\mathbb{R}^2$

47. Primero veamos que $E_{(x,y)}$ es tangente a S^1 . Si $p = (x, y) \in S^1$, entonces

$$T_p S^1 = \{v \in \mathbb{R}^2 : \langle v, p \rangle = 0\}$$

esto es basicamente

48. Calculamos $\langle (-y, x), (x, y) \rangle = -yx + xy = 0$.

49. Por lo tanto, $E_p \in T_p S^1$ para todo $p \in S^1$.

50. Ahora veamos que E nunca se anula. Si $E_{(x,y)} = (-y, x) = (0, 0)$, entonces $x = 0$ e $y = 0$.

51. Pero $(0, 0) \notin S^1$, porque $0^2 + 0^2 \neq 1$.

52. Luego $E_p \neq 0$ para todo $p \in S^1$.

53. Además, E es suave, porque sus componentes ambiente son $E(x, y) = (-y, x)$, que son funciones suaves en x e y .

54. Como $\dim S^1 = 1$, para cada $p \in S^1$, el conjunto $\{E_p\}$ forma una base de $T_p S^1$.

55. Entonces $\{E\}$ es un marco global suave sobre S^1 .

56. Concluimos que S^1 es paralelizable. 57. Aca al final en realidad creo deberia usar que $d\iota$ es isomorfismo con su imagen (por ser incrustacion) y en realidad deberia tomar $V_p = d\iota^{-1}(E_p)$ como los que forman una base para cada p y quizas algo asi como $\{V\}$ como marco global

□

Ejemplo 18.4

- Veremos más adelante que los grupos de Lie son paralelizables.
- S^2 no es paralelizable; esto se relaciona con el teorema de la bola peluda.
- Topología algebraica: S^1 , S^3 y S^7 son las únicas esferas paralelizables.

18.1 Extensión local de campos**Teorema 18.5: Extensión local de campos**

Sea $f : M \rightarrow N$ una inmersión y sea $X \in \mathfrak{X}(M)$. Entonces, para todo $p \in M$, existen un abierto U de p en M , un abierto V de N en $f(p)$, con $f(U) \subseteq V$, y un campo suave $\tilde{X} \in \mathfrak{X}(V)$ tal que

$$\tilde{X}_{f(q)} = (df)_q X_q, \quad q \in U.$$

Se dice que $\tilde{X}$ es una extensión local de $df(X)$.

Demostración

1. Recordemos que, por la forma local de una inmersión, existen cartas cúbicas $(U, \varphi = (x_1, \dots, x_m))$ centrada en p y $(V, \psi = (y_1, \dots, y_n))$ centrada en $f(p)$ tales que

$$\psi \circ f \circ \varphi^{-1}(x_1, \dots, x_m) = (x_1, \dots, x_m, 0, \dots, 0).$$

2. Escribimos el campo X en la carta de M como

$$X|_U = \sum_{k=1}^m a_k \frac{\partial}{\partial x_k}, \quad a_k \in C^\infty(U).$$

3. Si $q \in U$, entonces (ya lo probamos usando forma local Ejercicio)

$$(df)_q \left(\frac{\partial}{\partial x_k} \Big|_q \right) = \frac{\partial}{\partial y_k} \Big|_{f(q)}, \quad 1 \leq k \leq m.$$

4. Por lo tanto,

$$(df)_q X_q = \sum_{k=1}^m a_k(q) \frac{\partial}{\partial y_k} \Big|_{f(q)}$$

- 5.

$$A_k = \begin{cases} a_k \circ \varphi^{-1} \circ \pi \circ \psi, & 1 \leq k \leq m, \\ 0, & m < k \leq n, \end{cases}$$

Esta está bien definido por que ψ y φ son cubicas. 6. Y notamos A_k cumple que

$$(A_k \circ f)(p) = a_k \circ \varphi^{-1} \circ \pi \circ \psi \circ f(\varphi^{-1} \circ \varphi(p)) = a_k \circ \varphi^{-1} \circ \varphi(p) = a_k(p)$$

7. Finalmente proponemos

$$\tilde{X} = \sum_{k=1}^n A_k \frac{\partial}{\partial y_k}.$$

el cual cumple $\tilde{X}(f(q)) = (df)_q X_q$ para todo $q \in U$ y A_k está definida en todo V , entonces $\tilde{X} \in \mathfrak{X}(V)$ como queríamos. $\square$

18.2 Primera aplicación del flujo de un campo

Lema 18.6

Sea M una variedad suave de dimensión n y sea $p \in M$. Si $\{v_1, \dots, v_k\} \subset T_p M$ es un conjunto linealmente independiente, entonces existe una carta suave $(U, \varphi = (x_1, \dots, x_n))$ centrada en p tal que

$$\left. \frac{\partial}{\partial x_i} \right|_p = v_i, \quad i = 1, \dots, k.$$

Demostración

1. Completamos $\{v_1, \dots, v_k\}$ a una base $\{v_1, \dots, v_n\}$ de $T_p M$.
2. Tomemos una carta suave $\psi = (y_1, \dots, y_n)$ centrada en p .
3. Entonces tenemos $\{(d\psi)_p v_1, \dots, (d\psi)_p v_n\}$ base del $T_0 \mathbb{R}^n$.
4. Ahora queremos una transformación lineal T de $\mathbb{R}^n$ en $\mathbb{R}^n$ tal que su diferencial mande $(d\psi)_p v_1, \dots, (d\psi)_p v_i$ en $\left. \frac{\partial}{\partial r_1} \right|_{T(0)=0}, \dots, \left. \frac{\partial}{\partial r_n} \right|_0$.
5. Así obtendríamos una nueva carta $\varphi = T \circ \psi$ centrada en p que cumpla lo pedido. Veámoslo
6. Primero escribimos

$$(d\psi)_p(v_j) = \sum_{i=1}^n a_{ij} \left. \frac{\partial}{\partial r_i} \right|_0$$

y lo identificamos de la siguiente manera

$$(d\psi)_p v_j \simeq \begin{pmatrix} a_{1j} \\ \vdots \\ a_{nj} \end{pmatrix}$$

7. Sea $A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ definida por

$$\begin{pmatrix} t_1 \\ \vdots \\ t_n \end{pmatrix} \mapsto (a_{ij}) \begin{pmatrix} t_1 \\ \vdots \\ t_n \end{pmatrix}$$

o sea cumple que

$$A(e_i) = \begin{pmatrix} a_{1i} \\ \vdots \\ a_{ni} \end{pmatrix}$$

8. Sabemos

$$(dA)_0 \left(\left. \frac{\partial}{\partial r_j} \right|_0 \right) = \sum_{i=1}^n b_{ij} \left. \frac{\partial}{\partial r_i} \right|_0.$$

veamos que $b_{ij} = a_{ij}$ 9. En efecto,

$$b_{ij} = (dA)_0 \left(\left. \frac{\partial}{\partial r_j} \right|_0 \right) (r_i) = \left(\left. \frac{\partial}{\partial r_j} \right|_0 \right) (r_i(A)) = a_{ij}$$

para entender notar dos cosas primero que la función r_i es tomar la coordenada i o sea $(r_i \circ A)(t_1, \dots, t_n) = r_i(A(t)) = (t_1 a_{i1} + t_2 a_{i2} + \dots + t_n a_{in})$ y claramente la derivada j esima de esta función es a_{ij} 10. Ahora tomamos $T = A^{-1}$. Obviamente $A \circ T = Id$ entonces $d(A \circ T)_0(w) = w$ o sea por regla de la cadena $(dA)_0((dT)_0(w)) = w$ por lo tanto

$$(dA)_0(dT)_0 \left(\sum_{i=1}^n a_{ij} \left. \frac{\partial}{\partial r_i} \right|_0 \right) = \sum_{i=1}^n a_{ij} \left. \frac{\partial}{\partial r_i} \right|_0 = (dA)_0 \left(\left. \frac{\partial}{\partial r_j} \right|_0 \right)$$

el ultimo igual por paso 8. y 9. 11. Y como A es inyectiva

$$(dT)_0 \left(\sum_{i=1}^n a_{ij} \frac{\partial}{\partial r_i} \Big|_0 \right) = \frac{\partial}{\partial r_j} \Big|_0$$

12. Ahora si definimos $(U, \varphi = T \circ \psi = (x_1, \dots, x_n))$, tenemos que ver entonces que

$$\frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_p = v_i$$

pero esto es equivalente a ver que

$$(d\varphi)_p \left(\frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_p \right) = (d\varphi)_p v_i$$

(por que $d\varphi$ es inyectiva) 13. Pero

$$(d\varphi)_p(v_j) = (dT)_0(d\psi)_p(v_j) = \frac{\partial}{\partial r_j} \Big|_0$$

por 6. y 11. 14. Y se termina probando que

$$(d\varphi)_p \left(\frac{\partial}{\partial x_j} \Big|_p \right) = \frac{\partial}{\partial r_j} \Big|_{\varphi(p)=0}$$

15. Veamoslo, por definición del diferencial,

$$(d\varphi)_p \left(\frac{\partial}{\partial x_j} \Big|_p \right) (g) = \frac{\partial}{\partial x_j} \Big|_p (g \circ \varphi) = \frac{\partial}{\partial r_j} \Big|_{\varphi(p)} (g \circ \varphi \circ \varphi^{-1}) = \frac{\partial}{\partial r_j} \Big|_{\varphi(p)} g$$

□

Observación 18.7

Otra prueba mas simple de Teórico 18 es ^3071e3

Teorema 18.8: Teorema de enderezamiento

Sea $X \in \mathfrak{X}(M)$ y sea $p \in M$ tal que $X_p \neq 0$. Entonces existe una carta suave $(U, \varphi = (x_1, \dots, x_n))$ centrada en p tal que

$$X|_U = \frac{\partial}{\partial x_1}.$$

Es decir, en una carta adecuada, el campo se ve como un campo constante.

Demostración

1. Por el lema anterior, tomamos una carta $(V, \psi = (y_1, \dots, y_n))$ centrada en p tal que

$$\frac{\partial}{\partial y_1} \Big|_p = X_p.$$

2. Por otro lado por Uniformidad local del tiempo existe $\tilde{V}$ abierto de M en p y $\epsilon > 0$ tal que el flujo Θ de X esta definido en $(-\epsilon, \epsilon) \times \tilde{V}$
3. Achicando si hace falta puedes suponer que $\tilde{V} = V$ y que (V, ψ) es una carta cubica centrada en p osea

$$\psi(V) = C_\epsilon^n(0) = (-\epsilon, \epsilon)^n$$

4. Ahora nos vamos a enfocar en una cierta rebanada de $\psi(V)$ dada por

$$\{(r_1, \dots, r_n) \in \psi(V) : r_1 = 0\}$$

que en este caso es igual a $(-\epsilon, \epsilon)^{n-1}$ por ser ψ carta cubica 5. Proponemos

$$\sigma : (-\epsilon, \epsilon) \times C_\epsilon^{n-1}(0) \rightarrow M \quad (r_1, (0, r_2, \dots, r_n)) \mapsto \Theta_{r_1}(\psi^{-1}(0, r_2, \dots, r_n)) = \Theta_{r_1} \circ \psi^{-1}(0, r_2, \dots, r_n)$$

6. Ahora vamos a notar que σ nos va a ayudar a armar una carta, para esto veamos que $(d\sigma)_0$ es invertible. Por que si sucediera entonces es isomorfismo luego por Teorema de la funcion inversa en variedades tendremos un abierto U abierto del 0 tal que

$$\sigma|_U^{-1} : W \subseteq M \rightarrow U$$

sera difeo (osea carta) 7. Luego tenemos si definimos la curva $\alpha(t) = (t, 0, \dots, 0)$

$$\begin{aligned} (d\sigma)_0 \left(\frac{\partial}{\partial r_1} \Big|_0 \right) &= (\sigma \circ \alpha)'(0) \\ &= \frac{d}{dt} \Big|_0 \sigma(t, 0, \dots, 0) \\ &= \frac{d}{dt} \Big|_0 \theta_t(\psi^{-1}(0, \dots, 0)) \\ &= \frac{d}{dt} \Big|_0 \theta_t(p) \\ &= \frac{d}{dt} \Big|_0 \gamma_p(t) \\ &= \gamma_p'(0) \\ &= X_p \\ &= \frac{\partial}{\partial y_1} \Big|_p \end{aligned}$$

en el primer paso usamos 8. Por otro lado para $k > 1$

$$\begin{aligned}
(d\sigma)_0 \frac{\partial}{\partial r_k} \Big|_0 &= \frac{d}{dt} \Big|_0 \sigma(0, \dots, t, \dots, 0) \\
&= \frac{d}{dt} \Big|_0 \Theta_0 (\psi^{-1}(0, \dots, t, \dots, 0)) \\
&= \frac{d}{dt} \Big|_0 \psi^{-1}(0, \dots, t, \dots, 0) \\
&= (d\psi^{-1})_0 \frac{\partial}{\partial r_k} \Big|_0 \\
&= \frac{\partial}{\partial y_k} \Big|_p.
\end{aligned}$$

el primer igual sale como en ^99bdaa cambiando la curva $\alpha(t) = te_k$. El ultimo igual vale porque ψ es difeomorfismo de carta, entonces $(d\psi^{-1})_0$ es isomorfismo. 9. Entonces $d\sigma$ es isomorfismo. Por tanto, por el teorema de la función inversa existe U abierto de M en p y W abierto de $\mathbb{R}^n$ en $(0, \dots, 0)$ tal que $\sigma : W \rightarrow U$ es un difeomorfismo. 10. Ahora nuestra candidata es la carta suave $(U, \phi = \sigma^{-1}|_U = (x_1, \dots, x_n))$. 11. Veamos que

$$X|_U = \frac{\partial}{\partial x_1}.$$

12. Tomamos $q = \sigma(r_1, \dots, r_n) = \Theta_{r_1}(\psi^{-1}(0, r_2, \dots, r_n))$. Como $\phi = \sigma^{-1}$, osea $\phi(q) = (r_1, \dots, r_n)$ por lo tanto $x_i(q) = r_i$. Entonces

$$\begin{aligned}
\frac{\partial}{\partial x_1} \Big|_q &= (d\phi^{-1})_{\phi(q)} \left(\frac{\partial}{\partial r_1} \Big|_{\phi(q)} \right) \\
&= (d\sigma)_{(r_1, \dots, r_n)} \left(\frac{\partial}{\partial r_1} \Big|_{(r_1, \dots, r_n)} \right) \\
&= \frac{d}{ds} \Big|_{s=0} \sigma(r_1 + s, r_2, \dots, r_n) \\
&= \frac{d}{ds} \Big|_{s=0} \Theta_{r_1+s} (\psi^{-1}(0, r_2, \dots, r_n)) \\
&= \frac{d}{ds} \Big|_{s=0} \Theta_s (\Theta_{r_1} (\psi^{-1}(0, r_2, \dots, r_n))) \\
&= \frac{d}{ds} \Big|_{s=0} \Theta_s(q) \\
&= \frac{d}{ds} \Big|_{s=0} \gamma_q(s) \\
&= \gamma'_q(0) \\
&= X_{\gamma_q(0)} \\
&= X_q.
\end{aligned}$$

13. Por lo tanto, para todo $q \in U$, se cumple

$$\frac{\partial}{\partial x_1} \Big|_q = X_q.$$

14. Luego

$$X|_U = \frac{\partial}{\partial x_1}.$$

□

Corchete de Lie

Definición 19.1: Subgrupo monoparamétrico de difeomorfismos

Una familia de difeomorfismos $\{\theta_t\}_{t \in \mathbb{R}}$ de M es un subgrupo monoparamétrico de difeomorfismos de M si satisface:

- (i) $\theta_t : M \rightarrow M$ es un difeomorfismo para todo $t \in \mathbb{R}$.
- (ii) $\theta_0 = \text{Id}_M$.
- (iii) $\theta_s \circ \theta_t = \theta_{s+t}$, para todo $s, t \in \mathbb{R}$.

Equivalentemente, la aplicación

$$\xi : (\mathbb{R}, +) \rightarrow (\text{Diff}(M), \circ), \quad t \mapsto \theta_t,$$

es un homomorfismo de grupos.

Proposición 19.2: Generador infinitesimal y su suavidad

Sea $\theta = \{\theta_t\}_{t \in \mathbb{R}}$ un subgrupo monoparamétrico suave de difeomorfismos de M . Para cada $p \in M$, definimos

$$X_p(f) := \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} f(\theta_t(p)), \quad f \in C^\infty(M).$$

Entonces $X_p \in T_p M$ para todo $p \in M$, y X es un campo vectorial suave en M . Este campo se llama el **generador infinitesimal** del subgrupo monoparamétrico θ .

Demostración

1. Tomemos una carta suave $(U, \varphi = (x_1, \dots, x_n))$.
2. Queremos ver que las funciones coordenadas de X en esta carta son suaves.
3. Recordemos que, para $q \in U$,

$$X_q(x_i) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} x_i(\theta_t(q)).$$

4. Como $\theta : \mathbb{R} \times M \rightarrow M$ es suave, la función
 $(t, q) \mapsto x_i(\theta_t(q))$

es suave donde está definida. 5. Entonces

$$X^i(q) = X_q(x_i) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} x_i(\theta_t(q))$$

es suave como función de q . 6. Por lo tanto, en coordenadas

$$X|_U = \sum_{i=1}^n X^i \frac{\partial}{\partial x_i}$$

con $X^i \in C^\infty(U)$, y se sigue que X es suave.

□

19.1 Corchete de Lie

Observación 19.3

Recordemos que dado $X \in \mathfrak{X}(M)$ y $f \in C^\infty(M)$, tenemos la función suave

$$Xf : M \rightarrow \mathbb{R}, \quad p \mapsto (Xf)(p) = X_p(f).$$

Osea $Xf \in C^\infty(M)$

Definición 19.4: Corchete de Lie

Sean $X, Y \in \mathfrak{X}(M)$. Se define el corchete de Lie de X e Y , denotado por $[X, Y]$, como el campo que en p actúa sobre $f \in C^\infty(M)$ de la siguiente manera

$$[X, Y]_p f = X_p(Yf) - Y_p(Xf).$$

Proposición 19.5: Buena definicion corchete de Lie

El corchete de Lie está bien definido, es decir, $[X, Y]_p \in T_p M$ y además $[X, Y]$ es un campo suave.

Demostración

1. Necesitamos ver que $[X, Y]_p$ es vector tangente.

2. **Linealidad** Sea $f, g \in C^\infty(M)$. Entonces

$$[X, Y]_p(f + g) = X_p(Y(f + g)) - Y_p(X(f + g)) = [X, Y]_p f + [X, Y]_p g,$$

por linealidad de X_p e Y_p . Para ver la igualdad intermedia, por ejemplo,

$$(Y(f + g))(q) = Y_q(f + g) = Y_q f + Y_q g = (Yf)(q) + (Yg)(q),$$

y por lo tanto $Y(f + g) = Yf + Yg$ como funciones. Análogo con $X(f + g)$. 3. **Leibniz** Primero por Leibniz

$$Y(fg) = fYg + gYf.$$

Esto se prueba facilmente de la misma manera que en 2. 4. Entonces

$$X(Y(fg)) = X(fYg + gYf) = X(fYg) + X(gYf).$$

5. Usando Leibniz de X ,

$$X(fYg) = X(f)Yg + fX(Yg),$$

y

$$X(gYf) = X(g)Yf + gX(Yf).$$

6. Luego

$$X(Y(fg)) = X(f)Yg + fX(Yg) + X(g)Yf + gX(Yf).$$

7. Del mismo modo,

$$X(fg) = fXg + gXf,$$

y por lo tanto

$$Y(X(fg)) = Y(fXg + gXf) = Y(f)Xg + fY(Xg) + Y(g)Xf + gY(Xf).$$

8. Restando,

$$[X, Y](fg) = X(Y(fg)) - Y(X(fg)).$$

9. Los términos cruzados se cancelan porque son productos de funciones reales:

$$X(f)Yg - Y(g)Xf \equiv 0, \quad X(g)Yf - Y(f)Xg \equiv 0$$

cuando se reordenan los productos entre funciones correspondientes. 10. Queda

$$[X, Y](fg) = f[X, Y](g) + g[X, Y](f).$$

entonces

$$[X, Y]_p(fg) = f(g)[X, Y]_p(g) + g(p)[X, Y]_p(f)$$

11. Finalmente vimos $[X, Y]_p$ es una vector tangente en p , es decir $[X, Y]_p \in T_pM$.

12. **Suavidad** Para esto usemos [Caracterizaciones de suavidad 4](#).

13. Entonces dada $f \in C^\infty(M)$ tenemos que ver que $[X, Y]f = X(Yf) - Y(Xf)$ es suave

14. Primero notamos $Yf, Xf \in C^\infty(M)$ por que X, Y son campos suaves entonces $X(Yf), Y(Xf) \in C^\infty(M)$ misma razon

15. Luego $[X, Y]f \in C^\infty(M)$ por ser resta de cosas en $C^\infty(M)$ por lo tanto $[X, Y]$ es campo suave

□

Proposición 19.6: Propiedades del corchete de Lie

Sean $X, Y, Z \in \mathfrak{X}(M)$ y $f, g \in C^\infty(M)$. Entonces:

▪ (i) $[X, Y] = -[Y, X]$.

▪ (ii) Si $(U, \varphi = (x_1, \dots, x_n))$ entonces

$$\left[\frac{\partial}{\partial x_i}, \frac{\partial}{\partial x_j} \right] = 0.$$

▪ (iii) $[X, gY] = g[X, Y] + X(g)Y$.

▪ (iv) $[fX, gY] = fg[X, Y] + fX(g)Y - gY(f)X$.

▪ (v) Identidad de Jacobi:

$$[X, [Y, Z]] + [Y, [Z, X]] + [Z, [X, Y]] = 0.$$

Demostración

■ (i)

1. Sale directo:

$$-[Y, X]f = -Y(Xf) + X(Yf) = [X, Y]f.$$

■ (ii)

1. Tomemos $f \in C^\infty(U)$.

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x_i} \bigg|_p \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right) &= \frac{\partial}{\partial r_i} \left[\left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right) \circ \varphi^{-1} \right] (\varphi(p)) \\ &= \frac{\partial}{\partial r_i} \left[\left(\left(\frac{\partial}{\partial r_j} (f \circ \varphi^{-1}) \right) \circ \varphi \right) \circ \varphi^{-1} \right] (\varphi(p)) \\ &= \frac{\partial}{\partial r_i} \left[\frac{\partial}{\partial r_j} (f \circ \varphi^{-1}) \circ (\varphi \circ \varphi^{-1}) \right] (\varphi(p)) \\ &= \frac{\partial}{\partial r_i} \left[\frac{\partial}{\partial r_j} (f \circ \varphi^{-1}) \right] (\varphi(p)) \\ &= \frac{\partial^2 (f \circ \varphi^{-1})}{\partial r_i \partial r_j} (\varphi(p)). \end{aligned}$$

2. Y se termina con el teorema de igualdad de las derivadas cruzadas.

■ (iii)

1. Calculamos:

$$[X, gY]h = X(gYh) - gY(Xh).$$

2. Usando Leibniz:

$$X(gYh) = X(g)Yh + gX(Yh).$$

3. Entonces

$$[X, gY]h = X(g)Yh + gX(Yh) - gY(Xh) = X(g)Yh + g[X, Y]h.$$

4. Por lo tanto,

$$[X, gY] = g[X, Y] + X(g)Y.$$

■ (iv)

1. Usando (iii) y antisimetría:

$$[fX, gY] = f[X, gY] - gY(f)X.$$

2. Luego

$$[fX, gY] = f g[X, Y] + f X(g)Y - gY(f)X.$$

■ (v)

1. La prueba de Jacobi es un cálculo. Para $f \in C^\infty(M)$:

$$\begin{aligned} [X, [Y, Z]]f + [Y, [Z, X]]f + [Z, [X, Y]]f &= X[Y, Z]f - [Y, Z]Xf + Y[Z, X]f - [Z, X]Yf + Z[X, Y]f - [X, Y]Zf \\ &= XYZf - XZYf - YZXf + ZYXf + YZXf - YXZf \\ &\quad - ZXYf + XZYf + ZXYf - ZYXf - XYZf + YXZf \\ &= 0. \end{aligned}$$

□

Definición 19.7: Campos F -relacionados

Sean $F : M \rightarrow N$ suave, $X \in \mathfrak{X}(M)$ y $\tilde{X} \in \mathfrak{X}(N)$. Se dice que X y $\tilde{X}$ están F -relacionados si

$$(dF)_p X_p = \tilde{X}_{F(p)}, \quad p \in M.$$

Proposición 19.8: Naturalidad del corchete

Sean $F : M \rightarrow N$ suave, $X, Y \in \mathfrak{X}(M)$ y $\tilde{X}, \tilde{Y} \in \mathfrak{X}(N)$ tales que X, Y están F -relacionados con $\tilde{X}, \tilde{Y}$ respectivamente entonces $[X, Y]$ está F -relacionado con $[\tilde{X}, \tilde{Y}]$.

Demostración

1. Primero notamos

$$(dF)_p [X, Y]_p f = [X, Y]_p (f \circ F) = X_p(Y(f \circ F)) - Y_p(X(f \circ F))$$

2. Tenemos que $(dF)_p(X_p) = \tilde{X}_{F(p)}$ entonces

$$\tilde{X}_{F(p)}(f) = (\tilde{X}f)(F(p)).$$

Por lo tanto

$$X_p(f \circ F) = ((\tilde{X}f) \circ F)(p).$$

Como esto vale para todo $p \in M$, se obtiene la igualdad de funciones

$$X(f \circ F) = (\tilde{X}f) \circ F.$$

Análogo con $Y(f \circ F)$. 3. Por lo tanto

$$\begin{aligned} (dF)_p [X, Y]_p h &= [X, Y]_p (h \circ F) = X_p((\tilde{Y}f) \circ F) - Y_p((\tilde{X}f) \circ F) \\ &= (dF)_p(X_p)(\tilde{Y}f) - (dF)_p(Y_p)(\tilde{X}f) \\ &= \tilde{X}_{F(p)}(\tilde{Y}f) - \tilde{Y}_{F(p)}(\tilde{X}f) \\ &= [\tilde{X}, \tilde{Y}]_{F(p)} f \end{aligned}$$

mostrando que $[X, Y]$ y $[\tilde{X}, \tilde{Y}]$ están F -relacionados

□

19.2 Derivada de Lie**Lema 19.9**

Sea $\alpha : (-\epsilon, \epsilon) \rightarrow TM$ una curva suave. Entonces, para toda $f \in C^\infty(M)$, se cumple

$$\alpha'(0)(f) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \alpha(t)f.$$

donde identificamos $T_{\alpha(0)}(TM)$ con $T_p M$.

Demostración

1. Fijemos una carta suave $(U, \varphi = (x_1, \dots, x_n))$ en p .
2. Luego

$$\alpha(t) = \sum_{i=1}^n b^i(t) \frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_p,$$

con $b^i : (-\epsilon, \epsilon) \rightarrow \mathbb{R}$ suaves. 3. Vemos a $\alpha'(0)$ como elemento de $T_p M$ vía la identificación $T_{\alpha(0)}(T_p M) \cong T_p M$. 4. Usando la base $\left\{ \frac{\partial}{\partial x_1} \Big|_p, \dots, \frac{\partial}{\partial x_n} \Big|_p \right\}$, tenemos

$$\alpha'(0) = \sum_{i=1}^n (b^i)'(0) \frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_p.$$

5. Así,

$$\alpha'(0)f = \sum_{i=1}^n (b^i)'(0) \frac{\partial f}{\partial x_i}(p).$$

6. Por otro lado,

$$\alpha(t)f = \sum_{i=1}^n b^i(t) \frac{\partial f}{\partial x_i}(p).$$

7. Entonces,

$$\frac{d}{dt} \Big|_{t=0} \alpha(t)f = \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} \sum_{i=1}^n b^i(t) \frac{\partial f}{\partial x_i}(p) = \sum_{i=1}^n (b^i)'(0) \frac{\partial f}{\partial x_i}(p).$$

8. Por lo tanto,

$$\alpha'(0)(f) = \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} \alpha(t)f.$$

□

Ejercicio 19.10: Ejercicio 23 del practico

Sean M una variedad diferenciable, $X, Y \in \mathfrak{X}(M)$ y sea $p \in M$. Probar que

$$t \mapsto (d\theta_{-t})_{\theta_t(p)}(Y_{\theta_t(p)})$$

define una curva C^∞ en $T_p M$, donde θ_t es el flujo local asociado a X .

Demostración

Ejercicio

□

Teorema 19.11: Derivada de Lie NO FINAL

Para todo $X, Y \in \mathfrak{X}(M)$ y para todo $p \in M$, se cumple

$$[X, Y]_p = (\mathcal{L}_X Y)_p = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{(d\theta_{-t})_{\theta_t(p)} Y_{\theta_t(p)} - Y_p}{t},$$

donde θ es el flujo de X .

Demostración

9. Se calculan ambos lados y se prueba que son iguales. 10. Supongamos primero que $X_p \neq 0$. 11. Por el teorema de rectificación de campos, existe una carta suave $(U, \varphi = (x_1, \dots, x_n))$ centrada en p tal que

$$X = \frac{\partial}{\partial x_1}.$$

12. Escribimos

$$Y = \sum_{j=1}^n a_j \frac{\partial}{\partial x_j},$$

con $a_1, \dots, a_n$ funciones suaves sobre U . 13. Entonces

$$[X, Y] = \left[\frac{\partial}{\partial x_1}, \sum_{j=1}^n a_j \frac{\partial}{\partial x_j} \right] = \sum_{j=1}^n a_j \left[\frac{\partial}{\partial x_1}, \frac{\partial}{\partial x_j} \right] + \sum_{j=1}^n \frac{\partial a_j}{\partial x_1} \frac{\partial}{\partial x_j}.$$

14. Como los campos coordenados conmutan,

$$\left[\frac{\partial}{\partial x_1}, \frac{\partial}{\partial x_j} \right] = 0.$$

15. Por lo tanto,

$$[X, Y]_p = \sum_{j=1}^n \frac{\partial a_j}{\partial x_1}(p) \frac{\partial}{\partial x_j} \Big|_p.$$

16. Por otro lado, consideremos la curva suave

$$\alpha(t) = (d\theta_{-t})_{\theta_t(p)} Y_{\theta_t(p)} \in T_p M.$$

17. Queremos calcular

$$\alpha'(0) \in T_{\alpha(0)}(T_p M) \simeq T_p M.$$

18. Entonces

$$\alpha'(0) = \sum_{j=1}^n c_j \frac{\partial}{\partial x_j} \Big|_p,$$

donde

$$c_j = \alpha'(0)(x_j).$$

19. Por el lema previo,

$$\alpha'(0)(x_j) = \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} \alpha(t)(x_j).$$

20. Luego

$$\alpha'(0)(x_j) = \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} \left((d\theta_{-t})_{\theta_t(p)} Y_{\theta_t(p)} \right) (x_j).$$

21. Por definición de diferencial,

$$\left((d\theta_{-t})_{\theta_t(p)} Y_{\theta_t(p)} \right) (x_j) = Y_{\theta_t(p)}(x_j \circ \theta_{-t}).$$

22. Como

$$Y_{\theta_t(p)} = \sum_{i=1}^n a_i(\theta_t(p)) \frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_{\theta_t(p)},$$

tenemos

$$Y_{\theta_t(p)}(x_j \circ \theta_{-t}) = \sum_{i=1}^n a_i(\theta_t(p)) \frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_{\theta_t(p)} (x_j \circ \theta_{-t}).$$

23. En estas coordenadas, como $X = \frac{\partial}{\partial x_1}$, el flujo satisface

$$x_j \circ \theta_{-t} = x_j - t \delta_{1j}.$$

24. Por lo tanto,

$$\frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_{\theta_t(p)} (x_j \circ \theta_{-t}) = \delta_{ij}.$$

25. Así,

$$Y_{\theta_t(p)}(x_j \circ \theta_{-t}) = a_j(\theta_t(p)).$$

26. Entonces

$$\alpha'(0)(x_j) = \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} a_j(\theta_t(p)) = X_p a_j = \frac{\partial a_j}{\partial x_1}(p).$$

27. El igual del medio se justifica así: si $v \in T_p M$ y γ es una curva con $\gamma(0) = p$ y $\gamma'(0) = v$, entonces

$$v(f) = \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} f(\gamma(t)).$$

28. Por lo tanto,

$$\alpha'(0) = \sum_{j=1}^n \frac{\partial a_j}{\partial x_1}(p) \frac{\partial}{\partial x_j} \Big|_p = [X, Y]_p.$$

29. Ahora supongamos que $X_p = 0$.

30. En este caso, la curva integral de X que parte de p es constante, luego

$$\theta_t(p) = p.$$

31. Entonces la curva queda

$$\alpha(t) = (d\theta_{-t})_p Y_p.$$

32. Para toda $f \in C^\infty(M)$,

$$\alpha'(0)(f) = \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} \alpha(t)(f) = \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} Y_p(f \circ \theta_{-t}).$$

33. Como Y_p es una derivación fija,

$$\alpha'(0)(f) = Y_p \left(\frac{d}{dt} \Big|_{t=0} f \circ \theta_{-t} \right).$$

34. Pero

$$\frac{d}{dt} \Big|_{t=0} f(\theta_{-t}(q)) = -X_q f.$$

35. Es decir,

$$\frac{d}{dt} \Big|_{t=0} f \circ \theta_{-t} = -X f.$$

36. Por lo tanto,

$$\alpha'(0)(f) = -Y_p(Xf).$$

37. Como $X_p = 0$, también

$$[X, Y]_p f = X_p(Yf) - Y_p(Xf) = -Y_p(Xf).$$

38. Así,

$$\alpha'(0)(f) = [X, Y]_p f.$$

39. Como esto vale para toda $f \in C^\infty(M)$, concluimos que

$$\alpha'(0) = [X, Y]_p.$$

40. Por lo tanto,

$$(\mathcal{L}_X Y)_p = [X, Y]_p.$$

□

Definición 19.12: Corchete de Lie mediante el flujo

Sean $X, Y \in \mathfrak{X}(M)$, y sea θ el flujo local de X . Para $p \in M$, consideramos la curva

$$t \mapsto (d\theta_{-t})_{\theta_t(p)} Y_{\theta_t(p)}$$

en $T_p M$. Su derivada en $t = 0$ es el corchete:

$$[X, Y]_p = \left. \frac{d}{dt} \right|_0 (d\theta_{-t})_{\theta_t(p)} Y_{\theta_t(p)}.$$

Esto se puede pensar como que empujamos Y por el flujo de X y vemos cómo cambia infinitesimalmente.

19.3 Lema de uniformidad conjunta para dos flujos

Lema 19.13: Uniformidad conjunta para dos flujos

Sean X e Y dos campos en una variedad M , y sean θ y ϕ sus respectivos flujos. Para todo $p \in M$ existen un entorno abierto U en M de p y $\delta > 0$ tal que $\theta_s \circ \phi_t$ y $\phi_t \circ \theta_s$ están definidos en U para $|s| < \delta$ y $|t| < \delta$.

Demostración

1. Usemos uniformidad para cada uno de X e Y .
2. Existen abiertos V_0 y W_0 de M en p , y $\varepsilon_1, \varepsilon_2 > 0$, tales que

$$(-\varepsilon_1, \varepsilon_1) \times V_0 \subset \mathcal{D}_\theta,$$

$$(-\varepsilon_2, \varepsilon_2) \times W_0 \subset \mathcal{D}_\phi.$$

3. Por tanto están bien definidos

$$\theta : (-\varepsilon_1, \varepsilon_1) \times V_0 \rightarrow M,$$

$$\phi : (-\varepsilon_2, \varepsilon_2) \times W_0 \rightarrow M.$$

4. Después vamos a querer hacer $\theta_s \circ \phi_t$ en cierto abierto de p . En particular $\phi_t(q)$ debe poder evaluarse en θ_s .

5. Como también $\theta_s(q)$ debe poder evaluarse en ϕ_t , pensamos en los abiertos de $\mathbb{R} \times M$:

$$\theta^{-1}(V_0), \quad \phi^{-1}(W_0).$$

6. Como $\mathbb{R} \times M$ tiene la topología producto, existe $\delta > 0$ y un abierto U de p tal que $(-\delta, \delta) \times U \subset \theta^{-1}(W_0) \cap \phi^{-1}(V_0)$,

con $\delta < \varepsilon_1, \varepsilon_2$. 7. Resta ver que δ y U cumplen lo que queremos. 8. Sean $s, t \in (-\delta, \delta)$ y $q \in U$. 9. Tenemos $(t, q) \in (-\varepsilon_2, \varepsilon_2) \times W_0$, por tanto $\phi_t(q)$ está definido. 10. Además, como $(t, q) \in \phi^{-1}(V_0)$, se tiene $\phi_t(q) \in V_0$. 11. Como $s \in (-\varepsilon_1, \varepsilon_1)$ y $\phi_t(q) \in V_0$, podemos evaluar $\theta_s(\phi_t(q))$. 12. Similarmente, $(s, q) \in \theta^{-1}(W_0)$ implica $\theta_s(q) \in W_0$, y entonces $\phi_t(\theta_s(q))$ también está definido. □

Proposición 19.14: Criterio de conmutación de flujos (Hulett 9.15)

Sean $X, Y \in \mathfrak{X}(M)$ tales que $[X, Y] = 0$ y sean θ, ϕ los flujos respectivos. Dado $p \in M$, sean U y δ los del Uniformidad conjunta para dos flujos. Entonces:

- (i) $(d\theta_s)_q Y_q = Y_{\theta_s(q)}$ con $q \in U$ para $s \in (-\delta, \delta)$.
- (ii) $\theta_t \circ \phi_s = \phi_s \circ \theta_t$ en U para $t, s \in (-\delta, \delta)$.

Demostración

- (i)

1. Recordemos la fórmula

$$[X, Y](p) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} (d\theta_{-t})_{\theta_t(p)} (Y_{\theta_t(p)}), \quad p \in M.$$

2. Notar que probar (i) equivale a probar que

$$Y_p = (d\theta_{-s})_{\theta_s(p)} (Y_{\theta_s(p)}), \quad \forall s \in (-\delta, \delta), \forall p \in U$$

3. En otras palabras, para probar (i) debemos ver que, para cada p , la curva

$$z(s) = (d\theta_{-s})_{\theta_s(p)} (Y_{\theta_s(p)})$$

es constantemente igual a Y_p . 4. Calculamos $z'(s)$. Por definición,

$$z'(s) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} z(t+s).$$

5. Ahora,

$$z(t+s) = (d\theta_{-(t+s)})_{\theta_{t+s}(p)} (Y_{\theta_{t+s}(p)}).$$

6. Como

$$\theta_{t+s}(p) = \theta_t(\theta_s(p))$$

y

$$\theta_{-(t+s)} = \theta_{-s} \circ \theta_{-t},$$

por la regla de la cadena obtenemos

$$z(t+s) = (d\theta_{-s})_{\theta_s(p)} \left((d\theta_{-t})_{\theta_t(\theta_s(p))} (Y_{\theta_t(\theta_s(p))}) \right).$$

7. Por lo tanto,

$$z'(s) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} (d\theta_{-s})_{\theta_s(p)} \left((d\theta_{-t})_{\theta_t(\theta_s(p))} (Y_{\theta_t(\theta_s(p))}) \right).$$

8. Como $(d\theta_{-s})_{\theta_s(p)}$ es lineal y no depende de t ,

$$z'(s) = (d\theta_{-s})_{\theta_s(p)} \left(\left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} (d\theta_{-t})_{\theta_t(\theta_s(p))} (Y_{\theta_t(\theta_s(p))}) \right).$$

9. Por la fórmula del corchete aplicada al punto $\theta_s(p)$,

$$\left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} (d\theta_{-t})_{\theta_t(\theta_s(p))} (Y_{\theta_t(\theta_s(p))}) = [X, Y]_{\theta_s(p)}.$$

10. Luego

$$z'(s) = (d\theta_{-s})_{\theta_s(p)} ([X, Y]_{\theta_s(p)}).$$

11. Como $[X, Y] = 0$, concluimos que

$$z'(s) = 0, \quad \forall s \in (-\delta, \delta)$$

osea $z(s)$ es constante 12. Además,

$$z(0) = (d\theta_0)_p(Y_p) = Y_p.$$

13. Por lo tanto,

$$z(s) = Y_p, \quad \forall s,$$

es decir,

$$(d\theta_{-t})_{\theta_t(p)}(Y_{\theta_t(p)}) = Y_p.$$

14. Aplicando $(d\theta_t)_p$ a ambos lados, obtenemos

$$(d\theta_t)_p(Y_p) = Y_{\theta_t(p)}.$$

15. (ii) Ahora fijemos t y q . Consideramos

$$\alpha(s) = \theta_t(\phi_s(q)),$$

$$\beta(s) = \phi_s(\theta_t(q)).$$

16. Tenemos

$$\alpha(0) = \theta_t(q) = \beta(0).$$

17. Además,

$$\alpha'(s) = (d\theta_t)_{\phi_s(q)} Y_{\phi_s(q)} = Y_{\theta_t(\phi_s(q))} = Y_{\alpha(s)},$$

donde usamos (i). 18. Por otro lado,

$$\beta'(s) = Y_{\phi_s(\theta_t(q))} = Y_{\beta(s)}.$$

19. Entonces α y β son curvas integrales de Y con el mismo dato inicial.

20. Por unicidad,

$$\theta_t(\phi_s(q)) = \phi_s(\theta_t(q)).$$

□

Proposición 19.15: (Hule 9.16)

Sean $X, Y \in \mathfrak{X}(M)$, cuyos flujos conmutan. Entonces

$$[X, Y] = 0.$$

Demostración

1. Sean θ y ϕ los flujos de X e Y , respectivamente. Fijemos $p \in M$. Por el lema de uniformidad conjunta de los flujos, existen un abierto U que contiene a p y $\delta > 0$ tales que, para $|s|, |t| < \delta$, las composiciones $\theta_t \circ \phi_s$ y $\phi_s \circ \theta_t$ están definidas en U .
2. Como los flujos conmutan, para $|s|, |t| < \delta$ se cumple

$$\theta_t(\phi_s(p)) = \phi_s(\theta_t(p)).$$

3. Derivando respecto de s en $s = 0$, obtenemos

$$(d\theta_t)_p(Y_p) = (d\theta_t)_{\phi_0(p)} \left(\frac{d}{ds} \Big|_{s=0} \phi_s(p) \right) = \frac{d}{ds} \Big|_{s=0} \theta_t(\phi_s(p)) = \frac{d}{ds} \Big|_{s=0} \phi_s(\theta_t(p)) = Y_{\theta_t(p)}.$$

4. Aplicamos $(d\theta_{-t})_{\theta_t(p)}$ a ambos lados. Entonces

$$\begin{aligned} (d\theta_{-t})_{\theta_t(p)}((d\theta_t)_p(Y_p)) &= (d\theta_{-t})_{\theta_t(p)}(Y_{\theta_t(p)}), \\ d(\theta_{-t} \circ \theta_t)_p(Y_p) &= (d\theta_{-t})_{\theta_t(p)}(Y_{\theta_t(p)}), \\ Y_p &= (d\theta_{-t})_{\theta_t(p)}(Y_{\theta_t(p)}). \end{aligned}$$

5. Por lo tanto, la curva

$$t \mapsto (d\theta_{-t})_{\theta_t(p)}(Y_{\theta_t(p)})$$

es constante para $|t| < \delta$. 6. Usando la fórmula del corchete en términos del flujo de X ,

$$[X, Y]_p = \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} (d\theta_{-t})_{\theta_t(p)}(Y_{\theta_t(p)}) = 0.$$

7. Como $p \in M$ era arbitrario, concluimos que

$$[X, Y] = 0.$$

□

Observación 19.16

Recordar que si $\frac{\partial}{\partial x_i}$ y $\frac{\partial}{\partial x_j}$ son los campos de un marco coordenado, entonces

$$\left[\frac{\partial}{\partial x_i}, \frac{\partial}{\partial x_j} \right] = 0.$$

Por tanto, si queremos rectificar dos campos X, Y necesitamos como hipótesis $[X, Y] = 0$. Por que si pudieramos rectificarlos entonces

$$[X, Y] = \left[\frac{\partial}{\partial x_i}, \frac{\partial}{\partial x_j} \right] = 0$$

Proposición 19.17: Rectificación simultánea (Hulett 9.18)

Sean $X_1, \dots, X_k \in \mathfrak{X}(M)$ linealmente independientes en un abierto de M en p tales que

$$[X_i, X_j] = 0 \quad 1 \leq i, j \leq k$$

Entonces existe un sistema coordenado $(U, \varphi = (x_1, \dots, x_n))$ centrado en p tal que

$$X_1|_U = \frac{\partial}{\partial x_1}, \dots, \quad X_k|_U = \frac{\partial}{\partial x_k}$$

Demostración

1. Por **Uniformidad conjunta para dos flujos**. Existe $\varepsilon > 0$ y un abierto V de p tal que la composición

$$\theta_{t_1}^1 \circ \dots \circ \theta_{t_k}^k$$

está bien definida sobre V para todos $t_1, \dots, t_k \in (-\varepsilon, \varepsilon)$. 2. Como los campos son linealmente independientes. Achicando V si hace falta, tomamos una carta cúbica centrada en p ,

$$(V, \psi = (x_1, \dots, x_n)),$$

tal que

$$\left. \frac{\partial}{\partial x_i} \right|_p = X_i|_p, \quad i = 1, \dots, k.$$

por **Lema 3**. Nos enfocamos en la rebanada

$$R = \{(r_1, \dots, r_n) \in C_\varepsilon^n(0) : r_1 = \dots = r_k = 0\} \simeq C_\varepsilon^{n-k}(0) \subseteq \psi(V)$$

que tiene dimensión $n - k$. 4. Armamos el mapa

$$\sigma : (-\varepsilon, \varepsilon)^k \times C_\varepsilon^{n-k} \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow M$$

por

$$\sigma(t_1, \dots, t_k, r^{k+1}, \dots, r^n) = \theta_{t_1}^1 \circ \dots \circ \theta_{t_k}^k (\psi^{-1}(0, \dots, 0, r^{k+1}, \dots, r^n)).$$

Notar que esto está bien definido por que al ser carta cubica $\psi^{-1}(0, \dots, 0, r^{k+1}, \dots, r^n)$ cae en V . 5. Como en la vez anterior, vamos a ver que σ es un difeomorfismo entre un abierto de $\mathbb{R}^n$ y un abierto de M que contiene a p , mostrando que

$$(d\sigma)_0 \left(\left. \frac{\partial}{\partial r^i} \right|_0 \right) = \begin{cases} X_i|_p, & i = 1, \dots, k, \\ \left. \frac{\partial}{\partial x^i} \right|_p, & i > k. \end{cases}$$

6. En efecto, si $i \leq k$,

$$\begin{aligned}
(d\sigma)_0 \left(\frac{\partial}{\partial t^i} \Big|_0 \right) &= \frac{d}{ds} \Big|_{s=0} \sigma(se_i) \\
&= \frac{d}{ds} \Big|_{s=0} \sigma(0, \dots, 0, s, 0, \dots, 0) \\
&= \frac{d}{ds} \Big|_{s=0} \left(\theta_0^1 \circ \dots \circ \theta_s^i \circ \dots \circ \theta_0^k \right) (\psi^{-1}(0, \dots, 0)) \\
&= \frac{d}{ds} \Big|_{s=0} \theta_s^i(p) \\
&= X_i|_p
\end{aligned}$$

7. Si $i > k$,

$$\begin{aligned}
(d\sigma)_0 \left(\frac{\partial}{\partial r^i} \Big|_0 \right) &= \frac{d}{ds} \Big|_{s=0} \sigma(se_i) \\
&= \frac{d}{ds} \Big|_{s=0} \sigma(0, \dots, 0, s, 0, \dots, 0) \\
&= \frac{d}{ds} \Big|_{s=0} (\theta_0^1 \circ \dots \circ \theta_0^k)(\psi^{-1}(0, \dots, 0, s, 0, \dots, 0)) \\
&= \frac{d}{ds} \Big|_{s=0} \psi^{-1}(0, \dots, 0, s, 0, \dots, 0) \\
&= (d\psi^{-1})_0 \left(\frac{\partial}{\partial r^i} \Big|_0 \right) \\
&= \frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p
\end{aligned}$$

este ultimo igual sale rapido escribiendo a $(d\psi^{-1})_0 \left(\frac{\partial}{\partial r^i} \Big|_0 \right)$ en coordenadas del $T_{\psi^{-1}(0)}M$

8. Ahora notamos que por paso 2.

$$\left\{ X_1|_p, \dots, X_k|_p, \frac{\partial}{\partial x^{k+1}} \Big|_p, \dots, \frac{\partial}{\partial x^n} \Big|_p \right\} = \left\{ \frac{\partial}{\partial x^n} \Big|_p, \dots, \frac{\partial}{\partial x^k} \Big|_p, \frac{\partial}{\partial x^{k+1}} \Big|_p \dots \frac{\partial}{\partial x^n} \Big|_p \right\}$$

9. Entonces $(d\sigma)_0$ es isomorfismo lineal por que manda base $\{\frac{\partial}{\partial r_i}\}_{i < n}$ (notar aca llamo $t_i := r^i$ es solo notacion para cordenadas en $\mathbb{R}$) en una base $\{\frac{\partial}{\partial x^n}|_p, \dots, \frac{\partial}{\partial x^k}|_p, \frac{\partial}{\partial x^{k+1}}|_p \dots \frac{\partial}{\partial x^n}|_p\}$

10. Estamos entonces en condiciones de aplicar el Teorema de la Función Inversa. Existe un abierto $\tilde{U} \subseteq \mathbb{R}^n$ que contiene a 0 y un abierto $U \subseteq M$ que contiene a p tales que

$$\sigma|_{\tilde{U}} : \tilde{U} \longrightarrow U$$

es un difeomorfismo. 11. Como σ es un difeomorfismo entre $\tilde{U}$ y U , llamamos $\sigma^{-1} = \varphi$, de modo que $(U, \varphi = y^1, \dots, y^i)$ es una carta coordenada. 12. Recordamos nuestro objetivo es probar que

$$X_i|_U = \frac{\partial}{\partial y^i}, \quad i = 1, \dots, k.$$

13. Equivalentemente, queremos ver que para todo $(r^1, \dots, r^n) \in \tilde{U}$, e $1 \leq i \leq k$

$$(d\sigma)_{(r^1, \dots, r^n)} \left(\frac{\partial}{\partial r^i} \Big|_{(r^1, \dots, r^n)} \right) = (X_i)_{\sigma(r^1, \dots, r^n)}.$$

por que si esto es cierto usamos que

$$(d\sigma)_{(r^1, \dots, r^n)} \left(\frac{\partial}{\partial r^i} \Big|_{(r^1, \dots, r^n)} \right) = (d\varphi^{-1})_{(r^1, \dots, r^n)} \left(\frac{\partial}{\partial r^i} \Big|_{(r^1, \dots, r^n)} \right) = \frac{\partial}{\partial y^i} \Big|_{\varphi^{-1}(r) = \sigma(r)}$$

14. Primero notemos que, como

$$[X_i, X_j] = 0$$

los flujos conmutan localmente por **Criterio de conmutación de flujos (Hule 9.15)** 15.

Fijemos $1 \leq i \leq k$. Entonces

$$\begin{aligned} (d\sigma)_{(r^1, \dots, r^n)} \left(\frac{\partial}{\partial r^i} \Big|_{(r^1, \dots, r^n)} \right) &= \frac{d}{ds} \Big|_{s=0} \sigma(r^1, \dots, r^i + s, \dots, r^n) \\ &= \frac{d}{ds} \Big|_{s=0} \left(\theta_{r^1}^1 \circ \dots \circ \theta_{r^i+s}^i \circ \dots \circ \theta_{r^k}^k \right) \left(\psi^{-1}(0, \dots, 0, r^{k+1}, \dots, r^n) \right) \\ &= \frac{d}{ds} \Big|_{s=0} \left(\theta_{r^1}^1 \circ \dots \circ \theta_{r^i}^i \circ \theta_s^i \circ \dots \circ \theta_{r^k}^k \right) \left(\psi^{-1}(0, \dots, 0, r^{k+1}, \dots, r^n) \right) \\ &= \frac{d}{ds} \Big|_{s=0} \theta_s^i (\sigma(r^1, \dots, r^n)) \\ &= (X_i)_{\sigma(r^1, \dots, r^n)}. \end{aligned}$$

donde usamos que los flujos conmutan

□

Parte IV

Formas diferenciales, orientación e integración

Álgebra multilinear y formas alternantes

20.0.1 Un poco de algebra multilinear

Definición 20.1

Sean $V_1, V_2, \dots, V_k$ y W espacios vectoriales. Una funcion

$$F : V_1 \times \dots \times V_k \rightarrow W$$

se dice multilinear si esta es lineal en cada variable, es decir, $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$F(v_1, \dots, \lambda v_i + \tilde{v}_i, \dots, v_k) = \lambda F(v_1, \dots, v_i, \dots, v_k) + F(v_1, \dots, \tilde{v}_i, \dots, v_k),$$

$i = 1, \dots, k$.

Definición 20.2: Conjunto de funciones multilineales

Se suele denotar por $L(V_1, \dots, V_k; W)$ el conjunto de todas las funciones multilineales de $V_1 \times \dots \times V_k$ en W , el cual resulta ser un espacio vectorial real bajo la suma y producto escalar natural. Si $\lambda \in \mathbb{R}$:

$$(F + G)(v_1, \dots, v_k) := F(v_1, \dots, v_k) + G(v_1, \dots, v_k),$$

$$(\lambda F)(v_1, \dots, v_k) := \lambda F(v_1, \dots, v_k).$$

Ejemplo 20.3

$$\det : \underbrace{\mathbb{R}^n \times \dots \times \mathbb{R}^n}_{n\text{-veces}} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\det(v_1, \dots, v_n) = \det(v_1 | \dots | v_n).$$

Ejemplo 20.4

$$\langle , \rangle : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

$$((x_1, \dots, x_n), (y_1, \dots, y_n)) \mapsto \langle v_1, v_2 \rangle = \sum_{k=1}^n x_k y_k.$$

Producto interno usual de $\mathbb{R}^n$.

Ejemplo 20.5

$$\times : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$((x_1, x_2, x_3), (y_1, y_2, y_3)) \mapsto \det \begin{pmatrix} e_1 & e_2 & e_3 \\ x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \end{pmatrix},$$

el producto cruz en $\mathbb{R}^3$.

Definición 20.6: Producto tensorial

Sean $V_1, \dots, V_k, W_1, \dots, W_l$ espacios vectoriales reales y sean

$$F \in L(V_1, \dots, V_k; \mathbb{R}), \quad G \in L(W_1, \dots, W_l; \mathbb{R}),$$

y considerar la funcion

$$F \otimes G : V_1 \times \dots \times V_k \times W_1 \times \dots \times W_l \rightarrow \mathbb{R}$$

$$(v_1, \dots, v_k, w_1, \dots, w_l) \mapsto F(v_1, \dots, v_k)G(w_1, \dots, w_l).$$

Es facil ver que $F \otimes G$ es multilineal, asi que

$$F \otimes G \in L(V_1, \dots, V_k, W_1, \dots, W_l; \mathbb{R})$$

y se llama el producto tensorial de F y G .

Ejercicio 20.7

Probar que el producto tensorial es bilineal y asociativo:

$$(F + \lambda H) \otimes G = F \otimes G + \lambda(H \otimes G),$$

$$F \otimes (G + \beta K) = F \otimes G + \beta(F \otimes K),$$

$$(F \otimes G) \otimes K = F \otimes (G \otimes K).$$

Proposición 20.8: Ejercicio

Sean $V_1, \dots, V_k$ espacios vectoriales reales de dimension finita $n_1, \dots, n_k$ respectivamente, y sea $\{e_1^j, \dots, e_{n_j}^j\}$ una base de V_j , $j = 1, \dots, k$, y sean $\{\varepsilon_1^j, \dots, \varepsilon_{n_j}^j\}$ la respectiva base dual de V_j^* .

Entonces

$$B = \left\{ \varepsilon_{i_1}^1 \otimes \dots \otimes \varepsilon_{i_k}^k : 1 \leq i_j \leq n_j, 1 \leq j \leq k \right\}$$

es una base para $L(V_1, \dots, V_k; \mathbb{R})$, el cual es un espacio vectorial real de dimension $n_1 n_2 \dots n_k$.

Demostración: hecha por chat

1. Para cada multiíndice $(i_1, \dots, i_k)$, definimos

$$E_{i_1, \dots, i_k} := \varepsilon_{i_1}^1 \otimes \dots \otimes \varepsilon_{i_k}^k.$$

2. Por definición del producto tensorial, para $v_j \in V_j$, se tiene

$$E_{i_1, \dots, i_k}(v_1, \dots, v_k) = \varepsilon_{i_1}^1(v_1) \dots \varepsilon_{i_k}^k(v_k).$$

3. En particular, si evaluamos en vectores de las bases, obtenemos

$$E_{i_1, \dots, i_k}(e_{a_1}^1, \dots, e_{a_k}^k) = \varepsilon_{i_1}^1(e_{a_1}^1) \dots \varepsilon_{i_k}^k(e_{a_k}^k).$$

4. Como $\{\varepsilon_1^j, \dots, \varepsilon_{n_j}^j\}$ es la base dual de $\{e_1^j, \dots, e_{n_j}^j\}$, vale

$$\varepsilon_{i_j}^j(e_{a_j}^j) = \delta_{i_j a_j}.$$

5. Luego

$$E_{i_1, \dots, i_k}(e_{a_1}^1, \dots, e_{a_k}^k) = \delta_{i_1 a_1} \dots \delta_{i_k a_k}.$$

6. Por lo tanto, este valor es 1 si $(i_1, \dots, i_k) = (a_1, \dots, a_k)$, y es 0 en caso contrario.

7. Probemos primero que B es linealmente independiente. Supongamos que

$$\sum_{i_1=1}^{n_1} \dots \sum_{i_k=1}^{n_k} c_{i_1, \dots, i_k} E_{i_1, \dots, i_k} = 0.$$

8. Evaluamos ambos lados en $(e_{a_1}^1, \dots, e_{a_k}^k)$. Entonces

$$0 = \sum_{i_1=1}^{n_1} \dots \sum_{i_k=1}^{n_k} c_{i_1, \dots, i_k} E_{i_1, \dots, i_k}(e_{a_1}^1, \dots, e_{a_k}^k).$$

9. Usando el cálculo anterior,

$$0 = \sum_{i_1=1}^{n_1} \dots \sum_{i_k=1}^{n_k} c_{i_1, \dots, i_k} \delta_{i_1 a_1} \dots \delta_{i_k a_k}.$$

10. Todos los términos se anulan salvo el término con $(i_1, \dots, i_k) = (a_1, \dots, a_k)$, por lo tanto

$$c_{a_1, \dots, a_k} = 0.$$

11. Como $(a_1, \dots, a_k)$ era arbitrario, todos los coeficientes son cero. Luego B es linealmente independiente.

12. Probemos ahora que B genera $L(V_1, \dots, V_k; \mathbb{R})$. Sea $F \in L(V_1, \dots, V_k; \mathbb{R})$. Queremos probar que

$$F = \sum_{i_1=1}^{n_1} \dots \sum_{i_k=1}^{n_k} F(e_{i_1}^1, \dots, e_{i_k}^k) E_{i_1, \dots, i_k}.$$

13. Sean $v_j \in V_j$ arbitrarios. Como $\{e_1^j, \dots, e_{n_j}^j\}$ es base de V_j , existen escalares $a_{i_j}^j$ tales que

$$v_j = \sum_{i_j=1}^{n_j} a_{i_j}^j e_{i_j}^j.$$

14. Como $\{\varepsilon_1^j, \dots, \varepsilon_{n_j}^j\}$ es la base dual, los coeficientes están dados por

$$a_{i_j}^j = \varepsilon_{i_j}^j(v_j).$$

15. Entonces, por multilinealidad de F ,

$$F(v_1, \dots, v_k) = F\left(\sum_{i_1=1}^{n_1} a_{i_1}^1 e_{i_1}^1, \dots, \sum_{i_k=1}^{n_k} a_{i_k}^k e_{i_k}^k\right).$$

16. Expandiendo en cada variable, obtenemos

$$F(v_1, \dots, v_k) = \sum_{i_1=1}^{n_1} \cdots \sum_{i_k=1}^{n_k} a_{i_1}^1 \cdots a_{i_k}^k F(e_{i_1}^1, \dots, e_{i_k}^k).$$

17. Sustituyendo $a_{ij}^j = \varepsilon_{ij}^j(v_j)$, queda

$$F(v_1, \dots, v_k) = \sum_{i_1=1}^{n_1} \cdots \sum_{i_k=1}^{n_k} \varepsilon_{i_1}^1(v_1) \cdots \varepsilon_{i_k}^k(v_k) F(e_{i_1}^1, \dots, e_{i_k}^k).$$

18. Por definición de $E_{i_1, \dots, i_k}$, esto es

$$F(v_1, \dots, v_k) = \sum_{i_1=1}^{n_1} \cdots \sum_{i_k=1}^{n_k} F(e_{i_1}^1, \dots, e_{i_k}^k) E_{i_1, \dots, i_k}(v_1, \dots, v_k).$$

19. Como esto vale para todo $(v_1, \dots, v_k)$, concluimos que

$$F = \sum_{i_1=1}^{n_1} \cdots \sum_{i_k=1}^{n_k} F(e_{i_1}^1, \dots, e_{i_k}^k) E_{i_1, \dots, i_k}.$$

20. Luego B genera $L(V_1, \dots, V_k; \mathbb{R})$.

21. Como B es linealmente independiente y genera $L(V_1, \dots, V_k; \mathbb{R})$, B es una base.

22. Finalmente, para elegir un elemento de B , debemos elegir un índice i_j entre 1 y n_j para cada $j = 1, \dots, k$. Por lo tanto B tiene $n_1 n_2 \cdots n_k$ elementos, y entonces $\dim L(V_1, \dots, V_k; \mathbb{R}) = n_1 n_2 \cdots n_k$.

□

Definición 20.9

Sean $V_1, \dots, V_k$ espacios vectoriales y $V_1^*, \dots, V_k^*$ sus respectivos espacios duales. Se denota por

$$V_1^* \otimes \cdots \otimes V_k^*$$

al subespacio de $L(V_1, \dots, V_k; \mathbb{R})$ generado por

$$\{\alpha_1 \otimes \cdots \otimes \alpha_k : \alpha_i \in V_i^*\}.$$

Por la prop. anterior:

$$L(V_1, \dots, V_k; \mathbb{R}) = V_1^* \otimes \cdots \otimes V_k^*.$$

Proposición 20.10: Propiedad característica del producto tensorial

Sean $V_1, \dots, V_k$ espacios vectoriales reales de dimension finita y sea W un espacio vectorial real (no necesariamente de dimension finita). Sea

$$A : V_1^* \times \cdots \times V_k^* \rightarrow W$$

en $L(V_1^*, \dots, V_k^*; W)$.

Entonces existe una unica transformacion lineal

$$\hat{A} : V_1^* \otimes \dots \otimes V_k^* \rightarrow W$$

tal que $A = \hat{A} \circ \pi$, con

$$\begin{aligned} \pi : V_1^* \times \dots \times V_k^* &\rightarrow V_1^* \otimes \dots \otimes V_k^*, \\ \pi(\alpha_1, \dots, \alpha_k) &= \alpha_1 \otimes \dots \otimes \alpha_k. \end{aligned}$$

Demostración

1. Fijar base $\{\varepsilon_1^i, \dots, \varepsilon_{n_i}^i\}$ base dual de V_i^* .
2. La multilinealidad de A nos dice que A va estar determinada por lo que haga en la k -upla

$$(\varepsilon_{i_1}^1, \dots, \varepsilon_{i_k}^k).$$

3. Llamemos

$$w_{i_1, \dots, i_k} = A(\varepsilon_{i_1}^1, \dots, \varepsilon_{i_k}^k).$$

4. Por la proposicion anterior, $\varepsilon_{i_1}^1 \otimes \dots \otimes \varepsilon_{i_k}^k$ es base de $V_1^* \otimes \dots \otimes V_k^*$, entonces definimos $\hat{A}$ sobre los elementos de la base como

$$\hat{A}(\varepsilon_{i_1}^1 \otimes \dots \otimes \varepsilon_{i_k}^k) = w_{i_1, \dots, i_k}.$$

5. Y $\hat{A}$ es la unica que cumple esta condicion, pues cualquier otra, digamos $\tilde{A}$, al cumplir

$$\tilde{A} \circ \pi = A,$$

va a implicar que

$$\tilde{A} \circ \pi(\varepsilon_{i_1}^1, \dots, \varepsilon_{i_k}^k) = w_{i_1, \dots, i_k},$$

6. Es decir

$$\tilde{A}(\varepsilon_{i_1}^1 \otimes \dots \otimes \varepsilon_{i_k}^k) = w_{i_1, \dots, i_k}.$$

□

20.1 Tensores covariantes

Definición 20.11: k -tensores covariante

Sea V^* un espacio vectorial real de dimension finita y sea $k \in \mathbb{N}$. Un k -tensor covariante sobre V es un elemento de

$$\underbrace{V^* \otimes \dots \otimes V^*}_{k\text{-veces}},$$

lo cual es lo mismo a tener una funcion multilineal real valuada

$$\alpha : \underbrace{V \times \cdots \times V}_{k\text{-veces}} \rightarrow \mathbb{R}.$$

El número k se llama rango del tensor. Por convención, un 0-tensor es un número real. Se denota al conjunto de los k tensores por $T^k(V^*) := V^* \otimes \cdots \otimes V^*$, Entonces

$$T^1(V^*) = V^*, \quad T^0(V^*) = \mathbb{R}.$$

Definición 20.12: Tensores alternantes

Sea $\alpha : V \times \cdots \times V \rightarrow \mathbb{R}$ un k -tensor covariante. Se dice que α es alternante, si para todo $\sigma \in S_k$, una permutación de k elementos, se cumple

$$\alpha(v_{\sigma(1)}, \dots, v_{\sigma(k)}) = \text{sg}(\sigma) \alpha(v_1, \dots, v_k)$$

para todo $v_1, \dots, v_k \in V$. Se denota por $\Lambda^k(V^*)$ el subconjunto de $T^k(V^*)$ formado solo por los que son alternantes, el cual es naturalmente un subespacio vectorial.

Ejercicio 20.13

Mostrar que $\alpha \in \Lambda^k(V^*)$ si

$$\alpha(v_1, \dots, v_i, \dots, v_j, \dots, v_k) = -\alpha(v_1, \dots, v_j, \dots, v_i, \dots, v_k)$$

para todo i, j con $1 \leq i < j \leq k$.

Demostración

1. Supongamos primero que $\alpha \in \Lambda^k(V^*)$.
2. Por definición, para toda permutación $\sigma \in S_k$ se cumple
$$\alpha(v_{\sigma(1)}, \dots, v_{\sigma(k)}) = \text{sg}(\sigma) \alpha(v_1, \dots, v_k).$$
3. Fijemos $i < j$ y sea $\tau \in S_k$ la transposición que intercambia i y j , dejando fijos los demás índices.
4. Entonces $\text{sg}(\tau) = -1$.
5. Aplicando la definición de tensor alternante a la transposición τ , obtenemos
$$\alpha(v_{\tau(1)}, \dots, v_{\tau(k)}) = -\alpha(v_1, \dots, v_k).$$
6. Pero $(v_{\tau(1)}, \dots, v_{\tau(k)})$ es la lista $(v_1, \dots, v_j, \dots, v_i, \dots, v_k)$, porque τ intercambia solamente las posiciones i y j .
7. Por lo tanto,
$$\alpha(v_1, \dots, v_j, \dots, v_i, \dots, v_k) = -\alpha(v_1, \dots, v_i, \dots, v_j, \dots, v_k).$$
8. Equivalentemente,
$$\alpha(v_1, \dots, v_i, \dots, v_j, \dots, v_k) = -\alpha(v_1, \dots, v_j, \dots, v_i, \dots, v_k).$$
9. Recíprocamente, supongamos que para todo $i < j$ se cumple
$$\alpha(v_1, \dots, v_i, \dots, v_j, \dots, v_k) = -\alpha(v_1, \dots, v_j, \dots, v_i, \dots, v_k).$$
10. Queremos probar que $\alpha \in \Lambda^k(V^*)$. Es decir, queremos probar que para toda permutación $\sigma \in S_k$ se cumple
$$\alpha(v_{\sigma(1)}, \dots, v_{\sigma(k)}) = \text{sg}(\sigma) \alpha(v_1, \dots, v_k).$$

11. Sea entonces $\sigma \in S_k$. Sabemos que toda permutación puede escribirse como producto de transposiciones, es decir, existen transposiciones $\tau_1, \dots, \tau_m$ tales que
- $$\sigma = \tau_m \circ \dots \circ \tau_1.$$

12. Cada transposición intercambia dos entradas. Por hipótesis, cada vez que intercambiamos dos entradas, el valor de α cambia de signo.

13. Aplicando sucesivamente esta propiedad a las transposiciones $\tau_1, \dots, \tau_m$, obtenemos

$$\alpha(v_{\sigma(1)}, \dots, v_{\sigma(k)}) = (-1)^m \alpha(v_1, \dots, v_k).$$

14. Por definición del signo de una permutación escrita como producto de transposiciones, se tiene

$$\text{sg}(\sigma) = (-1)^m.$$

15. Luego

$$\alpha(v_{\sigma(1)}, \dots, v_{\sigma(k)}) = \text{sg}(\sigma) \alpha(v_1, \dots, v_k).$$

16. Como esto vale para toda $\sigma \in S_k$, se sigue que α es alternante.

17. Por lo tanto, $\alpha \in \Lambda^k(V^*)$. □

Ejemplo 20.14: Algunos k -tensores alternantes

- Cualquier $\alpha \in V^* = T^1(V^*)$ es alternante.
- También

$$\det : \underbrace{\mathbb{R}^n \times \dots \times \mathbb{R}^n}_{n\text{-veces}} \rightarrow \mathbb{R}$$

esta en $\Lambda^n((\mathbb{R}^n)^*)$.

Definición 20.15: Alternador

Dado $\theta \in T^k(V^*)$, se define la parte antisimétrica de θ , denotada por $\text{Alt}(\theta)$, como el k -tensor

$$\text{Alt}(\theta)(v_1, \dots, v_k) = \frac{1}{k!} \sum_{\sigma \in S_k} (\text{sign } \sigma) \theta(v_{\sigma(1)}, \dots, v_{\sigma(k)}).$$

Proposición 20.16: Ejercicio

- Para todo $\theta \in T^k(V^*)$, se tiene $\text{Alt}(\theta) \in \Lambda^k(V^*)$, lo cual define una transformación lineal

$$\text{Alt} : T^k(V^*) \rightarrow \Lambda^k(V^*).$$

- Si $\theta \in \Lambda^k(V^*)$, entonces $\text{Alt}(\theta) = \theta$.

Demostración

- $\text{Alt}(\theta) \in \Lambda^k(V^*)$
- 1. Recordemos que, para $\theta \in T^k(V^*)$, se define

$$\text{Alt}(\theta)(v_1, \dots, v_k) := \frac{1}{k!} \sum_{\sigma \in S_k} \text{sg}(\sigma) \theta(v_{\sigma(1)}, \dots, v_{\sigma(k)}).$$

2. Primero probamos que $\text{Alt}(\theta)$ es multilinear. Para cada $\sigma \in S_k$, la aplicación
 $(v_1, \dots, v_k) \mapsto \theta(v_{\sigma(1)}, \dots, v_{\sigma(k)})$

es multilinear, porque θ es multilinear.

3. Como $\text{Alt}(\theta)$ es una combinación lineal finita de aplicaciones multilineales, se sigue que $\text{Alt}(\theta)$ es multilinear.

4. Ahora probamos que $\text{Alt}(\theta)$ es alternante. Sea $\tau \in S_k$. Queremos probar que

$$\text{Alt}(\theta)(v_{\tau(1)}, \dots, v_{\tau(k)}) = \text{sg}(\tau) \text{Alt}(\theta)(v_1, \dots, v_k).$$

5. Por definición de Alt , tenemos

$$\text{Alt}(\theta)(v_{\tau(1)}, \dots, v_{\tau(k)}) = \frac{1}{k!} \sum_{\sigma \in S_k} \text{sg}(\sigma) \theta(v_{\tau(\sigma(1))}, \dots, v_{\tau(\sigma(k))}).$$

6. Como $v_{\tau(\sigma(r))} = v_{(\tau \circ \sigma)(r)}$, podemos escribir

$$\text{Alt}(\theta)(v_{\tau(1)}, \dots, v_{\tau(k)}) = \frac{1}{k!} \sum_{\sigma \in S_k} \text{sg}(\sigma) \theta(v_{(\tau \circ \sigma)(1)}, \dots, v_{(\tau \circ \sigma)(k)}).$$

7. Hacemos el cambio de variable $\rho = \tau \circ \sigma$. Cuando σ recorre S_k , también ρ recorre S_k . Además, $\sigma = \tau^{-1} \circ \rho$.

8. Entonces

$$\text{sg}(\sigma) = \text{sg}(\tau^{-1} \circ \rho) = \text{sg}(\tau^{-1}) \text{sg}(\rho) = \text{sg}(\tau) \text{sg}(\rho).$$

9. Sustituyendo en la suma, obtenemos

$$\begin{aligned} \text{Alt}(\theta)(v_{\tau(1)}, \dots, v_{\tau(k)}) &= \frac{1}{k!} \sum_{\rho \in S_k} \text{sg}(\tau) \text{sg}(\rho) \theta(v_{\rho(1)}, \dots, v_{\rho(k)}) \\ &= \text{sg}(\tau) \frac{1}{k!} \sum_{\rho \in S_k} \text{sg}(\rho) \theta(v_{\rho(1)}, \dots, v_{\rho(k)}) \\ &= \text{sg}(\tau) \text{Alt}(\theta)(v_1, \dots, v_k). \end{aligned}$$

10. Por lo tanto, $\text{Alt}(\theta)$ es alternante. Como además es multilinear, se tiene $\text{Alt}(\theta) \in \Lambda^k(V^*)$.

■ **Linealidad**

1. Ahora probamos que $\text{Alt} : T^k(V^*) \rightarrow \Lambda^k(V^*)$ es lineal. Sean $\theta, \eta \in T^k(V^*)$ y $a, b \in \mathbb{R}$.

2. Entonces

$$\begin{aligned} \text{Alt}(a\theta + b\eta)(v_1, \dots, v_k) &= \frac{1}{k!} \sum_{\sigma \in S_k} \text{sg}(\sigma) (a\theta + b\eta)(v_{\sigma(1)}, \dots, v_{\sigma(k)}) \\ &= a \frac{1}{k!} \sum_{\sigma \in S_k} \text{sg}(\sigma) \theta(v_{\sigma(1)}, \dots, v_{\sigma(k)}) \\ &\quad + b \frac{1}{k!} \sum_{\sigma \in S_k} \text{sg}(\sigma) \eta(v_{\sigma(1)}, \dots, v_{\sigma(k)}) \\ &= a \text{Alt}(\theta)(v_1, \dots, v_k) + b \text{Alt}(\eta)(v_1, \dots, v_k). \end{aligned}$$

3. Por lo tanto,

$$\text{Alt}(a\theta + b\eta) = a \text{Alt}(\theta) + b \text{Alt}(\eta).$$

Así, Alt es lineal.

■ $\text{Alt}(\theta) = \theta$

1. Finalmente, supongamos que $\theta \in \Lambda^k(V^*)$. Entonces, para toda $\sigma \in S_k$, se cumple $\theta(v_{\sigma(1)}, \dots, v_{\sigma(k)}) = \text{sg}(\sigma)\theta(v_1, \dots, v_k)$.

2. Por la definición de Alt ,

$$\begin{aligned}\text{Alt}(\theta)(v_1, \dots, v_k) &= \frac{1}{k!} \sum_{\sigma \in S_k} \text{sg}(\sigma) \theta(v_{\sigma(1)}, \dots, v_{\sigma(k)}) \\ &= \frac{1}{k!} \sum_{\sigma \in S_k} \text{sg}(\sigma) \text{sg}(\sigma) \theta(v_1, \dots, v_k).\end{aligned}$$

3. Como $\text{sg}(\sigma)^2 = 1$, resulta

$$\begin{aligned}\text{Alt}(\theta)(v_1, \dots, v_k) &= \frac{1}{k!} \sum_{\sigma \in S_k} \theta(v_{\sigma(1)}, \dots, v_{\sigma(k)}) \\ &= \frac{1}{k!} k! \theta(v_1, \dots, v_k) \\ &= \theta(v_1, \dots, v_k).\end{aligned}$$

4. Como esto vale para todo $v_1, \dots, v_k \in V$, concluimos que $\text{Alt}(\theta) = \theta$.

□

Definición 20.17: Producto exterior o producto cuña

Sean $\omega \in \Lambda^k(V^*)$, $\theta \in \Lambda^l(V^*)$. Se define el producto exterior de ω y θ , denotado por $\omega \wedge \theta$, como el $(k + l)$ -tensor covariante

$$\omega \wedge \theta := \frac{(k + l)!}{k! l!} \text{Alt}(\omega \otimes \theta).$$

Es decir,

$$\begin{aligned}(\omega \wedge \theta)(v_1, \dots, v_{k+l}) &= \frac{(k + l)!}{k! l!} \frac{1}{(k + l)!} \sum_{\sigma \in S_{k+l}} (\text{sign } \sigma) (\omega \otimes \theta)(v_{\sigma(1)}, \dots, v_{\sigma(k+l)}) \\ &= \frac{1}{k! l!} \sum_{\sigma \in S_{k+l}} (\text{sign } \sigma) \omega(v_{\sigma(1)}, \dots, v_{\sigma(k)}) \theta(v_{\sigma(k+1)}, \dots, v_{\sigma(k+l)}).\end{aligned}$$

Proposición 20.18: Ejercicio

1. $(\omega_1 + \omega_2) \wedge \theta = \omega_1 \wedge \theta + \omega_2 \wedge \theta$.
2. $\omega \wedge (\theta_1 + \theta_2) = \omega \wedge \theta_1 + \omega \wedge \theta_2$.
3. Si $s \in \mathbb{R}$, entonces $(s\omega) \wedge \theta = \omega \wedge (s\theta) = s(\omega \wedge \theta)$.
4. Asociativa:

$$\omega \wedge (\theta \wedge \xi) := (\omega \wedge \theta) \wedge \xi.$$

5. Anticonmutatividad: si $\omega \in \Lambda^k(V^*)$, $\theta \in \Lambda^l(V^*)$, entonces $\omega \wedge \theta = (-1)^{kl} \theta \wedge \omega$.

6. Menores: si $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in V^*$, entonces $(\alpha_1 \wedge \dots \wedge \alpha_k)(v_1, \dots, v_k) = \det(\alpha_i(v_j))$.

7. Si $\theta \in \Lambda^k(V^*)$ con k impar, entonces

$$\theta \wedge \theta = 0.$$

En particular, si $\alpha \in V^*$, entonces $\alpha \wedge \alpha = 0$. 8. Leer Tu sección 3.9. 9. Leer Tu, prop. 3.27.

Demostración: Ayuda para (5)

Sean $\omega \in \Lambda^k(V^*)$, $\theta \in \Lambda^l(V^*)$. Se define $\mu \in S_{k+l}$ por

$$\mu = (1, \dots, l, l+1, \dots, l+k; k+1, \dots, k+l, 1, \dots, k).$$

Así,

$$\omega \wedge \theta(v_1, \dots, v_{k+l}) = \frac{1}{k!l!} \sum_{\sigma \in S_{k+l}} (\text{sign } \sigma) \omega(v_{\sigma(1)}, \dots, v_{\sigma(k)}) \theta(v_{\sigma(k+1)}, \dots, v_{\sigma(k+l)}).$$

Resta calcular el signo de μ . Considerar

$$\begin{aligned} \rho_1 &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & k+l-1 & k+l \\ 2 & 3 & \cdots & k+l & 1 \end{pmatrix}, \\ \rho_2 &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & k+l-1 & k+l \\ 3 & 4 & \cdots & 1 & 2 \end{pmatrix}, \\ &\vdots \\ \rho^k &= \begin{pmatrix} 1 & \cdots & l & l+1 & \cdots & k+l \\ k+1 & \cdots & k+l & 1 & \cdots & k \end{pmatrix} = \mu. \end{aligned}$$

Por tanto, $\text{sign } \mu = (\text{sign } \rho)^k$. Como ρ es un ciclo,

$$\text{sign } \rho = (-1)^{k+l-1},$$

de donde

$$\text{sign } \mu = \left((-1)^{k+l-1}\right)^k = (-1)^{kl}.$$

■ Ayuda para (6) Venimos a probar que θ es un conjunto L.I. si

$$\theta = \sum_{1 \leq i_1 < \cdots < i_k \leq n} c_{i_1, \dots, i_k} e_{i_1}^* \wedge \cdots \wedge e_{i_k}^*.$$

Evalúamos en la k -upla $(e_{j_1}, \dots, e_{j_k})$, con $1 \leq j_1 < \cdots < j_k \leq n$.

Como

$$e_{i_1}^* \wedge \cdots \wedge e_{i_k}^*(e_{j_1}, \dots, e_{j_k}) = \det(e_{i_p}^*(e_{j_q}))_{p,q=1}^k,$$

entonces vale 1 si $(i_1, \dots, i_k) = (j_1, \dots, j_k)$ y 0 en otro caso. Luego los coeficientes son cero.

□

Teorema 20.19

Sea $\{e_1, \dots, e_n\}$ base de V y $\{e_1^*, \dots, e_n^*\}$ la respectiva base dual de V^* . Si $k \leq n$, entonces

$$\mathcal{B} = \{e_{i_1}^* \wedge \dots \wedge e_{i_k}^* : 1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n\}$$

es una base de $\Lambda^k(V^*)$ y

$$\dim \Lambda^k(V^*) = \binom{n}{k}.$$

Si $k > n$, entonces $\Lambda^k(V^*) = \{0\}$.

Demostración

Veamos primero que $\mathcal{B}$ es un conjunto L.I. Si

$$0 = \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} c_{i_1, \dots, i_k} e_{i_1}^* \wedge \dots \wedge e_{i_k}^*,$$

evaluamos en la k -upla $(e_{j_1}, \dots, e_{j_k})$, con $1 \leq j_1 < \dots < j_k \leq n$.

Como

$$e_{i_1}^* \wedge \dots \wedge e_{i_k}^*(e_{j_1}, \dots, e_{j_k}) = \begin{cases} 1 & \text{si } (i_1, \dots, i_k) = (j_1, \dots, j_k), \\ 0 & \text{en otro caso,} \end{cases}$$

resulta $c_{i_1, \dots, i_k} = 0$ para todo $1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n$.

Veamos que genera. Sea $\theta \in \Lambda^k(V^*)$ y entonces, como $\theta \in T^k(V^*)$,

$$\theta = \sum a_{i_1, \dots, i_k} e_{i_1}^* \otimes \dots \otimes e_{i_k}^*.$$

Entonces, como $\theta \in \Lambda^k(V^*)$,

$$\theta = \text{Alt } \theta = \sum a_{i_1, \dots, i_k} \text{Alt}(e_{i_1}^* \otimes \dots \otimes e_{i_k}^*).$$

Luego se reordena cada termino, y si hay al menos dos indices iguales el termino es cero; si no,

$$\text{Alt}(e_{i_1}^* \otimes \dots \otimes e_{i_k}^*) = \text{multiplo de } e_{i_{\sigma(1)}}^* \wedge \dots \wedge e_{i_{\sigma(k)}}^*$$

para indices ordenados. Por lo que genera. □

Definición 20.20: Algebra exterior

Se define $\Lambda^0(V^*) = \mathbb{R}$. Se define

$$\Lambda(V^*) := \Lambda^0(V^*) \oplus \Lambda^1(V^*) \oplus \dots \oplus \Lambda^n(V^*)$$

y se extiende el producto cuña $\wedge$ a todo $\Lambda(V^*)$ de manera bilineal. Es decir, si

$$\alpha = \alpha_0 + \alpha_1 + \dots + \alpha_n, \quad \alpha_i \in \Lambda^i(V^*)$$

y

$$\beta = \beta_0 + \beta_1 + \cdots + \beta_n, \quad \beta_j \in \Lambda^j(V^*),$$

entonces se define

$$\alpha \wedge \beta := \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^n \alpha_i \wedge \beta_j,$$

donde

$$t \in \Lambda^0(V^*), \quad \theta \in \Lambda^k(V^*) \implies t \wedge \theta = t\theta.$$

Por las propiedades anteriores, $(\Lambda(V^*), \wedge)$ es una algebra asociativa, no conmutativa y con unidad $1 \in \Lambda^0(V^*)$, que tiene dimension

$$\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \cdots + \binom{n}{n} = 2^n,$$

y se llama algebra exterior.

Formas diferenciales

Definición 21.1: Fibrado de k -formas alternantes

Sea M variedad suave. Se define el fibrado de k -formas alternantes, denotado por $\Lambda^k T^*M$, como la union disjunta de todos los espacios de k -tensores alternantes sobre cada T_p^*M con $p \in M$:

$$\Lambda^k T^*M := \bigsqcup_{p \in M} \Lambda^k(T_p^*M) = \{(p, \omega) : p \in M \text{ y } \omega \in \Lambda^k(T_p^*M)\}.$$

El caso $k = 1$, es

$$\Lambda T^*M = \{(p, \alpha) : p \in M \text{ y } \alpha \in T_p^*M\}$$

es llamado fibrado cotangente. Tambien, tenemos una proyeccion canonica

$$\pi : \Lambda^k(T^*M) \rightarrow M, \quad (p, \omega) \mapsto p.$$

Observación 21.2

Como sucedió con el fibrado tangente, es similar ver que $\Lambda^k T^*M$ es una variedad suave de dimension $\dim M + \binom{\dim M}{k}$.

Demostración

1. La idea es imitar lo que se hizo con el fibrado tangente. Si $n = \dim M$, para una carta $(U, \varphi = (x_1, \dots, x_n))$, la carta inducida es

$$(\tilde{U}, \tilde{\varphi} = (x_1, \dots, x_n, (v_{i_1 \dots i_k})_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n})),$$

donde $\tilde{U} = \pi^{-1}(U)$ y, si $(p, \omega) \in \tilde{U}$,

$$v_{i_1 \dots i_k}(\omega) = \omega \left(\left. \frac{\partial}{\partial x_{i_1}} \right|_p, \dots, \left. \frac{\partial}{\partial x_{i_k}} \right|_p \right).$$

veamos por que esto ultimo vale. 2. Como $\left\{ \left. \frac{\partial}{\partial x_1} \right|_p, \dots, \left. \frac{\partial}{\partial x_n} \right|_p \right\}$ es base de $T_p M$, sabemos que $\{dx_1|_p, \dots, dx_n|_p\}$ es base de T_p^*M . 3. Recordar que, formalmente, $dx_k|_p : T_p M \rightarrow T_{x_k(p)}\mathbb{R}$ y, por conveniencia, identificamos $(dx_k)_p$ con un escalar, y asi esta justificado que $(dx_k)_p \in T_p^*M$. 4. Además, por dualidad, se tiene

$$dx_j|_p \left(\left. \frac{\partial}{\partial x_i} \right|_p \right) = \delta_{ij}.$$

5. Y vimos que

$$\{dx_{i_1}|_p \wedge \cdots \wedge dx_{i_k}|_p\}_{1 \leq i_1 < \cdots < i_k \leq n}$$

es base de $\Lambda^k(T_p^*M)$. Por tanto

$$\omega = \sum_{1 \leq i_1 < \cdots < i_k \leq n} C_{i_1 \dots i_k} dx_{i_1}|_p \wedge \cdots \wedge dx_{i_k}|_p.$$

6. Para averiguar el coeficiente $C_{i_1 \dots i_k}$, evaluamos en la k -upla asociada $\left(\frac{\partial}{\partial x_{i_1}}|_p, \dots, \frac{\partial}{\partial x_{i_k}}|_p\right)$.

7. En efecto, si $1 \leq j_1 < \cdots < j_k \leq n$, entonces

$$(dx_{j_1}|_p \wedge \cdots \wedge dx_{j_k}|_p) \left(\frac{\partial}{\partial x_{i_1}}|_p, \dots, \frac{\partial}{\partial x_{i_k}}|_p \right) = \det \left(dx_{j_a}|_p \left(\frac{\partial}{\partial x_{i_b}}|_p \right) \right)_{a,b=1}^k.$$

8. Usando $dx_{j_a}|_p \left(\frac{\partial}{\partial x_{i_b}}|_p \right) = \delta_{j_a i_b}$, queda

$$(dx_{j_1}|_p \wedge \cdots \wedge dx_{j_k}|_p) \left(\frac{\partial}{\partial x_{i_1}}|_p, \dots, \frac{\partial}{\partial x_{i_k}}|_p \right) = \det(\delta_{j_a i_b}).$$

9. Como los índices están ordenados de forma creciente, este determinante vale 1 si $(j_1, \dots, j_k) = (i_1, \dots, i_k)$, y vale 0 en caso contrario.

10. Por lo tanto, al evaluar la expansión de ω en $\left(\frac{\partial}{\partial x_{i_1}}|_p, \dots, \frac{\partial}{\partial x_{i_k}}|_p\right)$, todos los términos se anulan excepto el término correspondiente a $(i_1, \dots, i_k)$, y obtenemos

$$\omega \left(\frac{\partial}{\partial x_{i_1}}|_p, \dots, \frac{\partial}{\partial x_{i_k}}|_p \right) = C_{i_1 \dots i_k}.$$

11. Entonces

$$v_{i_1 \dots i_k}(\omega) := \omega \left(\frac{\partial}{\partial x_{i_1}}|_p, \dots, \frac{\partial}{\partial x_{i_k}}|_p \right)$$

es exactamente la coordenada de ω con respecto al elemento de base $dx_{i_1}|_p \wedge \cdots \wedge dx_{i_k}|_p$.

12. O sea que las últimas $\binom{n}{k}$ -funciones de $\tilde{\varphi}$ nos dan las coordenadas de ω con respecto a la base

$$\{dx_{i_1}|_p \wedge \cdots \wedge dx_{i_k}|_p\}_{1 \leq i_1 < \cdots < i_k \leq n}.$$

13. En esta estructura de variedad diferenciable, la proyección canónica $\pi : \Lambda^k(T^*M) \rightarrow M$ es suave.

□

Definición 21.3: k -forma alternante o simplemente k -forma

Una k -forma ω es cualquier sección de $\pi : \Lambda^k(T^*M) \rightarrow M$ es decir, es una función

$$\omega : M \rightarrow \Lambda^k(T^*M)$$

tal que $\pi(\omega(p)) = p$, o lo que es lo mismo $\omega(p) = (p, \omega_p)$ con $\omega_p \in \Lambda^k(T_p^*M)$. Como hicimos con los campos, identificamos $\omega(p)$ con su segunda componente ω_p .

Definición 21.4: k-forma suave

Decimos que una k -forma es suave cuando la sección de π ,

$$\omega : M \rightarrow \Lambda^k(T^*M)$$

es una función suave. Se suele denotar el conjunto de tales secciones suaves por

$$\Omega^k(M)$$

o, en notación de fibrados vectoriales, por $\Gamma(\Lambda^k(T^*M))$.

Observación 21.5: Para memorizar (intuición)

$\Omega^k(M)$ vendría a ser como el equivalente a $\mathfrak{X}(M)$ para campos $\mathbb{Y}$ cuando evalúas un $w \in \Omega^k(M)$ en un punto p ahí obtienes w_p un k -tensor alternante así como cuando evaluabas un $X \in \mathfrak{X}(M)$ en p obtenías X_p un vector tangente (en ambos casos estoy usando la identificación)

Observación 21.6

Recordar que $\Lambda^0(V^*) = \mathbb{R}$ Teórico 20 por lo tanto

$$\Lambda^0(T^*M) = \bigsqcup_{p \in M} \{(p, r) : p \in M, r \in \Lambda^0(T_p^*M) = \mathbb{R}\} = M \times \mathbb{R}$$

Luego $\Omega^0(M)$ se identifica con $C^\infty(M)$. De la siguiente manera Si $\omega \in \Omega^0(M)$, entonces $\omega : M \rightarrow \Lambda^0(T^*M)$, $\omega(p) = (p, r_p)$ con $r_p \in \mathbb{R}$, y ω es suave si

$$f : M \rightarrow \mathbb{R} \quad p \mapsto r_p$$

es suave. Pues acá $\Lambda^0(T^*M) = M \times \mathbb{R}$, y como podemos identificar $w(p) = w_p = r_p$ entonces tendríamos que $w = f$ como w es suave f es suave, o sea $w = f \in C^\infty(M)$

21.1 Conjunto de formas diferenciales

Observación 21.7

Se define el conjunto $\Omega^*(M)$ de las formas diferenciales, sin el k , sobre M como la suma directa

$$\Omega^*(M) := \bigoplus_{k=0}^n \Omega^k(M).$$

Veremos que podemos llevar el producto cuña a este conjunto y dotarlo de estructura de álgebra graduada.

21.2 Suavidad de k -formas

Observación 21.8

Como nos sucedió en el capítulo de Campos, la primera pregunta es: criterios para saber cuando una k -forma es suave.

Proposición 21.9: Coordenadas de k -formas

Tenemos el resultado analogo de Campos. Sea $(U, \varphi = (x_1, \dots, x_n))$ una carta suave. Para todo $p \in U$ tenemos que:

- Base de $T_p M$: $B = \left\{ \frac{\partial}{\partial x_1} \Big|_p, \dots, \frac{\partial}{\partial x_n} \Big|_p \right\}$.
- Base de $T_p^* M$: $B^* = \{dx_1|_p, \dots, dx_n|_p\}$.
- Base de $\Lambda^k(T_p^* M)$: $B_k = \{dx_{i_1}|_p \wedge \dots \wedge dx_{i_k}|_p : 1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n\}$.

Por tanto, si ω es una k -forma tenemos

$$\omega_p = \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} C_{i_1 \dots i_k}(p) dx_{i_1}|_p \wedge \dots \wedge dx_{i_k}|_p,$$

lo cual define funciones

$$C_{i_1 \dots i_k} : U \rightarrow \mathbb{R} \quad p \mapsto C_{i_1 \dots i_k}(p)$$

que se llaman las coordenadas de ω con respecto al marco coordenado $\{dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k}\}$.

Observación 21.10

Ademas, tenemos la siguiente construccion usando campos suaves. Sea ω una k -forma, $k \geq 1$, y sean $X_1, \dots, X_k$ campos suaves. Definimos

$$\omega(X_1, \dots, X_k) : M \rightarrow \mathbb{R}, \quad p \mapsto \omega_p((X_1)_p, \dots, (X_k)_p).$$

Observación 21.11

Con estas consideraciones, muy similar a las estudiadas en campos, tenemos el siguiente resultado analogo cuya prueba es similar.

Teorema 21.12: Suavidad de k -formas

Sea $\omega : M \rightarrow \Lambda^k(T^*M)$ una k -forma. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- (a) ω es suave.
- (b) Para toda carta $(U, \varphi = (x_1, \dots, x_n))$, las coordenadas de ω con respecto al marco coordenado $\{dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k}\}_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n}$ son funciones suaves.
- (c) Para cualquier k campos suaves $X_1, \dots, X_k \in \mathfrak{X}(M)$, la funcion $\omega(X_1, \dots, X_k) \in C^\infty(M)$.

Demostración

■ ($a \Rightarrow b$).

1. Supongamos que $\omega : M \rightarrow \Lambda^k(T^*M)$ es suave.
2. Sea $(U, \varphi = (x^1, \dots, x^n))$ una carta de M .
3. Esta carta induce una carta $(\tilde{U}, \tilde{\varphi})$ de $\Lambda^k(T^*M)$, donde $\tilde{U} = \pi^{-1}(U)$. Usamos la notación de multiíndices $I = (i_1, \dots, i_k)$, con $i_1 < \dots < i_k$, y escribimos $dx^I = dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_k}$. La carta inducida está dada por

$$\tilde{\varphi} \left(\sum_I C_I dx^I|_p \right) = (x^1(p), \dots, x^n(p), (C_I)_I).$$

4. Como ω es suave, su restricción $\omega|_U : U \rightarrow \tilde{U}$ es suave. Por lo tanto, como $\tilde{\varphi}$ es suave, la composición

$$\tilde{\varphi} \circ \omega|_U : U \rightarrow \mathbb{R}^{n+\binom{n}{k}}$$

es suave. 5. Escribimos, para cada $p \in U$,

$$\omega_p = \sum_I C_I(p) dx^I|_p.$$

6. Entonces

$$(\tilde{\varphi} \circ \omega|_U)(p) = (x^1(p), \dots, x^n(p), (C_I(p))_I).$$

7. Como $\tilde{\varphi} \circ \omega|_U$ es suave, todas sus funciones coordenadas son suaves. En particular, para cada multiíndice $I = (i_1, \dots, i_k)$ con $1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n$, la función $C_I : U \rightarrow \mathbb{R}$ es suave.
8. Como la carta (U, φ) era arbitraria, las coordenadas C_I de ω respecto de todo marco coordenado $\{dx^I\}_I$ son funciones suaves.

■ ($b \Rightarrow a$).

1. Supongamos que, para toda carta $(U, \varphi = (x^1, \dots, x^n))$, las coordenadas $C_I : U \rightarrow \mathbb{R}$ de ω son funciones suaves.
2. Fijemos una de estas cartas y consideremos la carta inducida $(\tilde{U}, \tilde{\varphi})$ de $\Lambda^k(T^*M)$, con $\tilde{U} = \pi^{-1}(U)$.
3. Para cada $p \in U$, escribimos

$$\omega_p = \sum_I C_I(p) dx^I|_p.$$

4. Por la definición de la carta inducida,

$$(\tilde{\varphi} \circ \omega|_U)(p) = (x^1(p), \dots, x^n(p), (C_I(p))_I).$$

5. Las funciones $x^1, \dots, x^n$ son suaves y, por hipótesis, todas las funciones C_I son suaves. Por lo tanto, $\tilde{\varphi} \circ \omega|_U$ es suave.
6. Como $\tilde{\varphi}$ es una carta, concluimos que $\omega|_U : U \rightarrow \tilde{U}$ es suave.
7. Como esto vale para toda carta (U, φ) de M , concluimos que $\omega : M \rightarrow \Lambda^k(T^*M)$ es suave.

■ ($b \Rightarrow c$)

1. Tomamos un $p \in M$ ahora tenemos $(U, \phi = x_1, \dots, x_n)$ carta entonces por (b)

$$\omega|_U = \sum_{i_1 < \dots < i_k} C_{i_1 \dots i_k} dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k}, \quad C_{i_1 \dots i_k} \in C^\infty(U)$$

2. Además

$$X_i = \sum_{j=1}^n a_{ij} \frac{\partial}{\partial x_j}$$

3. Luego

$$\omega|_U(X_1, \dots, X_k) = \sum_{i_1 < \dots < i_k} C_{i_1 \dots i_k} dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k} \left(\sum_{j=1}^n a_{1j} \frac{\partial}{\partial x_j}, \dots, \sum_{j=1}^n a_{kj} \frac{\partial}{\partial x_j} \right)$$

4. Ahora notamos que

$$\begin{aligned} dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k} \left(\sum_{j=1}^n a_{1j} \frac{\partial}{\partial x_j}, \dots, \sum_{j=1}^n a_{kj} \frac{\partial}{\partial x_j} \right) &= \det \left(dx_{i_r} \left(\sum_{j=1}^n a_{sj} \frac{\partial}{\partial x_j} \right) \right)_{r,s=1}^k \\ &= \det \left(\sum_{j=1}^n a_{sj} dx_{i_r} \left(\frac{\partial}{\partial x_j} \right) \right)_{r,s=1}^k \\ &= \det(a_{si_r})_{r,s=1}^k \end{aligned}$$

5. Pero entonces

$$\omega|_U(X_1, \dots, X_k)(p) = (\omega|_U)_p(X_1, \dots, X_k) = \sum_{i_1 < \dots < i_k} C_{i_1 \dots i_k}(p) \det(a_{si_r}(p))$$

6. Pero $C_{i_1 \dots i_k}$ es suave como funcion de p por hipotesis, lo mismo para $\det(a_{si_r})_{r,s=1}^k$ como funcion de p por que X_i son campos suaves. Y $\det$ es un polinomio de sus entradas.

7. Entonces $\omega|_U(X_1, \dots, X_k)(p)$ es suave y obviamente como esto lo podemos hacer para cualquier p tenemos que

$$\omega(X_1, \dots, X_k)(p)$$

es suave

■ $(c \Rightarrow b)$

1. Tomamos una carta $(U, x_1, \dots, x_n)$ como $B_k = \{dx_{i_1}|_p \wedge \dots \wedge dx_{i_k}|_p : 1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n\}$ es base de $\Lambda^k(T_p^*M)$ tenemos

$$\omega|_U = \sum_{i_1 < \dots < i_k} C_{i_1 \dots i_k} . dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k}$$

con $C_{i_1 \dots i_k} : U \rightarrow \mathbb{R}$. Bastaria mostrar que son suaves 2. Ahora tenemos que

$$\begin{aligned} \omega|_U \left(\frac{\partial}{\partial x_{j_1}}, \dots, \frac{\partial}{\partial x_{j_k}} \right) (p) &= \omega_p \left(\frac{\partial}{\partial x_{j_1}} \Big|_p, \dots, \frac{\partial}{\partial x_{j_k}} \Big|_p \right) \\ &= \sum_{i_1 < \dots < i_k} C_{i_1 \dots i_k}(p) . dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k} \left(\frac{\partial}{\partial x_{j_1}} \Big|_p, \dots, \frac{\partial}{\partial x_{j_k}} \Big|_p \right) \\ &= C_I(p) \end{aligned}$$

con $I = J$ osea el unico caso donde el determinante no es 0 que es cuando coinciden los multi indices, $j_1 = i_1 \dots j_k = i_k$ 3. Ahora lo unico que tenemos que corregir es que $\frac{\partial}{\partial x_i}$ son campos suaves sobre U y para usar la hipotesis las necesito suaves sobre M 4. Tomamos $q \in U$ y ahora tenemos $V_q \subseteq U$ abierto de q y $f \in C^\infty(M)$ tal que $f|_{V_q} \equiv 1$ y $\text{supp } f \subseteq U$ y defino

$$X_i(p) = \begin{cases} f(p) \frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_p & p \in U \\ 0 & x \notin U \end{cases}$$

que sabemos es un campo suave sobre todo M y cerca de p (osea en algun abierto dentro de $\overline{V_q}$, por ejemplo V_q) vale exactamente $\left. \frac{\partial}{\partial x_i} \right|_q$ 5. Luego haciendo la misma cuenta que en 2. pero con X_i tenemos que

$$\sum_{i_1 < \dots < i_k} C_{i_1 \dots i_k}(q)$$

es suave para todo $q \in V_p$ 6. Y como esto lo podemos hacer para cualquier $q \in U$ es suave en todo U como queriamos $\square$

Proposición 21.13: Suavidad con una sola carta (analogo a campos)

Sea $(U, \varphi = (x_1, \dots, x_n))$ una carta suave y sea ω una k -forma sobre U ,

$$\omega : U \rightarrow \Lambda^k(T^*M)$$

entonces ω es suave si y solo si las coordenadas de ω con respecto al marco $\{dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k}\}_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n}$ son funciones suaves.

Demostración

3. Dada la carta (U, φ) tenemos la carta inducida $(\tilde{U}, \tilde{\varphi})$ de $\Lambda^k(T^*M)$ que es un difeomorfismo entre $\tilde{U}$ y $U \times \mathbb{R}^{\binom{n}{k}}$

$$\tilde{\varphi} : \tilde{U} \subset \Lambda^k(T^*M) \rightarrow \varphi(U) \times \mathbb{R}^{\binom{n}{k}} \subseteq \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^{\binom{n}{k}}$$

4. Y justo $\tilde{\varphi}$ se encarga de dar las coordenadas de ω en el marco $\{dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k}\}$. Por tanto, la composicion

$$\tilde{\varphi} \circ \omega : U \rightarrow \varphi(U) \times \mathbb{R}^{\binom{n}{k}} \quad p \mapsto (\varphi(p), C_{i_1 \dots i_k}(p))$$

(Notar que abuse notacion por que deberian ser todas las coordenadas, osea los subindices i_k deberian moverse por todas las posibilidades, siempre ordenados de menor a mayor) 5. Ademas sabemos que $\tilde{\varphi}$ es difeomorfismo (es la carta que usamos para probar que era $\Lambda^k(T^*M)$ era estructura) 6. Luego si w es suave entonces $\tilde{\varphi} \circ w$ es suave, por lo tanto cada coordenada es suave luego $C_{i_1 \dots i_k}$ con $1 < i_1 < \dots < i_k \leq n$ son suaves 7. Y obviamente si $C_{i_1 \dots i_k}$ con $1 < i_1 < \dots < i_k \leq n$ son suaves, $\tilde{\varphi} \circ w$ es suave. Entonces w lo es (por que si esto es suave componer a derecha con $\varphi^{-1} : \varphi(U) \rightarrow U$ sigue siendo suave, por que φ^{-1} es homeo, osea que al componer no cambiamos codominio) $\square$

Definición 21.14: Producto cuña de k -formas

Sean $\omega \in \Omega^k(M)$ y $\theta \in \Omega^\ell(M)$. Se define el producto cuña de ω y θ , denotado por $\omega \wedge \theta$, de manera puntual:

$$(\omega \wedge \theta)_p := \omega_p \wedge \theta_p.$$

En el caso de $f \in C^\infty(M) = \Omega^0(M)$ y $\omega \in \Omega^k(M)$, tenemos

$$f \wedge \omega = f \omega$$

$$\text{osea } (f \wedge \omega)_p = f(p)\omega_p$$

Proposición 21.15: Ejercicio del practico

Probar que si $\omega \in \Omega^k(M)$ y $\eta \in \Omega^\ell(M)$, entonces $\omega \wedge \eta \in \Omega^{k+\ell}(M)$.

Demostración

1. En coordenadas, escribimos

$$\omega = \sum_I a_I dx^I, \quad \eta = \sum_J b_J dx^J,$$

con a_I, b_J funciones suaves. 2. Entonces

$$\omega \wedge \eta = \sum_{I,J} a_I b_J dx^I \wedge dx^J.$$

3. Los términos que tienen diferenciales repetidos dan 0, y los demás se reordenan posiblemente cambiando el signo. Pero los nuevos coeficientes siguen siendo productos $\pm a_I b_J$ de funciones suaves.

4. Por lo tanto, en cada carta $\omega \wedge \eta$ tiene coordenadas suaves. Luego $\omega \wedge \eta \in \Omega^{k+\ell}(M)$. $\square$

Definición 21.16: Construcción de $\Omega^*(M)$

$\Omega^k(M)$ es espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$. La suma y producto escalar se definen de manera puntual, $\omega, \theta \in \Omega^k(M)$ y $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$(\omega + \lambda\theta)_p = \omega_p + \lambda\theta_p,$$

y se ve que $\omega + \lambda\theta \in \Omega^k(M)$.

Además $\Omega^k(M)$ es un $C^\infty(M)$ -módulo con la acción dada por: si $f \in C^\infty(M)$ y $\omega \in \Omega^k(M)$, entonces

$$(f\omega)_p = f(p)\omega_p,$$

y se ve que $f\omega \in \Omega^k(M)$. Extendiendo el producto punto por bilinealidad a todo $\Omega^*(M)$, tenemos que este espacio es un espacio vectorial real con estructura de álgebra dada por $\wedge$, que es graduada o sea tiene una descomposición en subespacios, en este caso $\Omega^k(M)$, $k = 0, \dots, n$, que cumplen

$$\Omega^k(M) \wedge \Omega^\ell(M) \subset \Omega^{k+\ell}(M),$$

y también es un $C^\infty(M)$ -módulo.

21.3 La diferencial exterior

Observación 21.17: Motivacion

Notar que, dado $f \in C^\infty(M) = \Omega^0(M)$, tenemos un operador d , que aplicado a f nos da $df \in \Omega^1(M)$. Queremos extender este operador al resto de espacios de k -formas suaves. Que $df \in \Omega^1(M)$ es por que $(df)_p$ me da un 1-tensor. Por que $(df)_p : T_p M \rightarrow T_{f(p)}(\mathbb{R}) \simeq \mathbb{R}$ (usando la identificacion con las coordenadas en la imagen) osea $(df)_p \in T^1(T_p^* M) = \Lambda^1(T_p^* M)$

Lema 21.18: La diferencial exterior es local, lema previo

Sea $d : \Omega^*(M) \rightarrow \Omega^*(M)$ satisfaciendo (i)-(iv). Sean $\omega_1, \omega_2 \in \Omega^*(M)$ tales que coinciden en un abierto U de M . Entonces

$$(d\omega_1)|_U = (d\omega_2)|_U.$$

Demostración

1. Como d es transformacion lineal, podemos mirar $\omega = \omega_1 - \omega_2$ y asi es suficiente con ver que si $\omega|_U = 0$ (Osea ω_1 y ω_2 coinciden en U abierto), entonces $(d\omega)|_U = 0$. Con lo cual se cumpliria la igualdad pedida
2. Aca hacemos un truco clasico de tensores y es volver todo cero usando una funcion de levantamiento.
3. Sabemos que las funciones de levantamiento preservan en un abierto contenido en otro y matan por "afuera", pero aca ω ya es cero en U . La idea es "volverlo cero" en todo M .
4. Sea $p \in U$ arbitrario. Sea V abierto de M con $p \in V$ y $\bar{V} \subset U$. Sea $f \in C^\infty(M)$ funcion de levantamiento tal que $f|_{\bar{V}} \equiv 1$ y $\text{supp } f \subset U$.
5. Como f es suave, entonces $f\omega \in \Omega^*(M)$, ademas

$$(f\omega)_q = f(q)\omega_q = \begin{cases} f(q)0, & q \in U, \\ 0\omega_q, & q \notin U, \end{cases}$$

porque $\text{supp } f \subset U$. Asi $f\omega = 0$ en todo M . 6. Como d es lineal, $d(f\omega) = d(0) = 0$. Pero por otro lado

$$d(f\omega) = d(f \wedge \omega) = (df) \wedge \omega + (-1)^{0,k} f d\omega.$$

7. Luego

$$0 = (df) \wedge \omega + f d\omega.$$

8. Evaluando en $p \in U$, tenemos

$$0 = ((df) \wedge \omega)_p + f(p)(d\omega)_p = (df)_p \wedge \omega_p + (d\omega)_p = (d\omega)_p,$$

porque $\omega_p = 0$ y $f(p) = 1$. Como p era arbitrario, $(d\omega)|_U = 0$.

□

Teorema 21.19: Derivada exterior

Sea M variedad suave. Entonces existe una unica transformacion lineal

$$d : \Omega^*(M) \rightarrow \Omega^*(M)$$

llamada derivada exterior, que satisface:

1. $d : \Omega^k(M) \rightarrow \Omega^{k+1}(M)$.
2. $d(f)$ es df , diferencial de f , para toda $f \in \Omega^0(M) = C^\infty(M)$.
3. Si $\omega \in \Omega^k(M)$ y $\theta \in \Omega(M)$, entonces

$$d(\omega \wedge \theta) = (d\omega) \wedge \theta + (-1)^k \omega \wedge d\theta.$$
4. $d^2 = 0$.

Demostración■ **Unicidad**

1. La idea de la prueba es construir d de forma local, usando las condiciones que debemos satisfacer: (ii)-(iv). Hacemos ingenieria inversa para saber como deberia ser d , localmente. Primero, notemos:
2. Asumiendo existencia veamos primero la unicidad, que nos va dar pistas de como definir d .
3. Como d se va definir localmente, fijemos una carta suave $(U, \varphi = (x_1, \dots, x_n))$ y tomemos $\omega \in \Omega^k(M)$ arbitrario y llegemos a una formula para $(d\omega)|_U$.
4. Tenemos

$$\omega|_U = \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} C_{i_1 \dots i_k} dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k}.$$

5. Pero d actua sobre cosas definidas sobre todo M , entonces no podemos aplicar directamente d a la expresion anterior. Para hacerlo bien, debemos extender dicha expresion a todo M , usando una funcion de levantamiento.
6. Sea V abierto de M con $\bar{V} \subset U$, y sea $f \in C^\infty(M)$ tal que $f|_{\bar{V}} \equiv 1$ y $\text{supp } f \subset U$. Extendemos las $C_{i_1 \dots i_k}$ y $x_1, \dots, x_n$ definiendo:

$$f \cdot x_i = \begin{cases} f(q)x_i(q), & q \in U, \\ 0, & \text{en otro caso,} \end{cases} \quad f \cdot C_{i_1 \dots i_k} = \begin{cases} f(q)C_{i_1 \dots i_k}(q), & q \in U, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

7. Estas nuevas funciones son suaves (hemos hecho cuentas similares en otras ocasiones)
8. Consideremos la nueva k -forma:

$$\tilde{\omega} = \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} \underbrace{f \cdot C_{i_1 \dots i_k}}_{\text{smooth function}} \underbrace{d(f \cdot x_{i_1}) \wedge \dots \wedge d(f \cdot x_{i_k})}_{\substack{\text{smooth 1-form} \quad \dots \quad \text{smooth 1-form} \\ \text{smooth } k\text{-form}}}.$$

$d(f \cdot x_{i_j})$ son 1-formas por lo mismo que Motivacion y luego usamos Ejercicio del practico para el wedge de todas esas 1-formas y llegamos a la k -forma 9. Notar que $\tilde{\omega}$ coincide con ω en el abierto V . En efecto, si $q \in V$, tenemos $f(q) = 1$ y asi

$$(f \cdot C_{i_1 \dots i_k})(q) = f(q) \cdot C_{i_1 \dots i_k}(q) = C_{i_1 \dots i_k}(q)$$

10. Y ademas $d(f \cdot x_i)_q = (dx_i)_q$ por que

$$d(f.x_i)_q \left(\frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_q \right) = \left(\frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_q \right) (f.x_i) = \left(\frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_q \right) (x_i) = (dx_i)_q \left(\frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_q \right)$$

usando definicion de diferencial y en el segundo igual como $f.x_i \equiv x_i$ en el abierto V sabemos que $\left(\frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_q \right)$ actua de la misma forma en ambos (germen local) 11. Pero entonces

$$(d(f.x_{i_1}) \wedge \dots \wedge d(f.x_{i_k}))_q = (d(x_{i_1}) \wedge \dots \wedge d(x_{i_k}))_q$$

usando la definicion de producto cuña de k -formas y la asociatividad 12. Luego w y $\tilde{w}$ coinciden en un abierto V . Por tanto, por La diferencial exterior es local, lema previo

$$(d\omega)|_V = (d\tilde{w})|_V.$$

13. Lo bueno es que la expresion para $\tilde{w}$ esta definida sobre todo M . Por lo tanto podemos aplicar d y obtenemos:

$$(d\tilde{w}) = d \sum f C_{i_1 \dots i_k} d(f x_{i_1}) \wedge \dots \wedge d(f x_{i_k}) = d \sum f C_{i_1 \dots i_k} \wedge d(f x_{i_1}) \wedge \dots \wedge d(f x_{i_k})$$

el ultimo igual por que $f C_{i_1 \dots i_k}$ es una 0-forma 14. Por linealidad de d y usando la propiedad 3 de esta misma afirmacion y considerando que $f C_{i_1 \dots i_k}$ es una 0-forma, queda

$$(d\tilde{w}) = \sum d(f C_{i_1 \dots i_k}) \wedge d(f x_{i_1}) \wedge \dots \wedge d(f x_{i_k}) + \sum f C_{i_1 \dots i_k} \wedge d(d(f x_{i_1}) \wedge \dots \wedge d(f x_{i_k}))$$

15. Ahora como $d^2 = 0$

$$(d\tilde{w}) = \sum d(f C_{i_1 \dots i_k}) \wedge d(f x_{i_1}) \wedge \dots \wedge d(f x_{i_k})$$

16. Finalmente como por paso 12. $(d\omega)|_V = (d\tilde{w})|_V$ y por paso 16. y por la misma idea que en 11. tenemos

$$(d\omega)|_V = (d\tilde{w})|_V = \sum d(C_{i_1 \dots i_k}) \wedge dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k}.$$

17. De lo que resulta que d es unico pues la formula anterior solo depende de la diferencial usual de funciones suaves.

18. Notar que la formula anterior da pistas de como se debe definir la transformacion lineal $d : \Omega^*(M) \rightarrow \Omega^*(M)$.

■ Existencia

1. Construyamos d localmente y luego lo hacemos de forma global. Fijemos una carta $(U, \varphi = (x_1, \dots, x_n))$.

2. Dada una k -forma $\omega \in \Omega^k(U)$,

$$\omega = \sum C_{i_1 \dots i_k} dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k}, \quad C_{i_1 \dots i_k} \in C^\infty(U),$$

3. Definimos d_U por

$$d_U \omega := \sum dC_{i_1 \dots i_k} \wedge dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k},$$

donde $dC_{i_1 \dots i_k}$ es la diferencial de $C_{i_1 \dots i_k}$, por lo tanto una 1-forma y luego su base es $\{dx_1, \dots, dx_n\}$

$$dC_{i_1 \dots i_k} = \sum_{j=1}^n \frac{\partial C_{i_1 \dots i_k}}{\partial x_j} dx_j.$$

los coeficientes salen por que $dC_I \frac{\partial}{\partial x_j} = \frac{\partial}{\partial x_j} C_I$ y esto vale por 4. Por linealidad del diferencial de funciones suaves, claramente d_U se extiende a una transformacion lineal sobre todo $\Omega^*(U)$ 5. Ademas d_U satisface (i) por que si reemplazamos la expresion que dimos en 3. llegamos a

$$d_U \omega := \sum_{j=1}^n \sum_{i_1 < \dots < i_k} \frac{\partial C_{i_1 \dots i_k}}{\partial x_j} dx_j \wedge dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k},$$

y luego de permutar y posiblemente agregar un -1 nos queda que esto es una suma de 1 hasta n de $k+1$ -formas 6. (ii) es trivial por que $f = f \cdot 1$ entonces $d|_U f = d|_U f \cdot 1 = d|_U f$ 7. (iii) Como d_U es lineal y $\wedge$ es bilineal, basta con analizar cuando $\omega = f dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k}$ y $\theta = g dx_{j_1} \wedge \dots \wedge dx_{j_\ell}$. Esto es por que el producto cuña de dos elementos de la suma directa se define como la suma de los productos cuña de los pares son k -formas del mismo grado k . 8. Luego por linealidad seria diferencial de cada uno de esos productos. Pero esos productos son basicamente como en multiplicacion de polinomios la suma de todas las combinaciones, y luego por linealidad nuevamente basta verlo para un caso cualquiera de esos que seria $\omega \wedge \theta$ 9. Entonces

$$\begin{aligned} d_U(\omega \wedge \theta) &= d_U(f g dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k} \wedge dx_{j_1} \wedge \dots \wedge dx_{j_\ell}) \\ &= d(f g) \wedge dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k} \wedge dx_{j_1} \wedge \dots \wedge dx_{j_\ell} \\ &= (f dg + g df) \wedge dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k} \wedge dx_{j_1} \wedge \dots \wedge dx_{j_\ell} \\ &= f dg \wedge dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k} \wedge dx_{j_1} \wedge \dots \wedge dx_{j_\ell} + g df \wedge dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k} \wedge dx_{j_1} \wedge \dots \wedge dx_{j_\ell} \\ &= (-1)^k f dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k} \wedge dg \wedge dx_{j_1} \wedge \dots \wedge dx_{j_\ell} + df \wedge dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k} \wedge g dx_{j_1} \wedge \dots \wedge dx_{j_\ell} \\ &= (d_U \omega) \wedge \theta + (-1)^k \omega \wedge d_U \theta. \end{aligned}$$

10. (iv) $d_U^2 = 0$. Por linealidad de d_U , es suficiente con ver $d_U d_U \omega = 0$ con $\omega = f dx_I$, donde $dx_I = dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k}$.

$$\begin{aligned} d_U d_U \omega &= d_U \left(\sum_j \frac{\partial f}{\partial x_j} dx_j \wedge dx_I \right) \\ &= \sum_j d \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right) \wedge dx_j \wedge dx_I \\ &= \sum_j \sum_k \frac{\partial^2 f}{\partial x_k \partial x_j} dx_k \wedge dx_j \wedge dx_I \\ &= \sum_{1 \leq j < k \leq n} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_k \partial x_j} - \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_k} \right) dx_k \wedge dx_j \wedge dx_I = 0. \end{aligned}$$

Esto último vale porque

$$\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_k \partial x_j} - \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_k} \right) = \left[\frac{\partial}{\partial x_k}, \frac{\partial}{\partial x_j} \right] f = 0.$$

11. Por ultimo, definimos de manera global d . Sea $\theta \in \Omega^r(M)$. Dado $p \in M$, definimos $(d\theta)_p := (d_U \theta|_U)_p$

para cualquier carta suave $(U, \varphi = (x_1, \dots, x_n))$ de M alrededor de p . (la parte. dela derecha cae en lo que hicimos al principio por lo tanto cumple todo) 12. Necesitamos

ver que esta bien definido. Sea $(V, \psi = (y_1, \dots, y_n))$ otra carta suave de p , y $W = U \cap V \neq \emptyset$. Por linealidad de la derivada exterior, alcanza con verlo cuando $\theta \in \Omega^k(M)$.

13. Tenemos

$$\theta|_U = \sum_I a_I dx_I, \quad \theta|_V = \sum_J b_J dy_J.$$

14. Entonces por definicion de d_U y d_V ,

$$d_U \theta|_U = \sum_I da_I \wedge dx_I, \quad d_V \theta|_V = \sum_J db_J \wedge dy_J.$$

15. Pero en $W = U \cap V$ hay una unica diferencial exterior local

$$d_W : \Omega^*(W) \rightarrow \Omega^*(W).$$

16. Tomando las dos expresiones de $\theta|_W$, esto ultimo es igual a, por ser d_W diferencial exterior,

$$\sum_I da_I \wedge dx_I = \sum_J db_J \wedge dy_J.$$

17. En particular, si evaluamos en p ,

$$\left(\sum_I da_I \wedge dx_I \right)_p = \left(\sum_J db_J \wedge dy_J \right)_p.$$

□

21.4 Glosario

Observación 21.20: No se de donde salio esto

Si $\omega \in \Lambda^k T_p^* M$, entonces ω es una aplicación k -lineal alternada

$$\omega : T_p M \times \cdots \times T_p M \rightarrow \mathbb{R}.$$

La carta $(U, \varphi = (x_1, \dots, x_n))$ induce una base de $T_p M$ dada por

$$\left\{ \frac{\partial}{\partial x_1} \Big|_p, \dots, \frac{\partial}{\partial x_n} \Big|_p \right\}.$$

Por eso, para cada $1 \leq i_1 < \cdots < i_k \leq n$, se define

$$v_{i_1 \dots i_k}(\omega) := \omega \left(\frac{\partial}{\partial x_{i_1}} \Big|_p, \dots, \frac{\partial}{\partial x_{i_k}} \Big|_p \right).$$

Es decir, $v_{i_1 \dots i_k}(\omega)$ es el coeficiente de ω obtenido al evaluarla en los vectores coordenados correspondientes.

Complejo de de Rham y pullbacks

22.1 Complejo de de Rham

Definición 22.1: Complejo de Rham

Es el complejo de cocadenas

$$0 \xrightarrow{d} \Omega^0(M) \xrightarrow{d} \Omega^1(M) \xrightarrow{d} \cdots \xrightarrow{d} \Omega^n(M) \xrightarrow{d} 0.$$

Algunas veces se denota por $d_k = d|_{\Omega^k(M)}$, y así, la condición $d \circ d = 0$, se lee como $\text{Im } d_k \subset \ker d_{k+1}$. Se define el k -ésimo grupo de cohomología de de Rham, denotado por

$$H_{dR}^k(M) := \ker d_k / \text{Im } d_{k-1},$$

donde

$$Z^k(M) = \ker d_k,$$

$$B^k(M) = \text{Im } d_{k-1}.$$

Ejemplo 22.2

Por ejemplo:

$$H_{dR}^0(M) = \ker d_0 / \text{Im } d_{-1} = \ker d_0 = \{f \in C^\infty(M) : df = 0\}.$$

f es constante en cada componente conexa de M , entonces $H_{dR}^0(M) \cong \mathbb{R}^{\# \text{comp}}$. Cuando M es compacta, se puede probar que $\dim H_{dR}^k(M)$ es finito y se llama el k -ésimo número de Betti.

Definición 22.3: Formas cerradas y exactas

Una forma diferencial θ se dice cerrada si $d\theta = 0$, y se dice exacta si $\theta = d\omega$, para alguna forma diferenciable ω .

Ejemplo 22.4

Sea $B^n = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\| < 1\}$. Se puede probar que

$$H^k(B^n) = 0, \quad k \geq 1,$$

y ya sabemos $H^0(B^n) = \mathbb{R}$. (Se llama lema de Poincare)

Ejemplo 22.5

Se puede probar que si M es simplemente conexa, entonces $H_{dR}^1(M) = 0$. En general

$$H_{dR}^1(M) \cong \text{Hom}(\pi_1(M), \mathbb{R}).$$

$$\pi_1(S^1) = \mathbb{Z}, \quad \text{Hom}(\pi_1(M), \mathbb{R}) \cong \mathbb{R}.$$

22.2 Pullback de formas**Definición 22.6: Pullback de formas**

Sea $F : M \rightarrow N$ suave y $\omega \in \Omega^k(N)$. Se define el pullback $F^*\omega$ de ω como la k -forma (se prueba en el siguiente enunciado que es suave)

$$(F^*\omega)_p(v_1, \dots, v_k) = \omega_{F(p)}((dF)_p v_1, \dots, (dF)_p v_k),$$

para todo $v_1, \dots, v_k \in T_p M$.

Proposición 22.7: Propiedades del pullback

Sea $F : M \rightarrow N$ suave.

- (a) Si $\omega \in \Omega^k(N)$, entonces $F^*\omega \in \Omega^k(M)$, y $F^* : \Omega^k(N) \rightarrow \Omega^k(M)$ es transf. lineal.
- (b) $F^*(\omega \wedge \theta) = (F^*\omega) \wedge (F^*\theta)$.
- (c) $F^*(d_N \omega) = d_M F^*\omega$.

Demostración: Ejercicio

- (a)

1. Probemos que la sección $p \mapsto (F^*\omega)_p$ es suave. Fijemos $p \in M$ y tomemos cartas (U, x) de M alrededor de p y (V, y) de N alrededor de $F(p)$, achicando U de modo que $F(U) \subseteq V$. En V escribimos

$$\omega = \sum_I a_I dy^{i_1} \wedge \dots \wedge dy^{i_k},$$

donde cada a_I es suave. Afirmamos que sobre U se cumple

$$F^*\omega = \sum_I (a_I \circ F) d(y^{i_1} \circ F) \wedge \dots \wedge d(y^{i_k} \circ F).$$

2. Para verificar esta igualdad, sean $q \in U$ y $v_1, \dots, v_k \in T_q M$. Por definición del pullback,

$$\begin{aligned} (F^*\omega)_q(v_1, \dots, v_k) &= \omega_{F(q)}((dF)_q(v_1), \dots, (dF)_q(v_k)) \\ &= \sum_I a_I(F(q)) (dy^{i_1} \wedge \dots \wedge dy^{i_k})_{F(q)}((dF)_q(v_1), \dots, (dF)_q(v_k)). \end{aligned}$$

3. Por definición del producto wedge de 1-formas,

$$(dy^{i_1} \wedge \dots \wedge dy^{i_k})_{F(q)}((dF)_q(v_1), \dots, (dF)_q(v_k)) = \det \left(dy_{F(q)}^{i_r}((dF)_q(v_s)) \right)_{r,s}.$$

4. Por la regla de la cadena, $dy_{F(q)}^{i_r} \circ (dF)_q = d(y^{i_r} \circ F)_q$. Por tanto,

$$\begin{aligned} \det \left(dy_{F(q)}^{i_r} ((dF)_q(v_s)) \right)_{r,s} &= \det (d(y^{i_r} \circ F)_q(v_s))_{r,s} \\ &= (d(y^{i_1} \circ F) \wedge \cdots \wedge d(y^{i_k} \circ F))_q(v_1, \dots, v_k). \end{aligned}$$

5. Sustituyendo, obtenemos

$$\begin{aligned} (F^*\omega)_q(v_1, \dots, v_k) &= \sum_I (a_I \circ F)(q) (d(y^{i_1} \circ F) \wedge \cdots \wedge d(y^{i_k} \circ F))_q(v_1, \dots, v_k) \\ &= \left(\sum_I (a_I \circ F) d(y^{i_1} \circ F) \wedge \cdots \wedge d(y^{i_k} \circ F) \right)_q(v_1, \dots, v_k). \end{aligned}$$

6. Como esto vale para todo $q \in U$ y todos $v_1, \dots, v_k \in T_q M$, concluimos que

$$F^*\omega = \sum_I (a_I \circ F) d(y^{i_1} \circ F) \wedge \cdots \wedge d(y^{i_k} \circ F)$$

sobre U .

7. Cada función $a_I \circ F$ es suave y cada $d(y^{i_r} \circ F)$ es una 1-forma suave. Por lo tanto, el lado derecho es una k -forma suave sobre U . Como p era arbitrario, $F^*\omega \in \Omega^k(M)$.

8. Finalmente, sean $\omega, \eta \in \Omega^k(N)$ y $a, b \in \mathbb{R}$. Para todo $p \in M$ y $v_1, \dots, v_k \in T_p M$,

$$\begin{aligned} (F^*(a\omega + b\eta))_p(v_1, \dots, v_k) &= (a\omega + b\eta)_{F(p)}((dF)_p(v_1), \dots, (dF)_p(v_k)) \\ &= a \omega_{F(p)}((dF)_p(v_1), \dots, (dF)_p(v_k)) \\ &\quad + b \eta_{F(p)}((dF)_p(v_1), \dots, (dF)_p(v_k)) \\ &= (aF^*\omega + bF^*\eta)_p(v_1, \dots, v_k). \end{aligned}$$

Luego $F^*(a\omega + b\eta) = aF^*\omega + bF^*\eta$, por lo que F^* es lineal.

■ (b)

1. Para probar que $F^*(\omega \wedge \theta) = (F^*\omega) \wedge (F^*\theta)$, evaluamos ambos lados en $p \in M$ y en vectores $v_1, \dots, v_{k+\ell} \in T_p M$.

2. Por definición de pullback,

$$(F^*(\omega \wedge \theta))_p(v_1, \dots, v_{k+\ell}) = (\omega \wedge \theta)_{F(p)}((dF)_p v_1, \dots, (dF)_p v_{k+\ell}).$$

3. Usando la definición de producto cuña,

$$(\omega \wedge \theta)_{F(p)}((dF)_p v_1, \dots, (dF)_p v_{k+\ell}) = \frac{1}{k!\ell!} \sum_{\pi \in S_{k+\ell}} \text{sgn}(\pi) \omega_{F(p)}((dF)_p v_{\pi(1)}, \dots, (dF)_p v_{\pi(k)}) \theta_{F(p)}((dF)_p v_{\pi(k+1)}, \dots, (dF)_p v_{\pi(k+\ell)}).$$

4. Pero, otra vez por definición de pullback,

$$\omega_{F(p)}((dF)_p v_{\pi(1)}, \dots, (dF)_p v_{\pi(k)}) = (F^*\omega)_p(v_{\pi(1)}, \dots, v_{\pi(k)}),$$

y

$$\theta_{F(p)}((dF)_p v_{\pi(k+1)}, \dots, (dF)_p v_{\pi(k+\ell)}) = (F^*\theta)_p(v_{\pi(k+1)}, \dots, v_{\pi(k+\ell)}).$$

5. Entonces

$$(F^*(\omega \wedge \theta))_p(v_1, \dots, v_{k+\ell}) = ((F^*\omega) \wedge (F^*\theta))_p(v_1, \dots, v_{k+\ell}).$$

Como esto vale para todo p y todo $v_1, \dots, v_{k+\ell}$, queda

$$F^*(\omega \wedge \theta) = (F^*\omega) \wedge (F^*\theta).$$

■ (c)

1. Por linealidad de F^* y de la derivada exterior, es suficiente con verificar la igualdad en formas expresadas sobre un abierto coordenado U .

2. Recordemos que por definición de pullback de 0-formas,
3.

$$F^*(f) = f \circ F.$$

4. Así pues, dado $p \in M$ y $v \in T_p M$,

$$(F^*(df))_p v = (df)_{F(p)}((dF)_p v) = d(f \circ F)_p v.$$

5. Si θ es una k -forma, como la definición de la derivada exterior es local y no depende de la carta, fijemos un $p \in M$ y una carta $(U, \varphi = (x_1, \dots, x_n))$ de $F(p)$:

$$\theta|_U = \sum_{i_1 < \dots < i_k} a_{i_1 \dots i_k} dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k} = \sum_I a_I dx_I.$$

6. Entonces

$$(d_N \theta)|_U = \sum_I (da_I) \wedge dx_I.$$

7. Por tanto

$$\begin{aligned} (F^*(d_N \theta))_p &= \left(F^* \left(\sum_I (da_I) \wedge dx_I \right) \right)_p \\ &= \sum_I (F^*(da_I))_p \wedge (F^*(dx_I))_p \\ &= \sum_{i_1 < \dots < i_k} d(a_I \circ F)_p \wedge d(x_{i_1} \circ F)_p \wedge \dots \wedge d(x_{i_k} \circ F)_p. \end{aligned}$$

En la última igualdad usamos el paso 3.

8. Por otro lado

$$\begin{aligned} (d_M(F^* \theta))_p &= \left(d_M \left(F^* \left(\sum_I a_I dx_I \right) \right) \right)_p \\ &= \left(d_M \left(\sum_I (F^* a_I) \wedge F^*(dx_I) \right) \right)_p \\ &= \left(d_M \left(\sum_{i_1 < \dots < i_k} (a_I \circ F) d(x_{i_1} \circ F) \wedge \dots \wedge d(x_{i_k} \circ F) \right) \right)_p \\ &= \sum_{i_1 < \dots < i_k} d(a_I \circ F)_p \wedge d(x_{i_1} \circ F)_p \wedge \dots \wedge d(x_{i_k} \circ F)_p. \end{aligned}$$

9. En la última igualdad usamos que $d_M d_M = 0$. Comparando con la expresión anterior, concluimos que

$$(F^*(d_N \theta))_p = (d_M(F^* \theta))_p.$$

□

Distribuciones y teorema de Frobenius

23.1 Distribuciones

Observación 23.1

Intentamos generalizar la idea de campo: que a cada punto asigna un vector. A cada punto asigna un subespacio tangente.

Definición 23.2: Distribucion

Una distribucion en M es una aplicacion $\mathcal{D}$ que a cada punto $p \in M$ le asigna un subespacio $\mathcal{D}_p$ de $T_p M$ de dimension k .

Definición 23.3: Suavidad de Distribucion

Una distribucion $\mathcal{D}$ se dice suave si para todo $p \in M$, existe un abierto de M en p , y campos $X_1, \dots, X_k$ en $\mathfrak{X}(U)$ tales que

$$\mathcal{D}_q = \text{span}\{X_1(q), \dots, X_k(q)\},$$

para todo $q \in U$.

Observación 23.4

Existe la nocion de subfibrado de rango k de TM , habria estado lindo haberla visto y definir distribucion con esto.

Observación 23.5

Intentamos generalizar la nocion de curva integral.

Definición 23.6: Distribucion integrable

Una distribucion suave $\mathcal{D}$ se dice integrable si para todo $p \in M$, existe una subvariedad (N, F) de M con $p \in F(N)$ y

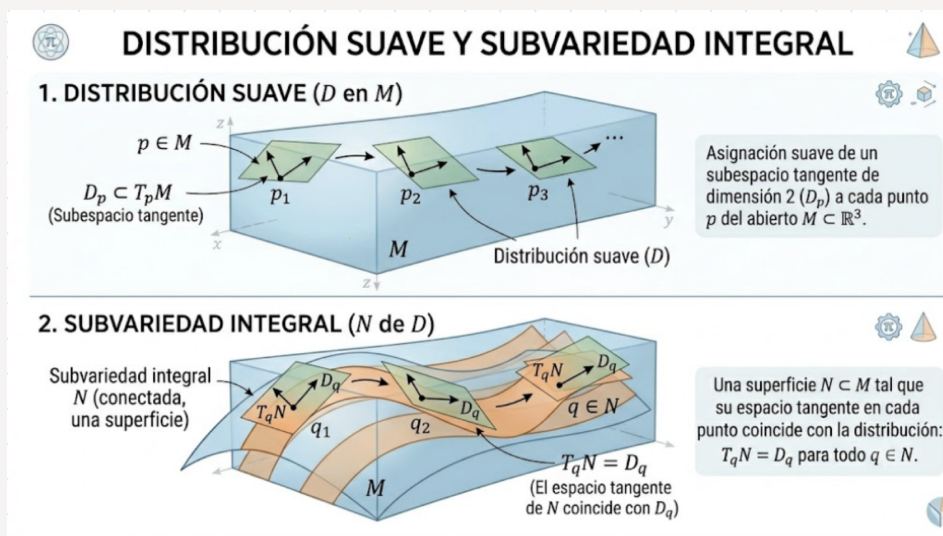
$$(dF)_q T_q N = \mathcal{D}_{F(q)},$$

para todo $q \in N$.

La subvariedad (N, F) se llama subvariedad integral de M para $\mathcal{D}$ que pasa por p .

Observación 23.7: Dibujo util para entender

Criollo: una subvariedad integral es una subvariedad que se acomoda muy bien a los subespacios que hay fijos en cada punto.



Pasted image 20260603132446

Ejemplo 23.8

Sea X un campo suave que nunca se anula. Entonces X genera una distribución suave

$$\mathcal{D}_p = \text{span}\{X_p\}.$$

Y cualquier curva integral de X es subvariedad integral de la distribución. Necesitamos que X no se anule por la noción de dimensión que impusimos a las distribuciones.

Ejemplo 23.9

Si $M = \mathbb{R}^n$ y

$$\mathcal{D}_q = \text{span} \left\{ \left. \frac{\partial}{\partial x_1} \right|_q, \dots, \left. \frac{\partial}{\partial x_k} \right|_q \right\},$$

este tiene ejemplo de subvariedades integrales para esta distribución.

Ejemplo 23.10

En $M = \mathbb{R}^3$,

$$\mathcal{D}_q = \text{span} \left\{ \left. \frac{\partial}{\partial x} \right|_q + z(q) \left. \frac{\partial}{\partial z} \right|_q, \left. \frac{\partial}{\partial y} \right|_q \right\}$$

es una distribución que no es integrable, como veremos mas adelante.

Definición 23.11: Distribucion involutiva

Sea $\mathcal{D}$ una distribucion suave en M . Si U es abierto de M y $X \in \mathfrak{X}(U)$, se dice que X esta en $\mathcal{D}$ si $X_p \in \mathcal{D}_p$ para todo $p \in U$. La distribucion se dice involutiva si se cumple que X, Y en $\mathcal{D}$, entonces $[X, Y]$ esta en $\mathcal{D}$.

Ejercicio 23.12

Sea $\mathcal{D}$ una distribucion suave de dimension k . Probar que $\mathcal{D}$ es involutiva si y solo si para todo $p \in M$, existe un entorno U de p y $Z_1, \dots, Z_k$ campos suaves en $\mathfrak{X}(U)$ tales que

$$\mathcal{D}_q = \text{span}\{(Z_1)_q, \dots, (Z_k)_q\}$$

para todo $q \in U$, y

$$[Z_i, Z_j] \text{ esta en } \mathcal{D}, \quad 1 \leq i, j \leq k.$$

osea

$$[Z_i, Z_j]_q \in \mathcal{D}_q \quad 1 \leq i, j \leq k$$

Proposición 23.13: D integrable implica involutiva

Sea $\mathcal{D}$ una distribucion suave de dimension k . Si $\mathcal{D}$ es integrable, entonces es involutiva.

Demostración

Sean X, Y campos en $\mathcal{D}$. Queremos que $[X, Y]$ esta en $\mathcal{D}$.

Sea $q \in M$ arbitrario y sea (N, F) subvariedad integral de $\mathcal{D}$ por $q = F(p)$, $p \in N$.

Como $(dF)_p T_p N = \mathcal{D}_{F(p)}$ para todo $p \in N$, y $X_{F(p)}, Y_{F(p)} \in \mathcal{D}_{F(p)}$.

Por Ejercicio 8, practico 4, existen campos suaves $\tilde{X}, \tilde{Y}$ en $\mathfrak{X}(N)$ tales que

$$(dF)_p \tilde{X}_p = X_{F(p)}, \quad (dF)_p \tilde{Y}_p = Y_{F(p)},$$

para todo $p \in N$.

Esto no es mas que $\tilde{X}$ e $\tilde{Y}$ estan F -relacionados con X, Y . Tenemos por teorema que $[\tilde{X}, \tilde{Y}]$ esta F -relacionado con $[X, Y]$; es decir

$$(dF)_p [\tilde{X}, \tilde{Y}]_p = [X, Y]_{F(p)},$$

para todo $p \in N$.

Por tanto, como $(dF)_p [\tilde{X}, \tilde{Y}]_p \in \mathcal{D}_{F(p)}$, por definicion de subvariedad integral, tenemos $[X, Y]_{F(p)} \in \mathcal{D}_{F(p)}$.

□

Observación 23.14

Ahora nos enfocamos en probar la vuelta.

Teorema 23.15: Frobenius local / Warner Th. 1.60

Toda distribucion involutiva es integrable.

Mejor aun, para todo $p \in M$, existe una carta suave $(U, \varphi = (x_1, \dots, x_n))$, cubico centrado en p , tal que las rebanadas

$$D = \{q \in U : x_j(q) = \text{constante}, j = k+1, \dots, n\}$$

son subvariedades integrales de $\mathcal{D}$.

Ademas, si $N \subset M$ es una subvariedad integral conexa de $\mathcal{D}$ tal que $N \subset U$, entonces N debe estar contenida en una de estas rebanadas.

Demostración

Sea $\mathcal{D}$ una distribucion de dimension k . Nos paramos en p , y tenemos $\mathcal{D}_p = \text{span}\{v_1, \dots, v_k\}$.

Sabemos por una proposicion probada en el capitulo de Campos que existe una carta $(V, \psi = (y_1, \dots, y_n))$, centrada en p , tal que

$$v_j = \frac{\partial}{\partial y_j} \Big|_p, \quad j = 1, \dots, k.$$

Nos llevamos la distribucion para el abierto $\psi(V)$ de $\mathbb{R}^n$, usando la carta. Tenemos una distribucion $\mathcal{D}$ en $\psi(V)$, con $0 = \psi(p)$, y tal que

$$\mathcal{D}_0 = \text{span} \left\{ \frac{\partial}{\partial y_1} \Big|_0, \dots, \frac{\partial}{\partial y_k} \Big|_0 \right\}.$$

Como la distribucion es suave, tenemos campos suaves $X_1, \dots, X_k$ definidos en un abierto de $\psi(V)$ tal que

$$\mathcal{D}_q = \text{span}\{(X_1)_q, \dots, (X_k)_q\}.$$

Por tanto, podemos usar el marco $\left\{ \frac{\partial}{\partial y_1}, \dots, \frac{\partial}{\partial y_n} \right\}$ para escribir estos campos como combinacion lineal

$$X_j = \sum_{i=1}^n a_{ij} \frac{\partial}{\partial y_i},$$

donde a_{ij} son funciones suaves sobre un abierto contenido en $\psi(V)$.

Armando la matriz $T(q) = (a_{ij}(q))$, cuando hacemos $T(0)$, esta matriz tiene la submatriz $T(0)_{1\dots k, 1\dots k}$ igual a la identidad, porque $(X_j)_0 = \frac{\partial}{\partial y_j} \Big|_0$. Podemos pensar en la funcion

$$f : \psi(V) \rightarrow \mathbb{R}, \quad q \mapsto \det(T(q)_{1\dots k, 1\dots k}).$$

La cual es una funcion suave por las entradas de la matriz $T(q)$ son suaves. Como $f(0) = 1 \neq 0$, existe un abierto de 0 donde $f(q) \neq 0$. Achicamos $\psi(V)$, si hace falta, y podemos asumir que esto pasa en $\psi(V)$.

Por tanto, tiene sentido hablar de la matriz inversa de la submatriz $T(q)_{1\dots k, 1\dots k}$, digamos $Q(q)$. Esto define una funcion

$$Q : \psi(V) \rightarrow M_{k \times k}(\mathbb{R}), \quad q \mapsto Q(q),$$

tal que

$$T(q)_{1\dots k, 1\dots k} \cdot Q(q) = I_k.$$

Notar que las entradas de la matriz que da Q son funciones suaves, pues son funciones racionales entre productos y sumas con las entradas de $T(q)$, con denominador el determinante de $T(q)_{1\dots k, 1\dots k}$, el cual no se anula en $\psi(V)$.

Luego

$$T(q)Q(q) = \begin{pmatrix} 1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & \cdots & 1 \\ b_{k+1,1} & \cdots & b_{k+1,k} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & \cdots & b_{nk} \end{pmatrix}.$$

¿Que hemos hecho? Por algebra, lo que se ha hecho es cambiar los generadores de la distribucion. Como los vectores columnas de $T(q)$ generan $\mathcal{D}_q$ y $Q(q)$ da los escalares para que las combinaciones lineales de las columnas de $T(q)$ generen los vectores columnas de la matriz de la derecha, tenemos que $\mathcal{D}$ es generada en el abierto $\psi(V)$ por los campos $\tilde{X}_1, \dots, \tilde{X}_k$ con

$$\tilde{X}_j = \frac{\partial}{\partial y_j} + \sum_{i=k+1}^n b_{ij} \frac{\partial}{\partial y_i}, \quad b_{ij} \in C^\infty(V).$$

La forma de pensarlo: recordemos que en algebra 2, cuando pedian dar una base de un subespacio vectorial generado por k vectores, se ponian en una matriz como vectores fila y se hacia Gauss-Jordan; en cada paso estamos haciendo combinaciones lineales de las filas, y el resultado final es otro conjunto generador muy lindo del subespacio vectorial.

Lo lindo que tiene este nuevo conjunto de generadores es que conmutan.

Hagamos:

$$[\tilde{X}_i, \tilde{X}_j] = \left[\frac{\partial}{\partial y_i} + \sum_{h=k+1}^n b_{hi} \frac{\partial}{\partial y_h}, \frac{\partial}{\partial y_j} + \sum_{\ell=k+1}^n b_{\ell j} \frac{\partial}{\partial y_\ell} \right].$$

Por bilinealidad del corchete y que $\left[\frac{\partial}{\partial y_i}, \frac{\partial}{\partial y_j} \right] = 0$, queda

$$[\tilde{X}_i, \tilde{X}_j] = \left[\frac{\partial}{\partial y_i}, \sum_{\ell=k+1}^n b_{\ell j} \frac{\partial}{\partial y_\ell} \right] - \left[\frac{\partial}{\partial y_j}, \sum_{h=k+1}^n b_{hi} \frac{\partial}{\partial y_h} \right] + \left[\sum_{h=k+1}^n b_{hi} \frac{\partial}{\partial y_h}, \sum_{\ell=k+1}^n b_{\ell j} \frac{\partial}{\partial y_\ell} \right].$$

Esto pertenece a

$$\text{span} \left\{ \frac{\partial}{\partial y_{k+1}}, \dots, \frac{\partial}{\partial y_n} \right\}.$$

Por hipotesis, la distribucion es involutiva, por tanto $[\tilde{X}_i, \tilde{X}_j] \in \mathcal{D}$. Y como

$$\mathcal{D}_q \cap \text{span} \left\{ \frac{\partial}{\partial y_{k+1}} \Big|_q, \dots, \frac{\partial}{\partial y_n} \Big|_q \right\} = \{0\},$$

se sigue la afirmación

$$[\tilde{X}_i, \tilde{X}_j] = 0.$$

Con estos campos vamos a construir de manera natural una subvariedad integral. ¿Por qué natural? Como los campos están en la distribución, entonces sus curvas integrales van a estar contenidas en las subvariedades integrales. Lo natural es combinar los flujos de cada campo para ir formando la subvariedad. Sabemos que esto sale bien cuando los campos conmutan.

Si en estos momentos tuviéramos que dar una subvariedad integral por el origen 0, usando que podemos tomar un abierto cubico de 0 donde hay uniformidad conjunta para $\tilde{X}_1, \dots, \tilde{X}_k$, con flujos $\theta^1, \dots, \theta^k$ respectivamente, definimos

$$f : (-\delta, \delta)^k \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad (t_1, \dots, t_k) \mapsto \theta_{t_1}^1 \circ \dots \circ \theta_{t_k}^k(0).$$

□

Orientación

24.1 Orientación de espacios vectoriales

Definición 24.1: Orientación de un espacio vectorial

Sea V un espacio vectorial real de dimension finita. Se define una relacion de equivalencia en el conjunto de bases ordenadas de V como:

Si $\mathcal{B}_1$ y $\mathcal{B}_2$ son bases ordenadas, decimos que

$$\mathcal{B}_1 \sim \mathcal{B}_2$$

si el determinante de la matriz de cambio de base de $\mathcal{B}_1$ a $\mathcal{B}_2$ es positivo.
Las clases de equivalencia se llaman orientaciones de V .

Ejercicio 24.2

Verificar que la anterior relacion es una relacion de equivalencia en el conjunto de bases ordenadas.

Demostración

1.

□

Proposición 24.3

La relacion de equivalencia en el conjunto de bases ordenadas de V tiene solo dos clases de equivalencia.

Demostración

1. **Hay al menos dos clases:** Sea $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ una base de V . Entonces

$$\tilde{\mathcal{B}} = \{-v_1, v_2, \dots, v_n\}$$

tambien es base de V , y la matriz de cambio de base tiene determinante

$$\det \begin{pmatrix} -1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{pmatrix} = -1 < 0.$$

2. Por lo tanto $\mathcal{B}$ y $\tilde{\mathcal{B}}$ no estan en la misma clase.

3. **Hay exactamente dos:** Sean $\mathcal{B}$ y $\widehat{\mathcal{B}}$ dos bases ordenadas que no estan en la misma clase. Sea $\mathcal{B}'$ una tercera base ordenada.
4. Si $\mathcal{B}' \sim \mathcal{B}$, listo. Si no, entonces el determinante de la matriz de cambio de base de $\mathcal{B}$ a $\mathcal{B}'$ es negativo.
5. Como $\mathcal{B}$ y $\widehat{\mathcal{B}}$ no estan en la misma clase, tambien

$$\det \left(M_{\mathcal{B}}^{\widehat{\mathcal{B}}} \right) < 0.$$

6. Sabemos que

$$M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'} = M_{\widehat{\mathcal{B}}}^{\mathcal{B}'} M_{\widehat{\mathcal{B}}}^{\mathcal{B}},$$

y por tanto

$$\det \left(M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'} \right) = \det \left(M_{\widehat{\mathcal{B}}}^{\mathcal{B}'} \right) \det \left(M_{\widehat{\mathcal{B}}}^{\mathcal{B}} \right).$$

7. Como los dos determinantes de los extremos tienen signo negativo, se sigue que

$$\det \left(M_{\widehat{\mathcal{B}}}^{\mathcal{B}'} \right) > 0,$$

y entonces $\mathcal{B}' \sim \widehat{\mathcal{B}}$.

□

Definición 24.4: Espacio vectorial orientado

Un espacio vectorial orientado es un par $(V, [\mathcal{B}])$, donde V es un espacio vectorial real de dimension finita y $[\mathcal{B}]$ es una clase de equivalencia de la relacion de orientacion en el conjunto de bases ordenadas de V .

Una base ordenada $\mathcal{B}$ de V se dice positivamente orientada si $\mathcal{B} \in [\mathcal{B}]$.

Observación 24.5

Si V tiene dimension n , podemos usar una n -forma no nula para dar una orientacion a V .

Lema 24.6

Sea $\omega \in \Lambda^n(V^*)$ y sea $\mathcal{B} = \{e_1, \dots, e_n\}$ una base de V . Entonces, dados $v_1, \dots, v_n \in V$ arbitrarios, se cumple que

$$\omega(v_1, \dots, v_n) = \det A \omega(e_1, \dots, e_n),$$

donde A es la matriz cuya columna j son las coordenadas de v_j en la base $\mathcal{B}$.

Demostración

1. Sea $\mathcal{B}^* = \{e_1^*, \dots, e_n^*\}$ la base dual de V^* . Sabemos que

$$e_1^* \wedge \dots \wedge e_n^*$$

es base de $\Lambda^n(V^*)$. 2. Por lo tanto existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tal que

$$\omega = \lambda e_1^* \wedge \dots \wedge e_n^*.$$

3. Evaluando en la base,

$$\omega(e_1, \dots, e_n) = \lambda.$$

4. Por otra parte, si $A = (a_{ij})$ es la matriz de coordenadas de los v_j , entonces

$$\omega(v_1, \dots, v_n) = \lambda \det(a_{ij}) = \det A \omega(e_1, \dots, e_n).$$

recordando que $e_j^*(v_i)$ nos da la j -ésima coordenadas de el vector v_i escrito en la base $\mathcal{B}$

□

Proposición 24.7

Sea V un espacio vectorial real de dimension n . Cada elemento no nulo $\omega \in \Lambda^n(V^*)$ determina una orientacion $\mathcal{O}$ de V de la siguiente manera:

$$\mathcal{O} = \{(E_1, \dots, E_n) \text{ base ordenadas} : \omega(E_1, \dots, E_n) > 0\}.$$

Dos n -tensores alternantes no nulos determinan la misma orientacion si y solo si uno es multiplo positivo del otro.

Demostración

1. Sea $\mathcal{B} = \{e_1, \dots, e_n\}$ una base ordenada y sea $\omega \in \Lambda^n(V^*)$ no nula. Vamos a ver que la clase de equivalencia de esta base está dada por las bases ordenadas $\{v_1, \dots, v_n\}$ tales que $\omega(v_1, \dots, v_n)$ tiene el mismo signo que $\omega(e_1, \dots, e_n)$
2. Supongamos tenemos otra base ordenada $\{v_1, \dots, v_n\}$ entonces:
 $\{v_1, \dots, v_n\} \in [\{e_1, \dots, e_n\}] \iff \det(M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}) > 0$
 $\iff \frac{\omega(v_1, \dots, v_n)}{\omega(e_1, \dots, e_n)} = \det(M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}) > 0$
 $\iff \omega(v_1, \dots, v_n) \wedge \omega(e_1, \dots, e_n)$ tienen el mismo signo

el primer paso por definicion el segundo por Lema 3. Por lo tanto una orientacion de V esta dada por las bases ordenadas $\{v_1, \dots, v_n\}$ tales que $\omega(v_1, \dots, v_n)$ tienen el mismo signo. 4. Normalmente llamamos orientacion (denotada $\mathcal{O}_\omega$) a las bases tales que $\omega(v_1, \dots, v_n) > 0$ osea tienen el mismo signo y son positivas. 5. Si $\tilde{\omega}$ es otra n -forma no nula en $\Lambda^n(V^*)$, claramente

$$\mathcal{O}_\omega = \mathcal{O}_{\tilde{\omega}} \iff \tilde{\omega} = \lambda \omega \text{ con } \lambda > 0$$

□

24.2 Orientacion de variedades

Definición 24.8: Variedad orientable y atlas orientado

Una variedad suave conexa M de dimension m se dice orientable si existe un atlas suave $\mathcal{A}$ tal que para cualquier par de cartas suaves

$$(U, \varphi = (x_1, \dots, x_m)), \quad (V, \psi = (y_1, \dots, y_m))$$

en $\mathcal{A}$, con $U \cap V \neq \emptyset$, se cumple

$$\det \left(\frac{\partial y_j}{\partial x_i} \right) > 0 \quad \text{sobre } U \cap V.$$

Un atlas con esta propiedad se llama **atlas orientado**.

Observación 24.9

Dicho **atlas orientado** induce una orientacion en cada $T_p M$ con $p \in M$ dada por la clase de equivalencia de

$$\left\{ \frac{\partial}{\partial x_1} \Big|_p, \dots, \frac{\partial}{\partial x_m} \Big|_p \right\}$$

para cualquier carta $(U, \varphi = (x_1, \dots, x_m)) \in \mathcal{A}$. Esto es por que notamos que como el **atlas orientado** tenemos que

$$0 < \det \left(\frac{\partial y_j}{\partial x_i} \right)_{ij} = \det(J(\psi \circ \varphi^{-1})) \circ \varphi \quad \text{sobre } U \cap V$$

En particular si la otra carta que tomamos $(V, \psi = (y_1, \dots, y_m)) \in \mathcal{A}$ cumple $p \in V$ entonces por definicion de **atlas orientado** tenemos que

$$\det [J(\psi \circ \varphi^{-1})(\varphi(p))] > 0$$

pero esta es la matriz de cambio de base entre

$$\left\{ \frac{\partial}{\partial x_1} \Big|_p, \dots, \frac{\partial}{\partial x_m} \Big|_p \right\} \quad \text{y} \quad \left\{ \frac{\partial}{\partial y_1} \Big|_p, \dots, \frac{\partial}{\partial y_m} \Big|_p \right\}.$$

con lo cual en el espacio vectorial de $T_p M$ estas bases pertenecen a la misma clase de equivalencia.

Ejemplo 24.10

1. $\mathbb{R}^n$ es orientable.
2. S^n es orientable con $n \geq 2$

Proposición 24.11

En general, cualquier variedad que pueda cubrirse con dos cartas suaves tal que $U \cap V$ sea conexo

Demostración

1. Sea M una variedad que puede cubrirse con dos cartas suaves $(U, \varphi = (x^1, \dots, x^m))$ y $(V, \psi = (y^1, \dots, y^m))$ tales que $U \cap V$ sea conexo.

2. Tenemos la función

$$f : U \cap V \rightarrow \mathbb{R} \quad q \mapsto \det \left(\frac{\partial y^j}{\partial x^i}(q) \right)$$

3. Como $\left(\frac{\partial y^j}{\partial x^i}(q) \right)$ es una matriz de cambio de base, se tiene $f(q) \neq 0$ para todo $q \in U \cap V$.

4. Además, f es continua. Como $U \cap V$ es conexo, $f(U \cap V)$ es un conjunto conexo de $\mathbb{R}$ que no contiene al 0. Por lo tanto, o bien $f > 0$ en todo $U \cap V$, o bien $f < 0$ en todo $U \cap V$.

5. En el primer caso, M es orientable por definición.

6. En el segundo caso, cambiamos una de las cartas y definimos $\tilde{\psi} = (-y^1, y^2, \dots, y^m)$

7. Entonces

$$\det \left(\frac{\partial \tilde{y}^j}{\partial x^i} \right) = -\det \left(\frac{\partial y^j}{\partial x^i} \right) > 0$$

para todo punto de $U \cap V$. 8. Por consiguiente, el atlas $\mathcal{A} = \{(U, \varphi), (V, \tilde{\psi})\}$ es una orientación de M . 9. Luego, M es orientable. □

Definición 24.12: Carta positivamente/negativamente orientada

Sea $(M, \mathcal{A})$ una variedad orientada y sea $(U, \varphi = (x_1, \dots, x_m))$ una carta suave arbitraria de M . Se dice que (U, φ) esta positivamente orientada si la base ordenada

$$\left\{ \frac{\partial}{\partial x_1} \Big|_p, \dots, \frac{\partial}{\partial x_m} \Big|_p \right\}$$

tiene orientacion inducida por $\mathcal{A}$ para todo $p \in U$. Es decir para cada $p \in U$ sucede que

$$\det \left(\frac{\partial y_j}{\partial x_i} \Big|_p \right) > 0$$

para cualquier carta $(V, \psi = (y_1, \dots, y_n))$ en $\mathcal{A}$ tal que $p \in U \cap V \neq \emptyset$. Análogamente se define carta negativamente orientada.

Proposición 24.13

Sea $(M, \mathcal{A})$ una variedad orientada y sea $(U, \varphi = (x_1, \dots, x_m))$ una carta suave de M con U conexo. Entonces (U, φ) es positivamente orientada o negativamente orientada.

Demostración

1. Consideremos los subconjuntos de U

$$U_+ = \left\{ p \in U : \left\{ \frac{\partial}{\partial x_1} \Big|_p, \dots, \frac{\partial}{\partial x_m} \Big|_p \right\} \text{ es positivamente orientada con respecto a } \mathcal{A} \right\},$$

$$U_- = \left\{ p \in U : \left\{ \frac{\partial}{\partial x_1} \Big|_p, \dots, \frac{\partial}{\partial x_m} \Big|_p \right\} \text{ es negativamente orientada con respecto a } \mathcal{A} \right\}.$$

notar que en estos conjuntos hablamos de orientacion como espacios vectoriales 2. Vale la pena recalcar que U_+ y U_- están bien definidas pues $\mathcal{A}$ define una orientación en cada $T_p M$, con $p \in M$, que no depende de la carta que se elija en $\mathcal{A}$. 3. Veamos que ambos conjuntos son abiertos de U 4. U_+ es abierto de M : Sea $p \in U_+$ y sea $(V, \psi = (y_1, \dots, y_n)) \in \mathcal{A}$ una carta de p . 5. Luego $p \in U \cap V$ y por definicion de U_+ tenemos que

$$\det \left(\frac{\partial y_i}{\partial x_j}(p) \right) > 0$$

6. Pensemos en la función

$$f : U \cap V \longrightarrow \mathbb{R}, \quad q \longmapsto \det \left(\frac{\partial y_i}{\partial x_j}(q) \right)$$

7. Como las funciones

$$\frac{\partial y_i}{\partial x_j} : U \cap V \rightarrow \mathbb{R}$$

son C^∞ , en particular son continuas, tenemos que f es continua. 8. Y dado que $f(p) > 0$, entonces $f > 0$ en un abierto W de p de $U \cap V$, el cual también es abierto de M . 9. Esto quiere decir que para todo $q \in W$, la base

$$\left\{ \frac{\partial}{\partial x_1} \Big|_q, \dots, \frac{\partial}{\partial x_n} \Big|_q \right\}$$

está positivamente orientada. 10. Por lo tanto $p \in W \subseteq U_+$ con W abierto. Luego U_+ es abierto. 11. Análogamente, U_- es un abierto de M . 12. Como U_+ y U_- son disjuntos, y M es conexo, entonces $M = U_+$ o $M = U_-$, que es lo que queríamos probar. $\square$

Observación 24.14

Si una carta (U, φ) no esta positivamente orientada, podemos cambiar una coordenada, por ejemplo

$$(U, \tilde{\varphi}) = (-x_1, x_2, \dots, x_m),$$

y obtener una carta positivamente orientada.

Proposición 24.15: Caracterizacion de orientabilidad

Sean M una variedad suave conexa de dimension n . Entonces las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- (a) M es orientable.
- (b) Existe una n -forma continua nunca nula sobre M .
- (c) Existe una n -forma suave nunca nula sobre M .

Demostración

- (c) $\Rightarrow$ (b) es inmediato.
- (b) $\Rightarrow$ (a).
- 1. Tenemos ω una n -forma no nula, recordamos que un n -tensor alternante no nulo define una orientación (en espacios vectoriales)
- 2. Usamos la continuidad de la n -forma ω para definir un atlas de orientación.
- 3. Arrancamos con $\mathcal{A} = \{(U_\alpha, \varphi_\alpha = (x_1^\alpha, \dots, x_n^\alpha))\}_{\alpha \in I}$ un atlas suave de M , donde podemos suponer que cada U_α es un conjunto conexo.
- 4. Recordar que las componentes conexas en un espacio topológico localmente conexo por caminos son abiertas.
- 5. Para cada $(U_\alpha, \varphi_\alpha) \in \mathcal{A}$, consideramos la función

$$f_\alpha : U_\alpha \rightarrow \mathbb{R} \quad p \mapsto \omega_p \left(\frac{\partial}{\partial x_1^\alpha} \Big|_p, \dots, \frac{\partial}{\partial x_n^\alpha} \Big|_p \right)$$

- 6. Como ω es nunca nula y continua, entonces f_α es continua y nunca nula.
- 7. Como U_α es conexo, se sigue que $f_\alpha > 0$ o bien $f_\alpha < 0$ en todo U_α .
- 8. Si $f_\alpha < 0$, construimos la nueva carta suave $(U_\alpha, \tilde{\varphi}_\alpha = (-x_1^\alpha, x_2^\alpha, \dots, x_n^\alpha))$.
- 9. Nuestro atlas de orientación es

$$\mathcal{A}_0 = \{(U_\alpha, \varphi_\alpha) \in \mathcal{A} : f_\alpha > 0\} \cup \{(U_\alpha, \tilde{\varphi}_\alpha) : (U_\alpha, \varphi_\alpha) \in \mathcal{A}, f_\alpha < 0\}.$$

- **$\mathcal{A}_0$ es un atlas suave de M :** Sus cartas son suavemente compatibles. Veamoslo:
 1. Si $(U_\alpha, \varphi_\alpha), (U_\beta, \varphi_\beta)$ son t.q. $f_\alpha > 0, f_\beta > 0$ y $U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$, entonces son suavemente compatibles porque están en $\mathcal{A}$. Y $\mathcal{A}$ es atlas suave
 2. Si $(U_\alpha, \varphi_\alpha)$ y $(U_\beta, \tilde{\varphi}_\beta)$ donde $f_\alpha > 0, f_\beta < 0$ y $U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$. Consideremos

$$T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad (x^1, \dots, x^n) \mapsto (-x^1, x^2, \dots, x^n),$$

la cual es una transf. lineal t.q. $T^2 = \text{Id}_{\mathbb{R}^n}$ y

$$\tilde{\varphi}_\beta = T \circ \varphi_\beta,$$

así

$$\tilde{\varphi}_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1} = T \circ \underbrace{\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1}}_{\text{suave, pues } \mathcal{A} \text{ es atlas}}$$

y

$$\varphi_\alpha \circ \tilde{\varphi}_\beta^{-1} = \varphi_\alpha \circ (T \circ \varphi_\beta)^{-1} = \underbrace{\varphi_\alpha \circ \varphi_\beta^{-1}}_{\text{suave, pues } \mathcal{A} \text{ es atlas}} \circ T^{-1},$$

- 3. Y finalmente si $(U_\alpha, \tilde{\varphi}_\alpha), (U_\beta, \tilde{\varphi}_\beta)$ son t.q. $f_\alpha < 0$ y $f_\beta < 0$ entonces son suavemente compatibles:

$$\tilde{\varphi}_\beta \circ \tilde{\varphi}_\alpha^{-1} = (T \circ \varphi_\beta) \circ (\varphi_\alpha^{-1} \circ T^{-1}) = T \circ (\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1}) \circ T^{-1}$$

- **Para todo $p \in M$, las cartas de $\mathcal{A}_0$ definen la misma orientación en $T_p M$:**

- 1. Sean $(U, \varphi), (V, \psi) \in \mathcal{A}_0$ t.q. $U \cap V \neq \emptyset$. Tenemos tres casos

- **1er Caso:**

- 1. Primero tenemos

$$(U, \varphi) = (U_\alpha, \varphi_\alpha), \quad (V, \psi) = (U_\beta, \varphi_\beta), \quad f_\alpha > 0, f_\beta > 0.$$

entonces

$$0 < f_\alpha = \omega\left(\frac{\partial}{\partial x_\alpha^1}, \dots, \frac{\partial}{\partial x_\alpha^n}\right) = \det\left(\frac{\partial x_\beta^j}{\partial x_\alpha^i}\right) \omega\left(\frac{\partial}{\partial x_\beta^1}, \dots, \frac{\partial}{\partial x_\beta^n}\right) = \det\left(\frac{\partial x_\beta^j}{\partial x_\alpha^i}\right) f_\beta.$$

2. Luego

$$\det\left(\frac{\partial x_\beta^j}{\partial x_\alpha^i}\right) > 0.$$

■ **2do caso:**

1. Si $(U, \varphi) = (U_\alpha, \varphi_\alpha)$ y $(V, \psi) = (U_\beta, \tilde{\varphi}_\beta)$, con $f_\alpha > 0$ y $f_\beta < 0$
2. Entonces, repitiendo la misma cuenta de arriba, tenemos

$$\begin{aligned} 0 < f_\alpha &= \omega\left(\frac{\partial}{\partial x_\alpha^1}, \dots, \frac{\partial}{\partial x_\alpha^n}\right) \\ &= \det\left(\frac{\partial \tilde{x}_\beta^j}{\partial x_\alpha^i}\right) \omega\left(\frac{\partial}{\partial \tilde{x}_\beta^1}, \dots, \frac{\partial}{\partial \tilde{x}_\beta^n}\right) \\ &= \det\left(\frac{\partial \tilde{x}_\beta^j}{\partial x_\alpha^i}\right) \omega\left(-\frac{\partial}{\partial x_\beta^1}, \dots, \frac{\partial}{\partial x_\beta^n}\right) \\ &= -\det\left(\frac{\partial \tilde{x}_\beta^j}{\partial x_\alpha^i}\right) \omega\left(\frac{\partial}{\partial x_\beta^1}, \dots, \frac{\partial}{\partial x_\beta^n}\right) \\ &= -\det\left(\frac{\partial \tilde{x}_\beta^j}{\partial x_\alpha^i}\right) f_\beta \end{aligned}$$

3. Pero como $f_\beta > 0$ tenemos que

$$\det\left(\frac{\partial \tilde{x}_\beta^j}{\partial x_\alpha^i}\right) > 0$$

■ **3er Caso**

1. Por último, si $(U, \varphi) = (U_\alpha, \tilde{\varphi}_\alpha)$ y $(V, \psi) = (U_\beta, \tilde{\varphi}_\beta)$ con $f_\alpha < 0$ y $f_\beta < 0$,
2. Entonces tenemos

$$\begin{aligned} 0 > f_\alpha &= \omega\left(\frac{\partial}{\partial x_\alpha^1}, \dots, \frac{\partial}{\partial x_\alpha^n}\right) \\ &= -\omega\left(\frac{\partial}{\partial \tilde{x}_\alpha^1}, \dots, \frac{\partial}{\partial \tilde{x}_\alpha^n}\right) \\ &= \det\left(\frac{\partial \tilde{x}_\beta^j}{\partial \tilde{x}_\alpha^i}\right) - \omega\left(\frac{\partial}{\partial \tilde{x}_\beta^1}, \dots, \frac{\partial}{\partial \tilde{x}_\beta^n}\right) \\ &= \det\left(\frac{\partial \tilde{x}_\beta^j}{\partial \tilde{x}_\alpha^i}\right) \omega\left(\frac{\partial}{\partial x_\beta^1}, \dots, \frac{\partial}{\partial x_\beta^n}\right) \\ &= \det\left(\frac{\partial \tilde{x}_\beta^j}{\partial \tilde{x}_\alpha^i}\right) f_\beta \end{aligned}$$

3. Con lo cual

$$\det \left(\frac{\partial \tilde{x}_\beta^j}{\partial \tilde{x}_\alpha^i} \right) > 0$$

4. Luego todas las funciones de transición de $\mathcal{A}_0$ tienen determinante positivo. Por consiguiente, todas las cartas de $\mathcal{A}_0$ determinan la misma orientación.

■ (a) $\Rightarrow$ (c)

1. Tenemos el atlas de orientación $\mathcal{A}$. Queremos construir $\omega \in \Omega^n(M)$.

2. Para cada $(U_\alpha, \varphi_\alpha) \in \mathcal{A}$, con $\varphi_\alpha = (x_\alpha^1, \dots, x_\alpha^n)$, consideremos

$$\xi_\alpha = (dx_\alpha^1) \wedge \dots \wedge (dx_\alpha^n).$$

3. Tomemos una partición de la unidad subordinada al cubrimiento $\{U_\alpha\}_{\alpha \in I}$, digamos $\{\rho_\alpha\}_{\alpha \in I}$.

4. Definimos sobre M

$$\rho_\alpha \xi_\alpha = \begin{cases} \rho_\alpha(q) \xi_\alpha(q), & q \in U_\alpha, \\ 0, & q \notin U_\alpha. \end{cases}$$

5. Como ρ_α es suave, usando el criterio de suavidad para formas, tenemos que $\rho_\alpha \xi_\alpha$ es suave.

6. Definimos entonces

$$\omega = \sum_{\alpha \in I} \rho_\alpha \xi_\alpha.$$

7. Y ω resulta suave, pues $\{\text{supp } \rho_\alpha\}_{\alpha \in I}$ es un conjunto localmente finito luego para cada $p \in M$ existe un entorno abierto V de p tal que sólo un número finito de las formas $\rho_\alpha \xi_\alpha$ son no nulas en V . En consecuencia, $\omega|_V$ es una suma finita de formas suaves, y por tanto es suave.

8. Además, para cada $p \in M$, ω_p es n -lineal y alternante.

9. Sólo resta verificar que ω nunca se anula. Para esto recordemos que $\sum_{\alpha \in I} \rho_\alpha(p) = 1$ y $\rho_\alpha(p) \geq 0$ para todo $\alpha \in I$.

10. Dado $p \in M$ como $\sum_{\alpha \in I} \rho_\alpha(p) = 1$ existe $\beta \in I$ tal que $\rho_\beta(p) > 0$ o sea $p \in \text{supp } \rho_\alpha \subseteq U_\beta$.

11. La carta $(U_\beta, \varphi_\beta = (x_\beta^1, \dots, x_\beta^n))$ determina la base $\{\frac{\partial}{\partial x_\beta^1}|_p, \dots, \frac{\partial}{\partial x_\beta^n}|_p\}$ de $T_p M$.

12. Entonces

$$\begin{aligned} \omega_p \left(\frac{\partial}{\partial x_\beta^1}|_p, \dots, \frac{\partial}{\partial x_\beta^n}|_p \right) &= \rho_\beta(p) \xi_\beta \left(\frac{\partial}{\partial x_\beta^1}|_p, \dots, \frac{\partial}{\partial x_\beta^n}|_p \right) + \sum_{\substack{\alpha \in I \\ \alpha \neq \beta}} \rho_\alpha(p) \xi_\alpha \left(\frac{\partial}{\partial x_\beta^1}|_p, \dots, \frac{\partial}{\partial x_\beta^n}|_p \right) \\ &= \rho_\beta(p) + \sum_{\substack{\alpha \in I \\ \alpha \neq \beta}} \rho_\alpha(p) \det \left(\frac{\partial x_\alpha^j}{\partial x_\beta^i} \right) \end{aligned}$$

para el segundo igual usamos la definicion de evaluar una n -forma y la propiedad $dx(\frac{\partial}{\partial y}) = \frac{\partial}{\partial y}x$ 13. Y el resultado de esta suma es no negativo dado que $\rho_\beta(p) > 0$ y $\rho_\alpha \geq 0$ y el det es mayor que 0 por que ambas cartas pertenecen a $\mathcal{A}$ el atlas de orientacion

□

24.3 Esto no lo dio en clase

Teorema 24.16: Orientabilidad de hipersuperficies

Sea M una subvariedad de dimension n en $\mathbb{R}^{n+1}$. Probar que M es orientable si y solo si M admite un campo normal diferenciable nunca nulo; es decir, una funcion diferenciable

$$\xi : M \rightarrow \mathbb{R}^{n+1}$$

tal que $\xi(p) \perp T_p M$ para todo $p \in M$.

Demostración

($\Leftarrow$) Supongamos que existe $\xi : M \rightarrow \mathbb{R}^{n+1}$ suave y nunca nula tal que $\xi(p) \perp T_p M$ para todo $p \in M$.

Sea ω la forma de volumen estandar de $\mathbb{R}^{n+1}$. Definimos una n -forma sobre M por

$$\eta_p(v_1, \dots, v_n) = \omega_p(\xi(p), v_1, \dots, v_n), \quad v_i \in T_p M.$$

Esta forma es suave. Además no se anula: si $v_1, \dots, v_n$ es una base de $T_p M$, entonces

$$\{\xi(p), v_1, \dots, v_n\}$$

es base de $\mathbb{R}^{n+1}$, luego

$$\omega_p(\xi(p), v_1, \dots, v_n) \neq 0.$$

Por la proposición anterior, M es orientable.

($\Rightarrow$) Supongamos que M es orientable. Queremos construir ξ suave y nunca nulo perpendicular a $T_p M$.

Como M es orientable, existe una n -forma suave nunca nula η sobre M . Localmente, si $(U, \varphi = (x_1, \dots, x_n))$ es una carta, los vectores

$$\left. \frac{\partial}{\partial x_1} \right|_p, \dots, \left. \frac{\partial}{\partial x_n} \right|_p$$

forman una base de $T_p M$. En $\mathbb{R}^{n+1}$ existe exactamente una dirección normal a este subespacio. Elegimos el vector normal unitario $\xi(p)$ de modo que

$$\omega_p(\xi(p), v_1, \dots, v_n)$$

tenga el mismo signo que $\eta_p(v_1, \dots, v_n)$ para toda base positiva $v_1, \dots, v_n$ de $T_p M$.

Usando coordenadas locales, esta elección se escribe suavemente por cofactores: si

$$di_p \left(\left. \frac{\partial}{\partial x_j} \right|_p \right) = \sum_{k=1}^{n+1} a_{kj}(p) \frac{\partial}{\partial y_k},$$

entonces un vector normal se obtiene como el vector de menores de la matriz (a_{kj}) . Al normalizar, obtenemos un campo suave porque el vector de menores no se anula.

□

Observación 24.17

La orientabilidad de una hipersuperficie se puede pensar como la posibilidad de elegir de manera suave un lado positivo, es decir, un campo normal nunca nulo.

24.3.1 Orientación inducida en el borde**Observación 24.18**

La orientación del borde se elige con la convención "normal saliente primero". Si M es una variedad orientada con borde y $p \in \partial M$, una base ordenada

$$(v_1, \dots, v_{n-1})$$

de $T_p(\partial M)$ es positiva si

$$(v_p, v_1, \dots, v_{n-1})$$

es una base positiva de $T_p M$, donde v_p es un vector normal saliente.

Ejemplo 24.19

En un intervalo $[a, b]$, la orientación inducida del borde es

$$\partial[a, b] = \{b\} - \{a\}.$$

El punto derecho tiene signo positivo y el punto izquierdo tiene signo negativo.

Integración sobre variedades

Definición 25.1: Medida nula

Un subconjunto $A \subseteq \mathbb{R}^n$ se dice que tiene **medida nula** si para todo $\varepsilon > 0$ existe un cubrimiento numerable de A por cubos abiertos $\{C_i\}$ tal que

$$\sum_i \text{vol}(C_i) < \varepsilon.$$

Definición 25.2: Dominio de integracion

Es un subconjunto $D \subseteq \mathbb{R}^n$ tal que:

1. D es acotado.
2. $\partial D = \overline{D} \cap \overline{\mathbb{R}^n - D} = \overline{D} - \text{int } D$ tiene **medida nula**.

Su clausura es acotada, entonces es compacta.

Definición 25.3: n-forma suave en conjuntos cerrados

Sea A un subconjunto cerrado de $\mathbb{R}^n$. Una n -forma ω sobre A es un tensor de la forma

$$\omega = f dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_n,$$

donde f es suave sobre A .

Recordemos que, por aplicacion de particiones de la unidad, f es suave sobre A si existe $\tilde{f} \in C^\infty(U)$, donde $A \subseteq U$, y $\tilde{f} = f$ sobre A .

Definición 25.4: Integral sobre un dominio de integracion

Sea D un dominio de integracion y sea ω una n -forma suave sobre $\overline{D}$, digamos

$$\omega = f dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_n.$$

Se define la integral de ω sobre D como

$$\int_D \omega = \int_D f dx_1 \cdots dx_n := \int_D f(x_1, \dots, x_n) dx_1 \cdots dx_n,$$

donde esta ultima integral es la integral de Riemann de Analisis III.

Lema 25.5: Tecnico

Sea $U \subseteq \mathbb{R}^n$ un subconjunto abierto y sea $K \subseteq U$ un subconjunto compacto. Entonces existe un dominio de integracion abierto D tal que

$$K \subseteq D \subseteq \overline{D} \subseteq U.$$

Demostración

1. Como U es abierto, para $p \in K$ existe una bola abierta B_p de p tal que $B_p \subseteq U$, la cual ademas podemos tomar tal que $\overline{B_p} \subseteq U$ achicando el radio si hace falta.
2. Como K es compacto, nos podemos quedar con finitas de estas bolas

$$K \subseteq D := B_{p_1} \cup \cdots \cup B_{p_k} \subseteq U,$$

donde D es claramente un dominio de integracion de $\mathbb{R}^n$, pues cada bola tiene medida cero y union finita de conjuntos de medida cero tiene medida cero.

□

Definición 25.6: Integracion de n formas

Sea $U \subseteq \mathbb{R}^n$ un abierto y sea $\omega \in \Omega^n(U)$ tal que $\text{sop}(\omega) := \{p \in U : \omega_p \neq 0\}$ es un subconjunto compacto. Se define

$$\int_U \omega := \int_D \omega,$$

donde D es cualquier dominio de integracion de $\mathbb{R}^n$ tal que

$$\text{sop } \omega \subseteq D \subseteq \overline{D} \subseteq U.$$

Proposición 25.7: Buena definicion de integral de n -forma sobre un abierto

La anterior definicion esta bien definida, es decir, no depende de la eleccion del dominio de integracion.

Demostración

1. Sean D_1 y D_2 dos dominios de integracion de $\mathbb{R}^n$ tales que $\text{sop } \omega \subseteq D_i \subseteq U$.
2. Tenemos

$$\int_{D_1} f dx_1 \cdots dx_n = \int_{D_1 \cap D_2} f dx_1 \cdots dx_n + \int_{D_1 \setminus D_2} f dx_1 \cdots dx_n.$$

donde usamos propiedades de la integral de Riemann para separar la suma notando que $D_1 \cap D_2$ y $D_1 \setminus D_2$ son dominios de integracion por que $\partial(D_1 \cap D_2), \partial(D_1 \setminus D_2) \subseteq \partial D_1 \cup \partial D_2$, que tiene medida cero por que D_1 y D_2 son dominios de integracion por ende su frontera tiene medida 0. Ademas $\text{int}(D_1 \cap D_2) \cap \text{int}(D_1 \setminus D_2) = \emptyset$. 3. Ahora notamos

$$\int_{D_1 \setminus D_2} f dx_1 \cdots dx_n = 0,$$

pues $\text{sop } f = \text{sop } \omega \subseteq D_2$, luego si $p \in D_1 \setminus D_2$, entonces $f(p) = 0$. Por lo tanto

$$\int_{D_1} f \, dx_1 \cdots dx_n = \int_{D_1 \cap D_2} f \, dx_1 \cdots dx_n.$$

4. Analogamente,

$$\int_{D_2} f \, dx_1 \cdots dx_n = \int_{D_1 \cap D_2} f \, dx_1 \cdots dx_n.$$

□

25.1 Integración sobre variedades

Definición 25.8: Integración sobre variedades

Sea M variedad suave orientable y sea $\omega \in \Omega^n(M)$ una n -forma suave arbitraria. Estudiemos primero el caso en que $\text{sop } \omega$ es compacto y está contenido en U , donde U es el dominio de una carta $(U, \varphi = (x_1, \dots, x_n))$ positivamente orientada.

Tenemos

$$\omega|_U = f \, dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_n$$

y $\text{sop}(\omega) = \text{sop}(f) \subseteq U$. Como φ es un homeomorfismo, tenemos

$$\tilde{f} = f \circ \varphi^{-1} : \varphi(U) \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}.$$

tiene soporte compacto y es integrable sobre el abierto $\varphi(U)$. Esto es por que

$$\text{supp } \tilde{f} = \varphi(\text{supp}(f))$$

Entonces se define

$$\int_M \omega := \int_{\varphi(U)} f \circ \varphi^{-1}(x_1, \dots, x_n) \, dx_1 \cdots dx_n.$$

Teorema 25.9: Cambio de variable (Recordatorio)

Sean D y E dominios abiertos de integración en $\mathbb{R}^n$, y sea $G : D \rightarrow E$ suave que restringe a un difeomorfismo de D en E . Para toda función continua $f : E \rightarrow \mathbb{R}$,

$$\int_E f \, dV = \int_D (f \circ G) |\det DG| \, dV.$$

Proposición 25.10

La anterior integral sobre variedades está bien definida: no depende de la carta positivamente orientada.

Demostración

1. Para hacer la demostración, necesitamos recordar el teorema del cambio de variables de Análisis III Teórico 25
2. Supongamos que $(V, \psi = (y_1, \dots, y_n))$ es otra carta positivamente orientada tal que $\text{sop } \omega \subseteq V$. Entonces tenemos

$$\omega|_V = g \, dy_1 \wedge \dots \wedge dy_n.$$

3. Además $\text{sop } \omega \subseteq U \cap V$ donde tenemos dos expresiones distintas para ω que debemos unificar.
4. En el abierto $U \cap V$,

$$g = \omega \left(\frac{\partial}{\partial y_1}, \dots, \frac{\partial}{\partial y_n} \right) = \det \left(\frac{\partial x_i}{\partial y_j} \right) \omega \left(\frac{\partial}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial}{\partial x_n} \right) = \det \left(\frac{\partial x_i}{\partial y_j} \right) f.$$

5. Consideramos

$$I_\varphi = \int_{\varphi(U)} f \circ \varphi^{-1}(r_1, \dots, r_n) \, dr_1 \cdots dr_n = \int_{\varphi(U \cap V)} f \circ \varphi^{-1}(r_1, \dots, r_n) \, dr_1 \cdots dr_n$$

$$I_\psi = \int_{\psi(V)} g \circ \psi^{-1}(s_1, \dots, s_n) \, ds_1 \cdots ds_n = \int_{\psi(U \cap V)} g \circ \psi^{-1}(s_1, \dots, s_n) \, ds_1 \cdots ds_n$$

Donde la segunda igualdad vale porque $\text{sop } \omega \subseteq U \cap V$ y por Teórico 25 6. Queremos ver que son iguales. Consideremos el difeomorfismo entre los abiertos $\psi(U \cap V)$ y $\varphi(U \cap V)$ dado por

$$F = \varphi \circ \psi^{-1}.$$

7. Usando Teórico 25 tomamos D dominio de integración abierto en $\psi(U \cap V)$ tal que

$$\text{sop}(g \circ \psi^{-1}) \subseteq D \subseteq \overline{D} \subseteq \psi(U \cap V).$$

8. Como

$$g \circ \psi^{-1} = \det(\text{Jac}(\varphi \circ \psi^{-1}))(f \circ \varphi^{-1} \circ \varphi \circ \psi^{-1}) = \det(\text{Jac}(\varphi \circ \psi^{-1}))(f \circ \varphi^{-1} \circ F)$$

9. Ahora usando que F es difeo podemos concluir que F manda $\text{sop}(g \circ \psi^{-1})$ en $\text{sop}(f \circ \varphi^{-1})$ esto es por que el factor del determinante no se anula, además F manda clausura en clausura y también como F es localmente Lipschitz F manda conjuntos de medida cero en conjuntos de medida cero

10. Por tanto $F(D)$ es un dominio de integración abierto tal que

$$\text{supp } f \circ \varphi^{-1} \subseteq F(D) \subseteq \overline{F(D)} \subseteq \varphi(U \cap V)$$

11. Entonces tenemos esta igualdad

$$\int_{\varphi(U \cap V)} f \circ \varphi^{-1} \, dr_1 \cdots dr_n = \int_{F(D)} f \circ \varphi^{-1} \, dr_1 \cdots dr_n = \int_D (f \circ \varphi^{-1} \circ F) \det(\text{Jac } F) \, ds_1 \cdots ds_n.$$

donde usamos el Teórico 25. Además notar que no pusimos el módulo porque φ, ψ son cartas positivamente orientadas entonces $|\det(\text{Jac } F)| = \det(\text{Jac } F) = \det(\text{Jac } \psi \circ \varphi^{-1}) > 0$

12. Finalmente tenemos que

$$\int_D (f \circ \varphi^{-1} \circ F) \det(\text{Jac } F) \, ds_1 \cdots ds_n = \int_D g \circ \psi^{-1} \, ds_1 \cdots ds_n = \int_{\psi(U \cap V)} g \circ \psi^{-1} \, ds_1 \cdots ds_n$$

O sea $I_\varphi = I_\psi$

□

Definición 25.11: Integral sobre todo M

Sea (M, A) una variedad orientada de dimension n y sea ω una n -forma suave con soporte compacto.

Sea $\{(U_i, \varphi_i)\}$ un conjunto de cartas positivamente orientadas tal que $\{U_i\}$ cubre $\text{sop}(\omega)$ y sea $\{\rho_i\}$ una particion de la unidad subordinada a $\{U_i\}$. Se define la integral de ω sobre M como

$$\int_M \omega = \sum_i \int_{U_i} \rho_i \cdot \omega.$$

Esta es una suma finita de integrales, porque $\text{sop } \omega$ es compacto, y cada sumando esta bien definido por Teórico 25

Proposición 25.12

$\int_M \omega$ esta bien definida: no depende del cubrimiento abierto ni de la particion de la unidad.

Demostración

1. Sea $\{(\tilde{U}_k, \tilde{\varphi}_k)\}$ otro cubrimiento por cartas positivamente orientadas de $\text{supp}(\omega)$ y sea $\{\tilde{\rho}_k\}$ una partición de la unidad subordinada a $\{\tilde{U}_k\}$.
2. Por definición, usando el primer cubrimiento, tenemos

$$\int_M \omega = \sum_i \int_{U_i} \rho_i \omega$$

3. Para cada i , como $\sum_k \tilde{\rho}_k = 1$ sobre $\text{supp}(\rho_i \omega)$, se tiene

$$\int_{U_i} \rho_i \omega = \int_{U_i} \left(\sum_k \tilde{\rho}_k \right) \rho_i \omega = \sum_k \int_{U_i} \tilde{\rho}_k \rho_i \omega$$

4. Para cada par (i, k) , $\text{supp}(\tilde{\rho}_k \rho_i \omega) \subseteq \text{supp}(\rho_i) \cap \text{supp}(\tilde{\rho}_k) \cap \text{supp}(\omega) \subset U_i \cap \tilde{U}_k$.
5. Entonces $\tilde{\rho}_k \rho_i \omega$ tiene soporte compacto contenido tanto en U_i como en $\tilde{U}_k$. Por independencia de la carta orientada Teórico 25 tenemos

$$\int_{U_i} \tilde{\rho}_k \rho_i \omega = \int_{\tilde{U}_k} \tilde{\rho}_k \rho_i \omega$$

6. Sustituyendo en la suma,

$$\sum_i \int_{U_i} \rho_i \omega = \sum_i \sum_k \int_{\tilde{U}_k} \tilde{\rho}_k \rho_i \omega = \sum_k \sum_i \int_{\tilde{U}_k} \tilde{\rho}_k \rho_i \omega$$

7. Como $\sum_i \rho_i = 1$ sobre $\text{supp}(\tilde{\rho}_k \omega)$, obtenemos

$$\sum_k \sum_i \int_{\tilde{U}_k} \tilde{\rho}_k \rho_i \omega = \sum_k \int_{\tilde{U}_k} \tilde{\rho}_k \omega$$

8. Mostrando que

$$\sum_i \int_{U_i} \rho_i \omega = \sum_k \int_{\tilde{U}_k} \tilde{\rho}_k \omega$$

9. Luego ambos procedimientos dan el mismo valor, es decir, $\int_M \omega$ no depende del cubrimiento ni de la partición de la unidad.

□

Definición 25.13: Orden opuesto

Sea (M, A) una variedad orientada, con

$$A = \{(U_\alpha, \varphi_\alpha = (x_1^\alpha, \dots, x_n^\alpha))\}.$$

Sea

$$-A = \{(U_\alpha, \widehat{\varphi}_\alpha = (-x_1^\alpha, x_2^\alpha, \dots, x_n^\alpha))\}.$$

Es facil ver que $-A$ es un atlas de orientacion sobre M , y se llama la orientacion opuesta sobre M . Denotamos por $-M$ a $(M, -A)$.

Definición 25.14: n -forma positivamente orientada

Sea (M, A) una variedad orientable y $\omega \in \Omega^n(M)$ nunca nula. Se dice que ω esta positivamente orientada si

$$\omega_p \left(\left. \frac{\partial}{\partial x_1} \right|_p, \dots, \left. \frac{\partial}{\partial x_n} \right|_p \right) > 0$$

para todo $p \in M$ y toda carta $(U, \varphi = (x_1, \dots, x_n))$ en A .

Definición 25.15: Difeomorfismo que preserva orientacion

Sean M y N variedades orientadas y sea $F : M \rightarrow N$ un difeomorfismo local. Se dice que F preserva la orientacion si para cada $p \in M$, $(dF)_p$ manda bases positivamente orientadas de $T_p M$ a bases positivamente orientadas de $T_{F(p)} N$. De manera dual, se define que F reversa la orientacion.

Proposición 25.16: Propiedades de integrales de formas

Sean M y N variedades orientadas de dimension n , y sean ω y η n -formas con soporte compacto sobre M .

2. Linealidad: si $a, b \in \mathbb{R}$, entonces

$$\int_M a\omega + b\eta = a \int_M \omega + b \int_M \eta.$$

3. Orientacion opuesta:

$$\int_{-M} \omega = - \int_M \omega.$$

4. Positividad: sea M compacta. Si ω es una n -forma positivamente orientada, entonces

$$\int_M \omega > 0.$$

5. Invariancia por difeomorfismos: si $F : N \rightarrow M$ preserva la orientacion o reversa la orientacion, entonces

$$\int_M \omega = \begin{cases} \int_N F^* \omega, & \text{si } F \text{ preserva,} \\ - \int_N F^* \omega, & \text{si } F \text{ reversa.} \end{cases}$$

Demostración

■ (i)

1. Como

$$\text{sop}(a\omega + b\eta) \subseteq \text{sop}(\omega) \cup \text{sop}(\eta),$$

y $\text{sop}(\omega) \cup \text{sop}(\eta)$ es compacto, tomamos un cubrimiento abierto $\{U_i\}$ de este compacto por dominios de cartas positivamente orientadas. 2. Este mismo sirve para $\text{sop}(a\omega + b\eta)$. Sea $\{\rho_i\}$ una particion de la unidad subordinada a $\{U_i\}$. Por independencia de la integral respecto del cubrimiento y de la particion,

$$\begin{aligned} \int_M a\omega + b\eta &= \sum_i \int_{U_i} \rho_i(a\omega + b\eta) \\ &= \sum_i \left(a \int_{U_i} \rho_i \omega + b \int_{U_i} \rho_i \eta \right) \\ &= a \int_M \omega + b \int_M \eta \end{aligned}$$

■ (ii)

- Primero vemos el caso en que $\text{sop } \omega$ cae en el dominio de una carta positivamente orientada $(U, \varphi = (x_1, \dots, x_n))$. Entonces $(U, \tilde{\varphi} = (-x_1, x_2, \dots, x_n))$ es una carta de $-M$ y $\tilde{\varphi} = T \circ \varphi$, con $T(y_1, \dots, y_n) = (-y_1, y_2, \dots, y_n)$.
- Si

$$\omega = f dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n = -f d(-x_1) \wedge dx_2 \wedge \dots \wedge dx_n,$$

entonces, tomando D dominio de integracion abierto que contiene el soporte,

$$\int_{-U} \omega = \int_D (-f \circ \tilde{\varphi}^{-1}) ds_1 \dots ds_n = - \int_{\varphi(U)} f \circ \varphi^{-1} dx_1 \dots dx_n = - \int_U \omega.$$

- El caso general se obtiene cubriendo $\text{sop } \omega$ por dominios de cartas positivamente orientadas $\{U_i\}$, usando las cartas negativamente orientadas $(U_i, T \circ \varphi_i)$ y una particion de la unidad.

■ (iii)

- Como ω es positivamente orientada, si $(U, \varphi = (x_1, \dots, x_n))$ es una carta positivamente orientada, entonces

$$\omega|_U = f dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n, \quad f(p) > 0 \quad \forall p \in U.$$

- Como M es compacta, podemos cubrirla con una familia finita de abiertos $\{U_i\}$ que son dominios de cartas positivamente orientadas. Sea $\{\rho_i\}$ una particion de la unidad subordinada a $\{U_i\}$. Tenemos

$$\int_M \omega = \sum_i \int_{U_i} \rho_i \omega.$$

- Como $\rho_i \geq 0$ y $f_i > 0$, entonces $\rho_i f_i \geq 0$, así que

$$\int_{U_i} \rho_i \omega \geq 0$$

por Analisis III. 4. Por otro lado, dado $p \in M$, $\sum_i \rho_i(p) = 1$, entonces existe i tal que $\rho_i(p) > 0$. Por continuidad, $\rho_i > 0$ en un abierto que contiene a p , y por lo tanto $\rho_i f_i > 0$ en un abierto de U_i , lo que implica

$$\int_{U_i} \rho_i \omega > 0$$

para algun i .

■ (iv)

1. Supongamos primero el caso donde $\text{sop } \omega$ esta contenido en el dominio de una carta positivamente orientada (U, φ) . Como $F : N \rightarrow M$ es difeomorfismo y preserva la orientacion o reversa la orientacion, entonces $(F^{-1}(U), \varphi \circ F)$ es una carta positivamente orientada de N o negativamente orientada, respectivamente, que contiene al soporte de $F^* \omega$.
2. Si

$$\omega = f dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_n \quad \text{sobre } U,$$

entonces

$$F^* \omega = (f \circ F) d(x_1 \circ F) \wedge \cdots \wedge d(x_n \circ F).$$

3. Si F preserva orientacion, usando la carta $(F^{-1}(U), \varphi \circ F)$,

$$\int_N F^* \omega = \int_{F^{-1}(U)} F^* \omega = \int_{\varphi(U)} (f \circ F) \circ (\varphi \circ F)^{-1} dx_1 \cdots dx_n = \int_M \omega.$$

4. Si F invierte la orientacion, se usa la carta positiva respecto de N obtenida al cambiar el signo de la primera coordenada, y queda

$$\int_N F^* \omega = - \int_M \omega.$$

5. El caso general es directo usando el caso anterior y la definicion de integral por cubrimiento de dominios de cartas positivamente orientadas.

□

Proposición 25.17: Integracion sobre parametrizaciones

Sea M variedad orientada de dimension n y sea ω una n -forma de soporte compacto. Supongamos que hay $D_1, \dots, D_k$ dominios de integracion abiertos de $\mathbb{R}^n$ y funciones suaves $F_i : \overline{D_i} \rightarrow M$ que satisfacen:

- (a) $F_i : D_i \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow W_i$ es un difeomorfismo sobre W_i abierto de M .
- (b) $W_i \cap W_j = \emptyset$ cuando $i \neq j$.
- (c) $\text{sop } \omega \subseteq \overline{W_1} \cup \cdots \cup \overline{W_k}$.

Entonces:

$$\int_M \omega = \sum_{i=1}^k \int_{D_i} F_i^* \omega.$$

Demostración

1. No la hizo

□

Observación 25.18

Para la prueba, se necesita usar propiedades de las integrales. Sea $D \subseteq \mathbb{R}^n$ un dominio de integración y sean $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$ continuas y acotadas. 3. Para $a, b \in \mathbb{R}$,

$$\int_D (af + bg) dV = a \int_D f dV + b \int_D g dV.$$

4. Si D tiene medida cero, entonces $\int_D f dV = 0$.
 5. Si $D_1, \dots, D_k$ son dominios de integración cuya unión es D y cuyas intersecciones dos a dos tienen medida cero, entonces

6.

$$\int_D f dV = \int_{D_1} f dV + \dots + \int_{D_k} f dV.$$

7. Si $f \geq 0$ en D , entonces $\int_D f dV \geq 0$, con igualdad si y solo si $f \equiv 0$ en $\text{int } D$.

8.

$$(\inf_D f) \text{Vol}(D) \leq \int_D f dV \leq (\sup_D f) \text{Vol}(D).$$

9.

$$\left| \int_D f dV \right| \leq \int_D |f| dV.$$

Nota sobre las fuentes

La lista exacta de archivos incluidos y excluidos se encuentra en `MANIFESTO.txt`. Para incorporar cambios realizados en las notas de Obsidian, ejecute `make regenerate` y vuelva a compilar.